国际动画教育指导丛书

“十一五”
国家重点图书出版规划项目

动画
——角色的运动和动作

[美] 克里斯·韦伯斯特 著
ACG国际动画教育 杜晓莹 商忱 译

推荐用书 ACG国际动画教育







Animation
the Mechanics of Motion

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

动画，是一门运动的艺术。
因而掌握运动规律，即是动画师的制胜法宝。

“终于，一部以饱蘸狂热感染力的笔端写就，囊括动画运动规律的透彻而见多识广的专著问世了。从不可或缺的原则到复杂精妙的表演，运用了足够的经验和清晰的图解，让你保持持久的学习热情。毫无疑问，这是一本不可多得的有价值的书籍。”

巴里·普维斯

屡获殊荣的英国作家、导演和动画师

代表作《金刚》、《指环王3》、《仙履奇缘》、《魔笛》等

这是一本实用性和启发性俱佳的权威著作，由专业技能娴熟无比的顶级职业教育家言传身教，精美的插图和浅显易懂的语言让你深入了解与动画创作相关的必知的原理和实用的关键技能。本书图文并茂，思想通达，脉络清晰，任你漫游动画的海洋。

- 适用所有动画运动规律，助你提高掌控时间、表演和动画制技巧
- 20多年行业经验、专业技能娴熟无比的顶级职业教育家言传身教
- 精美插图助你理解和掌握动画分析、角色运动和时间间隔等知识



图片经玛丽·墨菲授权

作者克里斯·韦伯斯特是当代杰出的动画专家和教育家，在动画制作领域具有20多年经验，具有高超的技术和技巧。现任西英格兰大学布里斯托学院动画系系主任。

本书译自原版 Animation the mechanics of motion，并由Elsevier授权出版

ELSEVIER 爱思唯尔

Focal Press

封面设计　胡萍丽

分类建议：艺术 / 动画

人民邮电出版社网址：www.ptpress.com.cn

ISBN 978-7-115-21086-9

9 787115 210869 >

ISBN 978-7-115-21086-9/TP

定价：49.00 元

仅供试读，请于下载后24小时内删除

如遇版权纠纷概不负责

国际动画教育指导丛书

“十一五”
国家重点图书出版规划项目

动画
——角色的运动和动作

[美] 克里斯·韦伯斯特 著
ACG国际动画教育 杜晓莹 商忱 译



Animation
the Mechanics of Motion

人民邮电出版社
北京

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

图书在版编目（CIP）数据

动画：角色的运动和动作 /（美）韦伯斯特著；杜晓莹，商忱译. —北京：人民邮电出版社，2009.9
ISBN 978-7-115-21086-9

Ⅰ. 动… Ⅱ. ①韦…②杜…③商… Ⅲ. 动画—技法（美术） Ⅳ. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第100533号

版 权 声 明

<*Animation the mechanics of motion*>, <1st Edition> by <Chris Webster>, ISBN <0240516664>

<Focal Press>

Authorized Simplified Chinese translation edition published by the proprietor.

ISBN: <9789812722546>

Copyright © <2005> by Elsevier (Singapore) Pte Ltd., 3 Killiney Road, #08-01 Winsland House I, Singapore. All rights reserved. First Published <2009>.

Printed in China by POSTS & TELECOM PRESS under special arrangement with Elsevier (Singapore) Pte Ltd. This edition is authorized for sale in China only, excluding Hong Kong SAR and Taiwan.

Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. Violation of this Law is subject to Civil and Criminal Penalties.

本书简体中文版由 Elsevier (Singapore) Pte Ltd. 授权人民邮电出版社在中国境内（香港特别行政区和台湾地区除外）出版发行。

本版仅限于中国境内（香港特别行政区和台湾地区除外）出版及标价销售。未经许可之出口，视为违反著作权法，将受法律之制裁。

动画——角色的运动和动作

◆ 著　[美]克里斯·韦伯斯特
译　ACG 国际动画教育　杜晓莹　商　忱
责任编辑　李　际
执行编辑　王　琳

◆ 人民邮电出版社出版发行　北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编　100061　电子函件　315@ptpress.com.cn
网址　http://www.ptpress.com.cn
北京精彩雅恒印刷有限公司印刷

◆ 开本：787×1092　1/16
印张：12
字数：254 千字　2009 年 9 月第 1 版
印数：1－4 000 册　2009 年 9 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号　图字：01-2009-2095 号
ISBN 978-7-115-21086-9/TP

定价：49.00 元

读者服务热线：(010)67132705　印装质量热线：(010)67129223
反盗版热线：(010)67171154

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

内容提要

本书作者 Chris Webster 是当代杰出的动画专家和教育家，在动画制作领域有超过 20 年的实际经验，具有高超的技术和技巧。他将在本书中为你讲解与动画创作相关的所有必知的原理和实用的关键技能。并通过精美的插图和浅显易懂的语言，让你去了解并掌握动画的核心——动作分析、角色运动和时间间隔等知识。随书附 CD 一张，将提供超过 30 个动画创作过程中的技术细节的演示，另外还有一幅专业的生产流程、预算和生产图，这是开始工作前的一切准备工作。

本书将为未来的传统动画师、CG 动画师、游戏动画师、定格动画师和网络动画师提供专业而全面的指导，可作为相关院校动画教学的参考用书。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

序

动画师们总会有些古怪。

事实上他们的确是非常的古怪。

那些能够创作出前所未见的最具情绪感染力、最出乎意料的表演的动画师，真实生活中往往是害羞的、孤僻的且不擅表达自我的人。他们就像演员一样，现实生活中的表现与在舞台或银幕上的表现大相径庭。他们竭尽所能地使出全身解数，耗费漫长时日来创造一个角色，然后将其传达，让观众完全理解接受。但是他们如此这般地努力工作并非贪图日常程式般的热烈喝彩，更衣室芳香四溢的花朵以及酒吧里满含热泪的庆祝酒会。尽管动画师创作出来的作品是值得纪念，甚至是不可磨灭的，而创作者往往是隐形的，有时候甚至是隐姓埋名。比如被观众熟知并热爱的《辛普森一家》、《酷狗宝贝》和《巴斯光年》等，站在银幕背后的人们——那些艺术家以及创造了银幕表演的建模师们从始至终都未为人所知。

当然，种种的“害羞，孤僻”仅仅是表征。因为动画师每天都致力于创造生命——这份通常是上天的工作。那些畏首畏尾的人根本无法承担这份工作！动画师在一张绘画桌、一台计算机或一台小型装置前坐下来，很久之后（通常来说是很久很久之后）当他站起身来就幻化出了角色、表演以及颇具感染力的生命体，而且这些全部都诞生于虚无之中。我不得不说这是一项出神入化的技艺。

克里斯创作这本书是为了引导、启发动画师并向他们提出挑战。正如动画的第一近亲——表演一样，动画片的关键是一种感觉以及情绪的感染力。但是，它也是一门工艺。这门工艺是可被论证的、可被研习的且一直处于发展中的，其中有一些捷径可以帮助你领悟动画、躲避陷阱、挑战常规、研习可学的规则（之后就可能是研究不要学的规则）。尤为重要的是，对于每一代人来说总会有新鲜的东西要去发掘。这本书问世旨在激励人们去发掘各自独树一帜的动画风格，也许你就是其中之一。

彼得·罗德

阿德曼动画公司创意总监、合伙人

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

卷首语

本书聚焦了动画的基本原理以及适用于各类动画的动画节奏。

本书中涉及的动画原理绝不依赖于科技或者最新的软件。我曾经见过一些偏执于动画科技的学生，他们执著于自己的计算机内存有多大，是否拥有最时兴的建模软件，使用的是什么渲染器以及应用何种碰撞动力学，不知道为什么他们视这些东西为动画节奏及其创作的替代品。不可否认，近几年科技的突飞猛进在很大程度上影响了艺术形式的发展，也使得动画师和电影制作人更有条件制作出旷世伟作。本书有意避开讨论某一动画软件或硬盘的任何细节，因为这些东西更新换代的速度极快而动画原理却是永恒的。市面上已经有一些教材很详细地教授这些科技类的事项，不幸的是它们却跳过了动画原理。本书专为填补这一空白而著，并非意图取代它们。这本书将聚焦于一些具体的动画基本原理，这些是动画艺术的核心技艺，不管动画师制作何种类型的动画都要遵从这些原理。本书涵盖了动画师制作角色动作的所有原理：动画节奏、重叠动作、跟随动作和抽打，以及挤压和拉伸。同时，它还兼顾人物创造、设计、表演以及生产管理等相关内容。生产管理的相关内容极具专业化（另外其涵盖的内容还有：动画剧本写作、投资和市场），关于这些内容我建议大家从别的教程中寻找更多的详解。

关于对制作经典 2D 动画方法的研讨由来已久。最早可用的参考书是埃德温·乔治·鲁茨著，并于 1920 年出版的《卡通动画》、《他们是如何制作出来的》以及《原创和发展》，有趣的是这些书至今仍在出版发行。长期以来，一些主流的动画工作室，尤其是拥有巨大商业产量的迪士尼公司早就认为，业内资深的动画师必须要找到传授其知识和技艺的方法，通过该方法使大批亟须提高技艺水平的从业者们都有师可寻。迪士尼因其电影内容饱受诟病，但是不管你是钟爱它们或者憎恶它们（我喜欢它们，至少是它们中的某一部分），都会很难否认这一个工作室相较于其他机构来说为动画工业的发展做出的贡献最大。他们运用了数十年终于营造出了这样的业态环境，顶级的动画师们可以很严谨地分析运动，就像在工作室的最初年头一样，他们开始挑战和质疑作为动画师所做的一切，正是因为这些才开始定义“规则”并引导了他们工作中所持的原理。就像 2D 经典动画一样，绝大部分原理都同样适用于 CG 动画以及定格动画或木偶动画，因为他们源自于对动作的科学研究、万有引力的影响、摩擦力以及重物的力量。今天，对于那些准动画师或职业动画师来说有很多极具价值的可用材料，尽管如此我还是要强调，没有哪一条一成不变的规律可以适用于所有类型的动画片。本书结尾我列出了一些书目，值得你去探个究竟。

作为动画师，我们处在一个不可思议的荣幸之至的位置，现在我们已经拥有了汗牛充栋的材料用以启发动画师及业内人士，当然不仅仅是像这本书一样以教科书的形式，还包括种类繁多的动画、真人秀录像镜头、大量的电影历史资料，并有现成可用的电视和网络资源。最初的开拓者绝没有这种条件，尽管不具备这些材料，一些质量绝佳的早期作品时至今日也仍然有观摩学习的必要。我强烈建议同学们要熟悉温瑟·麦凯的作品。这些早期的动画师给了我们一些最惹人喜爱

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

的、永垂不朽的动画片范例，即使是今天也鲜有超越者。当然有一些作品很简单，绝大部分作品是稍微有些刻板，但是仍然给后世留下了一些可供观摩学习的经典影片——《恐龙葛蒂》、《骷髅舞》、《菲力猫》、《大力水手》、《皇后和白雪公主》，这些都是动画史上里程碑式的杰作。

喜欢也好不喜欢也罢，迪士尼公司已经成为了高质量动画片的标志，这当然值得去沉思它是如何做到的。也许沃尔特·迪士尼本人并非是一名伟大的动画师，但是作为制作人他的卓越毫无疑问，其部分成功要素是融合了两种迥然不同的因素——科技和动画培训，从而开拓了动画工业的潜力。这种现象与媒体是由新鲜事物推动的说法不谋而合。他在《汽船威利》(1932) 中采用的同步音频为其工作室的成功奠定了基础。然后随着《花与树》(1932) 的播映，工作室通过彩色影片技术的使用又一次拓深了其技术创新，相较于其竞争对手而言这些都是卓越不凡的竞争力。这些都是迪士尼公司之所以成功的重要因素，这也正是迪士尼（及其工作室中的所有动画师）渴望去发展的业态水平，他的努力也最终长远而深刻地影响了动画的学习与教授。萌生在 1932 年并由唐·钱德尔执行的绘画课程不仅提高了动画师的绘画技巧和制作动画的技艺，还预示了动画培训时代的到来。现如今一个崭新的工作室和动画师时代已然显现，传统的动画培训及其发展已交付到另外一些人的手中，尽管如此，一脉相承的技艺永远可供人们观摩。伟大的动画师约翰·拉塞特（《顽皮跳跳灯》、《锡铁小兵》、《玩具总动员》、《昆虫总动员》）最初在迪士尼研习的是 2D 经典动画，这在其作品中有明显的痕迹，他的作品着重于人物塑造、动画节奏和表演。

本书的目的在于构建在这些传统原理并且培训入门者，我坚信良好的培训以及厚重的指导性原理的掌握是所有以角色为基础的动画片的根基。

理解就是一切。

关于练习

书中练习的唯一目的是涵盖所有基础动画原理以及一些你必须谙熟的动画动作，比如行走规律。这些练习不能包含所有潜在的变化，也没有哪一本书或学习大纲可以做到这一点。它们旨在帮助你提高技艺。在工作中投入的精力越大你就越得心应手。就像生活中绝大部分事情一样，投入越多，产出就越大。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

最　后

对你们正在从事的事情一定要提高警惕；不要只是去做，要去思考！要为你的作品感到荣耀，在自己从事的领域要力求专业，对你的精力和资源要有经济意识，你不一定要吝啬，但也不应该挥霍时间和金钱。真正的解决途径就是创造。随着科技的日新月异、产品的更新换代以及生产工艺的改变，你将愈加依赖自身动画原理和知识的累积以及自身的原创性。这本书不会、也根本没有任何一本书会取代你去创造；它只是简单地支撑你运用自身累积的技巧和对动画原理的理解来挖掘和发现自身的创造潜能。

成为一名真正的艺术家是要奋斗终生的，不要心急，要学会慢慢成长。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

引言——与动画师同行

1997 年夏天我遇到了一个大难题。

那时，我刚从国际图形学年会（由美国计算机协会在洛杉矶举办的图形年度盛会）身心俱疲地归来，在年会上我曾满怀希望地为一个已然成型的崭新项目寻找一些年轻的天才动画师，这一个项目足可以改变每一个参与者的命运。

紧张激烈的一周结束之后，我和同事与 219 位崭露头角的 CG 动画师们交谈，之后不得不承认遭遇了挫败。这些明日之星们没有一个在其名片上写下了真实信息——在他们的作品中甚至看不到一只动物。诚实且残忍地说，大部分这些所谓的动画作品根本无法称之为动画，提交上来的作品不外乎“飞翔的商标以及跳动的产品”——时下最流行的商业数码动画。

20 世纪 90 年代中期，传统手绘动画及其电子表亲与 CG 动画之间看起来仿佛没有任何联系。一些传统的动画师们逾越了纸张与像素之间的鸿沟——皮克斯的约翰·拉塞特也许是最著名的，新兴的工业光魔中的 CG 动画部已制作出 12 分钟的 CG 动画，此举震惊了世界。

实际上正是那部《侏罗纪公园》启发了蒂姆·海恩斯，那时 BBC 科学连续剧《地平线》的一名制作人也恰恰欲在潜伏很久之后露出水面。他想制作一部有 6 个独立部分的电视野外纪录片，该纪录片要求记录极具真实感的恐龙，这个项目会需要 3 小时的 CG 动画，其真实感要超越之前任何一部电视节目。

最初我很确定这一点可以达到，但是根据我在加利福尼亚的经历就开始产生怀疑。我已经做好心理准备要给 BBC 传达一个坏消息，这个项目对于崭新的数字动画来说野心太大。在最终的报告中我给 CGI 使用者们发了封邮件，征求动画师们的意见，颇感意外的是我收到了几封颇有意义的做出了肯定承诺的回执。他们中的两个人是威尔士格拉摩根艺术设计科技中心的学生，他们的动画作品着实优秀，比我之前看到过的学生作品优秀许多，所以我去了趟威尔士察看了这所学校并与相关负责人碰了头。

我就是这样遇到了克里斯·韦伯斯特，一位极具幽默感和独立意识的人，其蓬勃的热情强烈地感染了身边的每一个人。他那时正承担一项学位的教授工作，学生们学习动画的方方面面——绘画、定格和数字技术，我被他的成果深深震撼了。我向克里斯说明了对自己年轻团队是否能够完成高难度项目的担忧，但是克里斯根本没有这种担忧。他鼓励我说我们已经拥有一个顶级动画制作团队而且我们可以锻造出与全世界任何一个工作室相媲美的年轻的英国本土动画师团队。

他自愿给我们动画团队做些额外的辅导，既包括学生也包括有经验的动画师，这些辅导会给予每一个人坚实的传统动画原理的支撑，同时向他们展示如何将这些原理应用在实际动作的创作中。

幸运的我接受了他的帮助。所以，几个月中的每一个星期，克里斯都会乘坐火车从威尔士赶到伦敦，在一间临时的教室（我们的客户会议室）中与新建立起

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

来的动画团队待一整天，打破了由来已久的隔离，运用重新设计的传统动画工具以适应全新的数字时代的需求。他还花费数小时为动画师们讲授额外的课程，解释动画技术与正实施拍摄的特定镜头的关联。

他努力的成就不言自明。当《与恐龙漫步》完成了18个月的播映之后，它获得了空前的国际性的成功，被全球超过4000万的观众观看。他教出的年轻团队现如今已成为业内最受尊敬的团队，这些一流的动画师遍布于全球各知名动画公司，远至加利福尼亚和新西兰，参与制作的影片包括《指环王》和《星球大战》。

谢谢你克里斯，感谢你对我们年轻天才们充满了信心，感谢你把热情和技艺与他们分享，同时感谢你通过这本书的发行把闪光的技艺撒播全球。我很有信心地说这本书的每一位读者都会折服于这位动画大师深厚的学术涵养，就像以前和现在的我一样。

麦克·米尔恩

CG动画导演、后期制作师

Framestore CFC（欧洲最大的视觉特效CG动画公司）

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

致　谢

以下的致谢不仅仅给予我着重列出的人们，还要给予所有致力于发扬光大动画艺术的人们。他们是真正的巨人，站在他们的肩膀上我们是如此战战兢兢。我们应该感谢：茱莉亚·马瑞和埃德沃德·麦布里奇，感谢他们的求索之心以及创作出了如此色彩缤纷的角色。感谢动画行业悲壮且英雄般的先驱者埃米尔·雷诺。感谢乔治·梅里斯以及他为我们的生活带来的魔力，时至今日其作品仍然保有新鲜感及启发性。感谢伟大的詹姆斯·斯图尔特·布莱克顿创制了第一部动画片。感谢威利斯·布莱恩·奥尼尔带给了我们欢笑、哭泣，以及那些惊骇时的喘息。是的，我的确为金刚的死泪流满面。感谢沃尔特·迪士尼及其工作室中所有伟大的人们，感谢他们提升了业内标准并让动画成为了一门引以为傲的行业和艺术。我们亏欠查克·琼斯很多，不仅仅是因为《兔八哥》和《达菲鸭》，还有超越作品之外的种种。感谢特克斯·艾弗里，仅仅因为他是特克斯·艾弗里还有他那独树一帜的癫狂。感谢约翰·哈拉斯和哈罗德·威特克，因为他们著作了《动画节奏》；我强烈建议这本书要人手一本（如果你没有的话，现在就去买！）。感谢鲍勃·戈弗雷，他用自己的稀奇古怪的作品启发了我们这一代，并为我们带来了诸多欢乐。感谢雷·哈利豪森，他让我们坚信好斗的骷髅的存在并将动画提升至一个崭新高度。时代更近一点的，要着重感谢理查德·威廉姆斯，感谢他所有伟大的作品，不仅仅是银幕上的还包括他的言传身教。感谢约翰·卡那迈克，他作为一名教师、历史学家和动画师功劳卓越。感谢约翰·拉塞特，他将这些伟大动画师们采用的原理带到了21世纪。最后，至高无上的赞美要献给最伟大的动画之父——温瑟·麦凯。我的言语根本无法传达内心的敬仰之情。

我个人要感谢那些在我的生命中帮助并鼓励我成为一名动画师的人们。也许他们中最伟大的是格雷厄姆·格里弗斯，一位优秀的老师，一个好人以及一个很棒的朋友，而且他不是一个糟糕的动画师。我感谢皮特·霍金斯，作为老师他在我的成长过程中给予了极大的鼓励和支持。我需要感谢我的老师德里克·巴瑞特和大卫·皮尔斯，他们帮助我成为了一名设计者并鼓励我钻研动画。当我刚踏入这个行业的时候，有幸从师于两位优秀的动画老师克里斯·芬那和蕾丝·奥顿，他们极具耐心、非常宽容并给了我无私的帮助。感谢我的伙伴《牢骚上尉》的忠实影迷迈克·普莱斯，感谢他的所有玩笑话。感谢尼考拉·莫尔伯勒，他对于任何人来说都可能是最好的助手，感谢邓肯·哈里斯，他是最糟糕的助手但却是你希望拥有的最好的朋友。

我感谢罗宾·里昂，他是威尔士动画频道的制片人和推广人。感谢克莉丝·格蕾丝，她是S4C的责任编辑，没有她，我（以及其他一些人）就没有机会成为一名动画师。感谢马克·泰勒在一个项目中总是经年累月地扮演米奇。感谢思瑞·格里芬（悲伤的是他已永远地离开了我们）以及他的妻子朱迪，他们证明了你可以成为一个经商的好人。感谢科里纳，他给我讲了很多关于非洲的长篇故事，感谢托尼·巴恩斯做过的所有愚蠢的行为。感谢里卡多·维伦纽夫，感谢他是加拿大人。特别感谢麦克·米尔恩以及后期制作的所有演职人员，感谢大家接纳我成为工

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

作室的一员。特别感谢吉拉德·伊曼纽尔，正是他的一个电话让这一切有了一个起点。感谢罗布·哈麦以及格拉摩根艺术设计科技中心的所有员工，是他们给了我作为一名教师长足发展的机会。感谢近两年我在 UWE 和布利斯托动画学院结识的所有新朋友，特别是额瑞尔·约翰逊、凯瑞·奈哥瑞德、安迪、索菲亚·哈勃、马克·赫维斯、约翰·帕里、多米尼克·格兰特以及阿曼达·伍德。

感谢苏珊娜·肖，在埃克塞特动画她给予了这本书无私的帮助。

非常感谢这些年来我所有的客户，没有你们我绝无办法支付自己奢侈的生活方式也绝没有机会去学习磨炼自己的技艺。感谢肯恩这些年来同我分享诸多欢笑和啤酒。

我对自己的家庭愧疚良多，非常感谢他们的支持、谅解、耐心以及持之以恒的爱。我的夫人波琳、我的儿子马克、我的女儿雷切尔以及我的第二个儿子理查德，正是源于他们的支持我才可以全情忘我地投入到动画事业中。

另外要感激的就是焦点出版社，特别是玛丽·乎珀尔和乔治亚·肯尼迪，感谢她们长期以来的支持和毋庸置疑的耐心。感谢他们全心全意地投入爱心的鼓励、推动、唠叨以及“盘剥”。

感谢玛丽·墨菲、加雷斯·卡瓦纳以及奥蕾莉·巴勒德为本书提供了影像资料。

最后，除了那些一定要致谢的人们。我想由衷地感谢过去的和现在的我数以百计的所有学生们，可以教你们，我荣幸之至，从你们身上我获益匪浅。可以很诚挚地说，认识你们是我莫大的骄傲，教过你们是上帝赐予我的特别优待。我祈祷我能够用切身体验继续把对动画的这种激情和深刻的理解传承给下一代动画师。谢谢你们，这是写给你们的书。

我知道我肯定忘记提及一些人，对于没有提到的我致以诚挚的道歉或不做出道歉，但是你们一定知道你自己属于哪一类，对吗？

克里斯·韦伯斯特

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

目　录

第 1 章　基本原则 …… 1

1.1　在开始之前 …… 3

1.2　动画片的节奏 …… 3

动画练习 1.1——手翻书 …… 6

1.3　运动定律 …… 11

1.4　挤压和拉伸 …… 18

1.5　关键动作和连续动作 …… 20

1.6　关键帧和中间画 …… 22

动画练习 1.2——弹跳的球 …… 26

1.7　重迭动作、跟随和拖延 …… 29

重迭动作个案研究 1——托举重物 …… 33

重迭动作个案研究 2——从椅子上起身 …… 36

关于重迭动作、跟随和拖延的自测问题 …… 40

1.8　弧线、曲线和直线运动 …… 41

1.9　动画周期 …… 45

动画练习 1.3——旗帜周期 …… 48

动画练习 1.4——飞机周期 …… 53

第 2 章　造型动画 …… 55

2.1　在开始之前 …… 57

2.2　动画片中的 4 “A” …… 57

2.3　行走和跑动 …… 59

动画练习 2.1——基本的步行周期 …… 63

动画练习 2.2——基本的跑步周期 …… 72

2.4　重量和平衡 …… 72

关于重量和平衡的自测问题 …… 78

2.5　预期 …… 79

第 3 章　表演 …… 83

3.1　在开始之前 …… 85

3.2　创造人物 …… 86

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

3.3 性情与速度 …… 90
动画练习 3.1——性情与速度 …… 91
动画练习 3.2——角色类型 / 两个麻袋 …… 92
3.4 角色配合 …… 94
动画练习 3.3——角色配合 …… 95
3.5 策划场景 …… 95
3.6 道具和服饰 …… 96
关于动画表演的自测问题 …… 97

第 4 章 设计 …… 99
4.1 在开始之前 …… 101
4.2 故事板 …… 102
4.3 动态脚本 …… 106
4.4 角色设计 …… 108
4.5 设计标准 …… 114
关于设计的自测问题 …… 116

第 5 章 运动中的动物 …… 117
5.1 在开始之前 …… 119
5.2 四蹄动物 …… 119
动画练习 5.1——基本的步行周期 …… 123
动画练习 5.2——基本的奔跑周期 …… 126
动画练习 5.3——高级动作 …… 126
关于运动中四蹄动物的自测问题 …… 126
5.3 飞行中的鸟 …… 126
动画练习 5.4——基本的飞行周期 …… 128
动画练习 5.5——起飞与着陆 …… 132
关于飞行中的鸟的自测问题 …… 133

第 6 章 声音同步 …… 135
6.1 在开始之前 …… 137
6.2 条状图 …… 138
6.3 进行对话和叙述 …… 142

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

6.4 嘴唇同步 …… 143
动画练习 6.1——嘴唇同步 …… 149
动画练习 6.2——声音同步 …… 149
关于声音同步的自测问题 …… 150

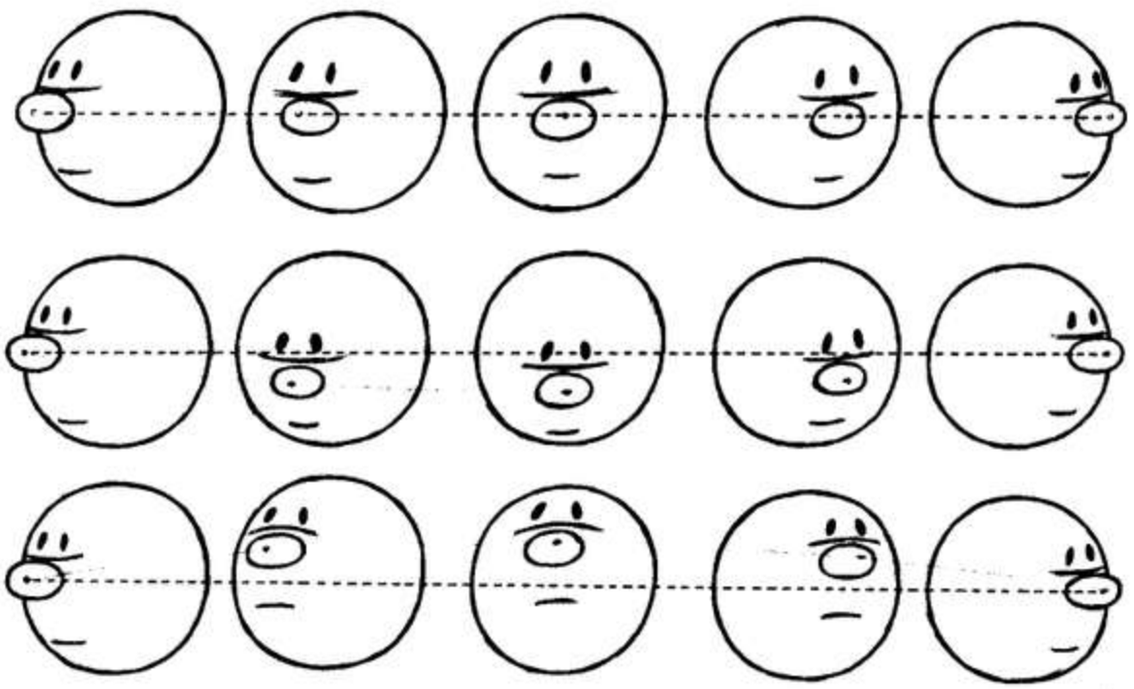
第 7 章 技术 …… 151

7.1 在开始之前 …… 153
7.2 摄影表 …… 153
关于摄影表的自测问题 …… 166
7.3 线性检测 …… 166
7.4 布局和现场指导 …… 167
关于布景的自测问题 …… 171
7.5 格式 …… 171
7.6 生产流程 …… 173
关于产品管理的自测问题 …… 177

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

第1章
基本原则

头部的弧线转动 #1



仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

为了让动画片变得可信，其动作品质必须符合我们熟悉的日常生活体验。如果动画片同人类一样遵从相同的自然法则，那么荒谬的也会变成可信的。除此之外，观众还满心渴望动画师能开启一段奇幻之旅，让人们尽情享受不可思议的每一天并充分体验由不可能变成可能的神奇。

1.1 在开始之前

制作动画从来都不是一件轻松和低成本的事情，除此之外，对设备和材料的选择会让这个过程更加烦琐。一些记录和播放设备是拍摄动画所必需的。如果制作的是 CG 动画，制作者就需要把所有设备捆绑成一个软件包。这些设备很多都是现成的，从价格低廉的到贵达好几千英镑的都有。如果制作的是经典 2D 动画，则需要有拷贝台、一个拥有固定支架的摄像机和一套影像记录存储设备。这套设备可能是一个传统的基于胶片的系统，也可能是录影设备或者基于计算机的数字系统。如果制作者选用一架普通的平板扫描仪把绘画直接扫描进计算机的话，那就用不着摄像机了。但这样做的话，需要有一个登记系统，用于编排被扫描图像的顺序。如果没有这一系统，所有的图像就会无序地散放在各个地方。扫描绘画是一件颇费时间的事情，但它却是捕获动画片成品图像的最好方法。然而，如果仅仅是要测试一个只有大概框架的动画片，它也许就不是最好的选择了。制作 3D 定格动画片需要有摄像机、三脚架、一些照明设备以及相同的画面录制 / 存储装备（即基于胶片、录影或者计算机的系统）。光是选择用何种工具把图像记录在胶片、录影机或者数码设备上就够折腾的。市面上有一些尖端精密且定价合理的软件程序包是专门针对定格动画开发的。除了动画软件包之外，还需要考虑如何记录、编辑声音，如何编辑最终的素材以及如何把动画片以多种不同的格式输出。所有这些选择都要受制于一些因素，这些因素包括制作动画片的原因、目标观众的类别以及发布作品的方式。摆在每一个动画师面前的选择都是极其宽泛且不断变化的，但这个话题不在本书的讨论范围之内，所以这里不再详述。不过，市面上有很多针对专业人士或者业余爱好者的书籍和杂志，关于设备和软件的选用，读者可以从中找到适用于各类预算的又好又新的建议。而且，这根本不需要花太多钱，本书的“延伸阅读”部分列出了一些建议阅读的资料（见附录 2）。

1.2 动画片的节奏

1.2.1 视觉的滞留性

在正式谈及动画节奏的本质之前，应该先简要地介绍电影和动画片的基本原理，以便弄清楚运动的假象是如何形成的。这个不可思议的现象被称为视觉的滞留性。我们感受到的运动图像是由胶片上的一个个单独的画面构成的。产生幻象的秘密来源于人类眼睛的一部分——视网膜的非凡能力。视网膜能即刻保持看到的任何图像。想像一下，刹那间照进你眼睛的一束光线会在视网膜上呈现出一个亮点。即使在光线熄灭之后，这个明亮的图像还会持续一段时间。就是这个微小

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

的持续或滞留时段促使一幅幅连续的图像在快速放映的情况下呈现为运动的图像。电影和录像的放映也就是基于这一原则。尽管这个现象在远古时代就被发现过，但直到1765年，法国人达西爵士（Chevalier D'Arcy）才对此进行系统地试验，他最终验证了这个滞留时间段近似为1/10秒。在19世纪上半叶开发和出现的早期光学设备就明确地论证了这一效果。这些最初的严谨科学研究很快在大众娱乐中通过诸如西洋镜、约瑟夫·普拉提的转盘活动影像器和埃米尔·雷诺的活动视镜放映机等设备得到了实际应用。这些设备的各种变体很快以时髦家庭会客玩具的身份风靡了整个欧洲的上流社会。

1.2.2 每秒帧数

所有的动画师，不管他们制作何种类型的动画片（2D经典动画片、定格动画片或者CG动画片），也不管他们从事何种性质的工作（商业性的，基于电影的或者实验性的动画片），都会使用同样的素材去创造他们的作品——时间。他们使用时间的方式就像画家使用颜料或者雕刻家使用石头一样，原材料塑造并定义了他们的作品，但怎样去处理它们就是另外一回事了。不同的动画师使用时间的方式是不同的，就像颜料对于画家那样，正是各式各样的时间处理方式成就了动画片变化多端的风格，有的滑稽或者悲惨，有的自然或者动漫，有的则是抽象的。动画师和电影制作者处理时间的基本单位是由单张胶片或者录影图像的录制和投影速度来决定的。这个速度被普遍称为帧速率或每秒帧数（fps）。

伴随着电影技术的发展，虽然播放或投射率的速度改变了，但是胶片和录像的标准播放率通常为：

- 胶片——每秒24格
- 录像——每秒25帧（PAL）
- 录像——每秒30帧（NTSC）

这些数字对动作幻象的形成至关重要。我们已经确定了视觉滞留的持续时间大概是1/10秒，这比胶片或者录像的帧速率长得多。如果放映速度低于视网膜的视觉滞留速度，按序排列的图像将显示为停停动动地分离的图像，那么运动幻象就会消失。因为动画师是通过创造动画节奏，而不是通过忠实地记录活生生的运动来决定所有动作的速度，所以他们可以实现想要得到的各种动画节奏。在这些平常的帧速率下工作并不会抑制动画的创造潜能，但如果是纯粹的技术性问题就另当别论了，而且肉眼一般看不出来。相比较来说，真人实拍电影的制作依靠的是“已记录”时间和“被构造”时间的比对。其动作的节奏是记录而不是创造出来的，它是由电影设备自动生成的。所以，为了达到期望的效果，就必须有其他一些用于创造可变帧速率的技术。通过在一种速度上记录、拍摄并以另一种速度回放或者投影，就有可能达到放慢或者加快动作的效果。

- 记录/拍摄的速度慢于回放/投影的速度=加速的运动（云朵迅速划过天空）
- 记录/拍摄的速度快于回放/投影的速度=减速的运动（研究蜂鸟翅膀节拍的慢动作）

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

1.2.3 节奏

动画的节奏是最基本的动画原理，它会因动画师的处理方式不同而产生巨大的变化。不管是动画节奏还是制作目的或角色本身，都会因效果的需求而被风格化或自然写实化。卡通动画和自然写实主义动画对节奏的处理方式是截然不同的。动画师要想在任何一方面做到技艺娴熟，不仅要有海量的练习，还要对此中门道有深刻的理解。高屋建瓴地说，动画片终止了一个单纯的呆板动作而创造了一个灵动的连续性运动。像所有优秀的表演一样，它需要倾注耐心，也需要寻找一种审慎的方式去完善表演工艺。在 20 世纪的前 25 年，大多数的动画师对媒体知之甚少。他们的启蒙老师以及具有高超技艺的同代人都少得可怜，而且身边根本没有帮助他们学习的资源。雪上加霜的是，其工作任务承受着难以置信的商业压力，他们面对的是几乎不可能完成的最后期限，这就意味着整个工作进程受到了苛刻的束缚。你只需要看一看早期动画师们为了完成最简单的动作所面临的困难就可以深刻了解这种艰难境况。尽管如此，一些动画业的先驱者，如温瑟·麦凯、厄布·沃克斯、格瑞姆·乃维克、派特·沙利文等已经开始有效地影响媒体，这就为致力于系统性研究节奏的动画师铺平了道路。一些当今普遍适用的原则就是从那个时候被公式化的。早期绝大部分的媒体革新都发生在迪士尼制片厂，此时动画师们才刚刚追求仍处在蛮荒之地的现实主义表现手法。

为了making believe，我们必须首先理清真实。

沃尔特·迪士尼（Walt Disney）

迪士尼的观点表达了他对动画和动画节奏日益高标准的求索。为了做到这一点，我们必须了解事物在自然界的真实行为方式。

众所周知，动画片的制作方法有许多种，而如何定义“好的节奏”则需要具体问题具体分析，它与动画师试图达到的目的密切相关。优秀的引人瞩目的表演需要有多种表演技巧，我们不能说喜剧演员更伟大或更低贱，只是表演方式不同而已。大部分抽象或者卡通动画与写实主义动画具有迥然不同的品质。从这一点看，定义好的节奏难免会有些主观判断，但可以确定的是，动画节奏让动画片变得可信、有趣、可怕、动人、雅致或者彻头彻尾的滑稽。持续的练习可以保证动画制作的万无一失，而要成为动画大师则需要倾尽毕生的心血。动画的最高境界是表演艺术。就像表演一样，演员一定要通过苦练来提高技艺。一些动画师擅长创造写实主义作品，这些作品精准地再现了自然存在的物体或者至少赋予了物体可信的、有说服力的运动。很多特效动画师会以一定的规律处理这些问题。剧情电影中的特效就属于这种类型，如《终结者 II》（1991）和《侏罗纪公园》（1993）。

另外一些动画师则擅长卡通动画，他们喜欢挑战可信度的边缘地带。特克斯·艾弗里是这类动画的大师级人物，就是他让卡通动画登峰造极，但是从那以后，其他人承袭了他的技艺，比如《变相怪杰》（1994）和卡通连续剧《润和斯蒂芬》。对于任何类型的动画片，如果一个动画师能堪称大师，那么他一定是卓越非凡的，就像画家或音乐家能成为众多媒介和艺术形式的大师那样。事实上，对于所有类型的动画片来说，这些关于动画节奏的机械原则都是普遍适用且可以被简

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

单地教授的。真正费时间的是学习如何贯彻这些原则。

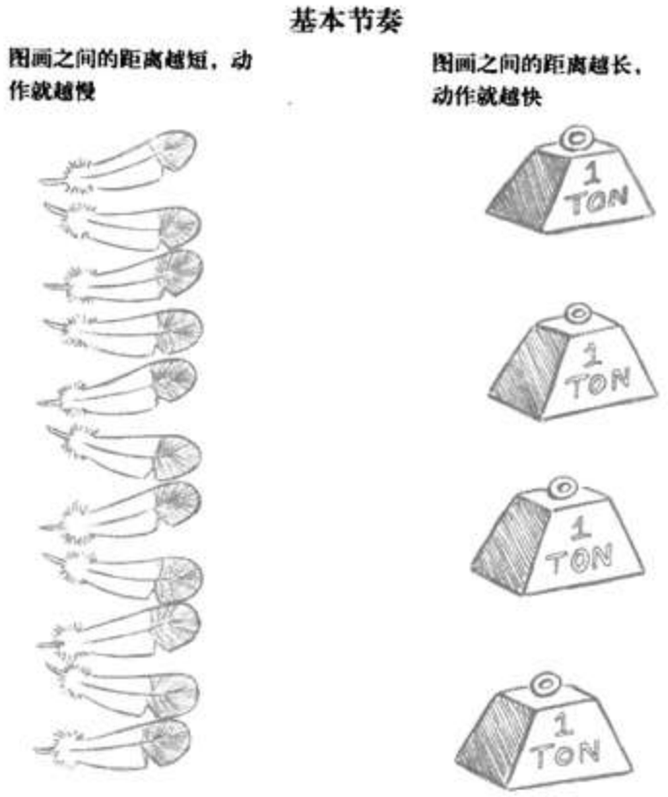


图 1.1　动画图像之间的空间幅度为动作提供了精确的节奏和动态特征。物体之间的距离越大，动作就越快。注意插图中的羽毛是如何紧密聚集的。这会塑造一种更缓慢的、更轻盈的动作类型，而那些一吨重的秤砣之间的距离则很宽，这就塑造了一种更快的运动。另外还要注意的是，一吨重的秤砣呈现的是一种直线落体运动，而另一边的羽毛则用一系列的弧线创造出想要得到的运动。当羽毛落地的时候，它会反复地飘摇，且时快时慢

所有的动画节奏完全是由排成序列的一连串图画以及它们呈现在屏幕上的前后位置来决定的。动作的快慢是由单个图像之间变化的空间幅度决定的。至于这些图像到底是手绘的、3D 模型、现成的还是计算机生成的都没有关系，它们使用的原则是一样的。简单地说，序列图画在屏幕上彼此之间挨得越近，动作就越慢；图画之间的距离越大，动作就越快。

动画练习 1.1——手翻书

目标

本书第 1 个练习的目标是为了加强对使用连续图像创作动画以及对应用于手翻书的视觉滞留性原则的理解。

目的

一旦完成了这个练习，就应该能够创作出带有不同速度的动画的手翻书。

其实，大部分人都曾经制作过手翻书，即使只是悄悄地在教科书的角落里画下的四五幅图画。不得不承认，当我还是个孩子的时候曾经用过学校里发的《圣经》。《圣经》有质地绝佳的超薄纸张，厚厚的一叠，是制作手翻书的理想材料。如果从来没有制作过动画，这个基础练习会让你体验到之前阐述的原则。手翻书是制作动画的最简单的方式

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

之一，它可以完全不借助任何设备。本书第 7 章会详细阐述如何用录像和胶片记录动画。对于从未制作过手翻书的人来说，只需在开始前记住几个非常简单的要领。

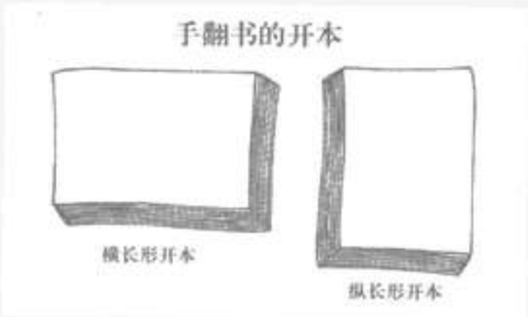


图 1.2 开始之前，需要记住一些基本要领。基本要领 1——不要使用《圣经》和诸如此类的神圣书籍。基本要领 2—用横长形开本而不是纵长形开本，如此一来，如果某天用录像记录或者用计算机扫描的话，就可以用与电影或电视相似的画幅在监视器上观看这些图画了

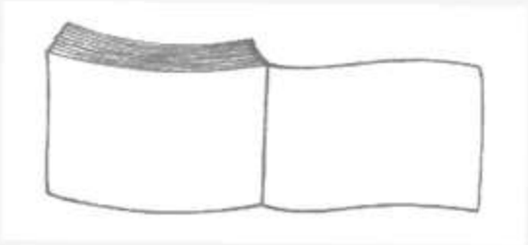


图 1.3 基本要领 3——需要把第一幅画画在手翻书的最后一页，然后从后往前依次画满。这一页就是动画片的第 1 帧

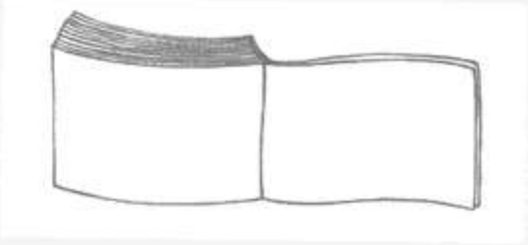


图 1.4 基本要领 4——翻开第 1 幅图画的相邻页，透过这一页应该能看到第 1 幅图画

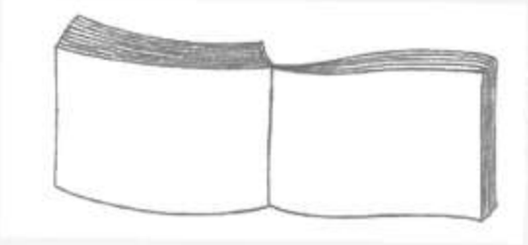


图 1.5 基本要领 5——相邻两幅画之间要有些不同。图画改变的速度取决于图画之间的距离。这个距离将决定动画的速度。记住，图画之间的距离越大，动作就越快；距离越小，动作就越慢

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

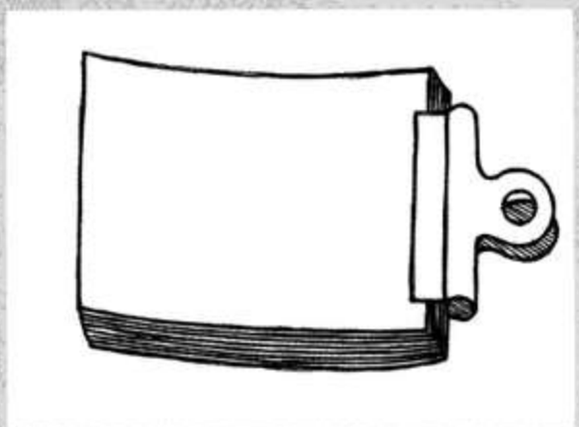


图 1.6　继续用这种方式画图，直到动画片完成或纸张用光。其间要不时地翻动页面来监督工作完成的情况，这样有助于清晰地了解动画的制作进程。使用正确恰当的绘画工具对于制作手翻书来说是非常重要的。如果要用软性笔，铅笔是不错的选择。太软的话，画笔会很容易留下污迹并导致画面凌乱不堪；但是太硬的画笔或者下笔太轻将会很难或者根本不可能透过上面的一页看到最近的一页。如果用的是钢笔，那就要确保它不会洇透纸张。太洇的钢笔会让已经完成的作品完全作废。使用单页纸张不失为一个好方法，这些单页纸可以用书报夹装订在一起。这样一来，添加新的图画或者取出旧的图画就非常简单了，而且不会像使用本子时那样让装订变得松散

如果图画一开始就力求简洁，动画就会显得比较清晰。当你变得越来越自信，就可以用更加复杂的图像来制作动画了。记住，这个简单的练习是针对动画节奏而不是针对设计。在制作过程中，尝试着改变图画之间的距离，看一看这样做会给动画节奏带来什么影响。

小建议

如果不知道从何下手，可以从下面的例子中任选一两个作为开始。

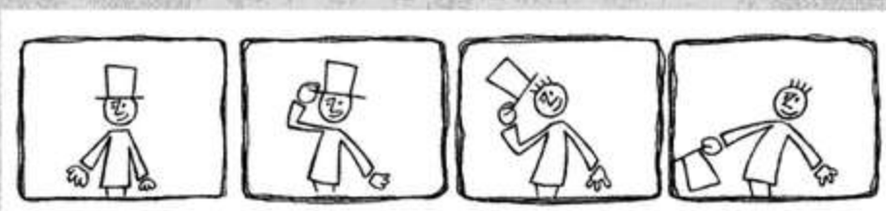


图 1.7　试着制作一个正在脱帽子的小人儿

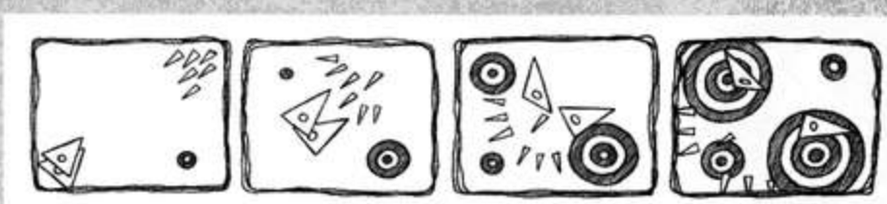


图 1.8　让一个简单的图形（方形或者圆形）在页面上移动

在一个动作上用的图画越多，动画就会越长；图画之间离得越近，动作就越慢。通过这些练习，很快你就会信心满满，并且可以自己创作出更多更有趣的点子。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

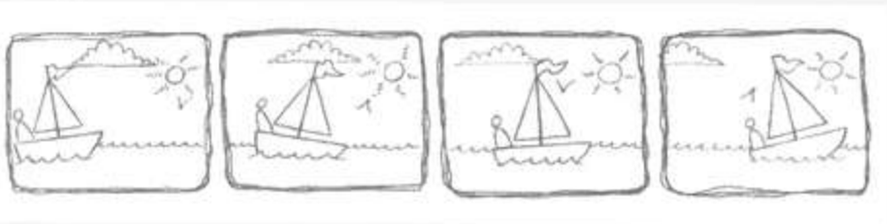


图 1.9 让一艘简单的小船与太阳和云朵做相向运动

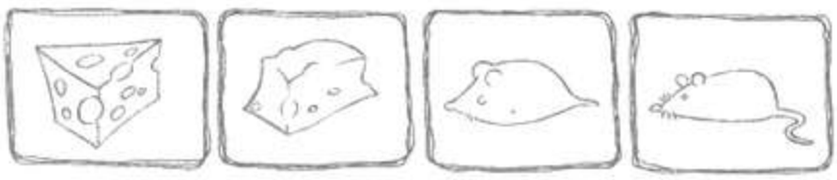


图 1.10 变形——随着时间的变化，一件物体转变成另一件物体

我们已经知道了动画节奏主要是由动作或者动作各组成部分的完成速度来决定的。但是，这并不像我们看到的那样简单。就以人从椅子上起身为例。这个动作需要在维持平衡的前提下改变重心，它由数个彼此分隔的动作组成，且每个动作都有各自的节奏，彼此之间还会重合（它们开始和结束的点是不同的），而所有的动作都必须遵循牛顿力学体系。简单地说，这个基本的动作关系到场景的物理状态，同时还要考虑地势、力学、材料和自然力。说起来就是这么简单。

但是，如果还要添加与动作和故事有关的心理活动，那么得到的可能是不同的结果。现在重新考虑一下这个简单的动作，但是这一次要附加一些新的信息。假定这个人正要离开他最喜欢的扶椅，因意外事故受伤的腿开始疼了起来，这让他看起来很挣扎，那次意外事故是由一个长期结怨的愤怒邻居造成的。刚听到自己中了大额彩票的消息，他正急不可待地起身。种种复杂的情绪混合在一起——疼痛（因为受了伤）、恼怒（因为他的邻居）、惊讶（因为中了彩票）以及狂喜（因为想到钱），从而创造出一个复杂的动作集合。这样一来，事情就不那么简单了。

在掌控更加复杂的动画节奏之前，我们应该先了解一些基本要领。首先，应该知道动画节奏可划分为 3 个截然不同的类型：

1. 步调

2. 分节

3. 节奏

这 3 种节奏划分方法可能会淋漓尽致地体现在一部动画片中，以此来鲜明地描述和区分一系列动作中的截然不同的力度。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

1.2.4　步调

步调描述的是一系列连续图画以何种关联方式创造出连贯的运动。电影在行进过程中会用一个加快或放慢的空间幅度去创造动作、戏剧性事件或者故事中的张力。举个例子，在刚完成的扶椅事件之前可以添加一些独立的连续片段，它们的步调如下：

- 会面——当邻居跨过花园的篱笆交谈时，步调是慢而紧的；
- 开始商讨——步调仍然是慢的，尽管随着双方的紧张局势而有所加快；
- 开始争论——步调加快，动作也开始加快；
- 争论升温——步调更快，两个角色都加快了动作，这会通过每一个镜头的长度反映出来；
- 事故——这一事件达到高潮，步调非常快；
- 事故后的连续片段——步调变得非常慢，几乎停止；
- 坐在椅子上抚慰他受伤的自尊——步调是慢的，尽管与静止的事件相比已经在缓缓加快。

步调更多地关系到电影的制作和故事的叙述，而不是动画中的单个要素。导演就是以这种方式通过情绪上的关联来吸引和操控观众的。

1.2.5　分节

这种动画节奏与构成连续镜头的动作以及它们相互关联的方式联系在一起就会，创造出一个完整的表演。在角色经历动作或情绪上的变化的时候，绝大部分的动画角色都会受益于这些变化的分节。

让我们再考虑一下角色在连续镜头中是如何实现减速和加速的。

- 最初，我们的主角也许是很放松地坐在椅子上阅读一份报纸；
- 一注意到时间，他可能猛然发现约会要迟到了，于是陷入盲目的恐慌中，双脚跳起来，同时头扭向门口；
- 当他意识到找不到车钥匙时，也许会猛然停止脚步；
- 在屋子里快速地运动，从桌子到橱柜再到椅子，动作变得快速而凌乱；
- 找到钥匙之后，他也许会先缓缓地放慢脚步，然后再次匆忙走向门口，就在这时有人告诉他约会被取消了，他的动作戛然而止，然后循序渐进地从混乱状态中放松，最终再一次回归到他的报纸中。

大部分的场景都会从变化的动作分节中受益，它们会变得更有活力和趣味。这里的主要意图是抓住观众的眼球。在一个场景中，随着角色动作力度的变化，观众的反映也会发生相应的变化。连续场景的每一个单独动作（翻动报纸、从椅子中跳出、寻找、回到椅子中）都会很正常地在各自截然不同的时间点上有快有慢地相继结束。当把这些变化的动作连起来的时候就会创建出分节。我们可以用一个舞蹈连续镜头来理解。如果一个舞蹈自始至终都以一种步速来跳将会是多么

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

枯燥乏味？虽然这三种不同的动画节奏（步调、分节和节奏）彼此之间是紧密相连的，但分节更加注重的是具体的动作和有关的表演，而不是整体的电影叙事或各个元素的详细运动。

1.2.6 节奏

这里的动画节奏就是我们一开始提及的动画原则之一，它用来描述完成一个单独动作所需要的时间。它涵盖了动画片诸多精巧的细节。一只端起一杯水的手臂，一颗在惊恐中迅速转动的脑袋，走路或跑动中的手臂和双腿，一只拍打翅膀的鸟儿，所有这些动作都有其各自不同的节奏。作为一名动画导师，我经常被问到这样的问题："一个步行周期需要多少张画？""一匹马从屏幕一边走到另一边需要多少个动作？"我甚至还被问到一个 12 帧的循环运动是否比一个 18 帧的循环运动更有趣！对于这些问题，答案只有一个——视情况而定。而它所依据的情况就是动画发生的背景。

比如，在踏步走中朝前摆动的腿会预示动作和节奏的类型，这种节奏会直接导致完全不同的动作。在踏步中拖动的腿会缓慢地开始，然后逐渐加快速度。当它朝前移动时就会放慢速度，这样就拉伸了姿势。

这些例子告诉我们，用绝对的方式规定任意一种特定动作的确切节奏是根本不可能的。只有经验能让动画师对节奏有丰富的感知。但是，不管怎样，我们仍然可以通过学习隐藏在动画节奏后面的原则来取得进步。

我们看一下决定运动的基本原则，以及动画家是如何运用这些原则去创造不同的节奏的。

1.3 运动定律

艾萨克·牛顿（Isaac Newton）公爵于 1687 年在他的惊世专著《原理》（the Principia）中首次提出了物体运动的普遍规律。书中他描述了 3 个原则，就是这 3 个原则支撑了后世对运动物理学的所有认知。

1.3.1 第一个定律（惯性）

牛顿力学第一定律阐明了任何物体都会保持静止，直到有一个外力作用于它。所以，静者恒静，除非受到外力的影响。动者将沿直线恒久运动，除非外力影响其速度或方向。

摆动的腿——孩子

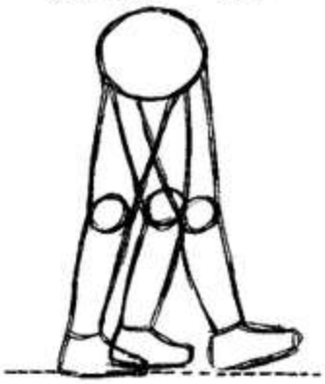


图 1.11 现在我们来看一个很简单的动作是如何改变的。假定这个步法是属于老人、年轻的女人或者孩子的，每一种不同的身体构造都会对其动作节奏产生重大的影响。老人的步法是缓慢的，其节奏会比较慢。他的双脚也许是虚弱的、不稳的，这会导致动作看起来小心翼翼和踉踉跄跄。其结果是制造一个这样的步法要用 16 至 20 帧图画

摆动的腿——年轻人

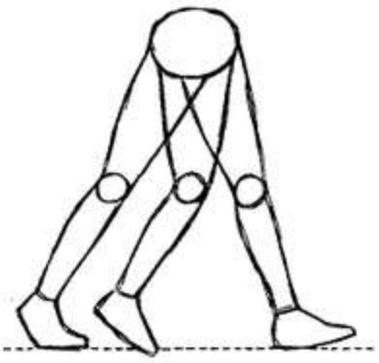


图 1.12 年轻女人的步法可能比较快。她也许正处于生命的全盛时期，体格非常强壮。这会造就一个信心十足的动作，大概会使用 8 至 12 帧图画。她的步幅比老人的宽，这并不一定是因为身高造成的，而是因为她运动中的不确定性比较少

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

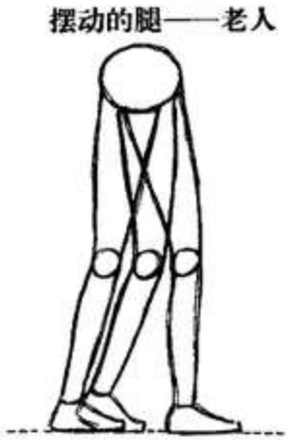


图 1.13　不过，就像我们从图示中看到的那样，所有的步态都有一些共同特征。物体因为要克服固有的惯性，所以动作开始时都是很慢的。从达到稳定步态的点开始，速度就会加快，最后动作会减速直至停止

1.3.2　第二定律（持续加速度）

第二定律阐明了物体会在外力作用的方向产生加速度，所受的外力越大，加速度就越大。物体的质量越大，惯性就越大，因此需要有更大的力量才能推动它。

1.3.3　第三定律（作用与反作用定律）

牛顿力学的第三定律阐明了对于任何一种作用力都存在一个大小相等、方向相反的反作用力。这就是说如果一个力作用于身体，身体也会以一个大小相等、方向相反的力反作用于这个作用力。

1.3.4　原因和结果

那么，我们已经知道要让物体运动起来，就一定需要有一个与其质量大小相等的动力来维持其速度。物体得到的动力越大，运动得就越远，因此就需要有一个更大的反作用力去停止该运动。在动画节奏中经常会用到这一原则。一个较轻的物体会比一个较重的物体更快地运动起来，这是因为重的物体需要克服更大的惯性。同样，较重的物体在较轻的物体停止运行之后还会持续运动一段时间，这也是因为其惯性较大。摩托车的加速或者减速都会比一辆卡车快很多，即使它的发动机功率比卡车小。

1.3.5　万有引力以及它对自由落体的影响

牛顿还发现了万有引力定律，据说是树上坠落的苹果给了他启发。

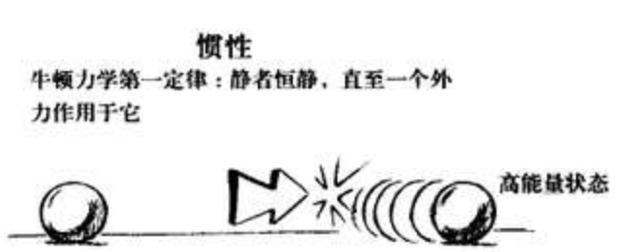


图 1.14　这幅图解释了在太阳系中，地球和其他的行星是如何在各自的轨道上围绕太阳运行的。如果太阳没有给众行星施加一个力量（万有引力），这些行星就会很轻易地滑向宇宙的深渊

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

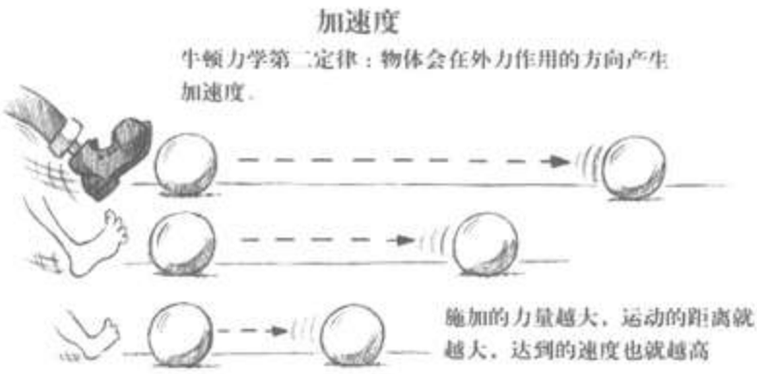


图 1.15 简单地说明——踢球越用力，球运动得越快越远。移动气球所需的力量比移动网球需要的力量小得多，而移动网球所需的力量又比移动炮弹需要的力量小得多

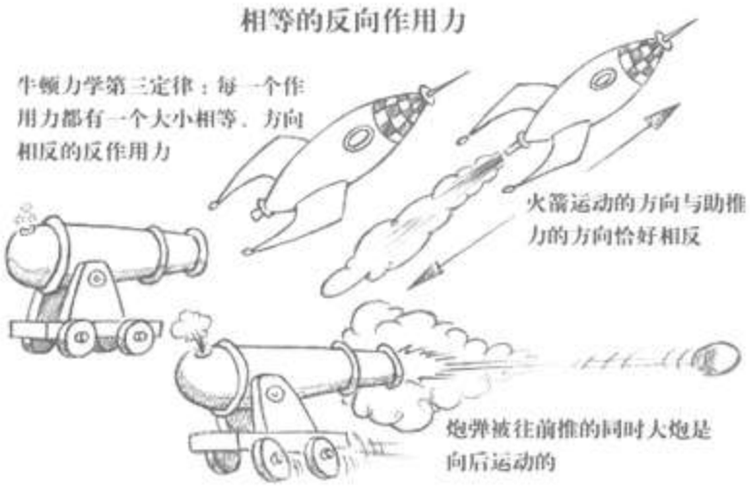


图 1.16 我们可以拿飞行的火箭举个例子，从尾部喷射而出的灼热气体为火箭创造了朝前的助推力。我们还可以从一门大炮在发射炮弹时产生的后坐力看到这一点。要注意的是，大炮运动的距离远远小于炮弹，这是因为两个物体的质量和惯性不同

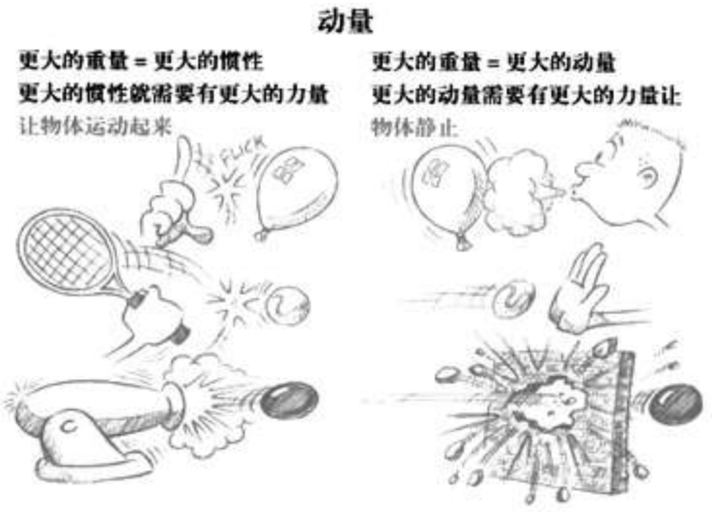


图 1.17 摩擦力也许不会非常显著地影响一个顺着光滑表面滚动的炮弹。如果它在一个粗糙不平的地面上滚动的话，滚动会渐渐慢下来。如果它在泥泞不堪的地面上滚动的话，滚动也许会突然停止，因为泥巴引起的摩擦力会大得多。试着用手的背面去打击一只气球，然后观察它是如何迅速停止的。你还可以看到遭遇空气阻力后气球迅速变慢。这个特殊的动作源自重量比。气球也许和炮弹的大小相当，但是其质量却轻得多，因此它受到的阻力就小得多，一旦运动起来，产生的动量也会小很多

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

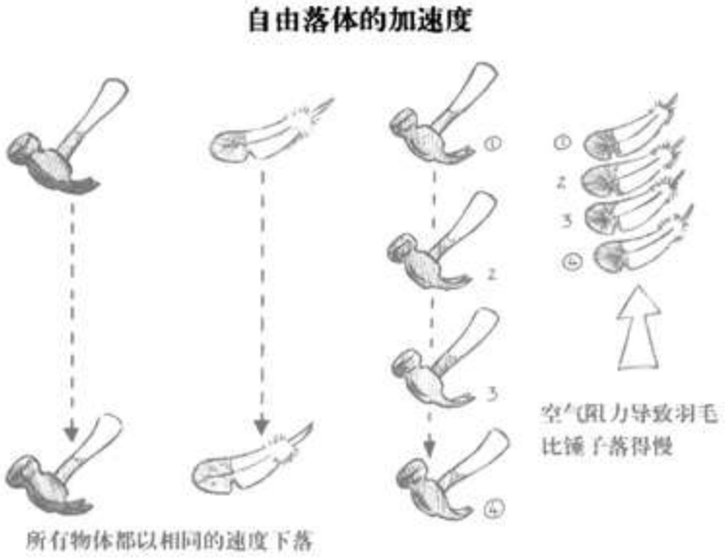


图 1.18　伽利略（Galileo）发现了在真空环境下所有物体都会以匀加速运动。从高处同时抛下一个大的物体和一个小的物体，比如一枚炮弹和一发弹球，二者应当同时着地。这个实验有力地说明了万有引力的作用是恒久不变的，而且它会公平地作用于任何物体，所有物体都会以恒久不变的加速度下落。羽毛比锤头晚着陆的原因与万有引力无关，是空气阻力制约了羽毛的下落速度。一个与羽毛相同质量的更小的物体，因为表面积更小，所以它也会以与锤头相同的加速度下落

不过，是伽利略发现了所有物体都以相同的速度下落。一名美国宇航员在月球表面论证了这个由牛顿率先建立的原理，整个世界都异常清晰地在电视上看到了这一过程。为了达到这个目标，他用一把锤头和一根羽毛演示了这一观点。它们都以相同的速度下落并同时着地。然而，这个实验没有把空气阻力考虑进去。回到地球上，羽毛的下落速度还是比锤头慢得多，原因是二者承受的空气摩擦力不同。

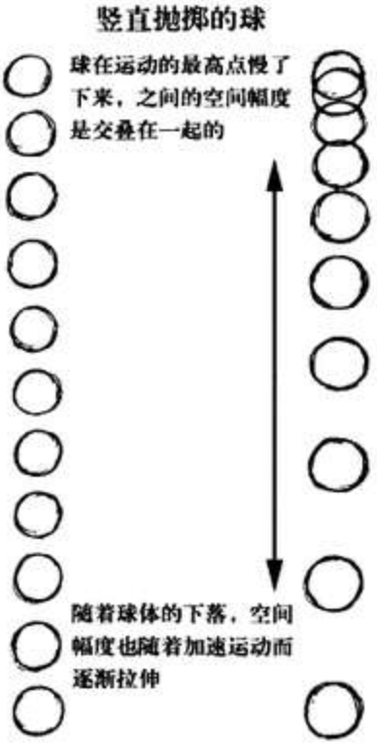


图 1.19　要注意球在达到最高点后是如何慢下来的。这些图画之间的空间幅度变得越来越紧凑

当一个球被垂直地抛掷到空中时，最初它会在外力的作用下以相称的加速度向上运动，之后它会逐渐地慢下来直至达到顶点。球所能达到的高度是由投掷它的外力的大小决定的，而球体遭受的万有引力就是与这个外力相抗衡的反作用力。在万有引力的作用下，球会慢下来，直到外力完全耗光。当外力耗光，球就会停止上升，紧接着会以一个加速度再次下落。如果抛掷球的外力足够大，就可以把球抛到摆脱万有引力的高度，那么它将开始在轨道上绕着地球旋转。

我们可以看到被投掷物体的动力不仅仅取决于促使它动起来的最初的外力，还取决于万有引力。两种力量的合力会造就一个特别的弧线运动。

另外，需要进一步考虑的是：运动起来的物体会成为能量的存储源，且这些能量可以多种途径释放。物体在下落过程中会释放自身的能量（至少是一部分能量），在与地面的相互作用下，释放的能量会转化为动能，这种动能会导致它们往其他方向弹跳。我们可以举一个显而易见的例子来说明下落物体是如何耗光能量的。一个球的弹跳高度是由它被扔下时的高度决定的。球开始下落时的位置越高，它弹跳的高度也就越高。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责



图 1.20 施加于被抛掷物体的外力和万有引力让物体产生了曲线运动轨迹

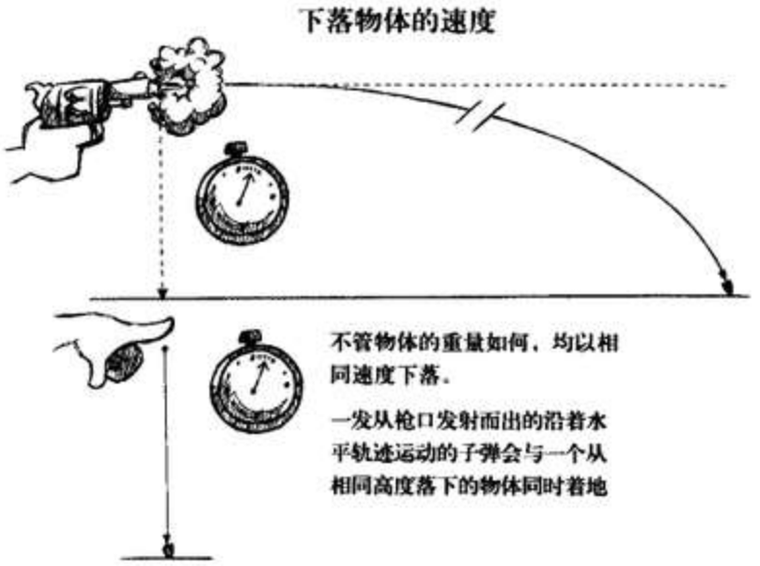


图 1.21 要注意，有一点非常有趣；一发发射而出的飞快的子弹会与一个恰好在开枪时间下落的球同时着地

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

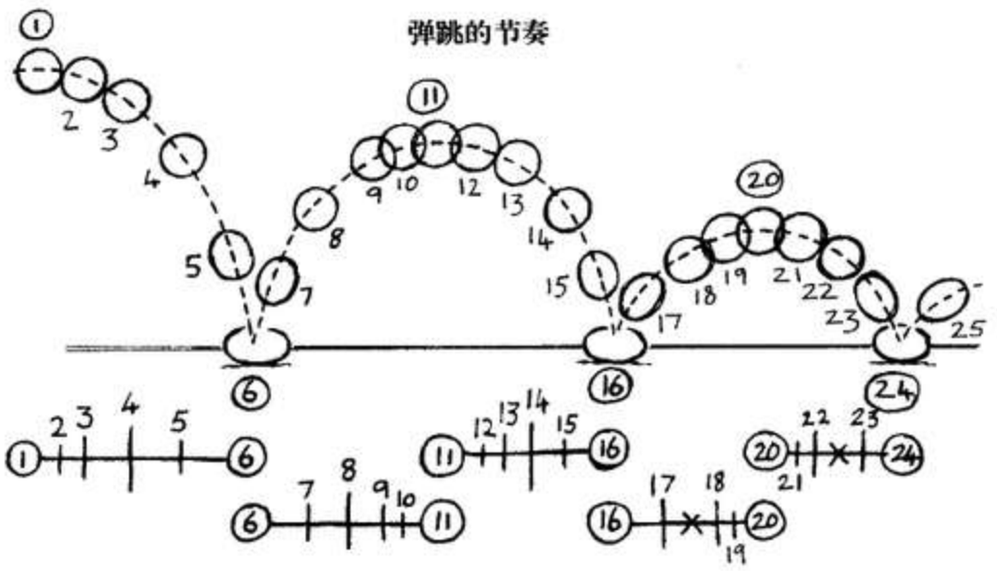


图 1.22 在这个示意图中要注意，弧线顶端的图画比水平面上的图画更紧凑。这种分布的结果说明了在整个弧线运动中速度的变化。弹跳的球在到达弧线顶部时会慢下来，球在弹起之后会加快速度向上运动（图画分隔很宽），之后在上升过程中速度减慢（图画紧密结合）。当它向地面坠落时又开始加速，这时单独图画之间的距离就会拉大。需要牢记的是：图画离得越紧凑，物体的运动就越慢；图画分隔的越远，物体的运动就越快

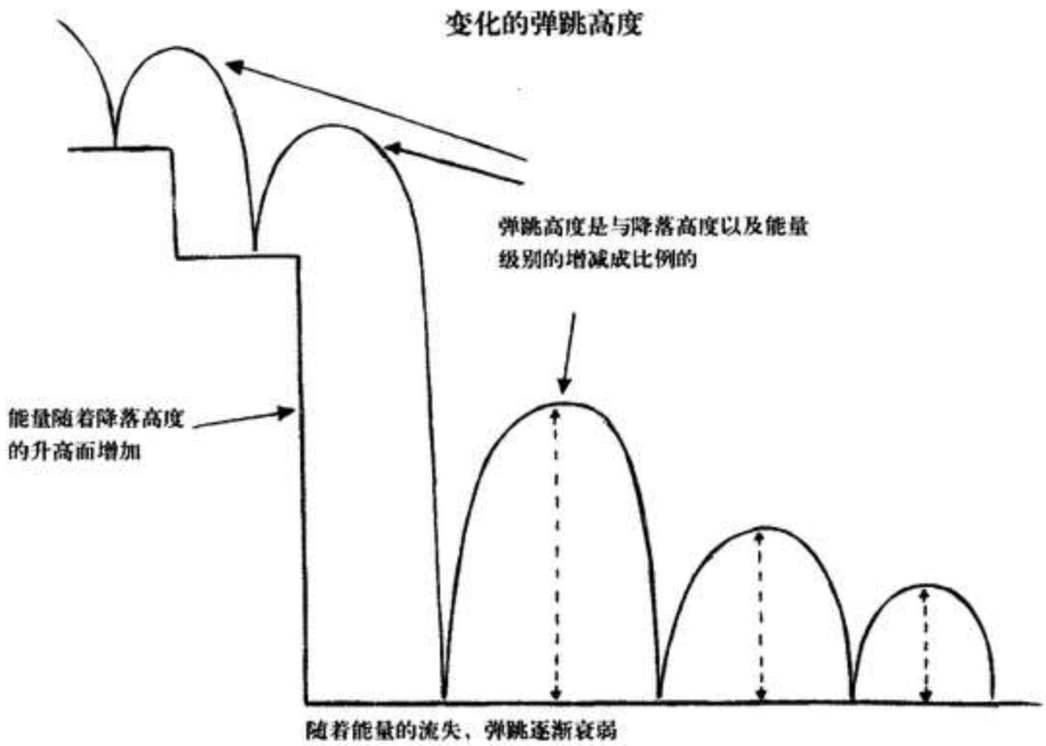


图 1.23 在这个例子中要注意，球弹跳的不同高度是由它开始下落的高度决定的。一个从低处降落的球所能达到的最高高度不会超过一个从更高位置下落的球的弹跳高度，因为从更高处下落的球储藏的能量更多。随后，球的弹跳会逐渐变小，这是因为能量随着撞击地面而流失，此时连续弹跳之间的水平距离也会变短，直至球最后静止

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

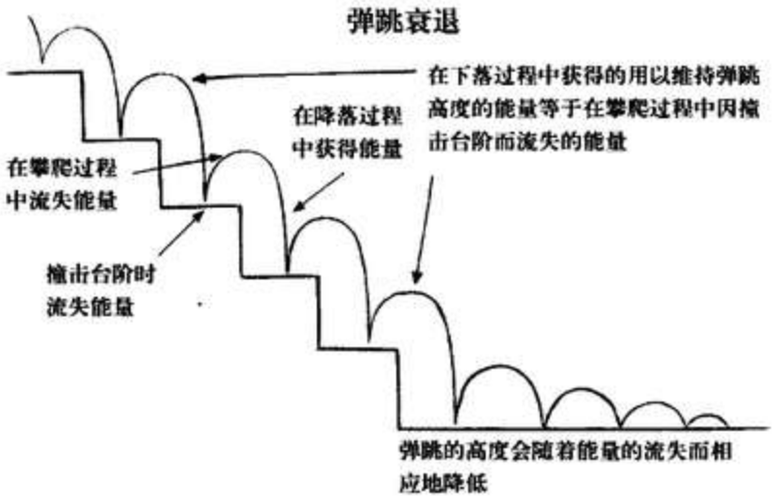


图 1.24 在这个例子中，弹跳的高度在顺次跳下台阶的整个过程中是相同的。这是因为球从每一层台阶上弹起之后储藏的能量相同，而这些相同的能量是由相同的降落高度决定的。注意，尽管如此，球一旦触及台阶底部，就会造成能量流失，这会引起球的弹跳幅度越来越小，直至最后停止

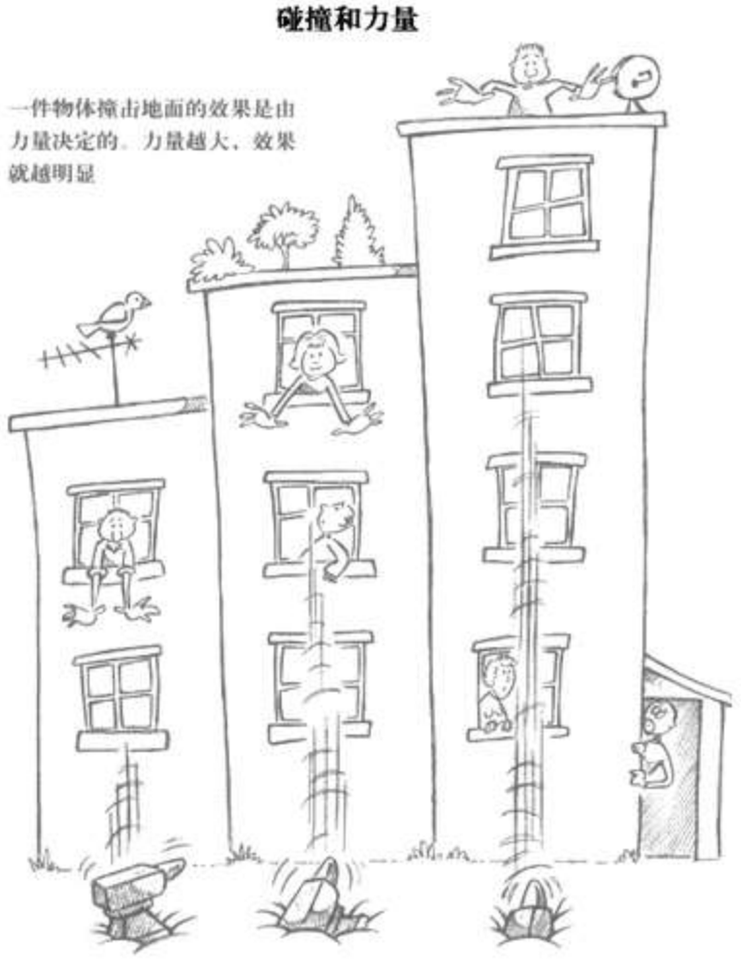


图 1.25 对于那些不能像球一样具有弹跳性能的物体来说，结果是不同的。降落的铁砧造成的碰撞坑洞取决于它们降落时的高度，这是另一个在运动中消耗储存能量的例子

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

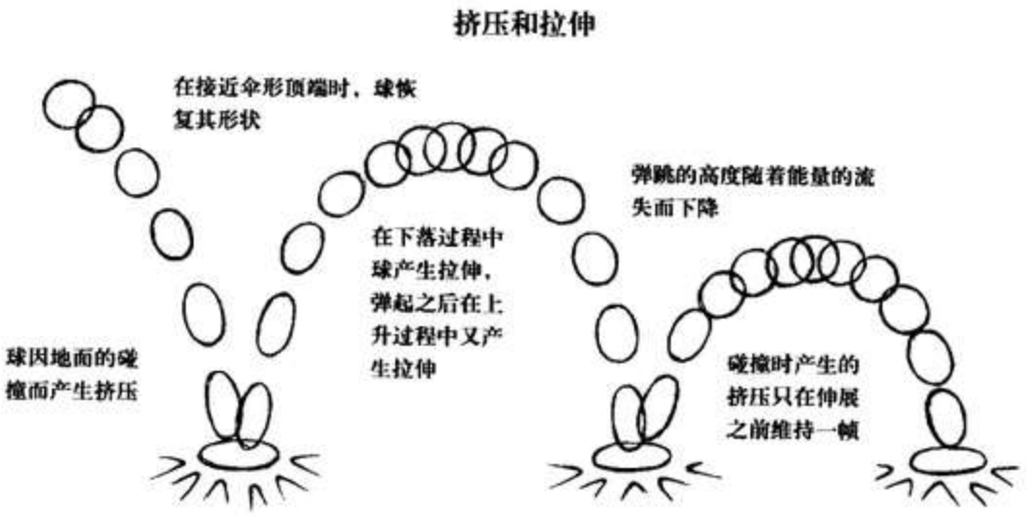


图 1.26　在制作一个弹跳的球时，即使节奏是对的，但如果不使用挤压和拉伸，动作就会看起来僵硬刻板且缺乏活力。注意，挤压和拉伸是如何以及何时作用于球的，这里要着重强调的是特定的弹跳方向。要留心注意的非常重要的一点是，“挤压”仅仅发生在球撞击地面的瞬间并且会被“拉伸”快速取代。在弧线的顶端，因为球的速度减慢，“拉伸”会消失。当它快速冲向地面的时候，拉伸会再次发生。当挤压和拉伸被频繁使用时，动画将会呈现出卡通风格，动作也将会失去写实性

1.4　挤压和拉伸

在尝试下一个动画练习之前，最好先讲一讲挤压和拉伸的原则。挤压和拉伸经常被用于追求喜剧效果的卡通动画片中，而且有时会被用来描述一个以动作为基础的特型喜剧动画片，如《猫和老鼠》（Tom and Jerry）、《走鹃》（Roadrunner）以及大名鼎鼎的 Tex Avery 的作品。但是，某些动画片几乎很少使用挤压和拉伸，比如《辛普森一家》（The Simpsons），它们并不是简单地适用于某一种卡通动画片。挤压和拉伸是一门技术，一门需要谨慎使用并且能够为绝大部分动画片、甚至是最写实的动画片加强效果的制作技术。它也是一种工序，一种熟练操控物理结构以加强某一动作的工序。一个撞击地面的物体在弹回正常形状之前也许会稍微变得扁平（挤压）。为了强调快速运动的物体，比如一只皮球，这一动作会被加长（拉伸）。我们可以在下面的图例中看到在制作一只弹跳的皮球时，挤压和拉伸是在何时被应用到动画中以强调某一动作的。

应该确保的一个通用原则是：当发生挤压和拉伸时，物体的体积不能改变，它的质量不会增多也不会减少。虽然角色或物体的形状会改变，它们也许会被扯平或拉长，但是其体积保持不变。这会帮助动画在整个场景中保持比例上的一致。我们可以在 Tex Avery 的作品中找到关于挤压和拉伸的最极致的例子，尤其是他在 20 世纪 40 年代为 MGM 制作的杰出作品，他在这些作品中赋予了物体充分的自由。他把很多技术用到了极致，以此来控制角色，在重整之前先把它们扯成碎片，以及把它们挤压、拉伸到崩溃的边缘——这种处理方式开创了一种被其他人

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责



图 1.27 即使是在制作面部表情的时候，用挤压和拉伸去强调动作也是有可能的，而这些动作反过来也会影响角色的情绪和表演。在面部表情上，挤压和拉伸的夸张使用会造就一种卡通风格，看起来就会少一些写实。这种挤压和拉伸的极致的方式在 Avery 的卡通作品中得到了淋漓尽致地体现，而且观众也完全能接受，但是如果你将此运用在动画片中写实的部分，就会让作品的其余部分看起来格格不入

争相模仿的崭新的动画形式。一部时间更近一点的电影《变相怪杰》（The Mask）（1994）就运用了这种已成为 Avery 的标签的动画模式（他们甚至还采用了 Avery 的最出名的角色之一——狼），并将动画置于一个真人实拍的动作环境中，但是他们通过面具本身的魔法特性清楚地设定了动画的可信度。

当运用挤压和拉伸去制作写实派动画的时候，应该注意角色的性格以及所选用素材的特性。要特别当心物体的重量和密度，同时还要允许材料具有自然的弹性。采用这种方式，制作出来的动画才可信。要避免物体有任何不自然的橡胶化，这非常重要——除非你是在制作橡胶动画。对挤压和拉伸的处理很容易就会做得过火。

刻板僵化几乎不可能发生在有机物中（卵石和岩石除外），但却经常可见于各种人造物中，比如汽车、家具、瓶子、建筑物等，即使是在这些物体中，也可以适当地运用挤压和拉伸。甚至连某些刻板类型的动画也会从这种技巧中获益，对于更加卡通的效果，挤压和拉伸可以为所有物体带来生命和个性。

举个例子，如果要制作一个茶杯角色，就像迪士尼出品的《美女与野兽》（1991）中的片段，挤压和拉伸会帮助塑造角色的个性。但是，如果物体仅仅



图 1.28 当运用诸如钢铁或者玻璃之类的材料时，保持其特有的刚硬特性是非常重要的。做得过火的话，动画将会失去活力，缺乏可信性！记住，如果不是制作橡胶动画，就千万不要把动作橡胶化

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

是一个简单的道具，它也许会因为过分的挤压和拉伸而丧失部分甚至全部的可信度。

1.5　关键动作和连续动作

动画的制作不外乎采用两种不同的制作方法：关键动作动画（或者说关键帧动画）和连续动作动画。这两种方法截然不同，而且每一种方法都有其自身独特的品质和优缺点。连续动作和关键动作描述了不同的工序以及连续图像的创作方式。对于连续动画来说，动画师会先制作首张图画，或者为动画的首帧图像建立模型姿势，然后接着制作第 2 张图或为动画片的第 2 帧图画建立第 2 个姿势。动画片是由一张图连着一张图制作出来的，这些图画按时间顺序被标上 1、2、3、4，等等。所有图像均以这种方式编辑，直到完成连续动作，这样就创建出连续方式的动画。对于制作定格动画的动画师来说，连续动作是唯一可以使用的制作工序，其方式是一次一张图画，相继制作。回想一下，之前的手翻书就是以这种方式制作出来的。

关键动作动画（或者关键帧动画）的制作方式是截然不同的。动画师首先会制作第 1 幅图画或者建立动画的首帧模型（这适用于 CG 以及不定格动画）。一旦完成这个步骤，动画师就会根据动作的关键时刻创作下一幅图或者动画的下

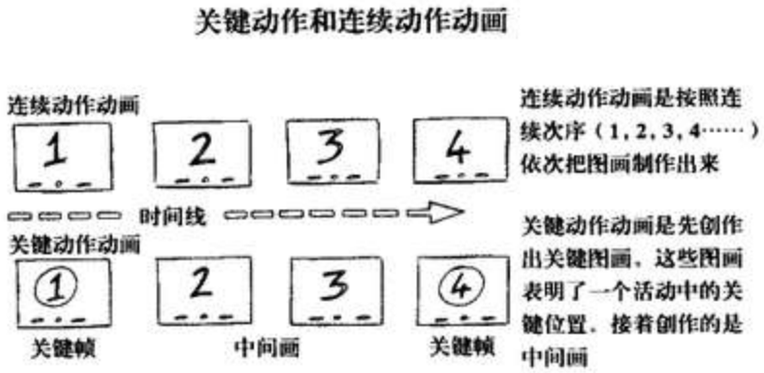


图 1.29　连续动作动画的制作工序是一张图接着另一张图按顺序制作。关键动作动画的制作工序是先制作出活动中的关键动作，然后再依次创作出这些动作的中间画

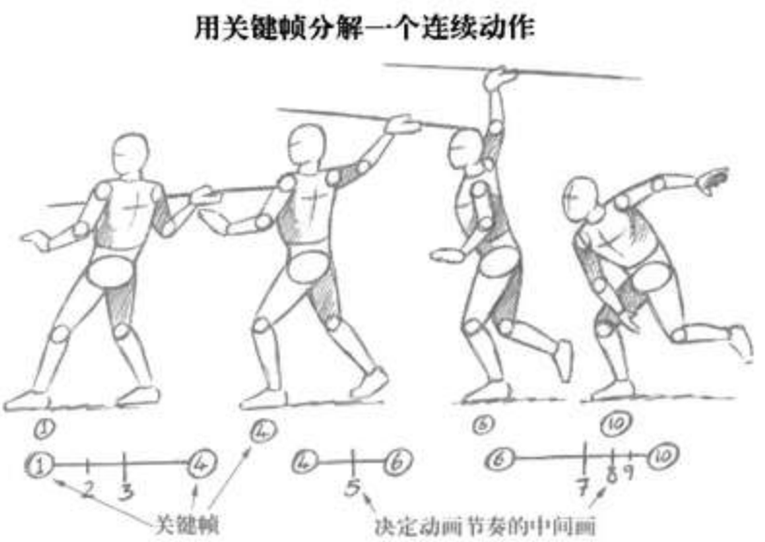


图 1.30　创造单独的关键帧就是为一个连续动作列出提纲。关键动作动画的主要优势在于它拥有在一个连续动作中增减图画的能力。运用这种方法，可以轻而易举地改变动画节奏

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

一帧模型。关键动作动画的重要方面是：这个图画或者姿势没有必要非得是第2帧，它可以是动作中的任何一帧，并由动作的特性决定。序列图画由动作的关键时刻组成（因此也叫关键帧），关键帧之间不需要有帧。所以，举个例子来说，在熟悉了所有主要的过渡动作之后，一个抛掷物体的运动也许可以被分解成几个关键位置。

1.5.1 关键动作动画的优势

一般来说，关键动作动画的优势大于劣势，它是一个卓有成效的动画制作方法，这种方法有助于让动画业走向一条工业化道路，这也是它之所以成为绝大部分商业动画片心头之爱的原因。一个动画师可以创作出关键图画，而其他人可以在该动画师创设的节奏基础上创作出中间画。运用这种方法，仅用一些粗略的关键画就有可能草拟出一个完整的连续动作，这样就使动画师能够构建出全部的活动。从这些方面来说，即使没有创作完所有图画，我们也可以对活动发展作出一个完全可信的评价。运用关键图画，动画师就可以更加轻松地让某个动作中的多个关键时刻同时存在，从而提前识别在关键帧清单上出现的图像。当制作对话的时候，这一点最为重要。在涉及口形和关键帧清单的章节里会更加详尽地介绍这一点。对动画师来说，不管是制作一个以模型为基础的经典2D动画，还是确保整个连续镜头中的比例的一致性，其工作都会变得更加容易。

1.5.2 关键动作动画的缺点

其缺点是用这种方法制作的动作经常会出错，动作看上去有点做作僵硬，并且构造痕迹非常明显，看起来很不自然。对于某些卡通动画来说，这也许并不算是一个问题，而仅仅是一种风格化的处理方式。但对于更多力求自然的动作，尤其是那些具有许多复杂元素且对节奏有明确要求的动作来说，把各元素分解成关键帧和中间画会难上加难。关键动作动画的这些缺点要求动画师不得不采用一种混合方法来制作动画，即在一个单独的连续镜头里，连续动作和关键动作往往会双管齐下。

1.5.3 连续动作动画的优势

连续动作动画的一大优势是生动活泼，连续动作可以畅通无阻地进行而不会被各种琐碎处理方式阻碍。这对于很多正在发生的、且由节奏各异的单独元素构成的动作来说是非常有用的。用关键帧构造的动作绝不会出现停滞状态。连续动作对动画节奏的处理方式是极具创意的，有时甚至是神来之笔，并且这些绝妙的效果完全是出乎意料的，动画师往往会创作出超乎想像的优秀作品。

1.5.4 连续动作动画的缺点

这种处理方式给动画师增加了巨大的压力，因为通过添加图像来纠正一个业已存在的连续动作是很不容易的。连续动作动画，会因过于自然而缺乏必要的结构，所以不论是3D定格动画师还是2D经典动画师，其工作量都会大大增加。运用这种方法一幅接一幅地绘制图画，那么连续动作中的图画会很容易在比例上发

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

生改变。两幅相邻图画之间的差异也许并不大，但是在多幅图画更替之后，这种差异就会变得异常明晰。在连续动作中要切中要点会更加困难，于是某一特定场景的持续时间会有增加或缩短的趋势，这样的话导演要维持最初样片的节奏就会难上加难。

1.6　关键帧和中间画

以计算机的动画制作为例，越来越多的图画或者额外附加的图形会以这种方式制作——首先详细筹划连续动作中的关键动作，然后用关键帧完成全部动作。在这一阶段，连续动作完全由没有中间画的关键帧独立构成。最初，这个连续动作被分解成各种独立姿势，随后相继加上其余的动作，从而构成从一个姿势到另一个姿势的完整动作。你将会注意到，关键动作动画用到的图画比运用在同等连续动作动画中的帧数少许多。为了正确地完成关键动作动画的连续动作，就必须把出现在关键帧之间的图画添加进去。这些图画或者附加的图形被称作中间画——因为它们出现在关键帧之间。这些图画一旦被添加进去，你就会注意到每一个连续动作的图画帧数是相同的，或者极其相近。

用一个小标尺或坐标阐明动画节奏的分解，这在 2D 经典动画中是一个非常普遍的练习。使用它们是为了标示出现在其间的原画和中间画。

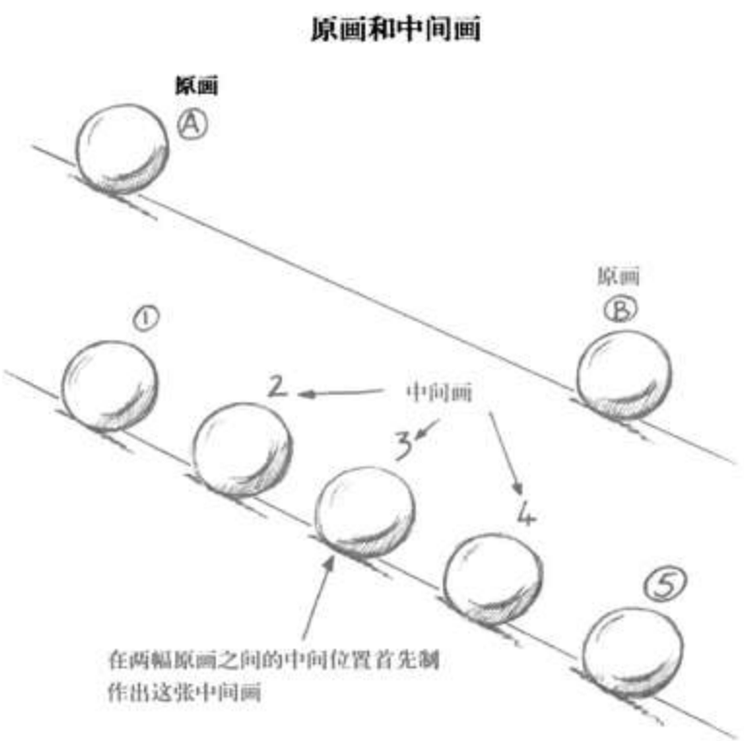


图 1.31　把一个动作分解成一连串的姿势或者点来创作出单独的关键画，其目的是为了勾勒出连续动作的轮廓。这个简单的例子描述了一个从斜坡上滚下的球体。两张原画被放置在动作的起点和终点，在图中就是原画 A 和原画 B。在这个阶段，动画师创造了动画节奏标尺，它不仅能表明连续动作中图画的数量，而且能表明它们之间的空间幅度

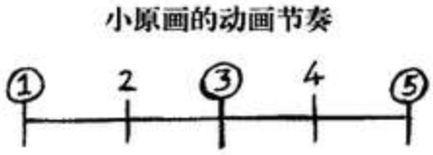


图 1.32　小原画的动画节奏

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

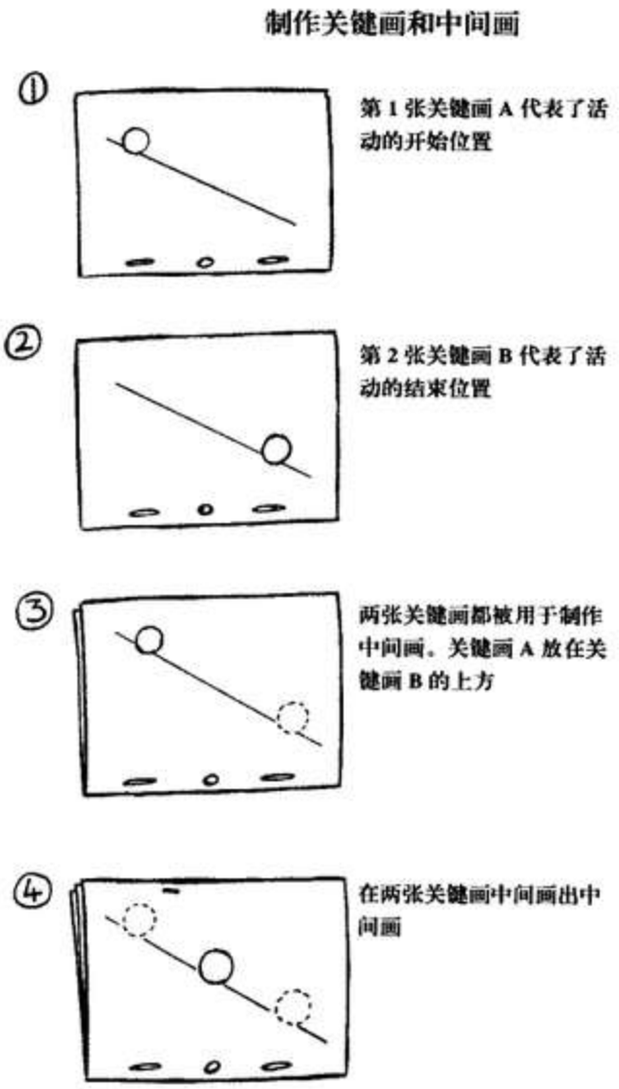


图 1.33 一旦完成关键画，接下来就必须在动画中加入中间画，从而完成连续动作。单个中间画之间的空间幅度决定了动画节奏

我们已经明白了如何制作原画和中间画，并且了解了如何通过图画之间的空间布置来加快或放慢动作。现在我们需要看一看如何通过改变动画节奏来满足动态的需求。为了创造各种不同的节奏，我们需要改变中间画与关键画之间的位置。我们再看一下那个弹跳的球。

这种类型的节奏变化可以通过改变图画之间的距离来实现。因为这些节奏是与原画紧密相连的，所以它们被称为“渐快入”和“渐慢出”。在一些计算机软件包中，你会发现这个过程被称为“减速”（ease in）和“加速”（ease out）。作为一名训练有素的传统 2D 动画师，我喜欢用更传统的术语，但是两种术语都可以用。在最开始，我们还是看一下匀速度。

1.6.1 渐快

“渐快”描述了一个以渐增的加速度离开关键画的动作。这些节奏经常用于动作的开始，因为物体需要逐渐克服其惯性。一个物体需要克服的惯性越大，它就会用越长的时间来酝酿动力，其渐快动作也会更加明显。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

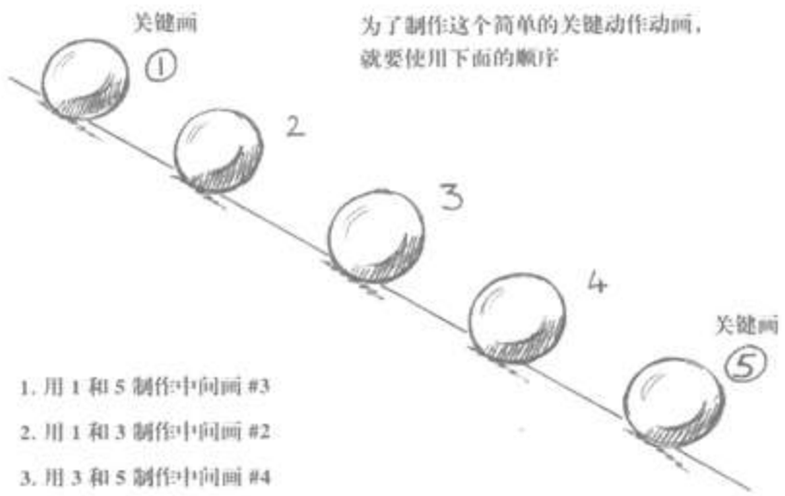


图 1.34　制作中间画的顺序是非常标准也相当简单的。如果运用了合适的结构，就可以非常简单地完成复杂的动画节奏

步骤 1．检查动画节奏，并在连续动作中作出标记。我们可以看到有 3 幅图画出现在原画（1 和 5）的中间。在这个例子中，图画 3 恰好处于两张原画的中间，这就是小原画。就像它的名字所揭示的那样，它分解了动作。所以，这就是除了原画之外要画的第 1 幅画。把图画 1 和 5 放置在拷贝台上，然后按照动画节奏制作出位于 1 和 5 之间的图画 3。步骤 2．制作完第 1 张小原画之后，我们就开始接着制作余下的图画。利用第 1 张原画 A 和刚刚制作完的小原画 3，我们就可以制作出下一张小原画（图 2）。同样，根据动画节奏标尺的显示，这张画位于原画 1 和小原画 3 的中间。所以，通过把图画 1 和 3 放置在拷贝台上，就可以制作出图画 2。步骤 3．要完成这一简单的连续动作，下一步就是要制作出最后的图画 4。为完成这一步，依然要按照前面的步骤在相邻两幅图画（关键画或者原画）之间的正中间制作。在图中，就是在关键画 5 和刚制作完成的图画 3 的中间制作出下一张图画（4）。根据原画、小原画以及中间画彼此之间的位置来放置图画，用这种方式分解节奏，我们就基本上完成了所有预先设计好的简单动画节奏。有时候，有必要在原画之间的三分之一位置制作中间画。这种情况通常会有些麻烦，但是你会拥有更多的经验，这些经验在制作精确的动画节奏时非常有用。

1.6.2　渐慢

“渐慢”描述了以减速度接近关键画的运动。渐慢通常运用于一个在静止前慢下来的物体。质量较轻和动量较小的物体会比较重的物体更快地溢出动量，也会更快地慢下来。通常情况下，较轻物体的“渐慢”时间比较重物体短。

这些创造出渐慢和渐快的图画被称为缓冲垫。为了延展一个动作的加速或者减速周期，会添加更多的缓冲。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

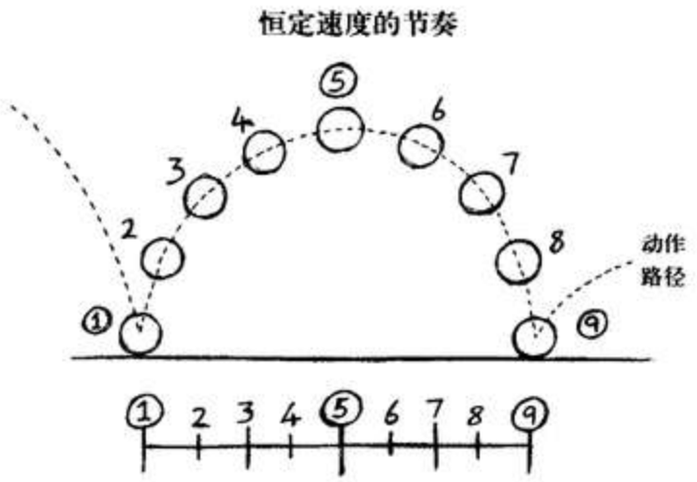


图 1.35 从图中我们可以看到每一幅图画之间的空间幅度是相等的。这种空间幅度会创造一种贯穿动作始终的恒定速度，因而会导致一种极不符合实际的弹跳

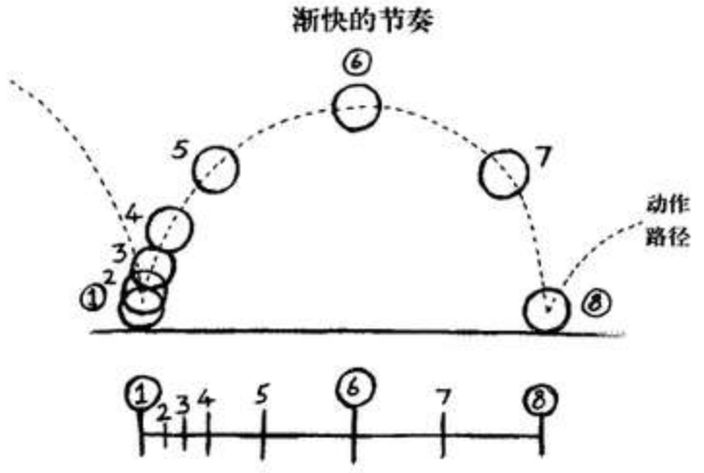


图 1.36 图中所示的空间幅度会导致一种从第 1 幅原画就开始加速的运动——这就是众所周知的“渐快”。它带来了节奏上的变化，但这也不是我们要寻求的，因为它依然是一种很不符合实际的运动

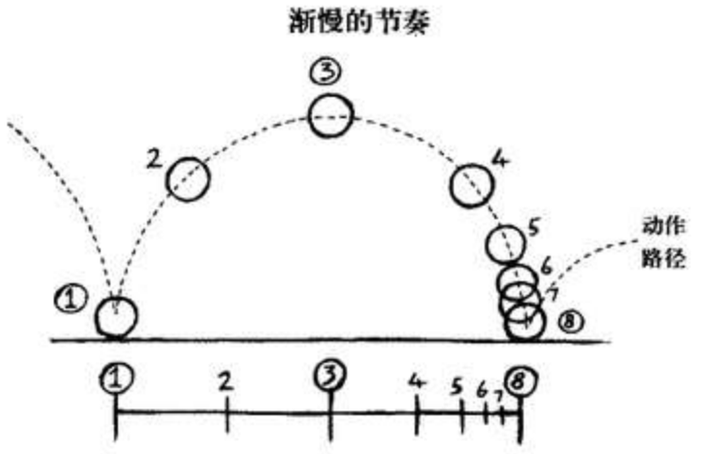


图 1.37 在这个例子中，当球接近动作的尾声时将开始慢下来，即“渐慢”。这对一个弹跳的球来说，仍然是一种不切合实际的运动

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

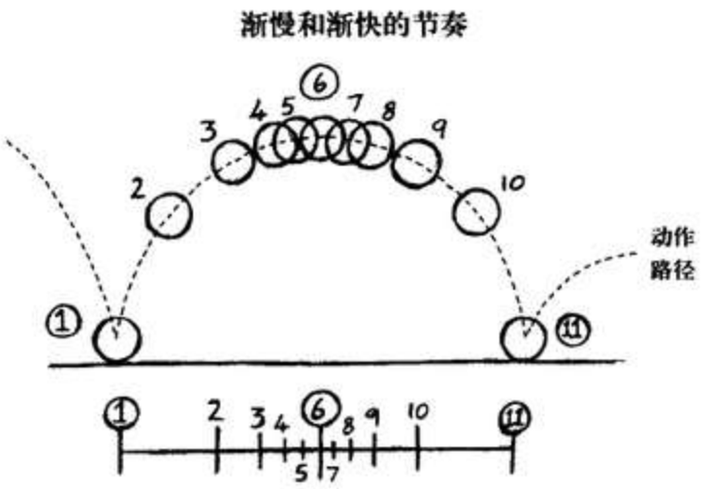


图 1.38　这幅图例中同时拥有渐快和渐慢，要注意的是它们分别出现在哪里。当球接近中间原画（画 6）时开始渐慢，在从中间原画接近结尾原画时开始渐快。结果就是当球从第 1 幅原画朝着中间原画运动时会减速（渐慢），当球从中间原画朝着第 3 幅原画运动时会加速（渐快）。在这个动作中，变化的节奏会创造出一种我们力求达到的效果，一种更实际更可信的效果，就像我们在先前的例子中看到的那样

要提醒的是，在一些动画教科书中，它们的“渐慢”和“渐快”与我在上面描述的恰好相反。我还注意到，一些计算机软件包中的“减速”和“加速”与我描述的也恰好相反。但是，它们所持的原则是相同的，所以动画节奏的称呼不是一个大问题，除非你是在一个不同惯例的团队中工作。多年来，在大量的画室中学习和实践的原画节奏均是基于我在这里讨论的模式，而这种模式也是由业内专家们编纂的其他教科书所一贯坚持的——基本上说，如果这对动画大师理查德·威廉姆斯（他师从于迪士尼动画大师）足够好的话，那么它对我也足够好。

动画练习 1.2——弹跳的球

目标

这个小练习的目标是拓展对动画节奏、关键动作动画以及物体变化的动力的理解。

目的

完成这个练习之后，你应该能够制作出一连串拥有变化节奏的动作。

为了理解目前为止所涉及的基本原理，我们需要在实践中应用它们。接下来的动画练习将会给你提供一个亲身实践以及亲自发现这些原理的机会。制作动画片就像学习骑自行车一样，要边练习边学习，而绝不能只是通过阅读书本知识。还应该记住的是，动画技巧是可转移的技巧。如果你对动力学、动画的节奏感以及某种媒介的表现力有了很好的理解，那么只需稍微多用一点力，就能够把这些技巧融会贯通到其他媒介。这就是一些主流 CG 动画工作室会倾向于雇佣那些拥有纯粹 2D 经典动画制作经验的人的原因。你可能会发现要完成这个练习，运用 2D 经典制作法会比运用 3D 模型动画法简单得多，这是因为前者在处理空间悬浮的球的时候没有额外的困难。

有一点很重要，我们要记住这些动画练习的目的是要关心运动和节奏，而不是好的制图或设计，所以对于这些练习，我们应该让图像尽可能地保持简单。你应该把这些动画练习全部当作一个在最大程度上提升自身基本动画技巧的机会，而不用去顾虑在工作中秉承的某些特定的动画纪律。另外，普遍来说，制作写实主义动画要比制作卡通动画

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

难得多，因此在这些练习中，应该竭尽全力让动画力求写实。难道这就意味着卡通动画应该非常简单？当然不是这样的，只不过在制作模仿真实物体的动画的时候，相关的准则更容易被如实地评价。

应该尝试制作3种截然不同的球从一连串台阶弹下的动画——所以这个练习分为3个不同的部分。这3种球是：

1. 网球
2. 炮弹
3. 充了气的气球

练习的目标是拓展对动画节奏以及对不同的球的截然不同的动态特性的理解。你会发现每一个球都以不同的方式运动，尽管它们遵循相同的力学定律。每一种不同的球都在逐步增强动力。动力的水平由物体本身的质量决定。质量越大，积累的动力也就越大。一个重量级物体，比如一枚炮弹，会要求有更多的力去移动它，但是一旦它运动起来，也将会比其他球（比如网球）更难停止。这些因素有助于分析每一种球各自的运动特征。但是在这个练习中，不要让自己在这方面陷入太深，你现在暂时不需要考虑如此复杂的层面。一旦成功地完成了这个练习，就能有足够的能力去考虑这些因素。

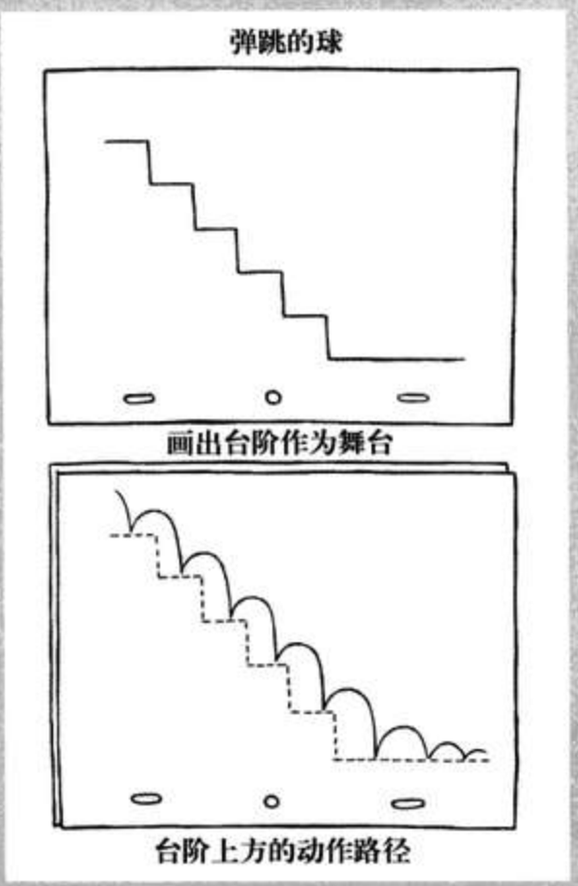


图 1.39 画出一些台阶侧影，用来当作动画的“舞台”。需要先把这幅图画放在拷贝台上，所有后继的动画将会以单独的页面放置在这张最初的图画之上。你会发现这样做有利于制作出每一个球的运动轨迹。当你开始制作时，这些台阶会成为一个向导。非常明显的是，每一个动画是非常不同的，这是因为每一类球的运动都不同

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责



图 1.40　所制作的第 1 个从阶梯上落下的球展示的是一个普通的网球的运动特征。注意当球沿着楼梯下落时，这些弹跳动作彼此之间非常类似。一旦接触了底部，弹跳幅度就开始变得越来越小

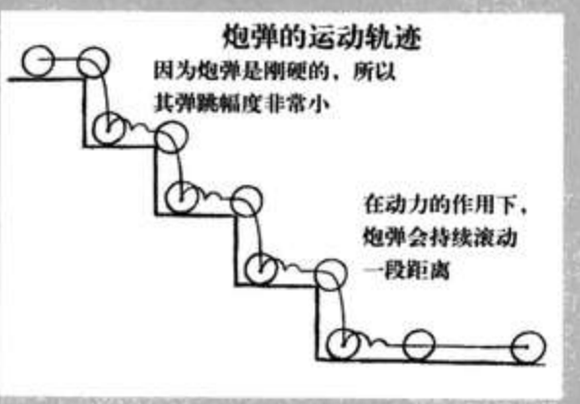


图 1.41　注意和网球相比，炮弹的运动轨迹只有非常少的弹跳。第 2 幅动画如实地反映了炮弹的实际运动。注意炮弹每一步的弹跳要比网球小得多。不过，一旦落在了阶梯的底部，炮弹可以比网球滚得更远，这是因为更重的物体积聚了更大的动力

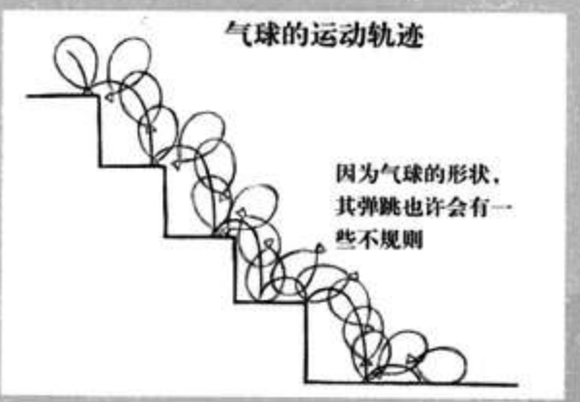


图 1.42　第 3 张动画应该说明一个充了气的气球的所有特征。在这个运动轨迹中会出现比炮弹更大的弹力，尽管这个运动比网球更飘忽不定。这种弹跳非常快，尽管因为空气阻力，其下落过程会慢得多。要注意气球的动作轨迹在弹跳中是如何发生轻微变动的，这种变动的原因是施加在质量小、受力面积大的物体上的空气阻力的轻微变化。气球一旦接触阶梯的底部，其弹跳会很快失去高度，而且它只能朝前运动非常小的距离。它的动力会因为极小的质量和极大的受力面积而瞬间丧失

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

一旦完成了动画，在尝试做任何改动之前，应该对工作做一个彻底的分析。学习动画不仅仅是通过纯粹的动画制作，我们还要从已完成的作品的反响中获得更深刻的反思。仅仅制作出一部好的动画片是不够的，我们还要理解是什么造就了这个动画片的辉煌，这样你就能重复这种辉煌。从这个层面来说，你甚至能够从最初制作的一部不成功的作品中学到很多东西。实际上，这会强制你更严密地分析你的作品。记住，只有通过坚持不懈的练习和分析才能提高你的技能。

既然了解了动画节奏的基本原则，我们接下来就要继续学习一些剖析动画节奏的更深入、更复杂的因素，它们会继续测试你新建立的技巧。

1.7 重迭动作、跟随和拖延

重迭、跟随和拖延是动画中相互关联的几个方面。通常情况下，在一个单独的动作中，这几个方面都非常明显。为了充分理解如何实施这些单独的原则，我们必须知道这种关系。跟随和拖延描述了不同的动作种类，它们是不同的，却影响着彼此，而且可以在同一个运动中发生。

1.7.1 什么是重迭运动

制作无机物体的运动也许是非常复杂的，但制作活生生的事物的运动会更加复杂。通常情况下，一个生命体不同部分的运动不会同时发生。动作的开始、展开和停止都是以不同的速度发生在不同的点。为了完成栩栩如生的动作，制造这些单独动作之间的延迟是非常必要的，这样一来就可以让运动中的各个独立元素互相重迭，我们称之为重迭动作。重迭动作描述了物体动作的变化多端，以及一些动作元素在与其他元素的相互作用下是如何开始、继续和停止各自的活动的。重迭动作经常涉及物体错综复杂的结构：各种各样的原材料、运动的性质、作用在不同部位（头发、手臂、衣服和硬实的地方）的自然力、这些部位之间的连接方式，以及其他诸多可变因素。

一个物体，即使是一个不复杂的物体，也会在一个自然动作中表露出贯穿于整个结构的不同层次的力度。事物中某些独立的部分几乎一直是以不同的节奏和速度运动着。以制作马这样的复杂动画角色为例，因为其身体结构的特性以及运动模式的复杂性，所以需要有一个符合自然规律的高度变化的有活力的动作。从另一方面说，如果是一条鱼，其表现的动作就要简单得多。在运动中，一个人的主要部位的动作通常会源自臀部，而身体的其余部位则紧紧跟随。但这并不是一个绝对的准则，有一些小的变动也是可能的，恰恰是这些动作上的小小变动会让动画变得可信，并制造出动画师试图去传达的表演。

1.7.2 交叉的节奏

一个角色是由多个独立的事物组成的，比如头部、躯体、手臂、臀部、头发等，牢记这一点非常重要。角色不能同时开始和结束它们的动作，也不能以相同

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

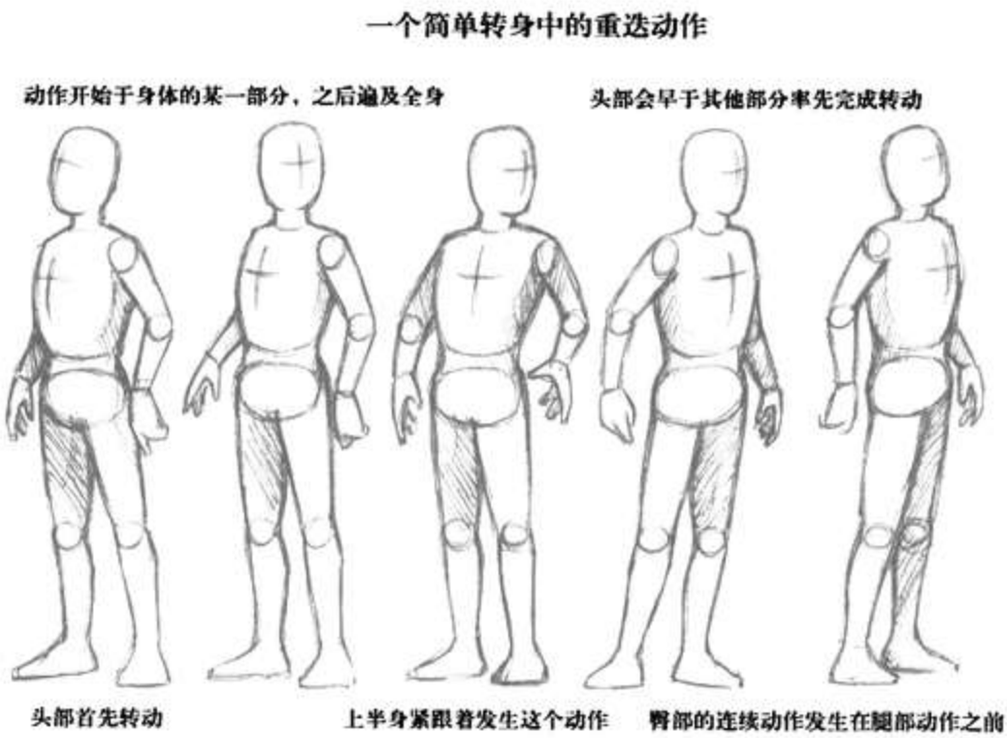


图 1.43　除了要考虑组成动作（比如头部的转动）的各独立要素的节奏之外，动画师还需要考虑躯体的整个节奏以及它所有的单独动作，这会给你提供动作的分节

速度运动。动画绝不能表现出机械的动作，除非你在制作机器动画。通常情况下，动画师们都在力求制作出栩栩如生的动作，哪怕是在抽象的卡通动画中，只有机器或者是接受检验的士兵才可能以线性方式运动。同样的道理，因为这些单独的元素不应该同时开始或结束它们的动作，所以当轮到它们运动的时候，在其他元素停下来之前，这些元素不能一直安静地等待，这样会让整个动画产生一种不自然的看起来断断续续的僵硬动作。

使用关键动作或关键帧动画就可以把一个复杂的动作分解成多个独立的、更易于操作的阶段。这非常适用于制作重迭动作。当动画师们开始工作的时候，会把组成动作的各个独立要素的动画节奏一层接一层地加上去。我们可以把这个过程分解成主要动作、次要动作和第三级动作，分解的依据是它们在整个动作中是如何影响其他元素以及被其他元素影响的。

1.7.3　主要动作

主要动作是所有动作的核心。就拿最简单的步行来说，有这样一个动画，其中的走路动作是被腿和臀部的运动驱使的。所有其他的动作，比如摇动的手臂、上下点动的头等，也许会依靠一个主要动作或者是它的结果，同时它们还会促进这个主要动作，会在动作的开始起很小的作用。想像一下，一个正在走路的人扛着一个很大的硬纸箱，他的手臂将不再摇摆，尽管走路本身不会受任何影响。在一个步行的动作中，动画师在继续制作手臂摆动和上半身动作之前也许会让主要动作开始于腿部和臀部。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

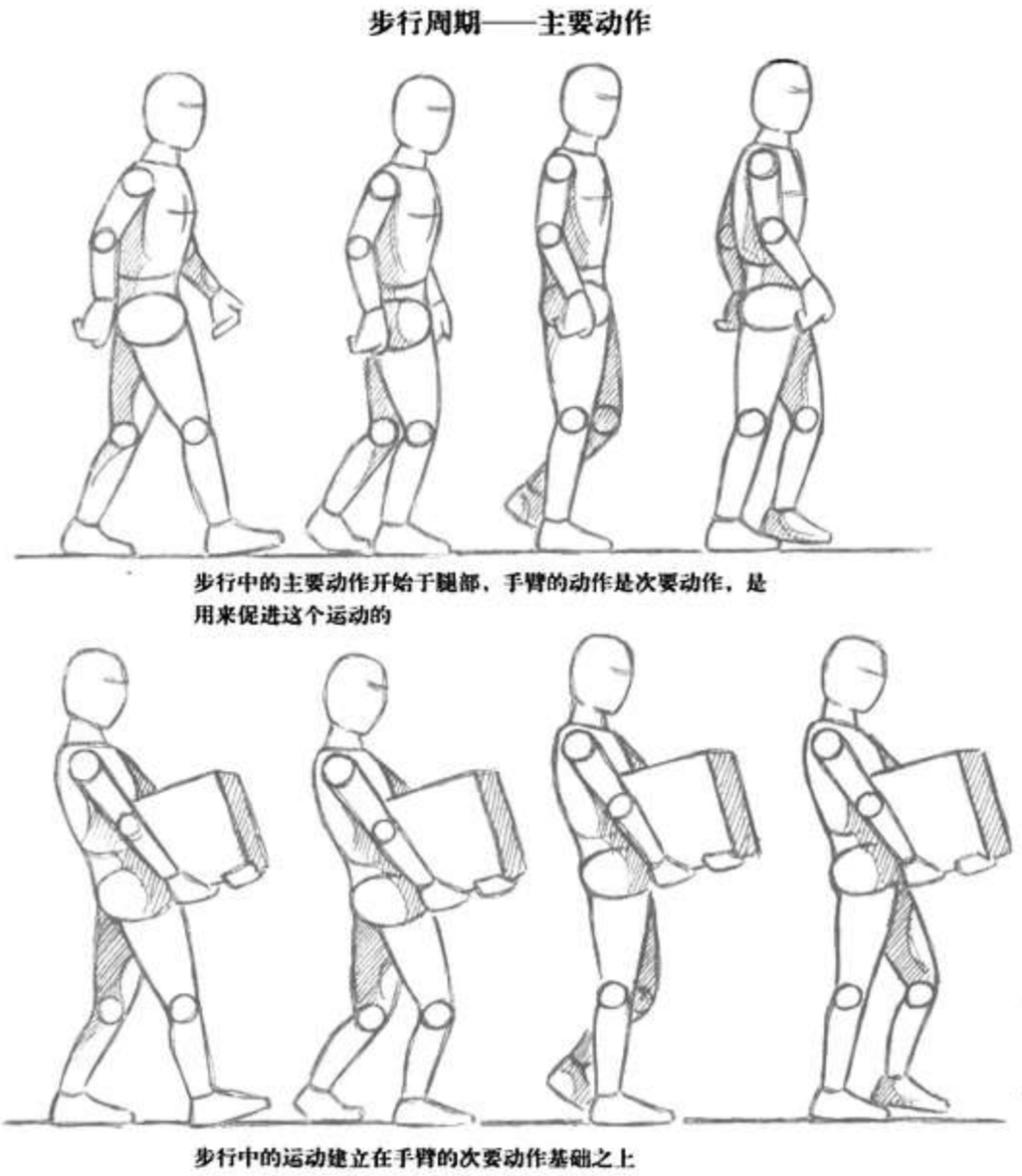


图 1.44 一个走路的人的主要动作是腿部的运动，手臂的摆动是次要动作。这个扛着箱子走路的人的主要动作是腿部的运动，即使手臂摆动的次要动作停止了，主要动作仍会继续

1.7.4 次要动作

主要动作一旦完成了，动画师接下来就要制作那些支持主要动作的次要动作。通常来说，这些动作是与主要动作相联系的，而且是效率更高的动作（比如步行中摆动的手臂）。虽然这些动作会影响整体的运动，但它们并不是完成运动所必需的。可以分别制作胳膊和双手来生成一种特定的姿势或者运动。这些动作可以在彼此独立的前提下同步进行以达到出其不意的效果。

1.7.5 第三级动作

简单来说，第三级动作是主要和次要动作的结果，而且通常情况下这些动作与主要角色只产生很简单的联系。这种类型的动作经常发生在附属物或者服饰细

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

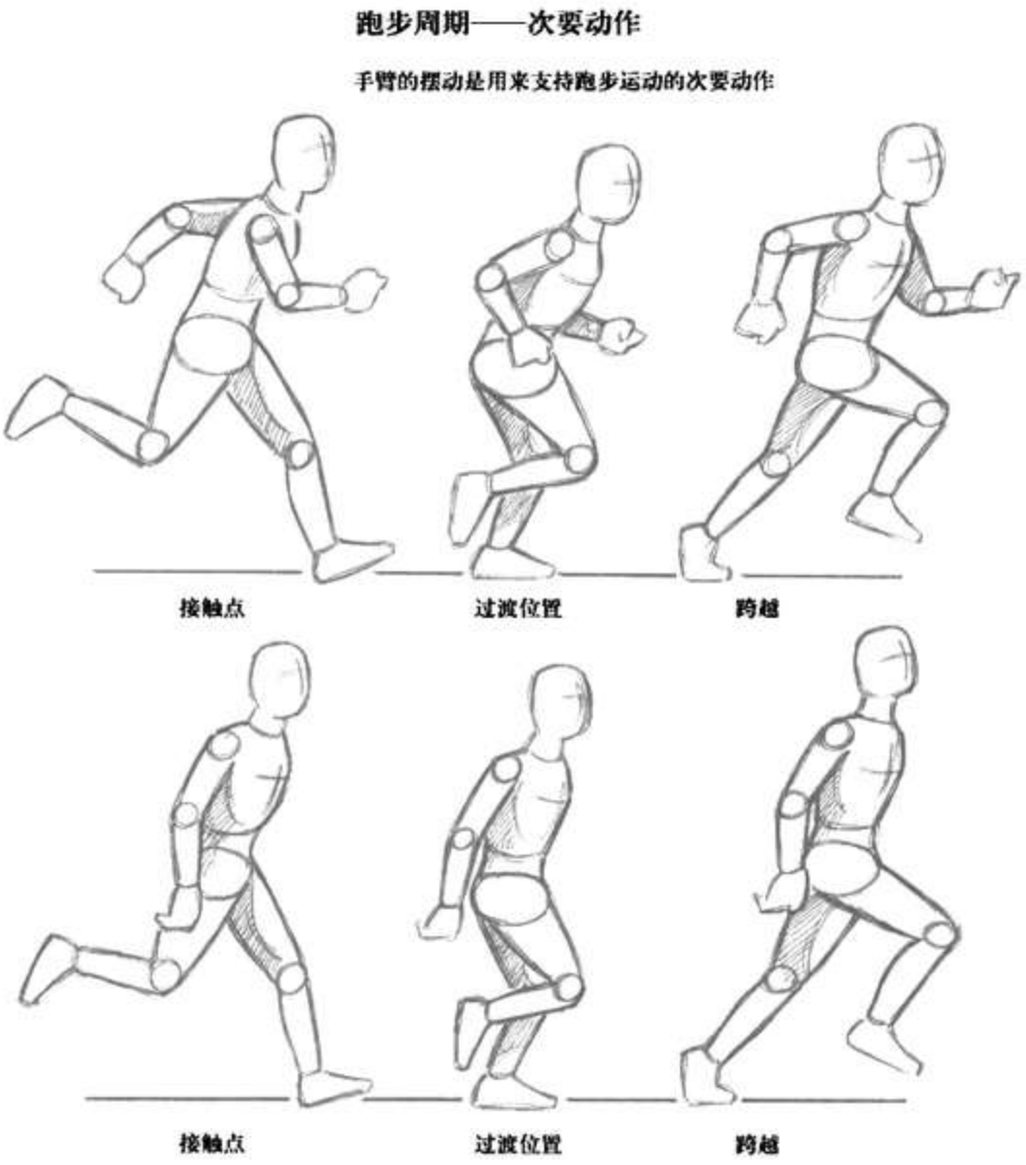


图 1.45　摇摆的手臂这个次要动作支撑着跑步的运动员。虽然只有一点或者没有手臂运动的跑步是完全可能的，但是这样一个受限制的动作会看起来很不自然

节上，比较典型的是一只跑动的狗的拍动的耳朵、一匹飞驰的骏马的尾巴或者礼服上的缎带。这种动作一般对角色的运动意义不大。如果第三级动作与额外增加的要素（比如衣服或者携带物）相联系，那么这些要素的重量和大小也许会决定主要和次要动作。比如，一个重而长的斗篷也许会导致人物在步行中微微前倾，而如果一个人在步行时胯部配带着重而大的剑，为了保持平衡，他也许会微微地朝一边倾斜。通常来说（但并非总是），口形归属于这一类别。在讲述声音同步的章节中会更充分地讲解这方面的动作。

为了让运动在整体上可信，理解这些不同种类的动作以及它们相互配合的方式是非常重要的。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

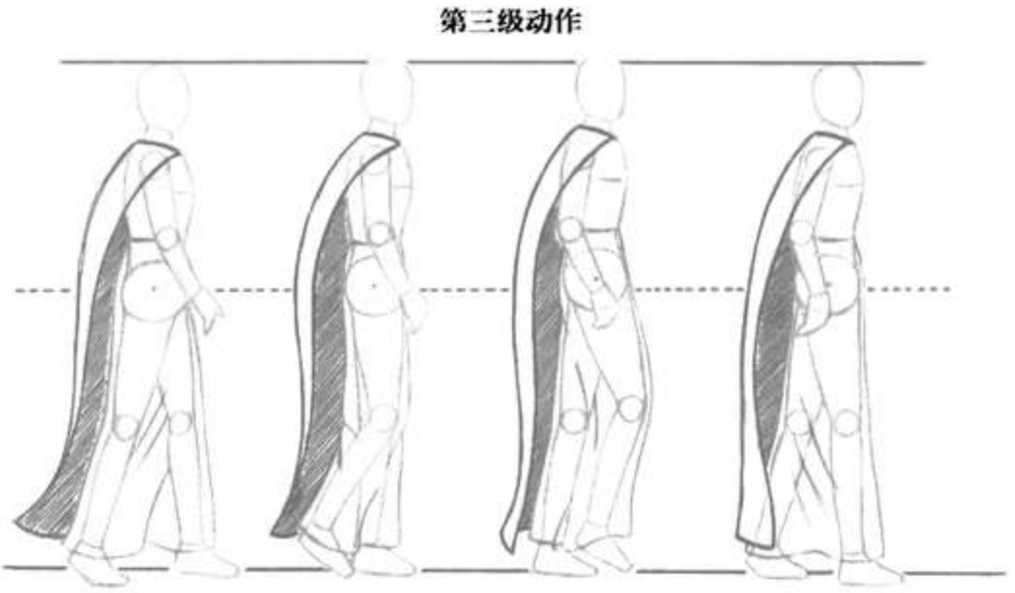


图 1.46 我们在图例中看到的斗篷的运动是角色的主要和次要动作的结果。斗篷很明显地遵从了物理学的自然规律，而且动作的精确性由制作斗篷的原料决定。比较坚实的材料（比如很重的机织布料）和比较轻的织物（比如棉花或丝绸）相比，运动方式相差甚远

重迭动作个案研究 1——托举重物

我们可以运用相对简单的动作（比如一个人举起重物）来分析重迭动作。

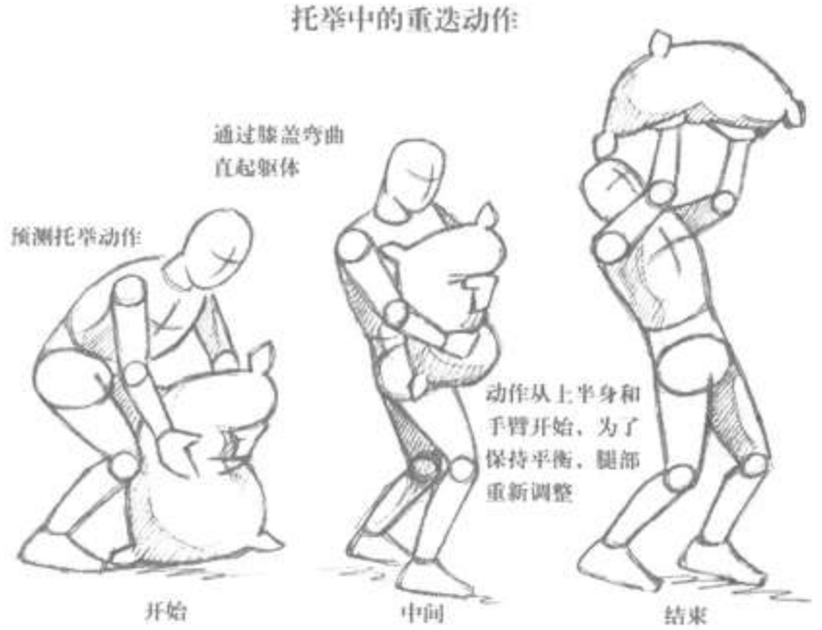


图 1.47 在这里，我们可以从角色的姿势上看到重迭动作。动作开始的速度和次序是由角色或角色某一部分的惯性决定的，同时也由角色最初得到的动力以及角色对全身肌肉和弹性关节的使用来决定

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

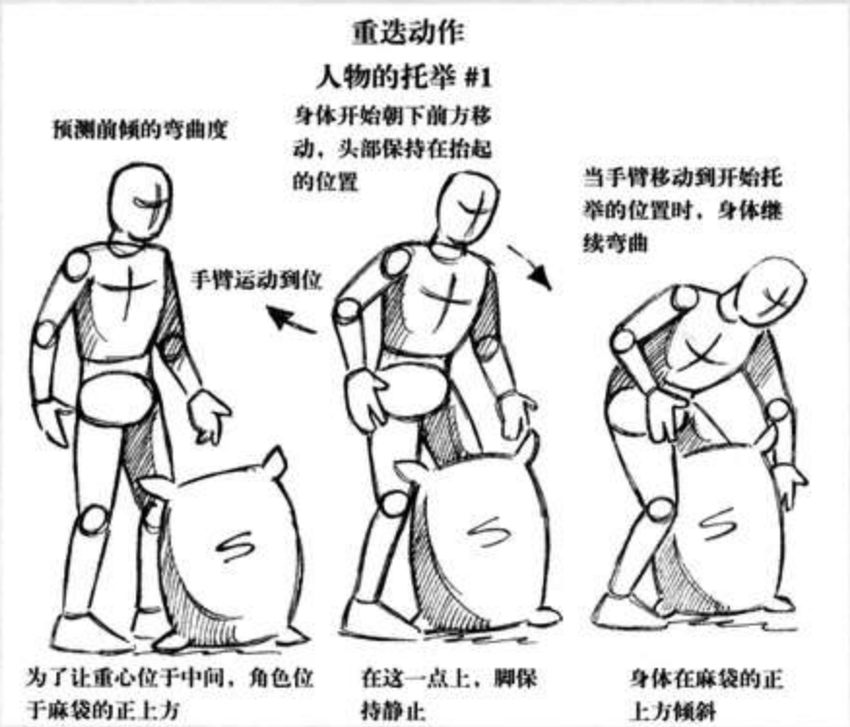


图 1.48　朝下俯身的开始点

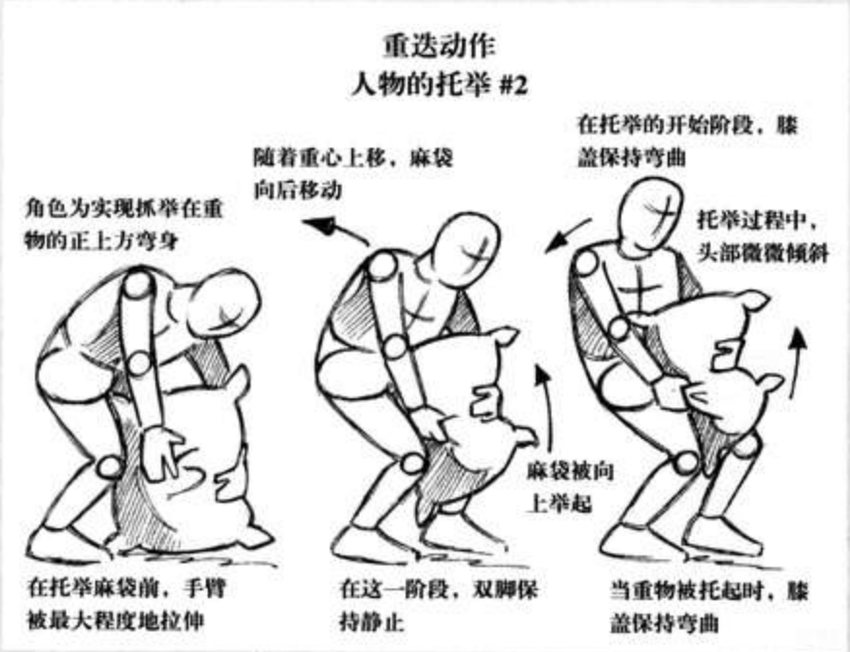


图 1.49　为了托举而俯身

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

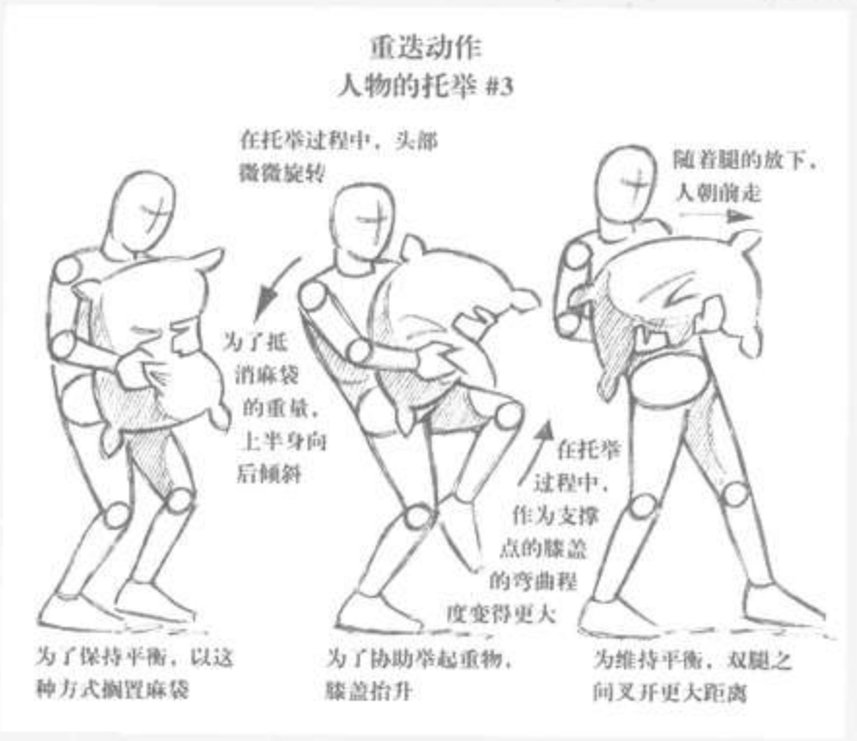


图 1.50 身体随着托举动作被拉伸

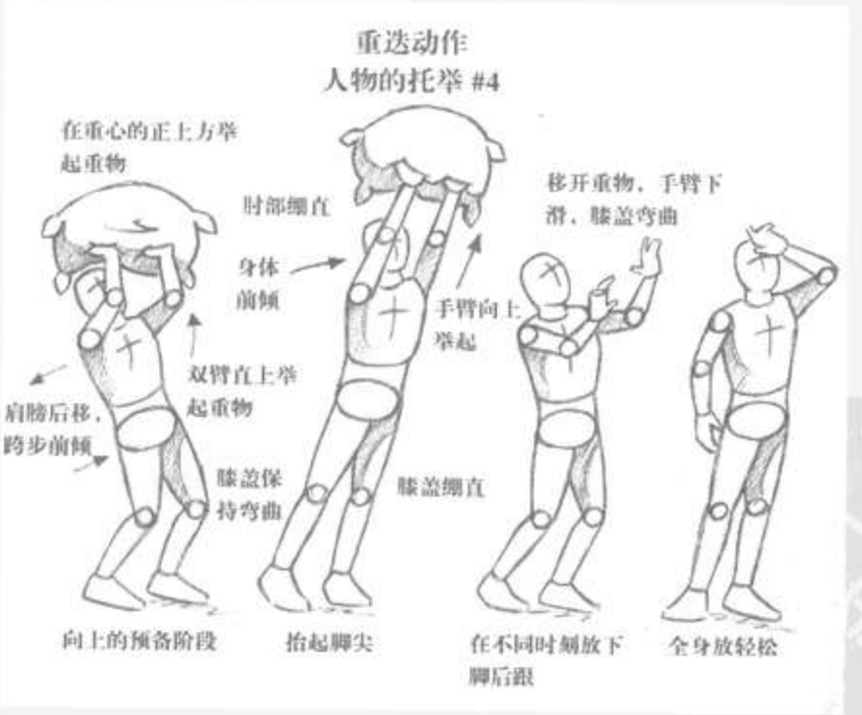


图 1.51 身体拉伸，直至动作结束

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

重迭动作个案研究 2——从椅子上起身

我们可以运用相对简单的动作（比如一个人从扶手椅上起身）来分析重迭动作。

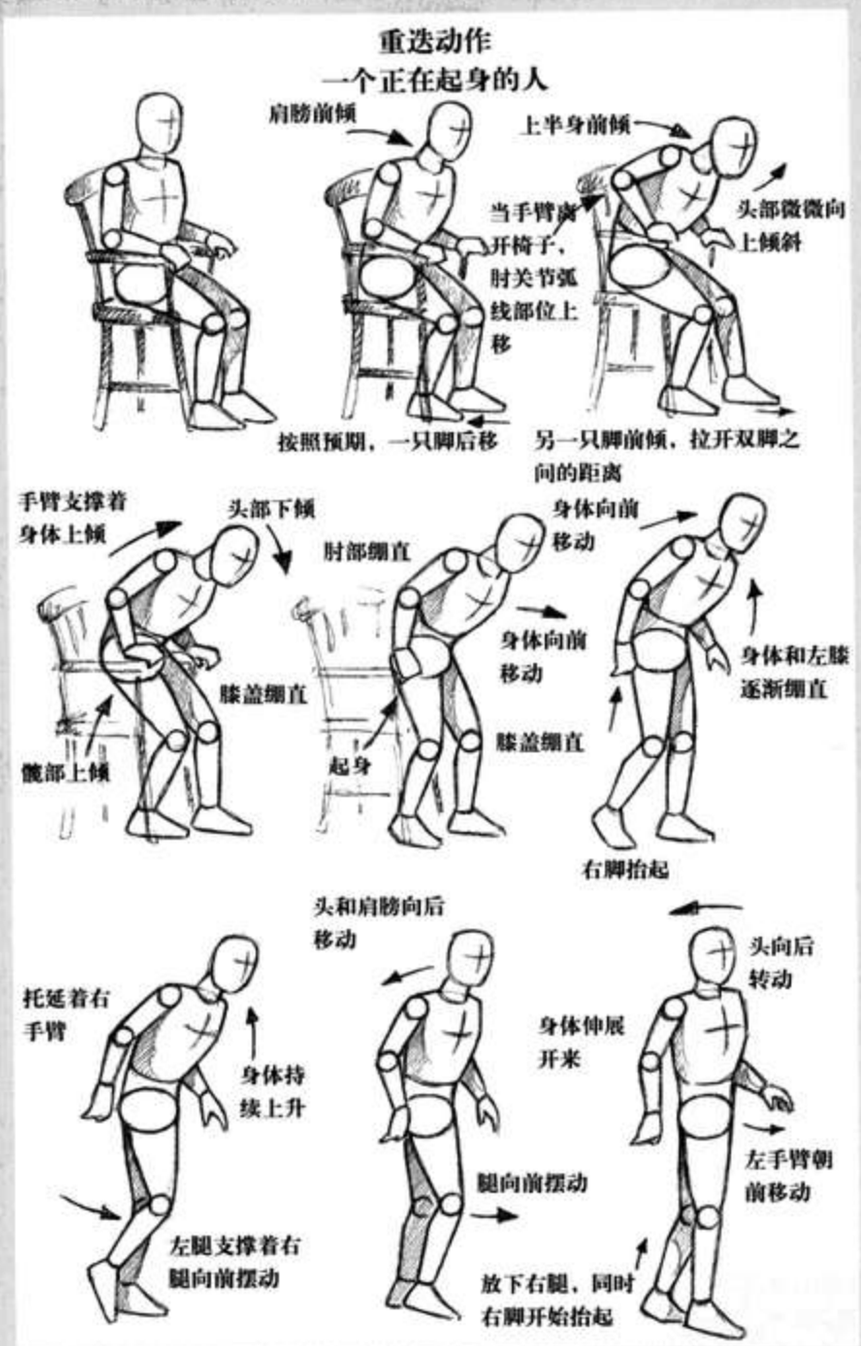


图 1.52　当一个人从椅子上起身时，第 1 个动作也许是上半身微微前倾，双手放置在扶手上，同时为了弥补躯体向下的倾斜，头部会向上微微弯曲以维持同一水平。因为双腿开始绷直，下一个动作会从髋部开始。为了增加向上运动的支撑力，双臂会绷直。随着腿部继续绷直，躯体的整个上半部分开始向上和向前移动。在这个过程中，手臂会重新调整以维持平衡，肩膀、肘部和腕关节会逐渐弯曲。因为人物几乎是垂直地站立，躯体会自动重新回到直立状态，同时为了维持头部的平衡，颈部会持续调整。当它考虑积聚向前运动的动力时，为了维持平衡，一只腿会轻微地抬起并同时向前移动

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

动画师要想卓有成效地工作，就一定要把自己的精力按次序排好，给动作归类可以帮助实现这一目的。如果可能的话，在任何时候，动画师都应当把最初的精力凝聚在主要动作上，只有完成了主要动作才能继续添加次要动作和第三级动作以及额外的细微改良。在这个领域，3D 定格动画艺术要与 2D 经典动画或者 CG 动画有根本性的区别。模型动画师没有奢华的条件去制作一层又一层的动画，所有东西，包括口形同步，都必须同时完成。从这方面说，模型动画与木偶戏有许多共同点。与其他形式的动画相比，模型动画更像一个实况表演而不是构造性的动画。我们可以把定格动画比作一场宏大繁琐的交响乐团的现场表演。为了制作一个连贯的表演，必须让每一部分和谐完美地同步进行。这种“现场”表演经常是活力四射的，当创作其他构造形式的动画时，一些改变（减少或详加动作）会给人带来意外的惊喜。

从表面上看，这些动作的制作非常简单。但是，我们可以看到这个制作过程牵扯了众多单独的动作，而且每一个动作都说明了截然不同的动力和节奏。动画的制作就像交响乐团的演奏一样复杂。

就这些独立动作自身而言，每一个都相当简单。如果我们采用切合实际的有条理的方法，就可以制作出一个贯穿一系列活动的连续、自然、且会随着特性或者动作方向的改变而改变的动作。

动画仅仅是做许多简单的事情而已——一次一件！以符合情理的次序把许多极其简单的事物串起来，一次只做一部分。

理查德·威廉姆斯

1.7.6 什么是跟随

跟随动作是在主要发起要素结束之后仍然进行的动作，这些要素会决定动作的停止、位置的改变或者影响其他物体或角色。听起来很复杂，实则不然。

一个运动的人物一旦停止，某些部分（比如手臂）或者任何松散的东西（比如衣服）也许会先朝前摆动，然后以减速度朝后摆动，直到它们全部静止。但是，我们并非只有在动作的结尾才可以找到跟随动作的痕迹。试想一下，一个处于兴奋状态的动物在一个时间段内的动作。许多动物的尾巴会展开一连串的跟随动作，尾巴越松弛下垂，跟随动作的痕迹就越明显。

在衣服、连衣裙、大衣和长发中也有明显的跟随动作的痕迹。

1.7.7 服装

我们还会在服装、布料以及其他服装附属品中明显地看到重迭动作。长而下垂的衣袖、布满褶边和尾饰的礼服，事实上任何自由活动的物体以及附着在主要动画上的附属品都会在角色后面被“拖延”着，并遵循着与在旗帜飘扬的动画中所见相同的波动作用原理。

衣服的运动，就像你能预见的那样，不仅取决于衣服的风格和样式，还取决于原材料的性质。与纤细的丝绸衣物相比，稠密的布料会以非常不同的方式运动。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

用于制作斗篷的厚重布料将会相对静止，除非它遇到了强大的空气流、面对一阵强风或者披着它的人的动作极其有力。但是，即使在最轻微的空气流中，一件丝绸做成的衣服也会飘动和起伏不定。

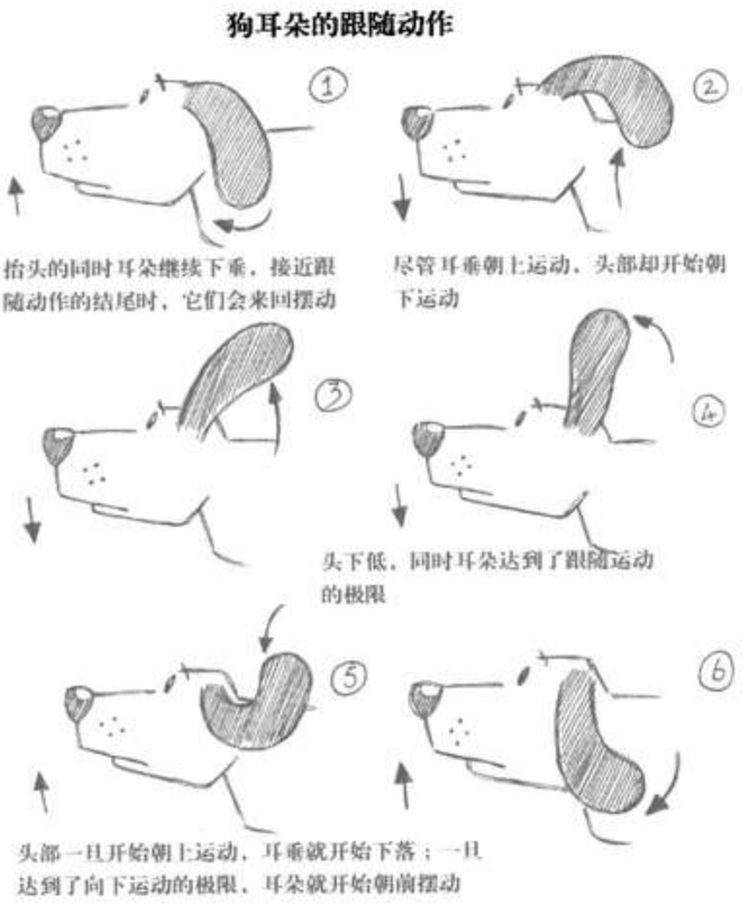


图 1.53　当小狗跑动时，它的长而松软的耳朵也许是跟随动作的一个极好的例子。头部向上运动也会引起耳朵向上运动。当头部开始朝下运动时，耳朵尖的朝上运动将会持续一小会儿。这个动作将会跟随。当狗的头部持续下低，耳朵尖儿将会开始朝下运动（它们确实是这样，毕竟，要与狗的头部相协调）。当头部达到其运动的最低点，耳朵的所有部分将同时开始向下运动，跟随着头部动作。当狗的头部再次抬起，耳朵尖会持续朝下运动，尽管耳朵紧连头部的部分会随着头部的其余部分上升。当狗开始停止，耳朵会持续运动，直到它们耗光所有动能，这时候耳朵就该停下来了

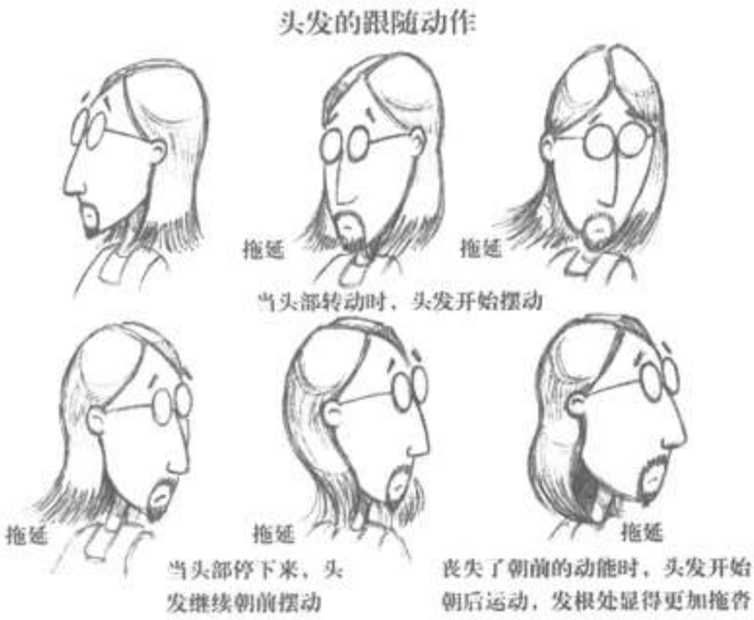


图 1.54　在这个例子中，我们可以看到头部和头发的重迭动作。当重迭动作影响到长发的发梢时会产生头发的跟随和拖延动作

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责



图 1.55 从动画这方面讲，我们认为重迭、跟随和拖延动作都说明了在旗帜周期运动中很明显的波浪动作原则

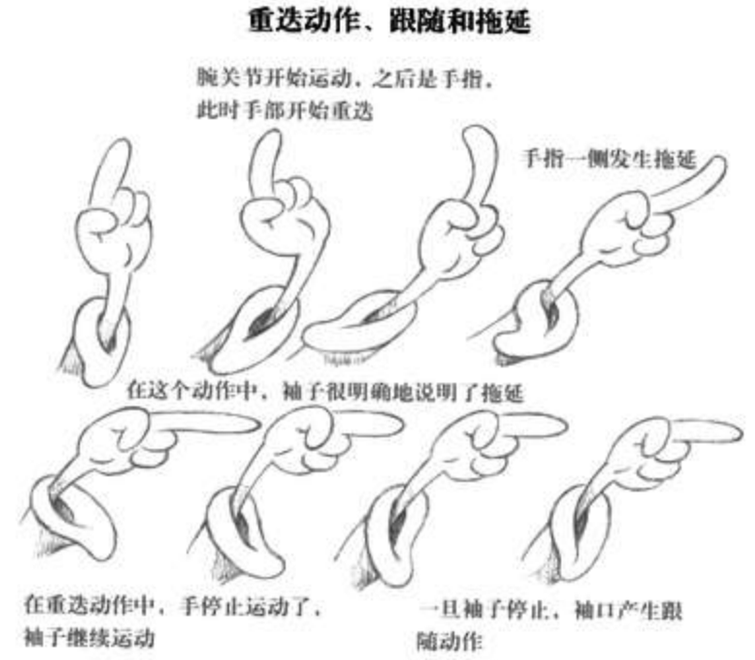


图 1.56 袖子的袖口部位很明确地说明了上述原则，这同样适用于卡通化的动作以及手绘的图画



图 1.57 在这个例子中，我们可以看到在惯性作用下的拖延迹象。当头部开始转动时，面颊的运动会滞后

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

1.7.8　什么是拖延？

当一个物体开始运动时，它会以不同的速度克服其本身的惯性。物体的某些要素会先于其他要素运动，从而成为动画的主要来源，比如腿部。物体的其余部分为了维持同时发生的动作会作出一点点贡献（依靠动作的性质而定），比如头部、双手、头发等，这些部分也许会在主要动作之后充分地展开运动。拖延也许是由某些摩擦阻力（空气或者水）或者同一角色中变化的惯性造成的。

一个角色某一部分的延迟动作也许是要服从于一种力量，我们称这个力量为拖延。拖延，从根本上来说，会导致我们刚才详述的重迭动作产生变化的节奏。

1.7.9　拖延是如何影响动作的

所有的物体都会受制于拖延的影响。拖延影响物体的方式会随着物体性质的变化而变化，比如它的形状以及它的原材料的性质。一个坚实的物体，比如手臂，会遵从拖延的自然影响力，就像女孩头上长而顺滑的头发那样。

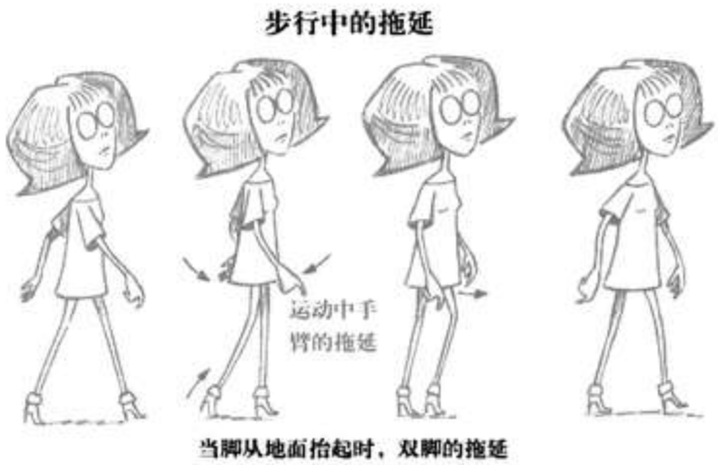


图 1.58　我们已经看到了依附在一个运动角色中的附属物在主要动作之后、在方向发生变化之前是如何继续拖延的。这会导致附属品的持续运动，直至它丧失动力，最终停下来。在步行中，拖延也许会影响双脚和双手

不过，它们会以截然不同的方式来表现。当空气以顺着头发或穿过头发的方式运动时，头发会追随运动的主要物体（头部）飘动、弹跳以及荡漾。手臂作为更坚实的结构，尽管会遵循相同的物理学原理，但其运动方式却有所不同，而且拖延的表现迹象也非常不同。在一个典型的步行中，腕关节也许会弯曲，并在朝前运动的前臂的后面轻微地拖动着手。在手臂朝后的运动中，腕关节会往反方向弯曲，轻微地把手甩向前面。尽管如此，这绝不会让手臂看起来像“波动”那样夸张。相较于空气阻力，这更像变化的惯性所造成的结果。

关于重迭动作、跟随和拖延的自测问题

在制作动画时，需要牢牢记住以下这些涉及原则的问题。

Q. 动作是自然的还是程式化的？

Q. 物体的表现实际上是这样的吗？它是否遵从自然法则？

Q. 整部动画片是否拥有变化多端的动力特性？其动作是否重迭？

Q. 正在制作的物体是否在同时开始其整体运动？

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

Q. 正在制作的物体的所有部分是否同时停止?
Q. 动画中的次要物体是否自然地遵循主要动作，它们是否有各自不同的节奏?
Q. 物体的视重是否会影响其重迭动作的性质?
Q. 物体的原料是如何影响其重迭动作的水平的?
Q. 动画中是否适当地表明了原料的弹性?
Q. 物体的结构是如何影响贯穿其中的重迭动作的水平的?
Q. 动画中有没有任何松散的衣服、长发或者其他物体会受到拖延的影响?
Q. 拖延和跟随动作的程度与你期望的效果是否一致?
Q. 拖延是否会影响你正在制作的人物的躯干? 如果是，它又是如何与人物设定的重量相符的?

1.8 弧线、曲线和直线运动

1.8.1 弧线和曲线

天然的事物很少在直线上运动，绝大多数的自然动作都会遵循一系列极其常见的复杂曲线和弧线。线性运动在自然界极其少见，这种运动应更多地归入机械运动。在制作卡通或者写实动画的时候，你应该记住这一点。你也许正在制作卡通类型的动画，但这并不意味着你就可以忽略事物实际的运动方式。如果你的动画或多或少地遵循了运动的自然法则，观众就会接受你的作品，因为这符合他们所认知的事物的运动方式。不过，出于设计或者审美的考虑，让动画具有线性运动也是时常发生的，但这是一件完全不同的事情。在连续剧 *Ren and Stimpey* 中，John Kricfalusi 运用这个方法达到了不可思议的喜剧效果，关键画之间采用的是直线路径，弧线和渐快、渐慢经常被忽略，这样就制作出压力四射的动作，所有重点都被放在了节奏而非动作上。这就意味着节奏必须非常强烈和有趣。线性运动会导致更加强烈的动作，有时你会想忽略实事而采用一点艺术化的放肆（毕竟，这也就是你在做的），从而给予动作更多的力量。



图 1.59 人物某一要素的动作也许会受制于该动作的性质——前臂的动作会拘泥于手臂固定的动作，而且当它沿着三维空间做平面运动时，肘部会导致双手的弧线运动

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责



图 1.60　在这个投掷中，你能看到手臂表现出非常明显的弧线运动。在一个简单的动画分解中，小原画之间的位置并不明显。如果动画师是逐个分解这些原画，那么结果将会迥然不同，甚至可能是完全不可信的

复杂的动画有很多独立的成分，比如一个跑步的人或一匹行走的马会在它不同的要素中表现出非常多的弧线运动。从表面上看，这些运动极其复杂，但只要记住已做完的弹跳小球的动画以及在那里描述的弧线运动就可以应付这些工作。分别对待每一个要素，从主要动作开始，然后进行下一环节，用一种结构化的方式去处理每一个要素的弧线运动。一旦完成了这一步骤，再回过头来从整体角度检查动画，然后作出必要的修改。

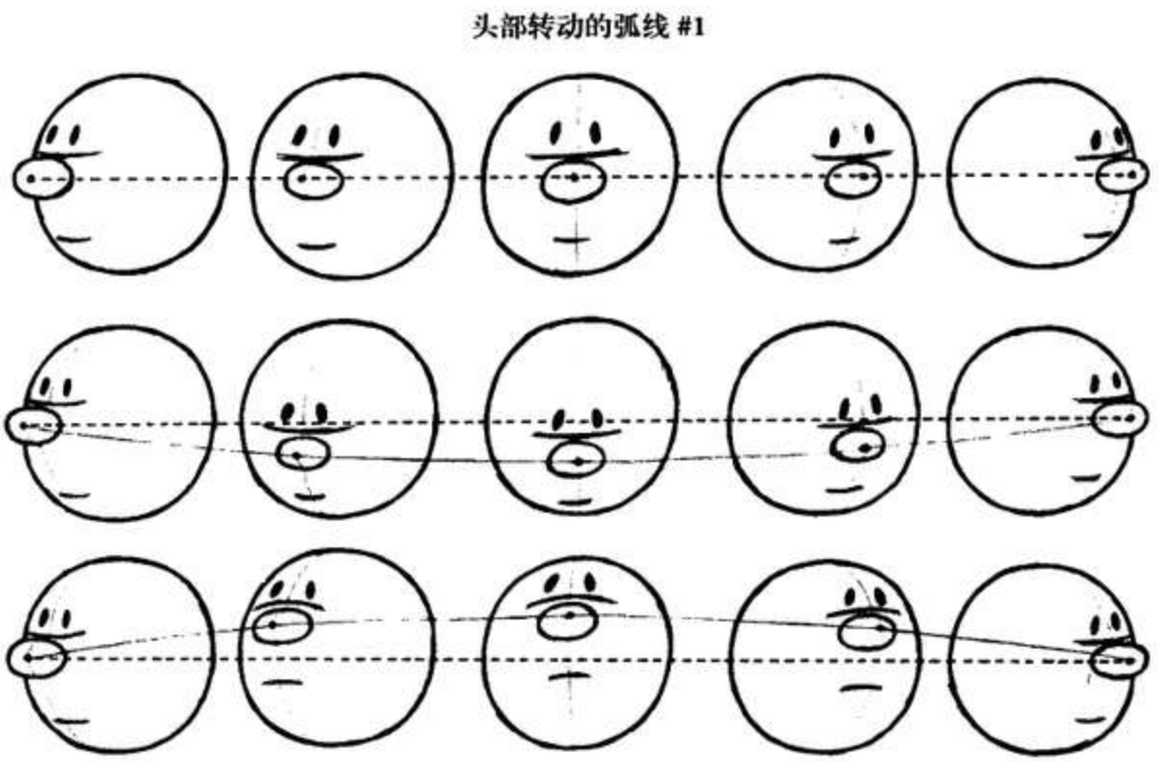


图 1.61　在制作头部转动的动作时，如果给予它一个轻微的弧线运动的话，会得到更令人满意的结果。线性的头部转动看起来不自然而且僵硬

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责



图 1.62 也许你力图制作出没有弧线的头部转动。现在就让我们考虑一下，你的角色正身处一间闹鬼的房间里。她孤身一人，惊恐万分，此时突然从背后传来一个奇怪的声响。尽管她不敢回头，可是必须要查明真相。她也许会以一种非常慢的线性方式转过头来面对恐惧

1.8.2 作用线

如果是制作经典的 2D 动画，创作作用线绝对是一个很适用的方法。这种方法会运用一系列独立的关键画来构筑动画。制作其他类型动画的动画师们也会发现采用这一原则来构建一个连续动作是很有用的。创作作用线就是制作一个把角色运动贯穿其上的单独的线，每一张粗略的关键画都会表现出一个连续动作中的动态的流动。运用作用线就可以剥去粗略的细节，把注意力集中放在动画的核心上。这会协助你制作出坚实、饱满的关键画来强调动作的本质。一旦制作出有说服力的关键画，就更有可能制作出更清楚、更易阅读以及更有力量的动画。

一旦实现了动画的整体流畅，就可以探索更深远的动画细节。为做到这一点，你应该仔细地研习普雷斯顿·布莱尔的作品，如《迪士尼幻想曲》中的河马与鳄鱼

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

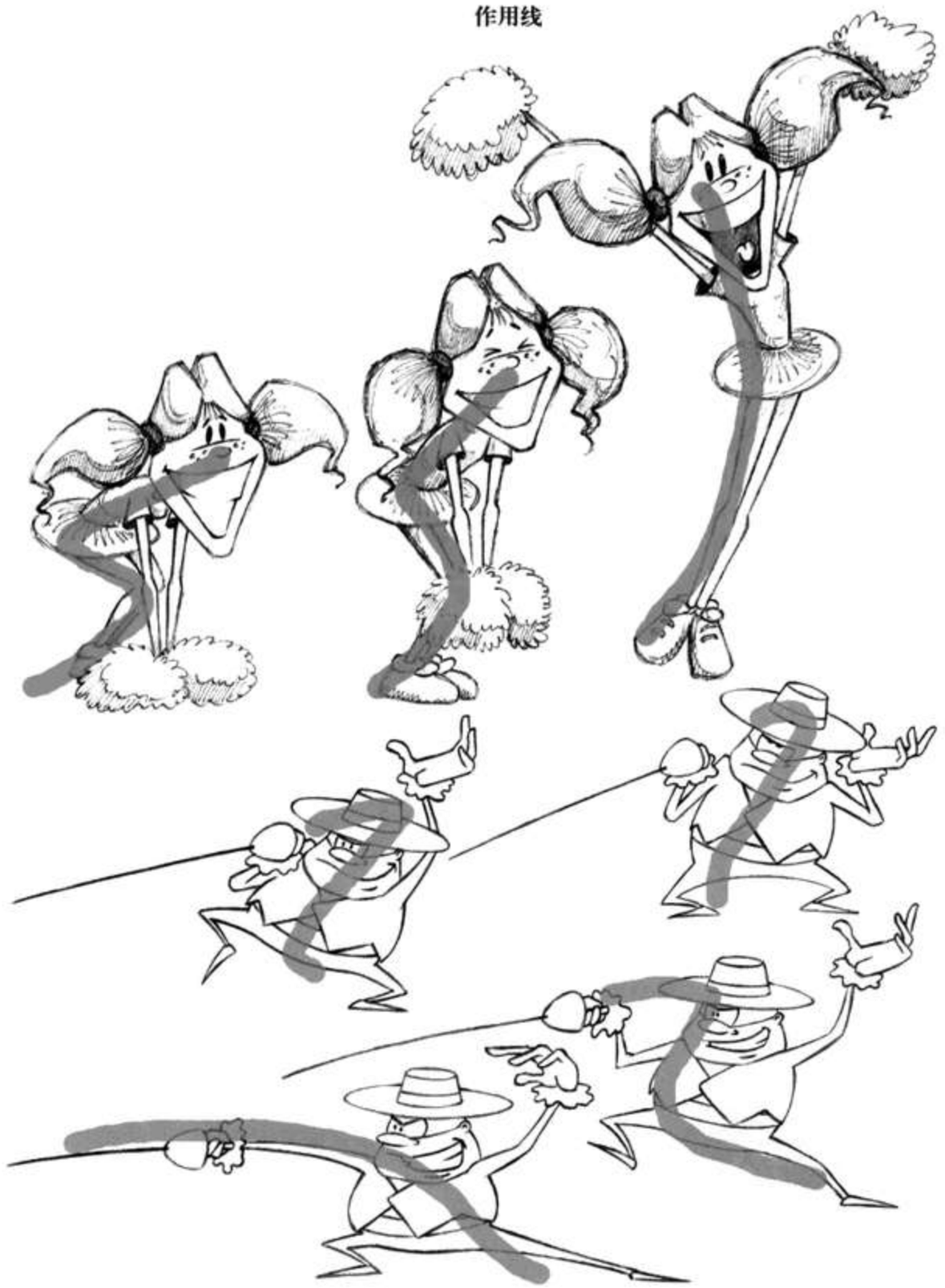


图 1.63　作用线描述了运动的大体方位，展现了动力的要点。它说明的是整个动作而非细节。当制作快速且动力十足的动作时，这个方法极其有效。但是，如果要制作缓慢的、更含蓄的动作或者头部、双手的特写等，这种方法就不怎么适用了

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

的片段。

我曾经用作用线法教授写生绘画，效果非常显著。只要稍微练习一下，学生就能去掉不必要的细节来表现出动作的精髓。这已经被证明是一种绘制情境角色的颇为有效的技巧。

1.9 动画周期

1.9.1 什么是动画周期

动画周期是一种既有效又经济的动画制作方法，尤其是对于重复性动作，比如走路、跑步、旗帜飘动等。它描述了动画在无缝循环中的运作方式，动作会周而复始地重回到起点。另外，这种方法适用于制作 2D 经典动画和 CG 动画。

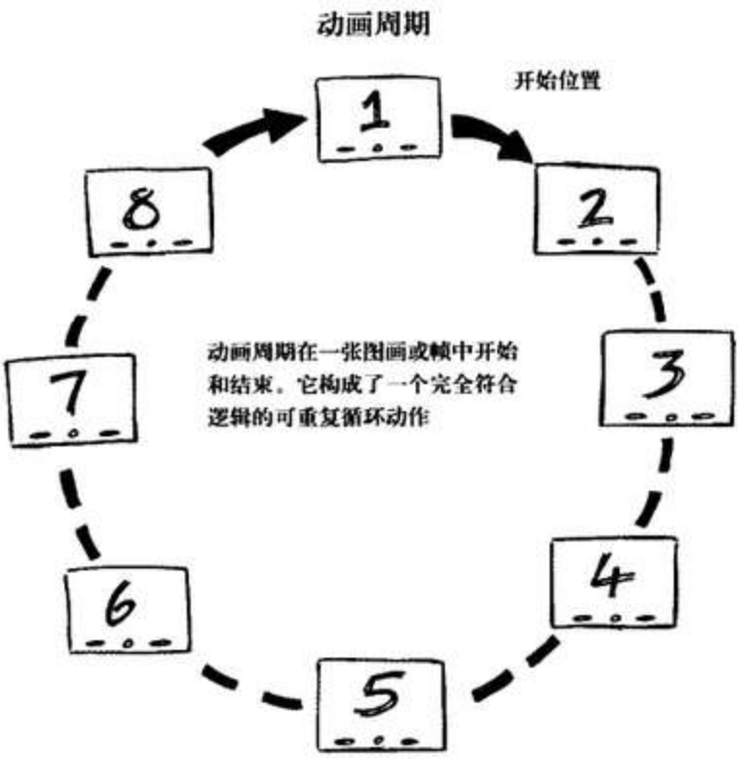


图 1.64 动画周期的目的是创造可无限次重复的准确无误的连续动作。动画周期经常被用于制作那些支撑主要动作的一连串小动作，支撑的也许是置身于人群中的角色，或者是远处飘动的旗帜，又或者是瀑布中一泻千里的水流。当制作主角的连续动作时，周期运动有时候会无能为力——观众会厌倦这种重复。当然，这个顾虑并非适用于所有动画，当制作受限动画时，它甚至可以用来制作绝佳的喜剧效果

1.9.2 波浪周期

波浪周期的原则极其简单，但它却适用于非常多的动画。如果运用得好，它会创造出精致的动作以达到非常出色的效果。

1.9.3 旗帜周期

旗帜周期与波浪周期的原则极其相似，尽管动画的复杂性很有可能是由旗帜周期运动的复杂性决定的。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

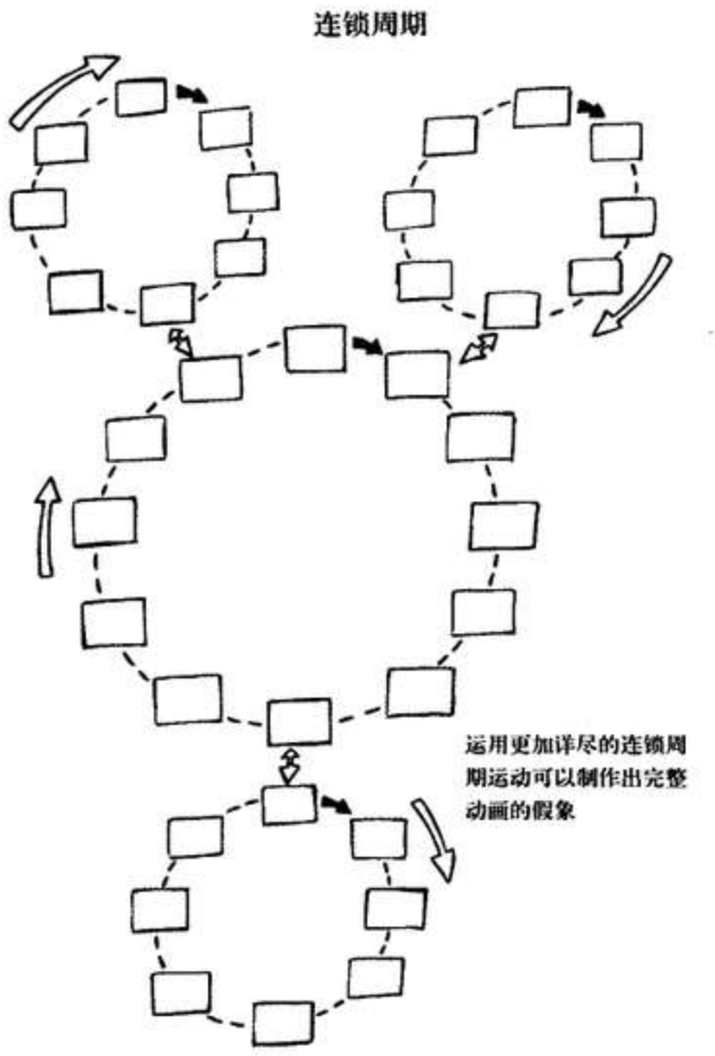


图 1.65　可以用独立的动作制作出更加先进的周期运动，这些独立的动作串在一起可以创造一个更加精细的动作，从而产生一个复杂的完整动画的假象

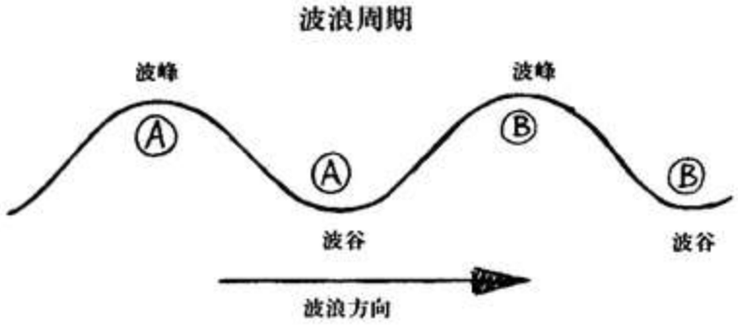


图 1.66　我们可以从图中看到波浪从左至右移动。我们简单地把波浪分成两部分——波峰和波谷。在它们之间到下一个波峰和波谷，点 A 向右移动直至变成点 B

步行周期使用的是相同类型的重复动作，但正如你将会了解到的那样，它比波浪周期精细得多。在有关造型动画的章节里会更详尽地阐述这方面的内容。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

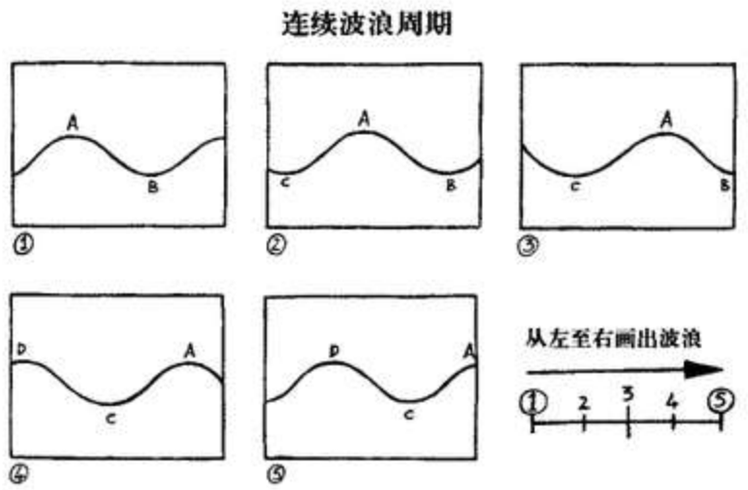


图 1.67 运用动画的分解（如图例所示），我们需要从制作第 1 幅画开始，然后以循环方式重新回到第 1 幅画。动画就会从画 1 开始重复，循环一周直至重新回到画 1。注意在这个例子中，画 5 和画 1 是相同的，制作画 5 只是作为一个引导罢了。如果在这一连续动作中有 2 张相同的画，动画就会有一点儿卡。如果一张图画出现两次，动画就会在那一点慢下来。所以，为了避免发生这种情况，把画 5 排除在外是非常必要的

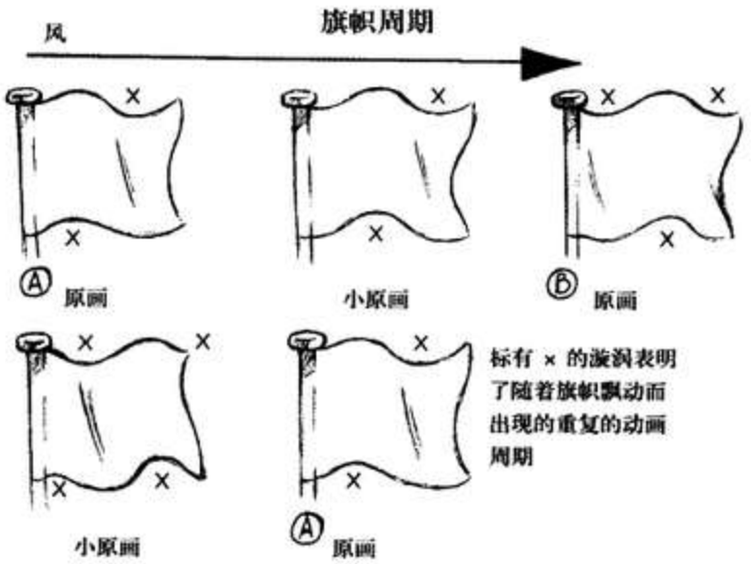


图 1.68 旗帜周期与波浪周期的原则基本上是一致的——波峰和波谷精确地运动着，从一个给定的起点开始，然后重新返回到该起点

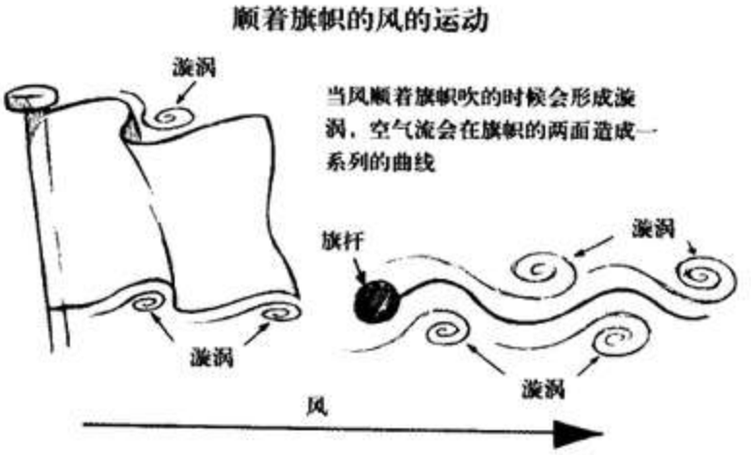


图 1.69 沿着旗帜表面的空气运动造成了旗帜周期，这种气流运动制造出褶皱、涟漪和卷曲。气流和旗帜的交相作用在空气流中形成了复杂的漩涡

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

动画练习 1.3——旗帜周期

目标

这个小练习的目标是拓展对节奏、原画和中间画的理解，以及练习运用动画周期的技巧。

目的

顺利完成这个练习之后，就应该有能力制作一系列原画和中间画，并完成一个无缝的动画周期

在这个练习中，应该创造出一面飘动旗帜的简短 2D 连续动画。要遵循动画周期的原则，可以有限地用一些原画和中间画来制作。周期动作中用到的图画数量是严格按照动画师想要的动画速度或者复杂度来决定的。制作一个精致的周期动画要用到很多图画，但对于这个相对简单的练习，我们用的图画要少得多。为了制作一个成功的旗帜周期运动，你需要在原画之间制作出 4 张或 8 张独立的图画。制作它们的时候会用到之前介绍的有关原画和中间画的原则。记住：用的图画越多，动作就越慢；用的图画越少，动作就会越快、越简单。完成这些动画之后，你需要按照次序把它拍下来，比如从 1 到 8，随后再从 1 到 8，从而制作出一个无缝的连续动画。

当拍摄动画周期来检验你的工作时，应该将这个周期动作拍摄 3 到 4 次。这会促使你更彻底地分析你的作品，从而保证首尾两幅图画会协同工作，最终完成一个令人满意的动画周期。大多数问题会发生在循环的连接处。

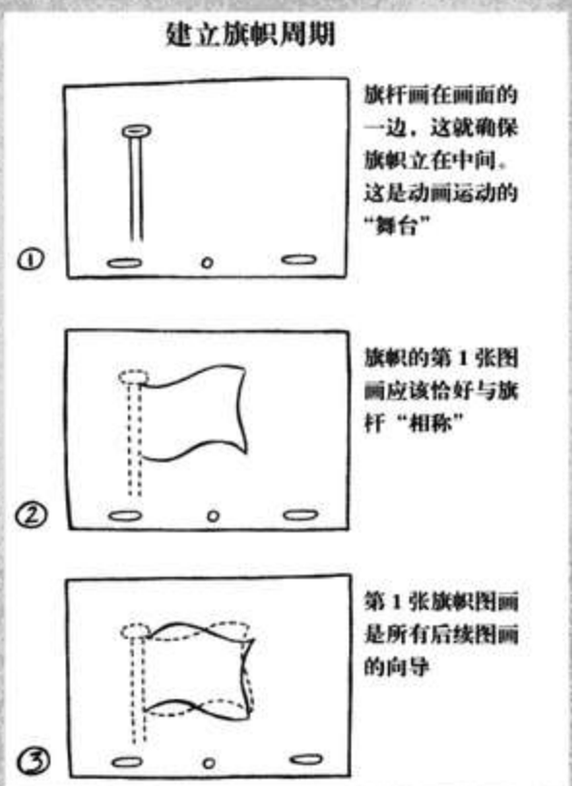


图 1.70　画出旗杆作为“舞台”的一部分，所有的旗帜动画都将会发生在旗杆上。把洞安置在非中心的地方，这就保障了动画发生在图画的中央。这些图画需要放置在拷贝台上，就像你在弹跳小球动画中做过的那样，所有的图画都应该画在单独的页面上，然后逐一叠加

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

让我们试着制作另一种周期，但是这一次要用到透视画法。首先，应该看一看如何制作透视画。当制作以透视法运动的物体的动画时——也就是说，朝观众靠近或远离观众——我们会遇到一个全新的问题。物体的运动速度是如何被影响的？图画的大小是如何改变的？我们又是如何改变图画的“节奏”来说明一个复杂的运动的？

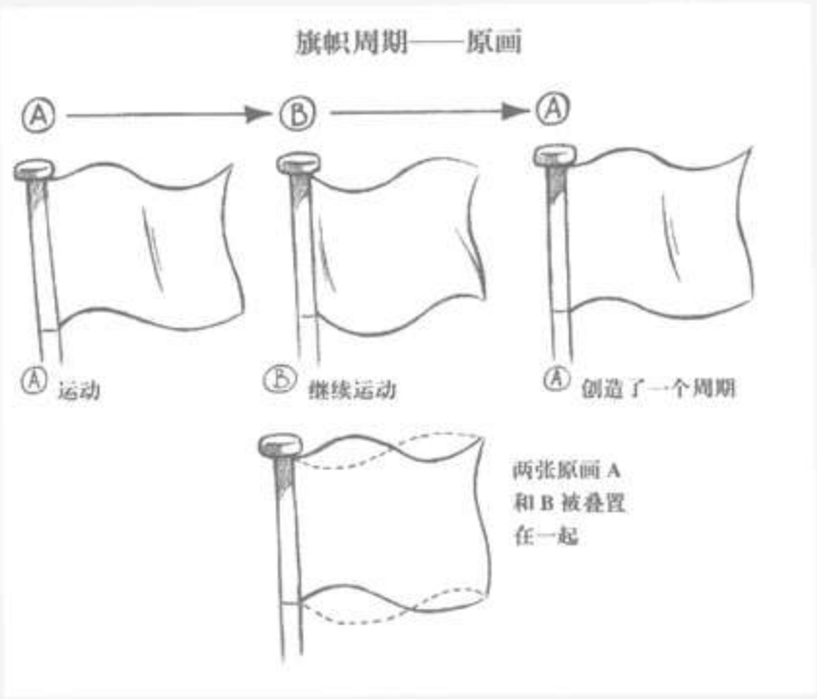


图 1.71 尝试制作一个旗帜波动的假象，旗帜被一阵看不见的风拨动，于是沿着水平方向摆动

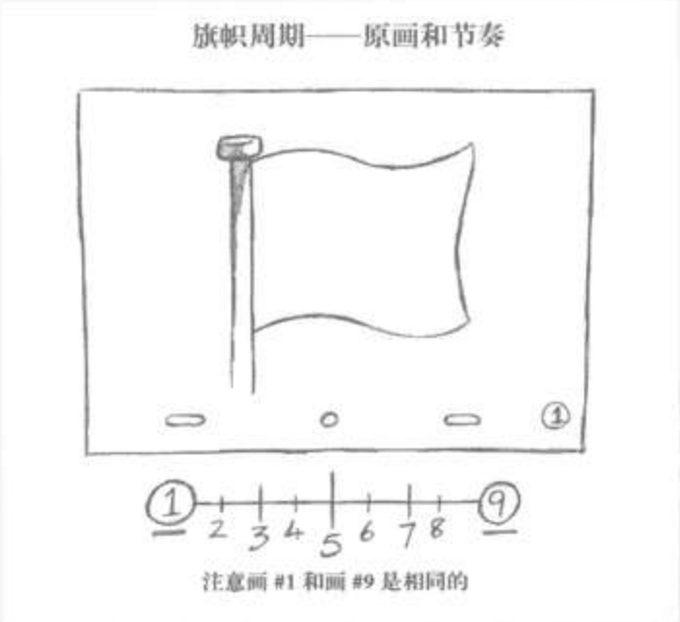


图 1.72 在动画开始的位置制作出一幅原画，但是要记住，因为你想让旗帜发生周期运动，所以这幅画就要在动画的起点和终点重复出现。为所有的中间画制作出一个分解节奏——在这个例子中，我们会制作出一个贯穿动作的恒速度，这样中间画就会被均匀地放置

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责



图 1.73　就像你在小原画标尺中看到的那样，我们已经制作出相同的第 1 张和最后一张画。出现在这两幅原画中间的图画，即这个例子中的图就是一张小原画。这张画是画出后续小原画的前提



图 1.74　一旦完成了小原画，我们就可以继续制作中间画。依据我们在弹跳小球中用到的工序，为了制作中间画 3，我们需要使用原画 1 和小原画 5。一定要垫在最初的旗杆图画上作图，这样才可以把所有旗帜的边缘与旗杆粘合。在这一步骤中，应该为求旗帜的简单保持它为空白——不要尝试画不必要的细节或者让旗帜充满想像力，把所有的这些都留到以后去做

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

运用透视法制作 2D 经典动画需要很多的技巧并要对几何学有一些理解。当一个人物朝着摄像机移动，不仅仅是他本身会变大，图画之间的空间幅度也会变大。

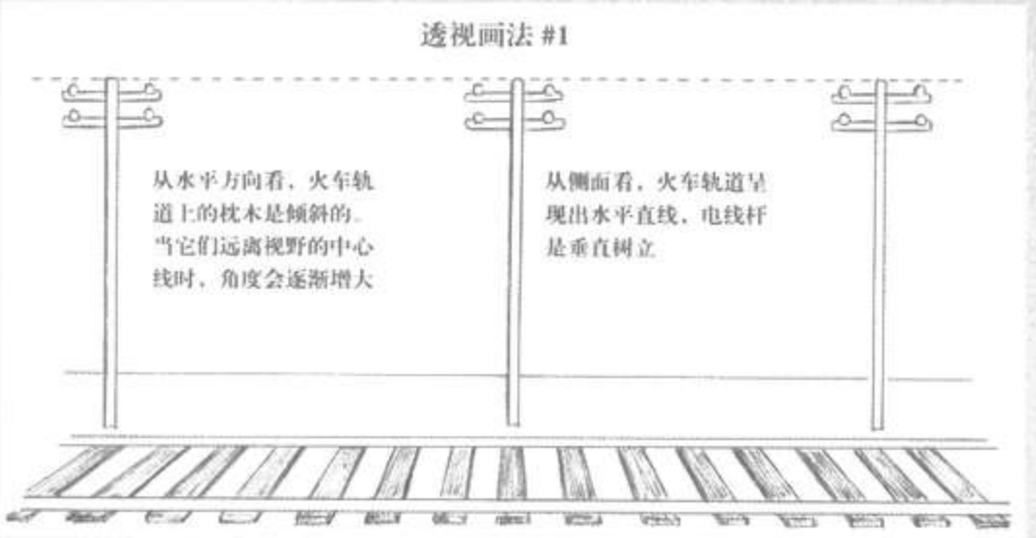


图 1.75 在这个图例中，我们可以看到电线杆是被均匀放置的。运用一个坐标系就可以更轻松地用透视法控制动画了

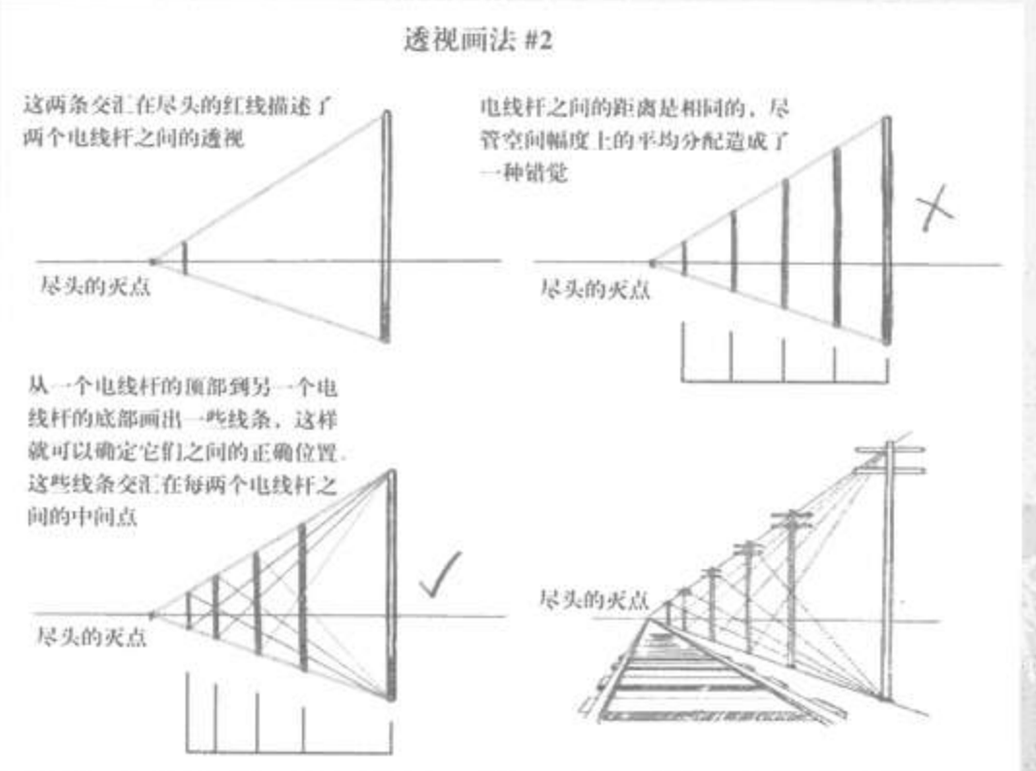


图 1.76 以透视的方法观看，当电线杆离摄像机较近时，不仅仅是它本身变大，它们之间的距离看起来也在变得更大

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

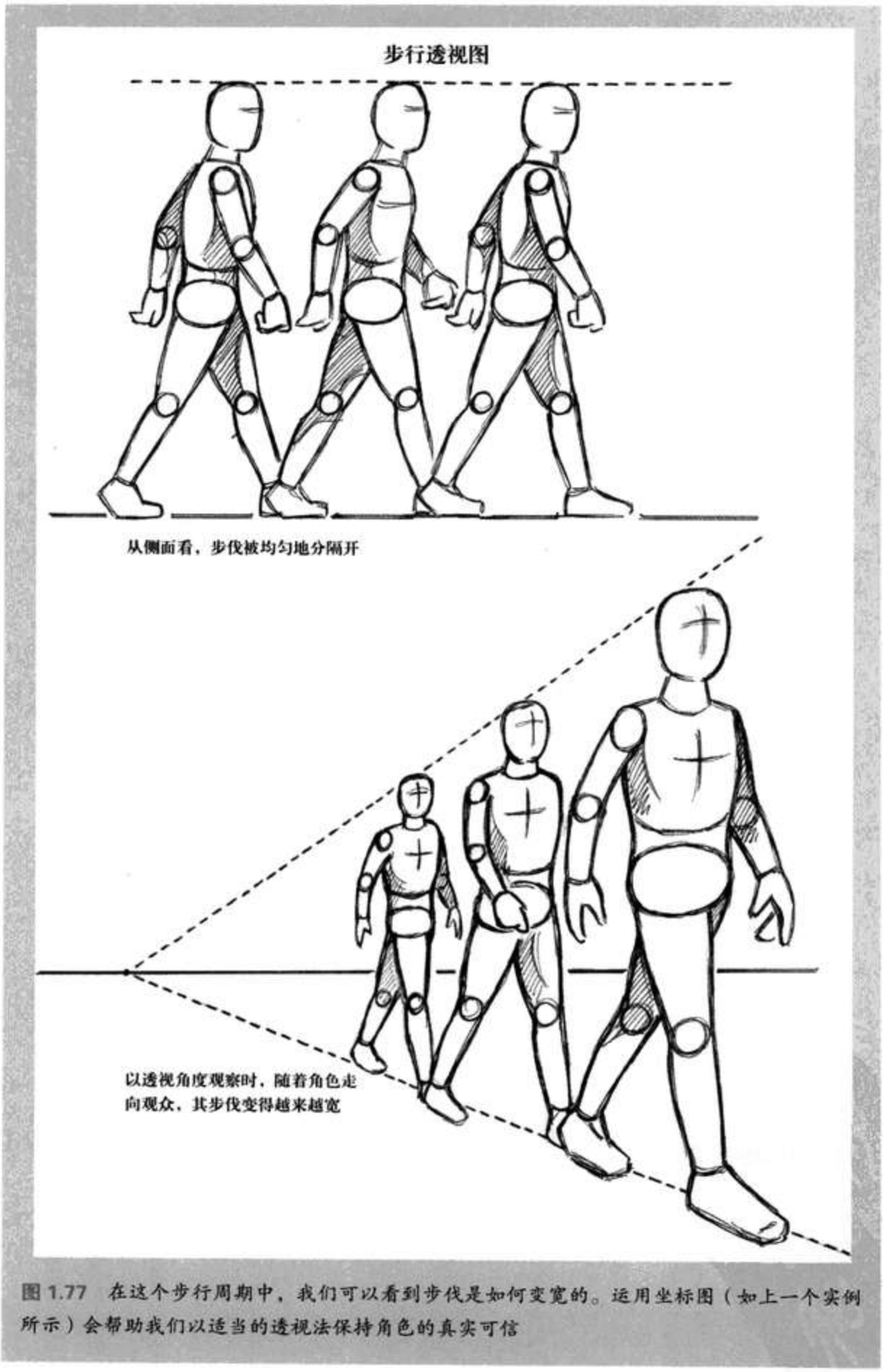


图 1.77　在这个步行周期中，我们可以看到步伐是如何变宽的。运用坐标图（如上一个实例所示）会帮助我们以适当的透视法保持角色的真实可信

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

动画练习 1.4——飞机周期

目标

这个练习的目标是拓展你的动画制作技巧，加深你对透视动画节奏的理解以及充分了解透视法在动画中的运用。

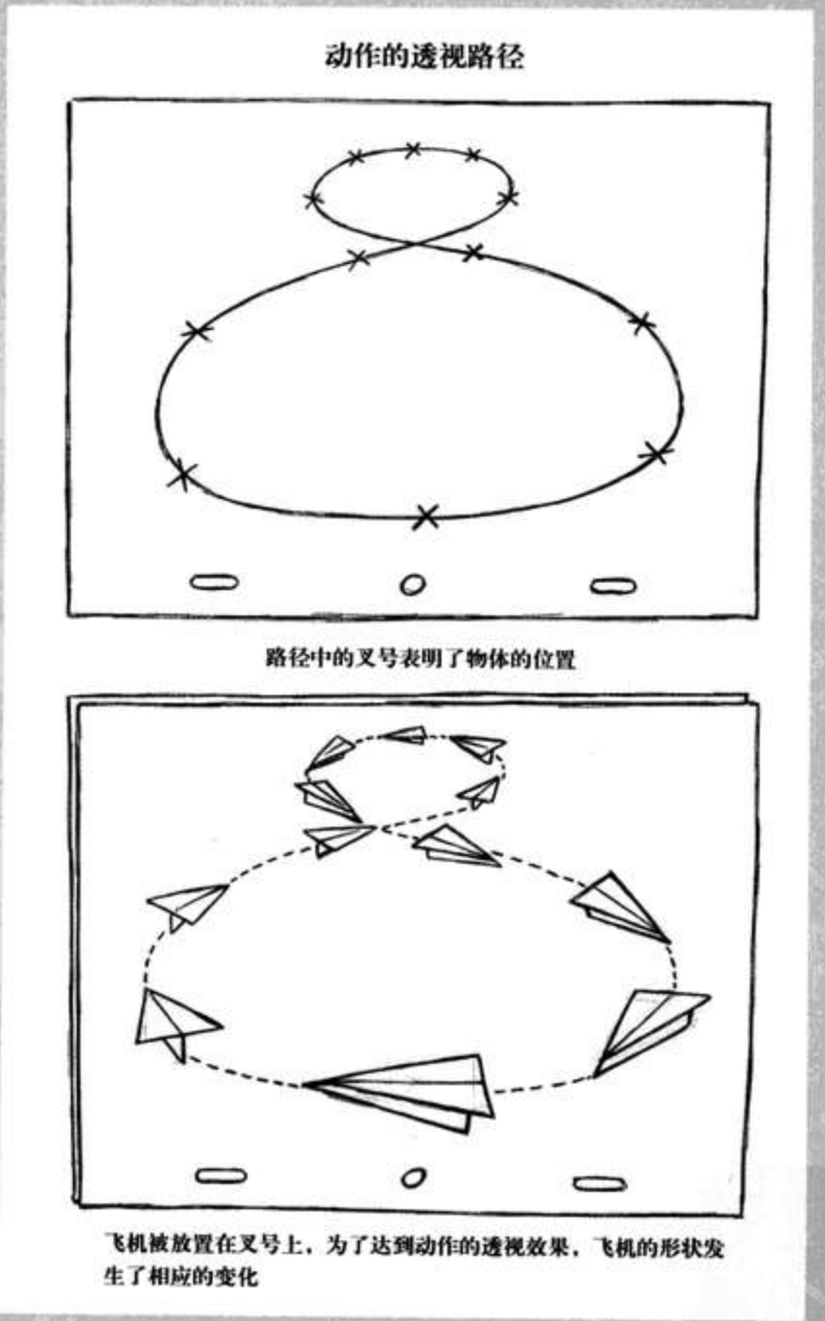


图 1.78 在这个练习中，应该尝试采用透视法和重复周期去制作一个以 8 字形盘旋的纸飞机动画。在开始制作图画之前，你会发现为飞机制作一个路径导航是非常有用的。用一个夹子把动作导航安置在图画的底部。如果在路径上做出飞机位置的标记，它不仅会告诉你飞机的位置，还会给出节奏。在制作动画的时候，这个向导会让图画的持续翻转变得非常简单

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

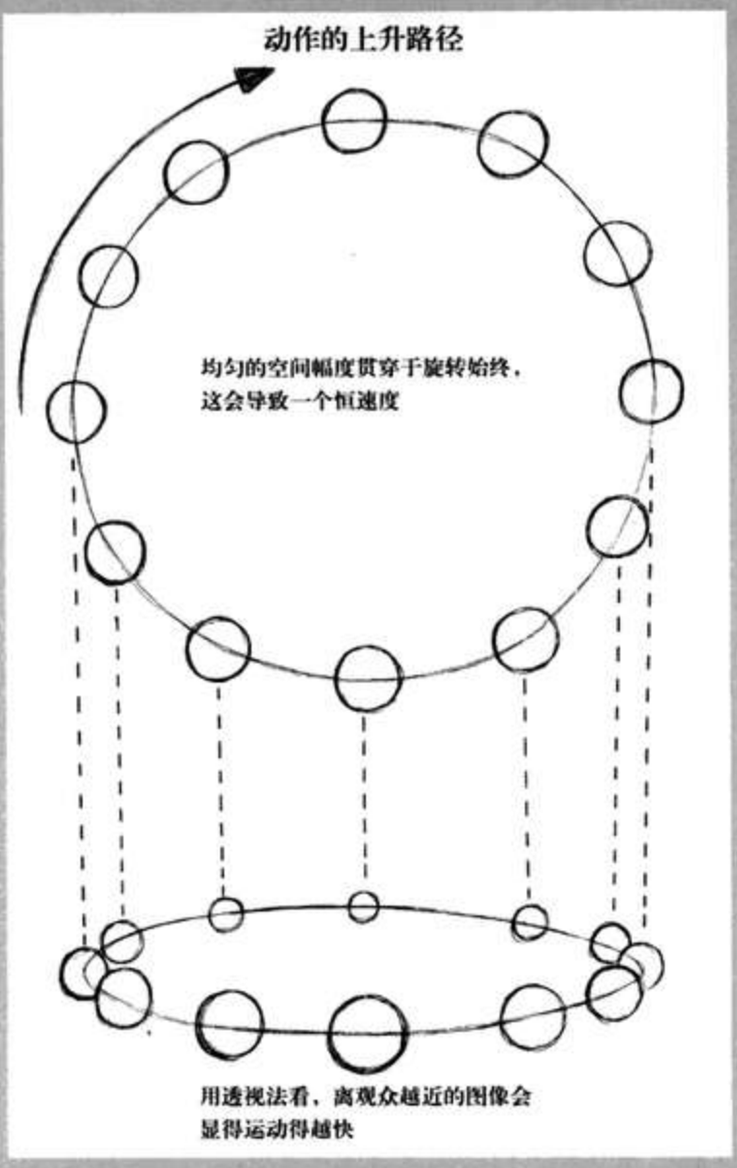


图 1.79　不难推想，当飞机远离摄像机（路径的前部分）时，因为图画变得更紧密，所以它会慢下来，如图所示。如同我们在动作的上升路径中看到的那样，空间幅度是始终如一的。当物体离我们较近时，就会觉得它的速度在加快。在穿越一片风景的加速火车上的人会觉得风景运动得很慢。如果我们站在轨道旁边，会感知到火车驶入的真实速度

目的

完成这个练习之后，你应该能够运用透视画法制作出准确无误的周期动画。

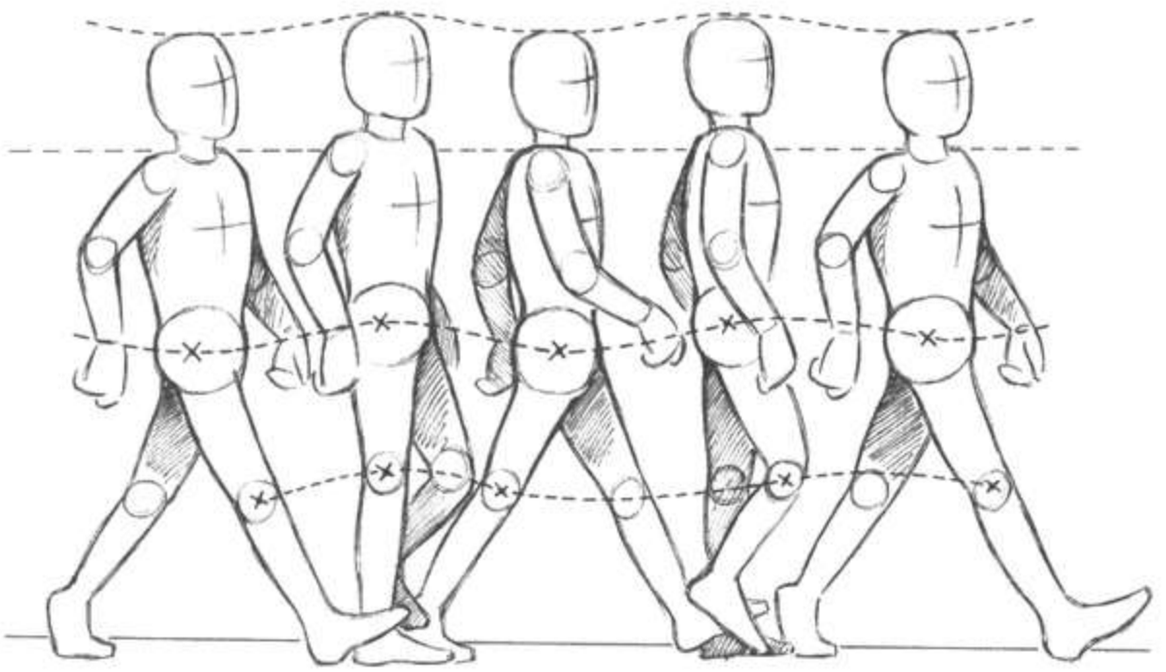
和以前一样，动画应该以周期方式运作——也就是说，最后一张画应该与第一张画一样。要保持图画的简单性。要把重点放在动画节奏上，不要制作过分精致的图画。飞机可以是任何你想要的简单形状，当然它没必要成为配上飞行员、炸弹和喷射引擎的 F111。

在做改动之前，你需要对动画片做线性测试，以对其做彻底的分析。一定要把工作中的每一张图纸都拍摄下来，并加上标题、你的名字以及日期和编号。特别要当心的是，不要重新回过头做任何其他工作。以这种方法，你就可以很好地记录下所有完成的工作并追踪你正在进行的任何工序。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

第2章
造型动画

步行周期



邮
电

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

在制作动画的时候，为了获得灵感和迎接挑战，你需要更深层次地去探索人体构造。如果你能精通人体的所有结构，那么你就能精通动画制作中的任何事情。

2.1 在开始之前

在第 1 章我们论述了动画的一些基本原则，本章就要运用它们去制作造型动画。在继续讲解之前，先探究一下动画的性质是很有用的。为了更充分地了解动画运动，我把它们划分成 4 种类型。

2.2 动画片中的 4 “A”

- Acting（表演）
- Animation（动画）
- Action（行动）
- Activity（活动）

这个等级体系描述了动画的不同层级，从下到上层级依次提高。接下来，我会分别解释这 4 个层次，从最低层的“活动”开始，直到最高层的“表演”。

2.2.1 活动

这个类别简单地描述了我们可能见到的动作的最基本形式，这也是动作的最低形式。这些动作与自然物没有任何联系，它们完全是抽象的。可以举这样一个例子，屏幕上的某个点骤然出现一个影像，紧接着它会在屏幕上的另一个点出现，电影片头的文字出场方式就属于此类。尽管以这种方式运动的物体可能会表现出变化不定的动力（在不同的点，它们可能运动得更快或更慢），但是它们仍然是抽象的，与我们认知的任何一种可以独立运动的物体都风马牛不相及。

2.2.2 行动

这个类别描述了某些特定物体的动作，我们在之前的章节中曾经提及过，比如在练习中制作的弹跳小球或者纸飞机的动作。行动和活动的最基本区别在于：行动作为运动的一种是与我们所知道的某一特定物体紧密相联的，它要在众所周知的特定条件下遵从普遍的自然法则。比如，我们熟悉的风吹过树叶、海面上波涛起伏或者一颗流星划过天际的动作。这些动作并非是事先设定好的，它们只是遵循了大自然的法则和其自身的特性。

2.2.3 动画

动画描述的动力来自于物体内部。我们可以通过以下现象探讨这种动作类型：逆流而上去产卵的三文鱼跃出水面，蜜蜂在花丛中酿蜜，或者狗抓跳蚤。这些

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

物体都是有意去展开这些动作的。可见这类动作的关键是动机源自其本身。虽然蜜蜂、鱼和狗都仍然遵循物理学和外在作用力的原理，但它们的运动方式是由其相貌以及独特的动作诱因决定的。动作是多种多样的，动力的诱因也是千变万化的，比如三文鱼迁移是为了繁殖，蜜蜂采蜜是为了寻找食物，狗抓跳蚤是因为恼怒。不管动作的诱因是什么，它们都源于内部。同样的道理，动画也是源于事物内部——所有的角色故意要那样做。

2.2.4 表演

表演描述的是最高层次的动画动作。不管动作是遵循自然法则，还是源于物体内部的驱动（物体原本就打算那样运动），它们都有非常明确的心理原因，这就叫表演！这种类型的运动可以彰显动画的主题，从而引起观众的情感共鸣。我们要看的不仅是角色正在做什么，还要感受它们的所思所想。在这个层面上，动画不仅仅要处理动力的变化，还要处理情绪和性情上的变化，这是创造动画角色鲜明个性的要素，是所有动画师都必须面对的最艰难的任务，这也是创造感染力十足的叙事动画的核心。

在制作造型动画之前，我们需要充分理解摆在面前的任务。动画师的整个职业生涯都要致力于提高动画制作技术，不管你在行业中处在多高的位置，也不管你是一名多么受人尊重的独立影片制作人。自然写实的造型动画也许是最富挑战性和要求最高的动画，它会充分考验你所有的制作技巧。这是为什么呢？制作动物和人类的自然写实动画是非常难的，因为我们所有人都熟知人、狗、猫、马以及其他动物是如何运动的，我们在日常生活中都亲眼见过这些动作，所以我们对这些物体的动作异常熟稔，作为观众就很难被说服。即使不是动画师，大多数人也能说出一个自然造型的动画看起来是“对”还是“不对”。但是，只有通过认真地学习，我们才能详细地解析和判断它们为什么看起来是对的或错的。如何解析这些动作以及探索其内在的动画原则就是本章的目的。

当我们还是孩子的时候也许曾努力提高绘画技巧，我们画过一匹有趣的卡通马或者一个特定风格的卡通人物，或者奴隶般地从超级英雄连环画上直接复制图画。当然这样是没错的，我猜想大部分人都是这样踏上通向艺术院校的漫漫征途的，但如果要练就富有创意的动画师必备技巧，这些方式就太小儿科了。在学习的最初阶段，获得一点儿成绩就像是看见一条能在鼻子上顶球的小狗——原本不是一个多大的把戏，但是你会惊讶于它竟然能够做到。作为一名动画师，如果你正在努力提高技巧，那就必须学习更多的比简单把戏难得多的技艺。造型动画以及本章的练习会提供足够的机会让你探索和实践在之前章节中阐述的所有基本原则。

在学习各种不同类型的跑动，然后探讨运用重量和平衡的细节之前，让我们先从一个基本的步行周期动画开始。尽管这是一个最基础的动作，但它仍然具备很多复杂的细节。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

2.3 行走和跑动

在上一章我们看到了动画片 4A 的前两个层级：活动和行动。现在，要接着探讨下一个层级——动画本身。我们将要制作的活动会涉及意图假象，即动起来的角色看起来应该是自发自主的，角色有其自身的动机和目的。

2.3.1 行走

制作一个可信的行走周期会牵涉到各种类型的生理和心理状况，我们会在后面更深入地探究这个问题。为了完成一个非常自然的行走周期，可以逐步采取一些简单的步骤。如果仅仅是让一个角色从 A 到 B，那么简单的力学方法会帮助你出色地完成一个步行周期运动。但是要记住，任何一个写实动画，不管有多简单，都要求动画师有丰富的技巧和对局部的细致观察。

我曾经与创造出《与恐龙同行》（*Walking With Dinosaurs*）的几个天才动画师讨论过这个问题。通过对行走的讨论，人物创造的整个观念在我的头脑中又复习了一遍。那天讨论的是我在交通高峰期的伦敦地铁中赶路的见闻。当时，3 个走路方式迥然不同的人出现在我面前。一个年轻的女人飞快地从我身边走过，看起来是急着去工作。她自信地穿过人群，尽管她踏着不利于健康的时尚鞋子，鞋子迫使她不得不以平常人两倍的角度前倾，这让她看起来像个扁平足。就在她从我身旁经过的时候，我都被前面一对迟缓的夫妇挡住了去路。一个是体型异常健硕的妇女，只见她的双腿支撑着左右摇摆的硕大身躯，夸张地伸出来的双臂更强化了这一效果。她的头部轻微地左右摇摆以平衡其躯体来回摆动造成的冲击力。她的同伴却是一个非常瘦而高的绅士，看起来健康状况不佳。他在试图避免剧烈运动，好像任何过量的运动都会损害他那羸弱的内脏。他缓缓地停下来，低头去察看地面，好像不太确定自己的立足点，这让他看起来几乎是僵硬地拖着脚在走路。每个人的步行都有鲜明的特点，这些特点是由各自迥异的因素决定的，女孩的上下颠簸是源于外在因素（鞋子），壮硕妇女的左右摇摆是源于生理因素（体重），而那个羸弱男人小心翼翼地僵硬地移动身体是源于心理因素（举棋不定）。

通过走路就可以轻易地看出所有类型角色的不同表现。想一想那些非常著名而又极有风格的走路方式，比如格劳乔·马克斯（Groucho Marx）、查理·卓别林（Charlie Chaplin）、麦·韦斯特（Mae West）和科学怪人（Frankenstein's monster）。观众能立即识别这些走路方式，而且能清楚地说出是什么角色。

基本步行周期

平衡站立这个简单的动作就足以说明人体是一个多么精巧的工程。庞大的躯体被相对小得多的双脚支撑，这样就可以对抗万有引力，保持身体的持续平衡。为了保持直立，我们要坚持不懈地在很小的双脚上改变重心。不仅仅是站立，我们还可以在一只脚上（单脚跳）、在移动的时候（跑步或走路）、在光滑的表面上（滑冰）、在与其他人以精确节奏协作的时候（跳舞）、甚至是在用脚移动物体的时候（踢足球）保持身体的平衡。这些建立在平衡能力基础上的动作让人体看起来

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

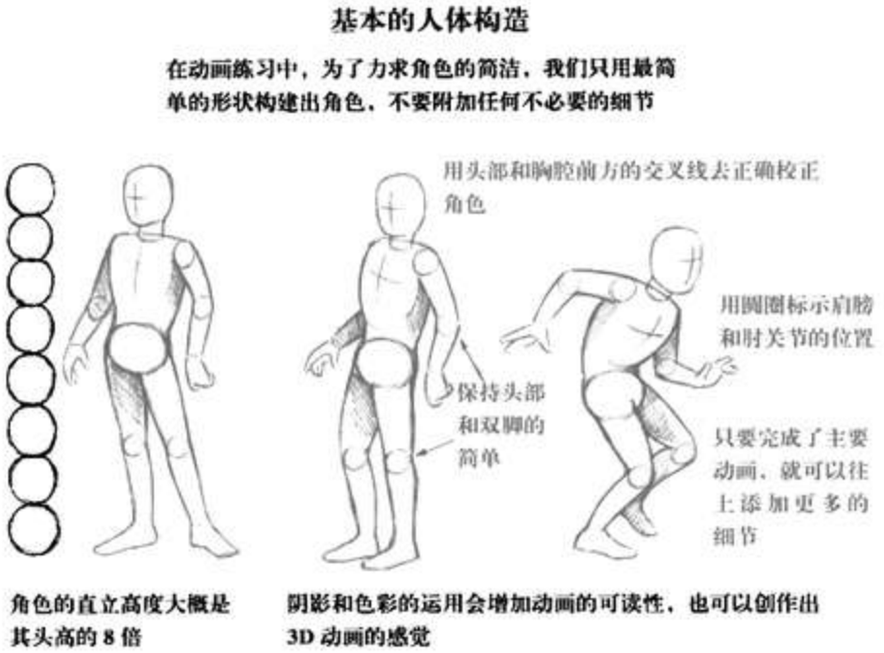


图 2.1　力求角色的极致简约，不要附加任何不必要的细节。记住，这是一个关于动画的练习，无关设计。如果以自然物为原型创作图画并力求比例确切，就会发现要完成一个可信的动画是很简单的事情

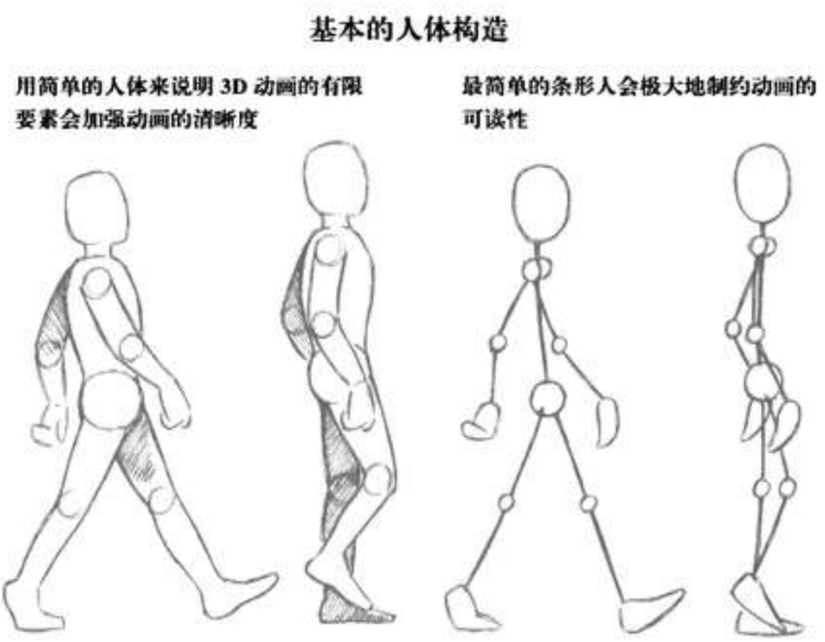


图 2.2　如果动画角色具有一定体积的话，角色必须力求简约。采用条形人会让分析变得复杂，因为一旦运动起来（尤其是在复杂的运动中），组成角色的要素会交叉混合在一起

近乎一个奇迹，但为了做到这些，我们运用的恰恰是失衡的行为。走路是为了防止跌倒，在分析一个简单步行时，我们可以看到的确如此。在最早期，我们学习可以控制的方式驱使身体前倾（或后仰）并故意变得失衡，也正是这种在万有引力驱使下的失衡为种种精细复杂的动作提供了动力。如果我们放任失衡，就会直

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

接面朝下倒在地上，但是我们已经掌握了窍门，当朝前走，把一条腿摆到前面的时候，不仅不会摔个狗啃泥，而且还会确确实实地朝前迈一步。之后，我们持续运用控制跌倒的能量，就可以继续防止第 2 次摔跤，之后是第 3 次、第 4 次——这就是走路。

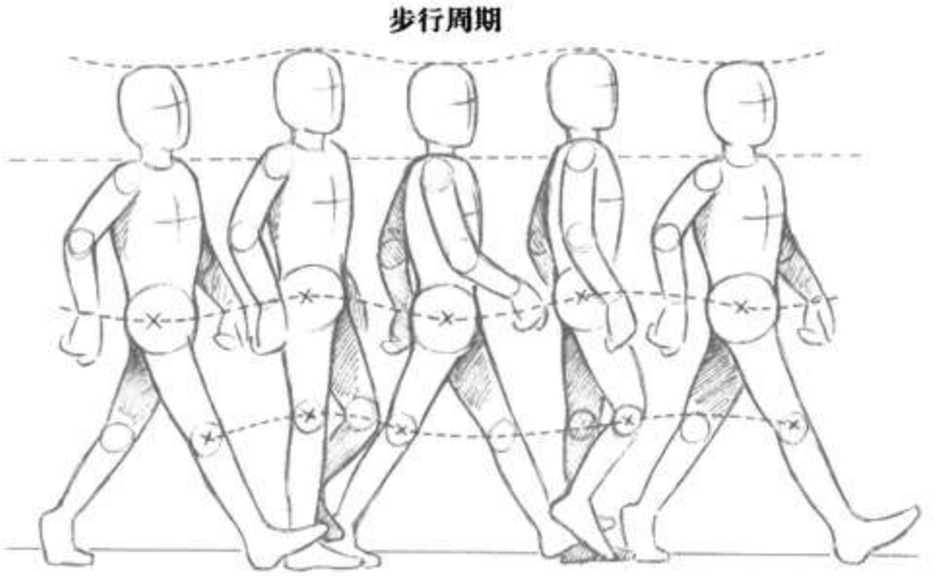


图 2.3 在这些图画中，需要注意的是如何用这一系列的运动构成一个完全的步行周期。我们可以看到身体是如何运动的，又是如何在运动中探身到某一点的。当腿摆向前方，躯体被一只腿支撑着（过渡位置），身体则上升；当前腿接触地面（踏步），身体则下降。在一个步行周期中，只有在很少数情况下，身体才能达到完全的平衡。大部分情况下，身体的绝大部分会处在一个可控制的“失衡”中。我曾注意到许多没有经验的动画师都犯过一个错误（尤其是在制作 3D 定格动画模型时），他们试图在每一幅图或者在动作的所有位置中都创造平衡，这就导致了一些非常奇怪的动作，角色在步行中会以一种极其夸张的方式前后摆动



图 2.4 踏步描述的是这样一个动作：伸出腿，前脚踏地，抬起后脚跟，踮起脚尖。步行中踏步的长度会有所不同，其影响因素众多，我们会在其他例子中阐述这些因素。注意，当左腿朝前，左臂朝后来维持平衡时，会促使胯部和肩膀朝反方向运动

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

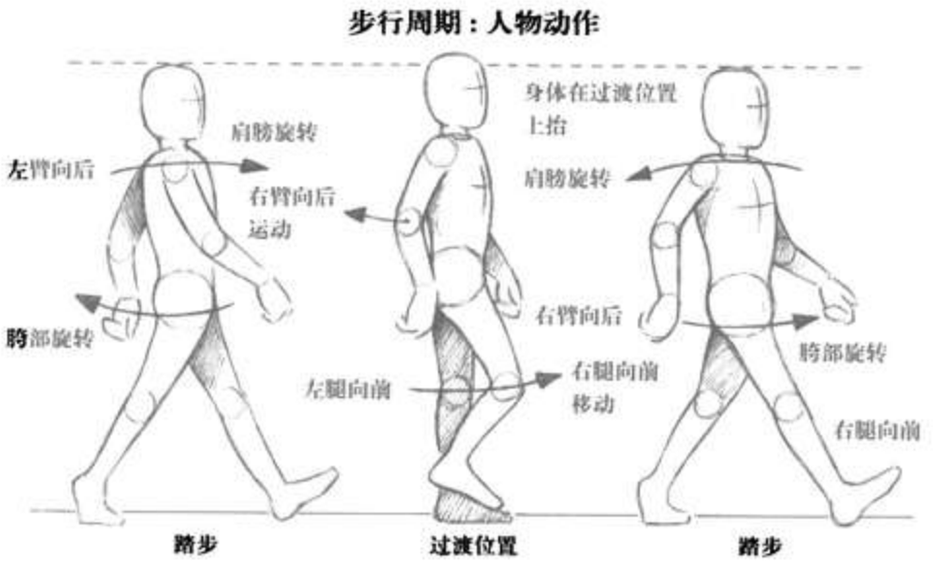


图 2.5　一只腿朝前摆动，另一只腿支撑着身体，这就是周期运动中的过渡位置。当角色处在过渡位置时，躯体只被一只腿支撑着。要注意观察何时以及如何将左腿朝前摆，左臂朝后摆，同时右臂朝前摆。当角色在过渡位置时，躯体微微上抬，同时起支撑作用的腿在运动前是完全处于竖直状态的。作为步行周期的基础，踏步和过渡这两个位置是相互独立的

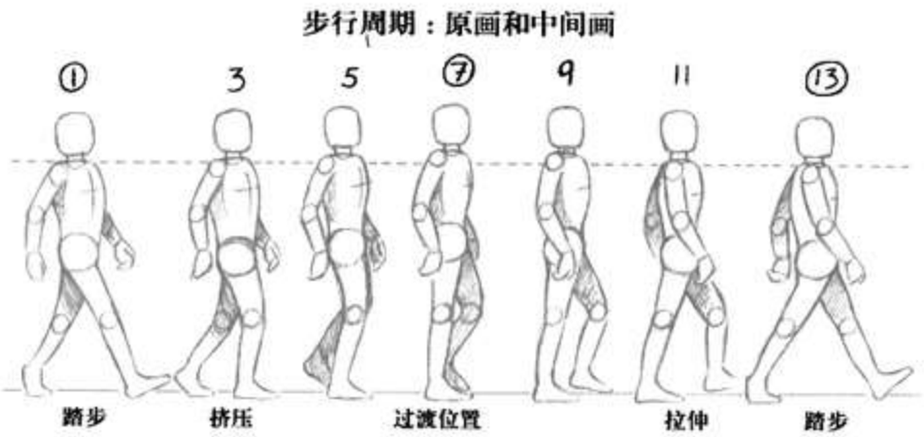


图 2.6　一旦完成了运动周期中的所有图画，就很容易注意到身体在周期运动中是如何上下颠簸的。当起支撑作用的腿伸直时，我们还可以看到头部和臀部是如何在过渡位置上升的。随后因为两腿之间的角度，身体会在踏步中下滑

我们可以把一个基本的步行周期分解成两个关键位置：踏步和过渡。以这些图画为起点，我们可以继续创作用于完成这个周期的其他图画。

一旦创作完踏步和过渡，只用一个简单的翻转就可以完成接下来的两幅图画，从而创作出一个完整的周期。注意，在最后一个图示中，两幅踏步的图画基本保持相同，尽管左边的那幅是左腿甩到前面，右边的那幅是右腿甩到前面。你可以用相同方式制作出第 2 幅过渡图画。

完成周期所需要的中间画的数量是由你希望得到的步行种类和速度决定的。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

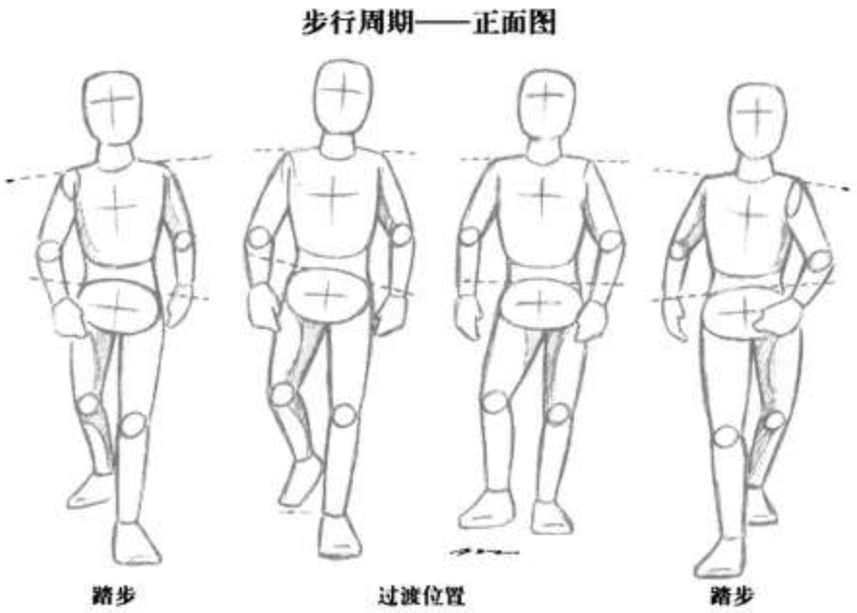


图 2.7 在这个图示中，我们可以看到一个迎面而来的人。胯部和肩膀处发生纠结，但两者运动方向相反。这种运动方式贯穿了整个步行周期。当胯的右半部分朝后运动时，右肩朝前

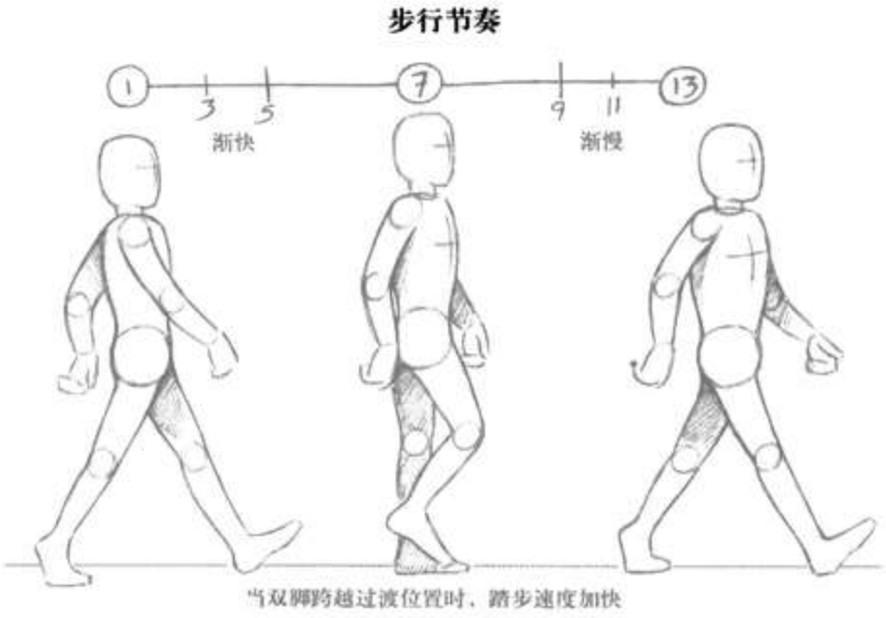


图 2.8 在步行周期中，图画越多，角色走得就越慢。当走路慢下来时，步伐之间的距离就会变短。相反，如果步伐间的距离变短，速度就会加快，这样你将会得到一个非常奇怪的飘动或者拖拉的步法

动画练习 2.1——基本的步行周期

目标

这个小练习的目标是拓展对动画节奏的理解以及加深对步行周期的基本规则的领悟。

目的

完成这个练习之后，你就应该能够创作一个连续的动画短片，用以展示一个重复运动周期的基本步行。

以下是开始练习前的小建议。

设计

在这些练习中，设计不应该成为主题，图画应力求简洁，应采用很少的或者根本不用细节。图画中不要有颜色和阴影，除非是为了让动画更清楚而非要不可。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

影视语言

电影制作不是这些练习的重点。记住，你不是在讲一个故事，而是在创作一个动画短片。

绘画

要快速但不仓促地工作。要试着为你的角色创作出恒定的体积和重量。不要把精力过多地集中在制作精美的图画上，记住你要努力制作的是精美的动画。不要过度绘制你的图画，与其改正错误，不如丢掉你的图画，这会帮助你保持绵延不断的创作思路。

动画

在原画上标出动画节奏，要清楚地标示出你最初打算创作的中间画号码。你自己打手势，请另外一个人看着秒表或手表为动作计时。可千万不要忘记动画的基本原则啊！

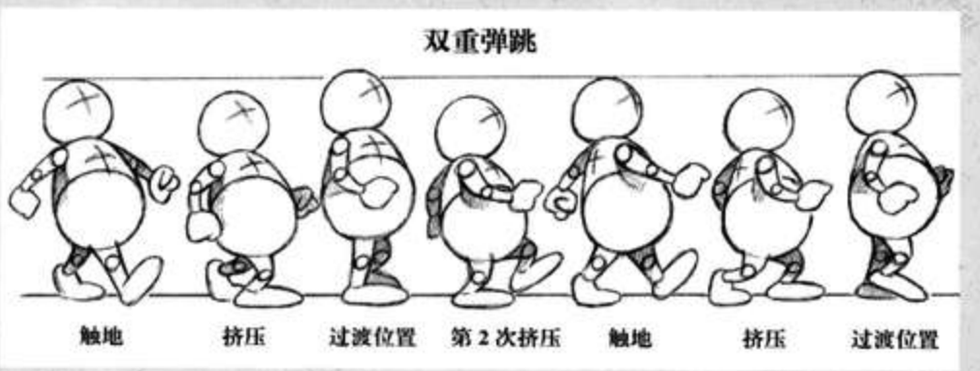


图 2.9　为了达到一种更加夸张和更具戏剧化的效果，你可以选择给角色加一些额外的弹跳。要达到一个自然的反应，比如膝部的缓冲减震动作，就要注意在触地点和过渡位置之间角色是如何挤压的。在这个例子中，有一个附加的挤压加在了过渡位置和踏步（触地）之间。这个挤压表现了对踏步的预期，令整个动作更加夸张。也正是出于这个原因，我选择了一种更倾向于卡通的角色来说明这个不自然的卡通式步行



图 2.10　我又一次选择了一个更加夸张的角色来说明这一点。兴高采烈地步行会导致一个弹性十足的运动，有着更宽的步伐和更昂扬的神态。手臂也许会有更加显著的摆动。在这个例子中，我删去了双重弹跳

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

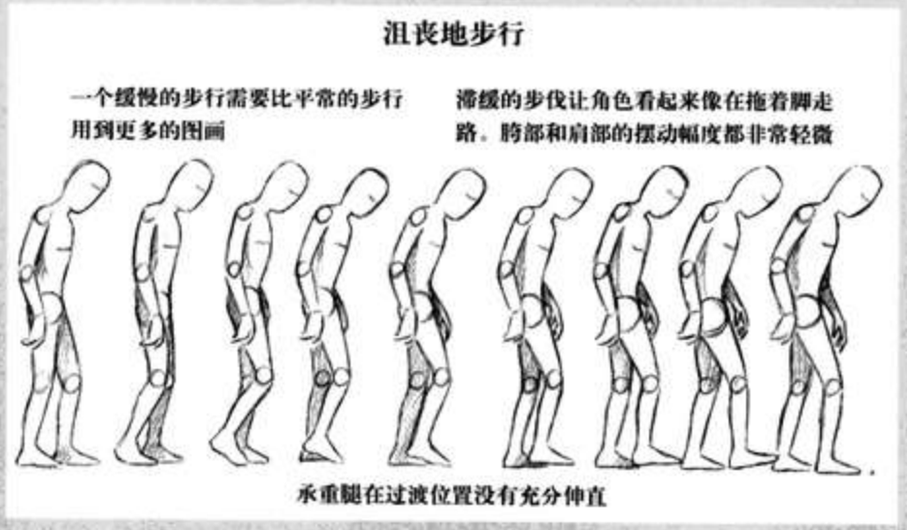


图 2.11 这种步行很形象地表现了一个沮丧低落的角色。步行中极慢的步速会影响到所有独立元素的节奏。尽管其动态的各阶段（节奏分解）也许会有相似的轮廓（渐快和渐慢出现在相同位置），但与一个常态步行周期相比，其步幅更短、节奏更慢。肩部的扭动轻微很多，这就导致了不夸张的肩部动作。同时还要注意在过渡位置角色是如何做到脚不离地的

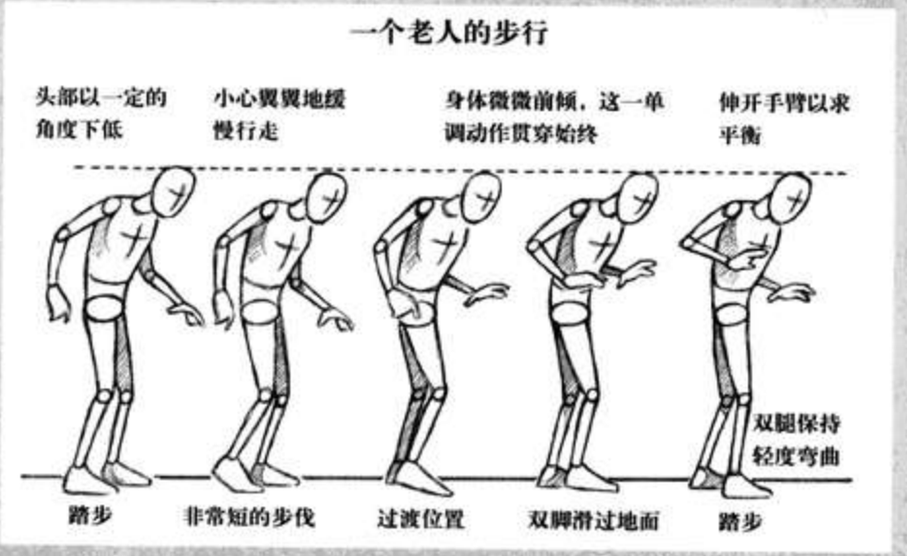


图 2.12 相较于年轻人，老年人也许是因为双脚的不平稳，走起路来异常小心翼翼。整体节奏明显滞缓，整个运动中也鲜有弹跳或者上下颠簸。考虑一下在走路过程中人们是如何运用手臂来协调不稳定的双脚的。这时手臂不仅仅是作为次要动作前后摇摆了，而是微微地伸展。这样做也许是为了保持平衡，或者只是为了预防摔倒、增加点信心

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

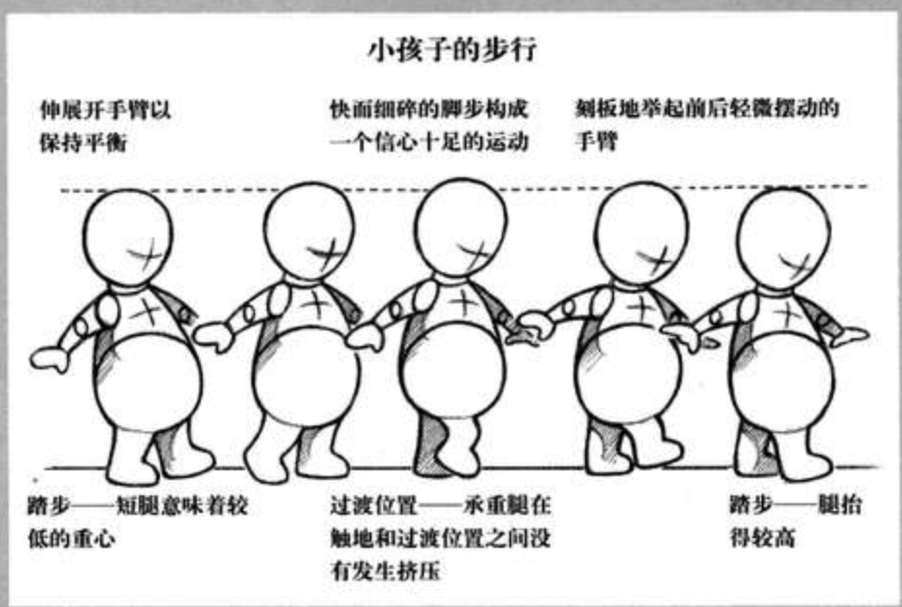


图 2.13　小孩子的步行方式也许也是由于不确定性导致的，但这是因为缺乏经验。当孩子们快速走路时，你可能注意到他们会伸展手臂以维持平衡。没有证据表明孩子们手臂的摇摆是像成年人那样为了抵消腿部的运动。孩子在步行中会有很多弹跳，尤其是开始跑步的时候最明显。因为当孩子双脚接触地面时，腿部不像成年人那样会给予缓冲，由此会引起头部的摆动



图 2.14　在这个步行中，也许你会注意到人物的身体轻微地后仰，其重心会比体重轻的人靠后许多，这样做是为了抵消额外的重量。你在一个怀孕的妇女身上也会看到这种情形，附加在身体前部的重量会引起身体后倾，导致脊柱弯曲，有时候还会造成后张力。也许同时还会伴随一个逐渐加大的斜向一边的动作，从一边轻微地摆到另一边，从而在过渡位置中把重心从承重腿转移到中央

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

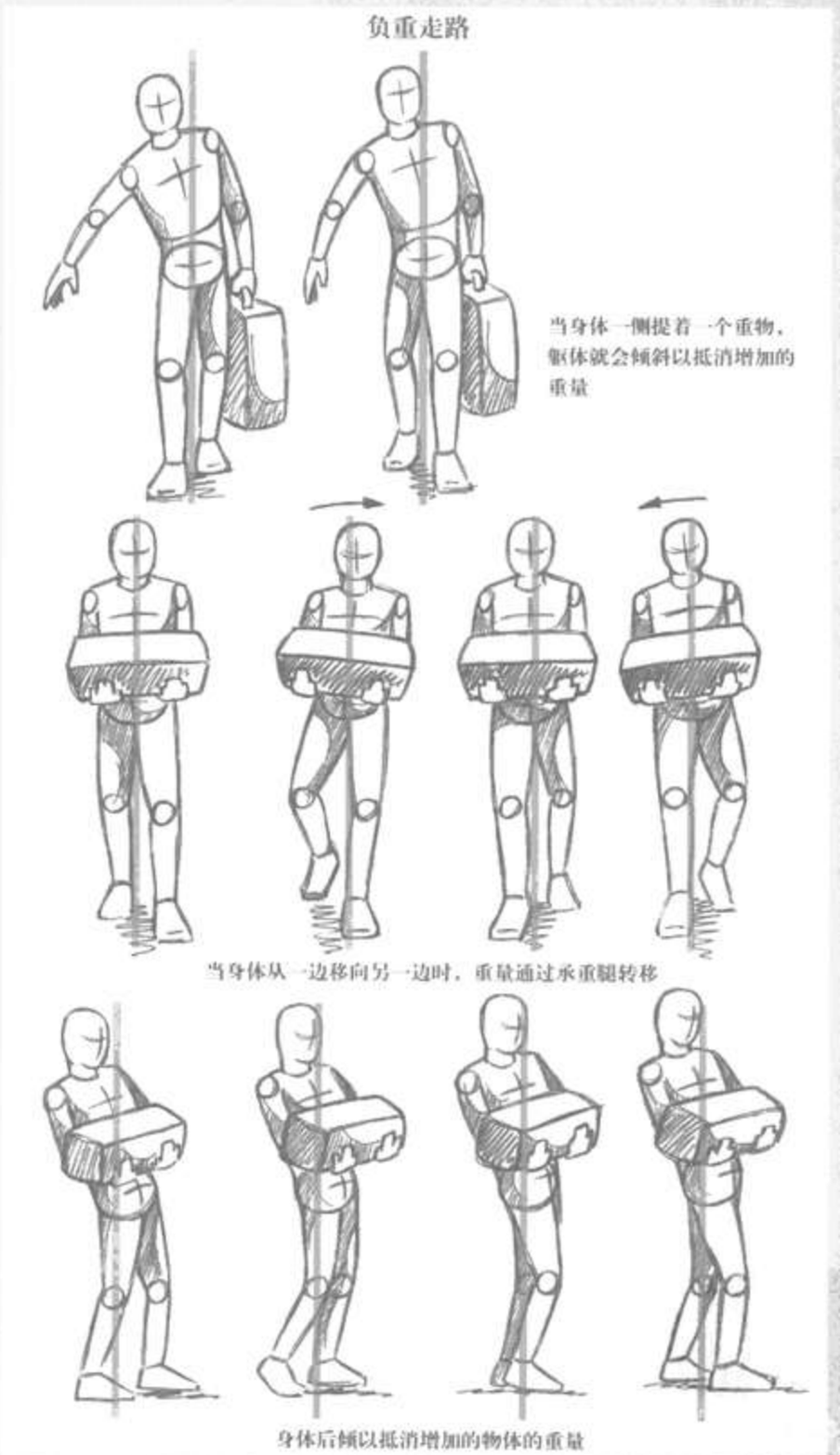


图 2.15 这与超重的人的走路方式非常相似。为了适应增加的重量，可能会调整一些姿势，在过渡位置用一个侧身运动来抵消增加的重量，同时身体后倾。你可能注意到在这个步行中很少出现弹跳，如果物体非常重的话，你最终看到的也许是一种拖着脚的走路方式

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责



图 2.16　一个夸张的鬼鬼祟祟的步行（通常运用在卡通动画中）会导致身体被甩向前面和后面。宽阔步伐和缓慢运动的结合会让重心从后腿转移到前腿。为了在运动中保持平衡，必须把身体的重量转移到承重腿上

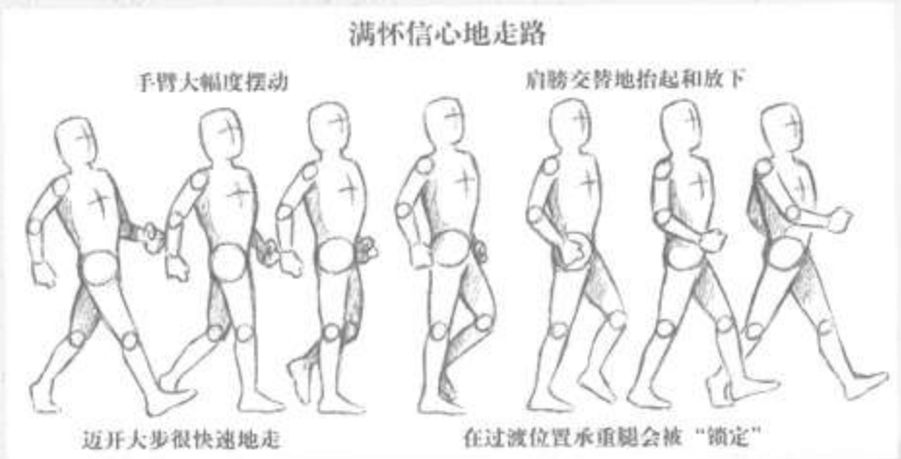


图 2.17　在一个满怀信心的快速步行中，身体会轻微地朝前摆，步伐宽阔，同时双臂摆动幅度非常大。在这个例子中，站姿笔挺，尽管这并不是一个自信的面貌所必需的

制作一个正在运动的人物的侧影，从左到右或从右到左都可以。在这一阶段，不要让自己陷入透视动画的繁文缛节中。

1. 用第 1 个踏步位置作为你的第 1 张原画。
2. 画出一张类似的图画，不过要让相反的手臂和腿朝前摆动。
3. 用这两张踏步原画制作出过渡位置图画。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

4. 画一幅类似的过渡位置的图画，只不过要让相反的手和腿朝前摆动，就像在第 2 步中所做的那样。
5. 定好动画节奏并在原画中标出，记住要清楚地标记出渐快和渐慢。
6. 用在以前章节中描述的相同步骤制作出中间画。
7. 记住动画需要以周期方式运动。
8. 拍摄你的动画。

这就是制作一个步行周期的基础工作，但这只是一个梗概而已。一旦掌握了这些基本原则，接下来就要通过建立在这些例子之上的一系列动画练习去尝试制作一个更具个性的步行周期。

步行的风格是数不胜数的，而我们接触的只是九牛一毛，但是基本原则是一样的。为了获得你想要的更精确的步行效果，就必须尝试去模仿它。通过模仿，你会更深刻地理解这些自然动作。如果选择这么做，就可以在每次出门时细致地观察这些动作。作为动画师，这也正是我们应该做的。只要充分运用教材，认真完成练习，再加上持之以恒的实践，你的技艺一定会有所提高，而通过观察来学习会让你对人体动力有更深刻的理解。

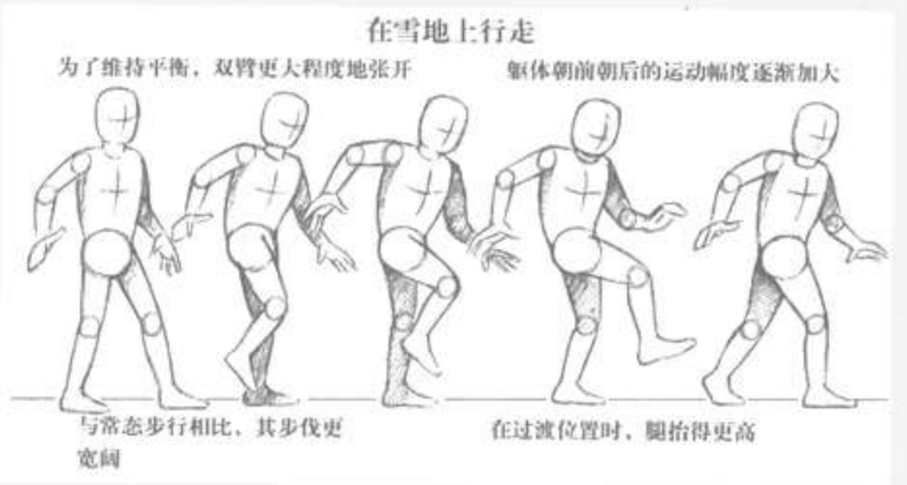


图 2.18 这种类型的步行与鬼鬼祟祟地走路有很多相似之处，为维持平衡来回地移动躯体。当角色朝前运动时，脚从雪地中拔出，再放到前面的雪地中，此时要注意腿部是如何更高地从地面抬起的。在深深的积雪中，上下抬动双脚走路比逆着阻力淌着走更轻松、更有效。类似的步行发生在人们从海滩走向海里时。最初，浅水不会影响人们的步行，但是随着水越来越深，人们会开始抬高双脚。一旦他们陷入了深深的水中，再抬高双腿也无济于事，于是重新回复到一个平常的步行中，尽管在浮力作用下，身体会微微地向前倾斜

2.3.2 跑步

你会注意到步行中的许多基本原则也同样适用于跑步。我们可以把这个动作分解成许多简单的姿势来创造一个周期，就像我们在制作步行动画中所做的那样。

跑步中的变化和步行中的变化一样，是无穷无尽的，而这里举的实例只是很有限的一部分。我们曾经探讨过一个步法自然的成年人的情况。一旦开始在不同的环境和不同种类的动画中创作不同年龄、不同体型的角色，选择将会是无穷的。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

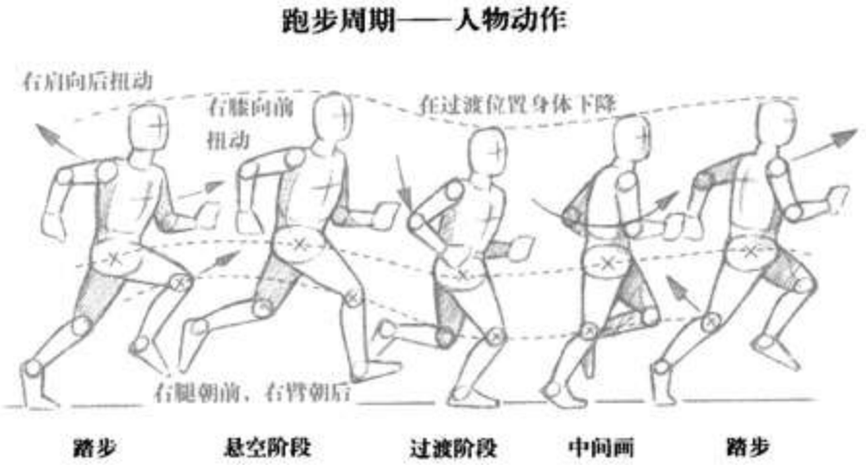


图 2.19 像步行周期一样，跑步也是控制失衡的一种情形。跑步和步行的一个主要不同在于，跑步的人会确实地离开地面，而步行中的人在踏步之后会若有若无地发生腾空。在这个例子中，有一段时间，双腿通过一系列弹跳实现了腾空，此时它们对人体起不到任何支撑作用。这就是跑动周期的悬空阶段



图 2.20 这个例子中的踏步发生在人体失去支撑即将进入悬空阶段之前。与步行一样，过渡阶段仍然是最基础的步骤。在这个周期中，过渡阶段是指一条腿支撑着身体另一条腿朝前运动。就像在步行周期中一样，这两个位置构成了周期的基本要素。再次注意，左腿朝前运动时，左臂是朝后运动的。另外还要注意，与步行周期不同，跑动的人在过渡位置会俯身更低（挤压），这是因为他的承重腿相当于一个减震器。之后，人物会以完全竖直的姿势继续朝前运动

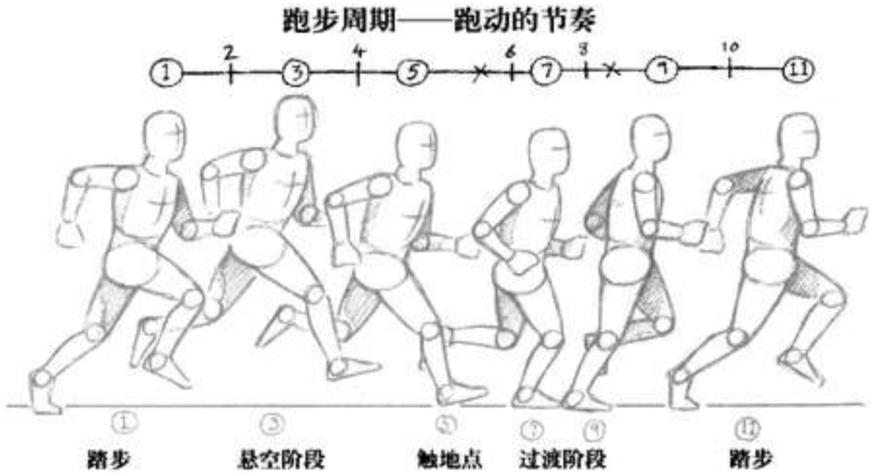


图 2.21 跟步行一样，跑步的节奏是由你想达到的效果决定的。采用的制作方法相同，渐慢和渐快也发生在同一个地方，但是为了达到不同的效果，也可以发生些变化。如果想大体掌握制作工序，这是一个很好的起点

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

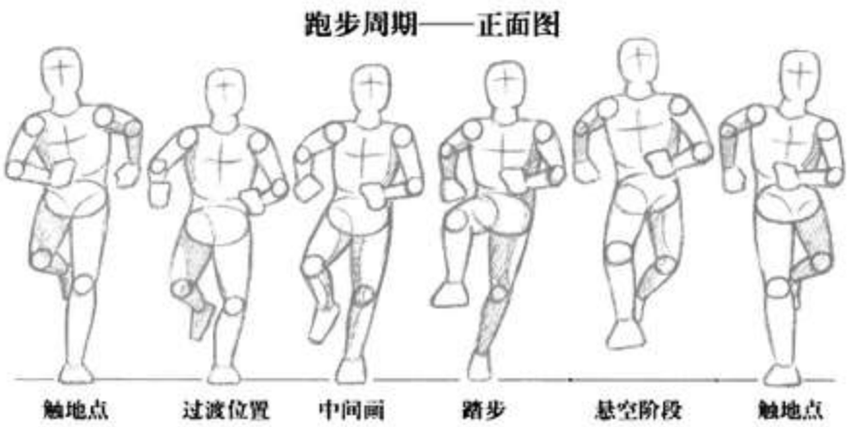


图 2.22 从这个正面图中，我们可以看到当踏步的后腿和触地的前腿相互交替时，角色是如何轻微地从一边摆动到另一边的

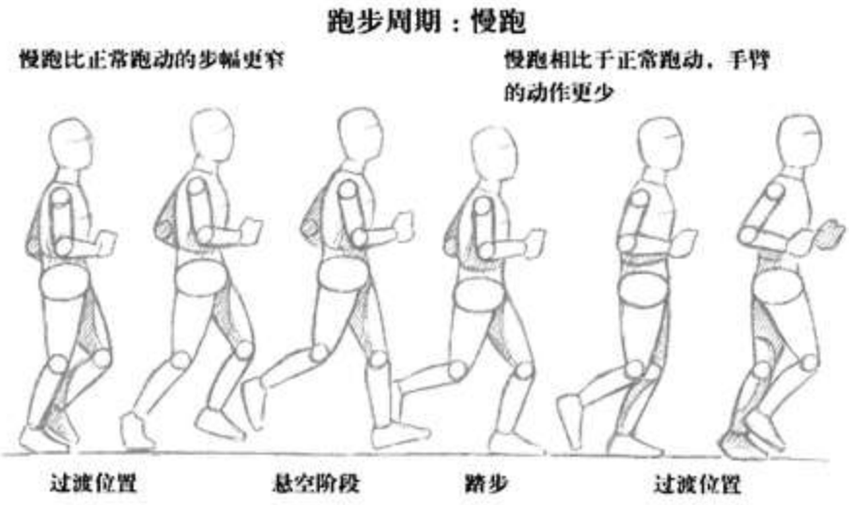


图 2.23 通常情况下，慢跑比正常跑动要稍微慢一点。慢跑与正常跑动相比，身体上下的颠簸幅度相同，但是步幅更短，而且腿部向后踢得更高。肩膀转动会少很多，手臂前后摆动也只达到很有限的幅度，通常情况下仅仅只是保持双手在身体前方罢了

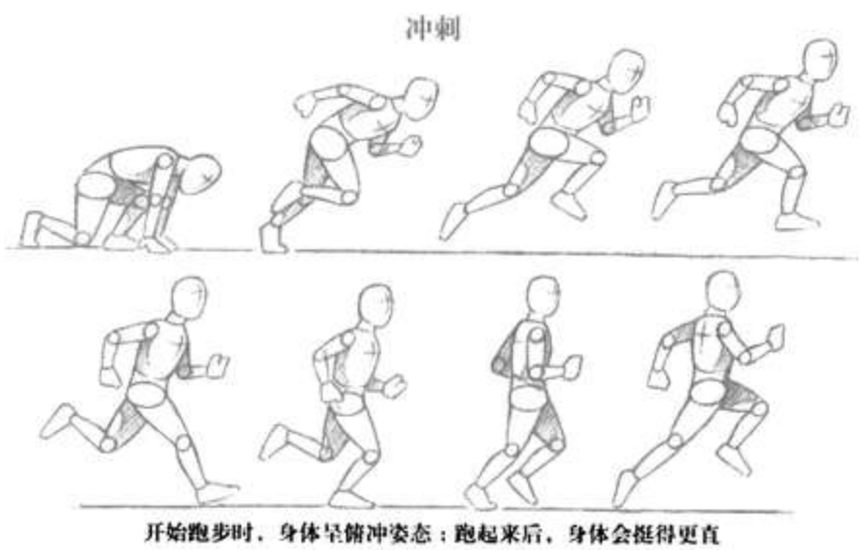


图 2.24 通常情况下，快速跑动会从俯身开始，但要观察运动员直挺的步态，你只需要看看他们冲刺时的镜头。快跑中的步幅很宽，手臂的摆动也会很夸张，向前运动时，身体上半部分运动剧烈，同时拖延着滞后部分。开始跑步时，角色会俯身（如果它是从静止开始跑动，俯身程度会更大），临近终点线时俯身程度更甚，但在跑步中都保持异常的直挺

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

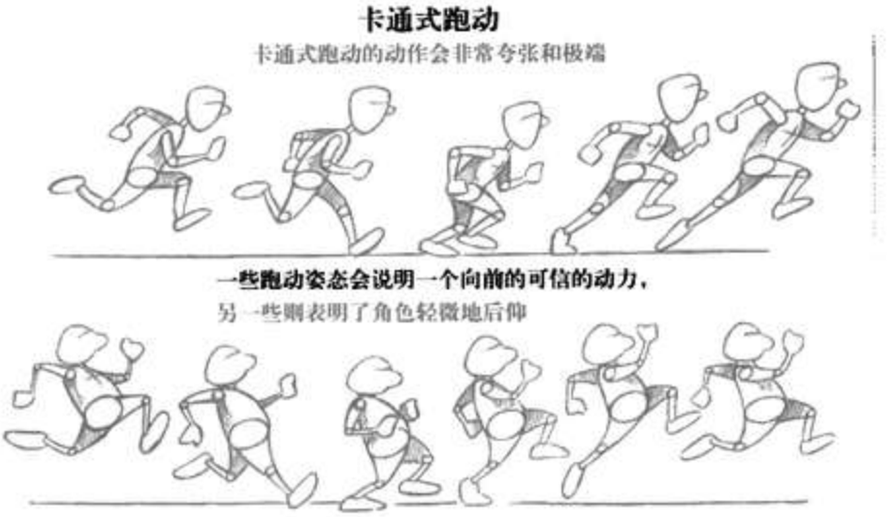


图 2.25　卡通式的快跑不仅会驼着躯体，其手臂也可能在身体前方张开。所有变化方式都有可能制作出一种喜剧效果

动画练习 2.2——基本的跑步周期

目的

本练习的目的是拓展对动画节奏的理解以及加深对跑步周期的基本原则的领悟。

目标

完成这个练习之后，你应该能够制作一个简短的基本跑步周期的连续动画。

你应该再次制作一个从左至右或从右至左的人物侧面运动。透视动画是非常复杂的，你应该在完全熟悉了跑步周期并获得了足够的信心之后再开始尝试制作透视动画。

1. 用角色正要离开地面的位置制作出踏步的第 1 幅原画。
2. 制作出一幅相似的图画，但要让相反的手臂和腿向前摆动，就像你在步行周期中所做的那样。
3. 用和上面相同的方法制作出过渡位置的图画。
4. 制作出一个相似的悬空阶段图画，但要让相反的手臂和腿向前摆动，就像在踏步和过渡位置所做的那样。
5. 运用在之前章节中描述的同样步骤制作出中间画。
6. 记住，动画要以周期方式运动。
7. 拍摄动画。

2.4　重量和平衡

要制作一个可信的动画，重量和平衡是两个关键要素。在制作一只 50 吨左右的恐龙时，动画师要确保它们显露出相应的动力并让它们看起来与其重量相符。制作一只飞过草坪的蝴蝶时同样需要注意这个问题。为了防止产生不可信的效果，动画师必须确保前者不能浮动，后者不能沉重。结合了重量之后，制作出来的角色必须通过持久的平衡来受到重量的控制。重量，在很大程度上，会和动画节奏一起为角色创造出必要的平衡。但是，我们不能单独地运用这些动画处理方式，而必须要把这些方法与之前章节中涉及到的所有原则结合在一起。就是我们熟知的、与日常生活紧密相联的重量、平衡和节奏让动画变得可信——即使是我们不能经常看到的恐龙或者蝴蝶。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

2.4.1 重量

所有的动画角色，不论是自然的还是卡通的，它们的所有动作都应当具有重量感，这种重量感完全是由其各自的物理特性决定的。如何使用和处理重量是由很多变量决定的，比如年龄、情绪、动机和整体的心理活动。除了这些因素，角色可能会受到一些外力（如重力），它们会被本身所承载的负荷影响。深海潜水员或者月球表面的宇航员的动作与地面上普通情况下的人物的动作会截然不同。

2.4.2 平衡

运动中的角色平衡与其本身的重量有直接的关联。一个体型庞大的物体由于其巨大的块头会以某种特定的方式运动。角色的年龄也会影响其平衡的表现方式。蹒跚学步的孩子的运动是极其有特色的，健康成年人的步行和虚弱老年妇女的蹒跚步行是很容易区分的。另外，平衡还依靠一些外在因素，比如角色所处的环境的特性。对于一个在平地上行走的人，均匀结实的表面会使其表现出一系列独立的动作；而对于在结冰路面上行走、攀爬陡峭的山峰或者走钢丝的人来说，其动作就不会是连贯和独立的。负重也会影响角色的平衡，成人手中拿着的公文包也许不会给其姿势带来任何显著调整，但是同样的东西会对一个年幼孩子的平衡造成极大的影响。大而轻的物体（如一个空的木头箱）与小而重的物体（如一枚炮弹）相比，前者需要做更大的努力来调整平衡。

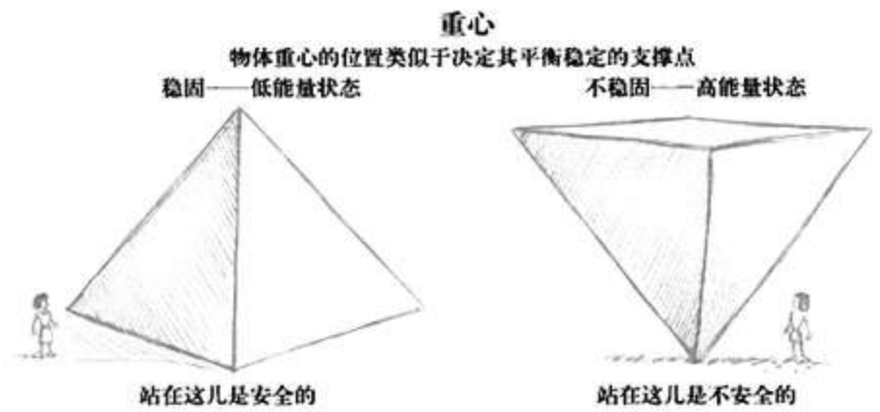


图 2.26 物体重心所在位置与其稳固支撑点有关。物体的大部分重量离地面越近，其能量状态越低，物体也会更稳定



图 2.27 角色的姿势必须考虑到它的重心。一旦角色抬起一个重物，它就承载了一个附加的重量，这样一来，重心就会改变。不论出于何种原因，我们都可以假设附加的重量就是属于这个角色的。重心转移的方向和距离会根据物体的重量和其分配方式的不同而产生变化。在身体前方举起物体会导致角色向后移动以顺应变化了的重心

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

2.4.3　托举

在有诸多复杂运动配合下的托举动作中，重心自始至终都在发生着变化。托举重物就意味着角色重心的转移，一旦承载了附加重量，角色就不得不重新调整自身以顺应重量的变化。在托举过程中和物体被支撑起来之后，物体的位置、形状甚至原材料都会成为决定平衡的要素。

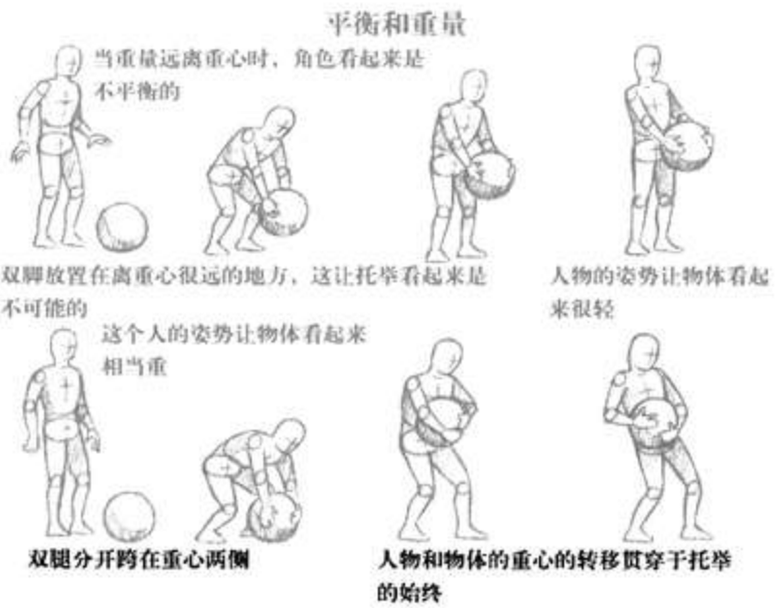


图 2.28　通过图例的对比，我们可以推断出第 1 个球是非常轻的沙滩球，只有在这种情况下，图中表现的平衡力才是正确的。我们还可以假定第 2 个球非常重，它导致了角色重心的重置。如果第 1 个球不是沙滩球，而是一个很重的球，那么图中姿势就是错的。这与角色的力气无关，而是由平衡力决定。一个人不管有多壮，都必须通过移动身体把重心放置在平衡点上，否则就会摔倒

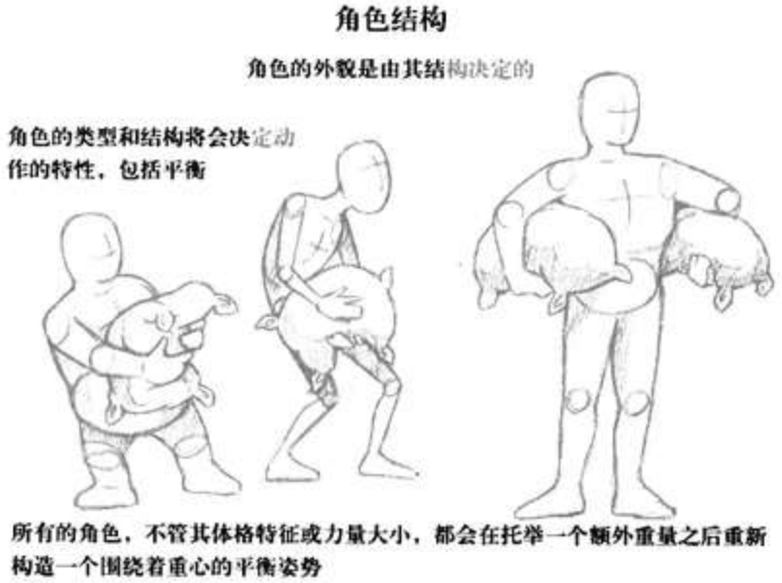


图 2.29　一个角色的外观会决定托举的特性和所能达到的平衡。所有角色，不论其体格特征和力量大小，都会与额外托举的重量一起围绕重心构建一个平衡姿势——否则会脸朝下摔个狗啃泥

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

2.4.4 投掷

投掷动作所包含的一系列运动也同样说明了重心的转移。投掷的节奏遵从之前提到的相同原则，但是投掷动作的确切特性是由被投物体的类型和投掷者的个性决定的。小孩子和一些成人会以一种颇具特色的方式进行投掷：手臂敏捷地从肩膀上方向下抛出并绕过身体，同时还伴随着肘关节轻微的运动。与老练的棒球运动员的投球和技艺超群的运动员的标枪或铅球投掷相比，这个动作是非常不同的。

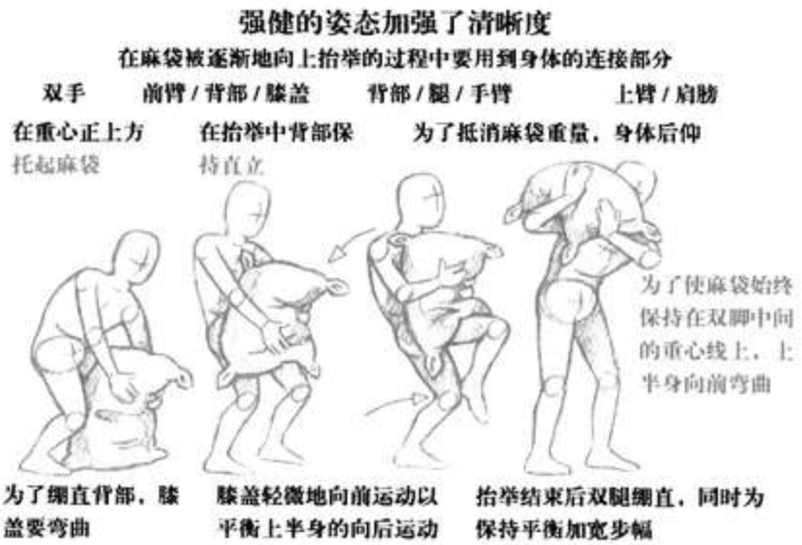


图 2.30 角色在抬举这个很重的麻袋时，几乎是以连续移动的方式呈现在这一系列图画中的。在抬举中的任何一点，角色始终以这种方式维持平衡。在举起麻袋之前，角色几乎是恰好位于麻袋的正上方，它充分预计了放置附加重量的位置。在这个图示中，我们还可以看到关键位置的强健姿势是如何加强动作清晰度的。如果采用了强健的、轮廓清晰的原画，动画会更加易读



图 2.31 被抬举物体的大小、重量和形状都会影响抬举的活力和节奏。所有的物体，不管有多重，都会一点点地影响角色的平衡。在这个连续组图中，角色处在重物的正上方是为了更紧靠重心。一旦物体被举起，角色的双脚会叉得更开以维持平衡。支撑力的面积越大，物体会变得更加平衡和稳定

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

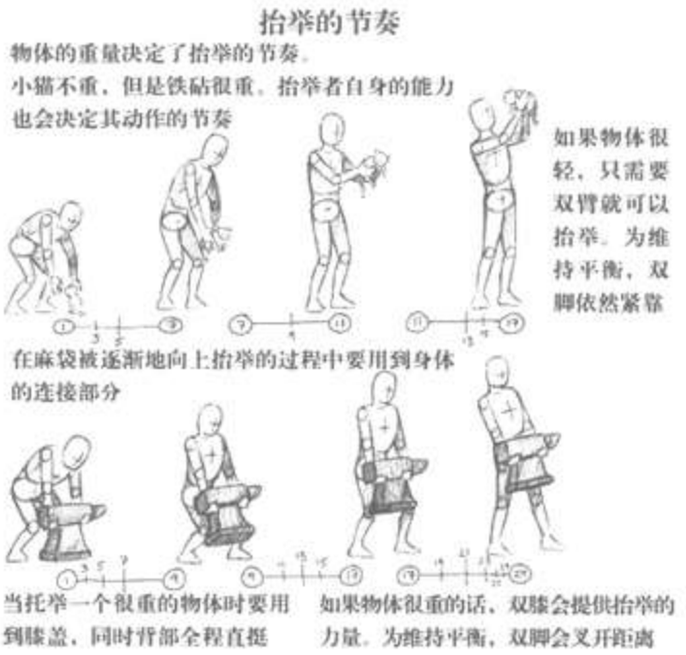


图 2.32　物体的重量和特性决定了抬举的节奏。抬举所遵循的原则就是之前章节中提到的牛顿力学定律。小猫比铁砧轻，因而需要克服的惯性就小，所以抬举小猫就会更快

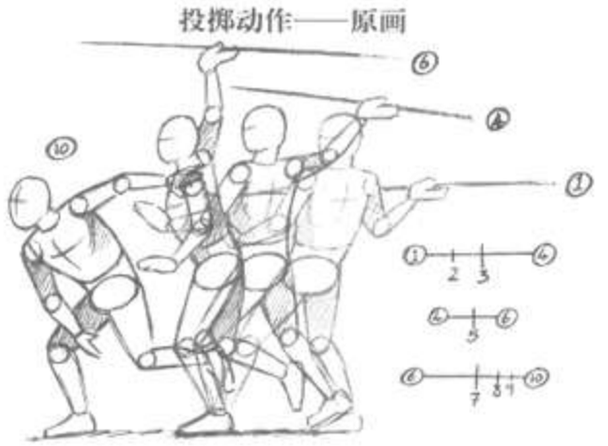


图 2.33　这 4 幅原画说明了在投掷连续动作中平衡是如何改变的。这个投掷动作主要是由弧线运动构成，手从腰际伸出，进而从头部上方伸展出来，环绕身体一周，最后结束在膝部位置

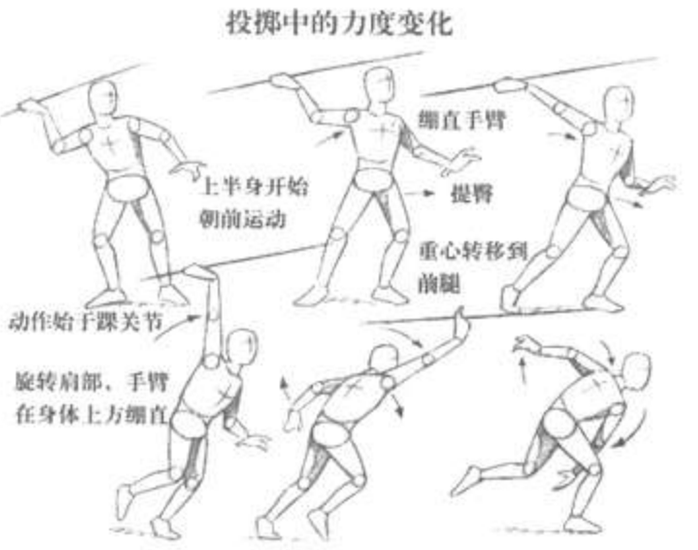


图 2.34　在这个例子中我们能看到，投掷开始时，身体绝大部分重量被后腿支撑。随着投掷动作的展开，重心前移，进而重量被前腿支撑。投掷动作并不始于臀膀或双手，而是从踝关节开始。旋转踝关节从而带动身体前移，这个步骤从膝部进行到胯部。身体向前摆动，肩膀紧跟，然后是手臂，最后是手和指关节。这就创造了一个鞭抽式的动作，牵一发而动全身。随着投掷的进行，人物就需要超越过渡位置朝前移动，后腿转到一个新的朝前姿势，就像在踏步中发生的那样。在一个更加活泼和精力充沛的投掷运动中，角色就需要积聚足够的动力来进行一个或多个扔出标枪之后的附加动作，这样才能重获平衡

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

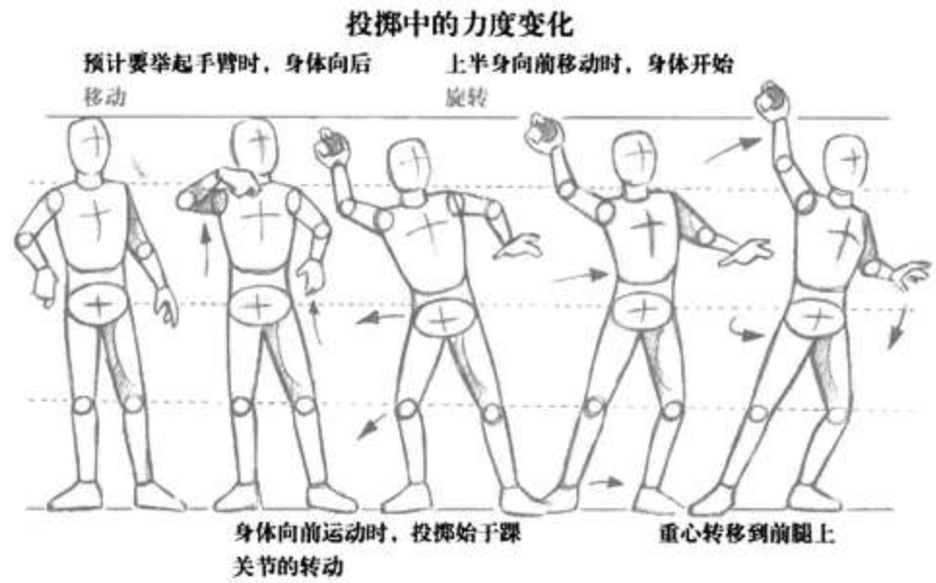


图 2.35 在这个动画组图中，随着标枪的投掷，闲着的手抛向身体前方，而当实施投掷的手臂向前运动时，闲着的那只手又被摆到后方

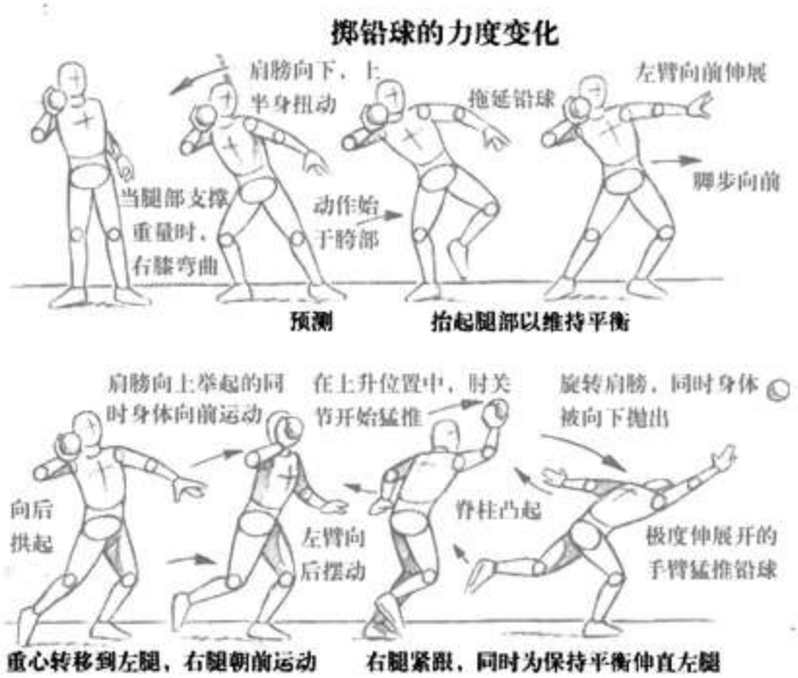


图 2.36 在这个投掷运动中，躯体的主干起到了异常重要的作用，它帮助角色抓举铅球。投掷开始时，角色弯曲双膝，这样一来，当膝盖绷直时就可积蓄足够的动力使铅球克服惯性。为维持平衡，角色会再次抛出闲着的手臂，同时为了支持另一只手向上猛推铅球，闲着的手会随即后甩

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

2.4.5　推动

在推动过程中，为了促使物体运动起来，可能要利用到人物本身的重量。如果是推一个很小的物体，就只需要很小的力，也许仅仅需要手或手臂的力量就足够了。如果是一个很大的物体，就需要相应地增加与物体重量相匹配的力度以克服它的惯性，这就需要人物加强对自身重量的使用。牛顿力学第三定律表明了每一个作用力都有一个方向相反、大小相等的反作用力。实际上，如果一个人在指定方向上推动物体，那么物体也一定会以一个大小相等、方向相反的力反推角色。

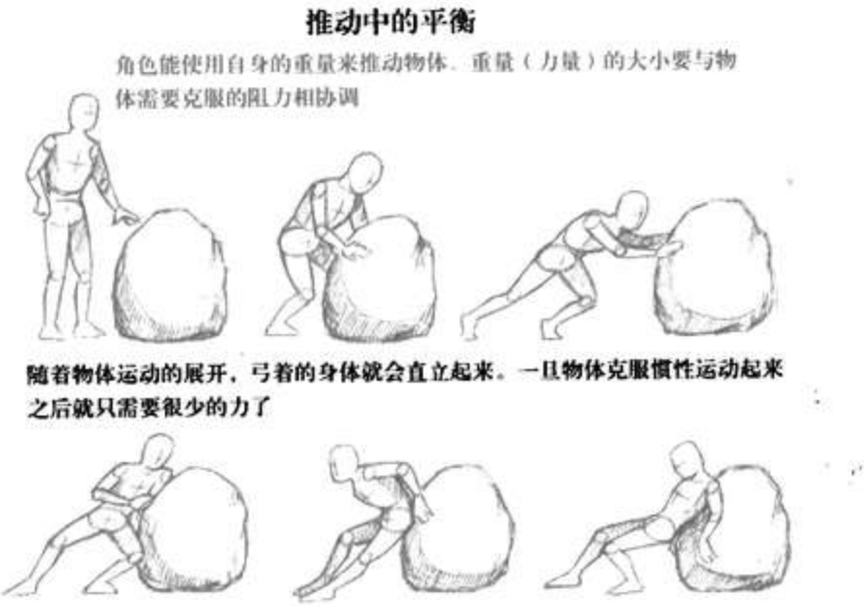


图 2.37　为了推动物体，角色要利用自身的重量。角色在推物体时可以简单地倾斜成一个锐角，这时物体的重量就支撑着角色。如果这是一个很轻的物体，它会被迅速推动，如果角色对物体重量判断失误的话就会导致身体失衡

2.4.6　拉动

和推动一样，这个动作也完全体现了牛顿力学第三定律。手臂往一个方向上拉，脚会在反方向上猛推。同样地，尽管角色被物体的重量支撑着，但他还是会在实施拉动的过程中出现失衡。

关于重量和平衡的自测问题

Q. 动作是自然的还是程式化的？
Q. 物体的行为是否自然、是否遵从自然规律？
Q. 整个动画是否表现出与物体本身相符的重量感？
Q. 物体是否飘忽不定？
Q. 物体在整个运动过程中看起来是否平衡？
Q. 重心是否放在了正确位置？
Q. 为了让运动中的角色维持平衡，重心是否发生了转移？
Q. 角色的外貌特征是如何影响其平衡的？
Q. 影响物体或角色平衡的还有哪些因素？

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

2.5 预期

几乎所有动作在发生之前都会被提前预期。在之前谈到的投掷、推动和抬举示例中，我们都可以看到这种预期。在一些例子中，这是动作本身的一种生理需求，比如为了向上跳，就必须首先曲膝向下运动。预期可以让动画师很清楚地告诉观众下一步会发生什么。通常情况下，动作预期的发生并不是必要的生理需求，而是因为我们在做某件事之前，需要提前估计一下。俯身从地面上抬举一个物体之前，尽管并无生理需求的驱使，我们也可能会向上微微抬举双手。在一个动作上附加预期会加强该动作并让运动更清晰明了。但是，如果做过头就会导致一个非常僵硬、夸张、卡通化的动作，这会让人想起无声电影。在有声电影被发明之前，为了让电影易懂，演员经常会做出些夸张的动作。卓别林是精通此道的大师，尽管不是一个哑剧演员，但是他掌握了这门技巧并且能恰如其分地运用夸张来强化和明晰动作，从而保持动作的精湛。在没有对话的前提下，这种技能让他熟练地宣泄出很大一部分情绪，这正是值得后世好好学习的地方。预期让观众对接下来发生的事情做好了准备，如果做得好的话，它会时刻抓住观众的注意力。



图 2.38 注意当拉紧绳子时，人物是如何以一个渐增的锐角倾斜身体的。重心发生了转移，如果此时撤去物体，人就会摔倒。对人物自身重量来说，物体的重量是一个平衡力，直到向后的猛推力足以克服物体的惯性，物体才开始运动起来

2.5.1 取景镜头

取景是预期的一种，它不是由运动的预先准备决定，而是由动作发出者的惊异体验决定的。它可以非常的微妙，也可以为达到喜剧效果而极度夸张。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

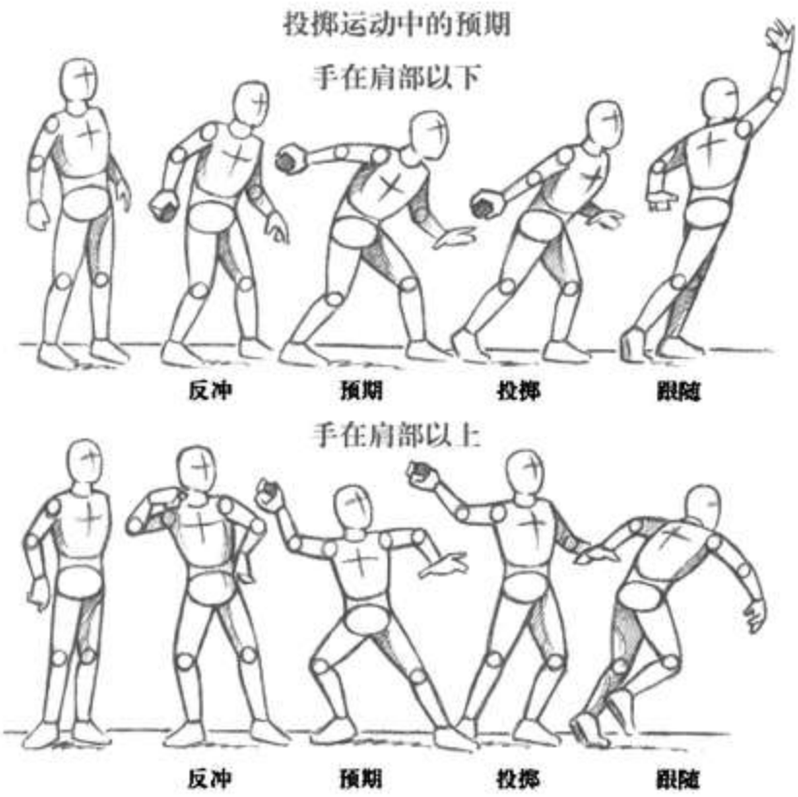


图 2.39　在这些例子中，我们可以看到为了提供一个朝前猛推的投掷，手臂是如何先向后运动的

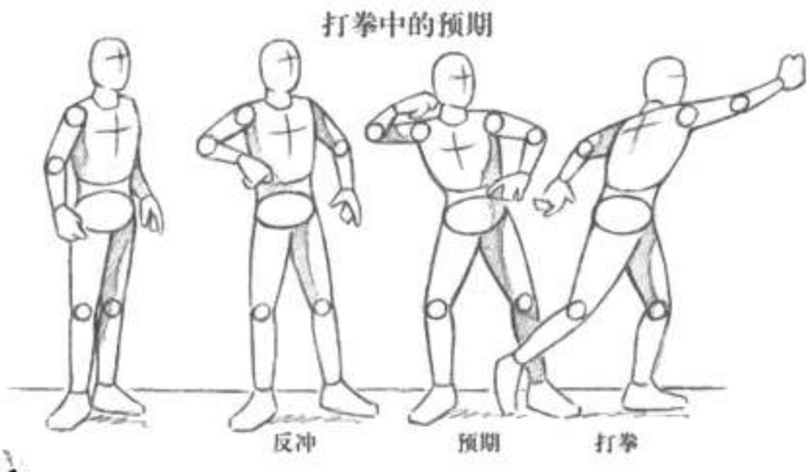


图 2.40　就像在投掷中一样，如果打拳有一个预期动作，那么作为动作的结果，打拳需要的就仅仅是被传递。在向前出拳之前，手臂向后运动

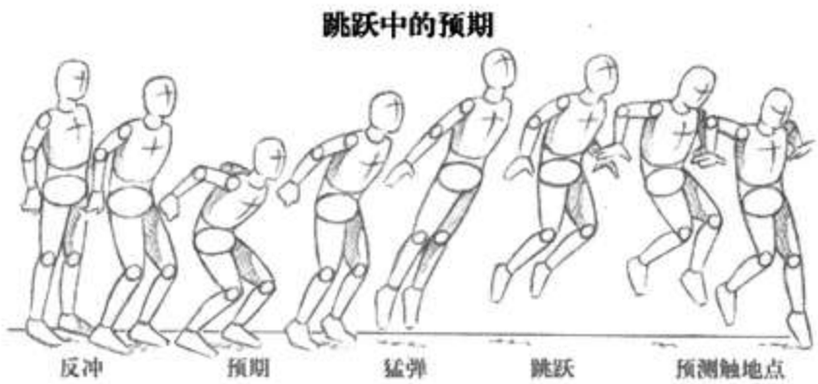


图 2.41　在这个例子中，整个身体都要预测这个动作。为了在一个落脚点向前跳，人物上跳之前要先下蹲。用这种方式，预期过程中腿部就积聚了能量，这些能量会在随后的跳跃中释放

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

2.5.2 关于支持写生的争论

为了更充分地理解动画，我们必须用眼睛去观看并且用心去体会。视觉是绝大部分人都拥有的能力，用眼睛看是目标明确的勘察。人体素描是帮助我们提高感知能力的方法之一，素描不仅可以提高斑点痕迹绘画技巧以及综合运用多种媒体的能力，还可以促使你仔细地观察你的主题。



图 2.42 在这个例子中，我们可以看到角色开始是静止的。之后，预计到取景（挤压），它会朝下运动。紧接着的是另一个取景（拉伸）的极限位置，也许角色被某件事情侵犯了，原因可能是诧异、惊恐或高兴。当动画到达尾声时，取景才会结束。这并不只局限于脸部和头部，它可以影响整个身体。Laurel 和 Hardy 是取景和双重取景的大师，他们的取景往往会牵扯到整个身体，包括抓帽子、领带，甚至互相抓扯

我曾经教过一组学习 CG 动画的学生，他们总是极其勉强地去上写生课程，而制作 2D 和 3D 动画的同班同学却总是按时出勤。这些学习 CG 动画的学生的理由是，他们原本就不擅长绘画，况且在学习和实际工作中根本用不到写生。其立场是：为什么要去学绘画，我们仅仅是在用计算机制作动画罢了，绘画纯粹是老掉牙的技艺，根本不适合用在高科技事物上。后来，在一个工作室中，我又碰巧遇到了其中几个学生，他们毕业后不久就到这儿来工作了。没想到这些孩子们有



图 2.43 双重取景和取景所遵循的原则是相同的，尽管在反应位置之前它还有第 2 个预期位置。卡通动画会更经常地用到双重取景，以此达到喜剧效果

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

些害羞地告诉我，他们又重新进修了绘画课程。当然，缺乏绘画技巧并不意味着就无法成为一名优秀的动画师，有很多第一代电脑动画师和定格动画师的绘画技巧也不娴熟，但是他们深刻理解物体是如何运动、表现以及表演的。在动画制作中，表演是一个关键要素。写生，在这个例子中，仅仅意味着观察和理解的结束。当然，你也完全可以通过别的途径对运动获得同等水平的了解，比如通过研习电影、观察运动中的人和动物、制作录影或者拍摄照片。所以，要想娴熟地掌握运动规律，并非只有一条路可走。

认识这个世界是我的责任，而且我一直训练自己去注意那些被其他人忽略的事情。

Sherlock Holmes，《身份之谜》作者：柯南·道尔

最后一件事情：早在动画制作开始之前，你就应该对想要达到的动作有一个清晰确切的了解，这听起来也许浅显易懂，但却异常重要。动画师的最终目的是使角色自主自发地动起来，而且动力要源自其体内。专业动画师的手是无形的，他们不是在制作动画，而是让人物自己变得可信、变得像实物那样有十足的存在感。如果你不相信我，就问问兔八哥吧！

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

第3章
表演

角色合作



仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

动画是为了造就表演，而表演恰恰就是故事的核心。动画师的主要目标应该是让自己无形地藏于幕后，而让角色们充分地表演。

3.1 在开始之前

从之前的章节中，我们已经了解了人物造型动画的复杂性和其他一些关键问题，并用 4A 标准划分了动画的动作类型。虽然上一章所讲的动画观点和所安排的练习很有挑战性，但那一章的主题显然是处在动画 4A 层面的“动画”一层。从上一章我们已经看到了动力是如何从角色体内发出的，也了解到动画片的主要目标是让角色自如自主自发地去表演。此外，我们还讨论了创造可信的造型动画的相关问题。制作那些被人们熟知的物体或角色的动画往往会更加困难，这是因为观众们太熟悉它们的真实模样了。在这一部分，我们将开始学习角色之间的相互配合以及与表演有关的一些更复杂的工作。利用表演来创作可信的动画会更加困难，因为我们不仅要认识角色是如何运动的，还要熟悉角色是如何思考和感知的。

在最开始必须要意识到的一件事是：在角色表演的创作上，你找不到样板和现成的解决方案。你不可能找到某一组动作或表情来用做成套的表演，即采用这个或那个预设动作来表达忧伤、愤怒或者高兴。单个角色通过一定时间的积累可能塑造出旗帜鲜明的个性特征，就像兔八哥和唐老鸭那样。但是为了创造可信的情绪并加强与观众无障碍的沟通，就必须充分完成真实的、没有伪装的表演。我曾经给学生布置过这样一个作业：使用相同的角色、音轨甚至布景制作一部简短的连续动画。结果大相径庭，每个作品都风格迥异、个性十足，这是因为作者自身的表演能力不同，对角色的理解也不同，最终就产生了不同的场景处理方法。



图 3.1 在这个图示中，“我爱你”这句话的真实含义在每一幅图中都是不同的。第 1 幅确实地表达了它的本意，这个人确实是爱着正与他说话的人。第 2 幅其实是在说“对不起”，也许他刚与朋友彻夜未归而错过了与妻子早就约好的晚餐。第 3 幅意味着“不要离开我，我一定改过自新”，看来事情已经很棘手了。第 4 幅则有了威胁的弦外之音，造成了说话人之间剑拔弩张的气氛。在这个例子中，它也许意味着“我会杀了你，而且没有人会找到你的尸体”。这些语句的排列、传达方式以及真实的意图创造了毛骨悚然的紧张气氛。想像一下，塔伦天奴的《落水狗》中的变态恶棍是如何拷打他的俘虏的，他一边冷静地思考一边阴森森地说：“拷打你？这是个好主意。我喜欢那样，拷打你……”就像我说的那样，的确毛骨悚然

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

3.2 创造人物

现在摆在我们面前的任务是研究如何赋予动画特色与个性，以及如何在不断变幻的情绪和性格中创造它们。人物创造并不是始于外在的体貌特征，而是始于内部。而且，它绝非仅仅是让动画人物变得可信的简单视觉设计。画技再高超或者模型制作的工艺再娴熟也无法令角色变得真实可信。当然，这并非是在质疑体貌特征的重要性，它确实为动画增加了诸多吸引力，而且成为感染观众的必要方面。不容争辩的事实是，正是这些鲜明特征创造出了举世闻名的个性动画角色并且它们带到了现实生活中来。查克·琼斯之所以能制作出兔八哥并不是因为他的绘画功底何其深厚，而是因为他了解、熟知兔八哥的任何意图和目的，他就是兔八哥！这显然有些夸张，但是他确实知道如何像兔八哥一样表演，这是毫无疑问的。

角色的表演方式是动画这种媒介的基础，它们可能是卡通兔子、雅致的人物形象绘画、3D 物体、印刷物、其他的图形符号或者元素。成功动画角色的关键在于其特征的可信性。精致的动画和讲究技巧的绘画并不能赋予角色持久的吸引力，达到这一目的必须通过深思熟虑的设计，包括对外貌特征和心理活动的双重设计。但是对角色自身来说，仅仅有引人入胜的外貌特征或者极富吸引力的设计是远远不够的，丰富饱满的心理活动是最能吸引观众，也是最能引起情感共鸣的。只有将优秀的设计与娴熟的表演技艺充分融合才能把角色的外在特征和内在心理完美结合。如果设计者自身都不了解、不相信角色，动画师也没有全身心地投入主题，那么观众就不会被震撼、被慑服，这就会最终导致角色无法令人信服。一些众口皆碑的动画片，比如 BBC 的恐龙写实主义动画连续剧《与恐龙漫步》（*Walking With Dinosaurs*）或者电影《侏罗纪公园》（*Jurassic Park*），在表演上也难免有些局限，因为它总会或多或少地受制于吃或被吃。事实上，表演涉及的远远不止这些。让我们看一下《指环王》（*Lord of the Rings*）三部曲中的第 2 部《双塔奇兵》（*The Two Towers*）(2002) 和第 3 部《王者归来》（*The Return of the King*）(2003) 中咕噜一角的动画。它在这部真人电影中是一个非常不真实的角色。诚然，咕噜有人形但是却极其抽象，他根本就不属于人类（实际上他更像一个四足动物），但是看一下动画师创造了怎样伟大的表演吧！运用演员 Andy Serkis 的表演作为前缀，动画师采用逐帧贴合的重覆动画来制作动作，从而造就了一个不同反响的心理表演。这比单纯描绘本能的简单动作复杂得多。当咕噜和古鲁姆为支配权互相争吵的时候，角色迸发的饱满情绪和剑拔弩张的紧张气氛跃然纸上。作为观众，这个痛苦的动物让我们发笑、害怕或心生厌恶。观众被完全迷惑住了，毫无半点的不信任。我们根本无法分清看到的究竟是活生生的人物还是动画。我个人认为这丝毫不重要，重要的是表演。动画师，在这里或者也可以称为演员，已经变成无形的了，留给我们的只有咕噜或古鲁姆，或者二者都有。

3.2.1 表演尤为重要

皮克斯公司的 John Lasseter 负责制作过很多卓越的电影，如《玩具总动员》（*Toy Story*）(1995) 和《怪物公司》（*Monsters Inc.*）(2001)。他曾说电影有 3 个重要

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

方面：剧本、剧本还是剧本。这是千真万确的。一个足够好的剧本就可以独自撑起一片天。有许多一流的电影并没有很棒的动画，仅仅是创意成就了它们。但是，无论多么优秀的动画制作技术也无法拯救一个糟糕的创意。一个优秀的剧本再加上出色的创意和表演，这是创造出一部惊世骇俗的电影的诀窍。请看以下公式：

优秀的创意 + 糟糕的动画 = 优秀的电影

糟糕的创意 + 优秀的动画 = 糟糕的电影

糟糕的创意 + 糟糕的动画 = 烂摊子

优秀的创意 + 优秀的动画 = 伟大的电影

表演是动画最高最困难的层级，是角色动画的核心。表演是所有电影的驱动力，如果剧本是电影最重要的环节的话，那么让剧本活起来的就是表演。

角色不应当只是简单地运动、木偶般地阐述着剧本，它们应该表演——显露出心情、性格和激情。它们应该能让观众接受和理解，观众不仅仅想知道它们正在想什么，更想知道它们的感受！只有如此的角色表演才能引起观众的共鸣，而这种共鸣恰恰就是你想要达到的。

记住，一名动画师同时也是一名演员。当然，你并非是自己站在镜头或观众前表演，而是退居幕后让你的角色去演——万无一失地保障它们的表演就是你的表演。

为了最大限度地融入角色，你必须：

- 了解你的角色
- 与你的角色产生共鸣
- 成为你的角色

《玩具总动员》中 Woody 和 Buzz Lightyear 第一次相遇的场景也许是我们看到的最棒的表演之一，所有观众都能感受到极度饱满的激情。当 Buzz 发现自己深处一个远离指挥中心的陌生星球上时，它遇到了看起来像外星物种的 Woody。Woody 热情地自我介绍，尝试打破最初的僵局，它这么做极有可能丢失自己的光荣头衔“安迪最宠爱玩具”。同时，Woody 还尝试用充分的道理告诉 Buzz 那个最好的位置（安迪睡床的正上方）是完全属于它的。当 Buzz 注意到 Woody 的警长徽章时就会消除一些顾虑，因为它的一个同伴就是法律执行官。总的来说，这个神奇场景的完成不仅依靠汤姆·汉克斯（Woody）和蒂姆·艾伦（Buzz）的配音，而且仰赖于精巧的动画处理。

3.2.2 对话

许多角色动画表演都要依靠配音演员的技艺和能力。天才是一个被滥用的称呼，但这个词对梅尔·布兰克来说当之无愧。他不仅能模仿出大量滑稽可笑的声音，而且还让观众耳熟能详的许多伟大动画角色变得活龙活现。他的努力为一个时代的电影爱好者带来了最易怒、最可爱、最暴躁、最贪婪的特色人物：兔八哥、唐老鸭、艾尔默以及其他大量角色。在表演能被接受的前提下，再优秀的动画也

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

不能弥补糟糕的配音。但是有一点非常明确，糟糕的动画肯定会毁掉一个一流的配音。这不仅仅是一个简单的对口形问题，而是要让两种元素全都活起来，要让它们的合力比二者单纯地相加更优秀。声音和动画结合在一起才能创造表演。动画师在制作角色动画时通常会用磁带或光盘录下声音作为参考资料。有些电影甚至会为正在录音的配音演员录影，而且还会鼓励艺术家们站着对话。这样做不仅有助于让配音演员更好地控制声带，还能促使他们在录音的时候把身体放置在相关场景中做出相称的伴随动作，包括面部表情。使用这种类型的镜头作为参考资料就有可能让动画师把焦点放在动画表演上。一些优秀的表演大师，如鲁道夫·瓦伦蒂诺、哈罗德·劳埃德、查理·卓别林和巴斯特·基顿成年累月地锤炼表演，即使不说一句话也足以震撼观众。就动画片来说，查克·琼斯的郊狼从未发出过声音，而它的天敌地鹃也仅仅会发出嘟嘟响而已，沉默看起来并不是这些家伙的障碍。

3.2.3 动机和目的

角色的动机是剧本的核心，它推动和造就了表演。不管是单独的个体还是群体中的一员，我们做出某种动作或对某个动作予以反应是因为有原因驱使我们去这样做，实施动作是为了通过这些行为达到某种目的——任何行为均有目的。通常情况下，所有的事情都事出有因。人们被各种因素驱使着竭尽全力去达到目标，哪怕只是冲杯咖啡这么简单的动作也有内在的驱动因素。大部分情况下，动机都是始于某种思考，它并不是身体的一种自然生理反应。但是也有一些例外，比如某些纯粹的生理反应，像不小心坐到图钉之后的迅速弹起就属于这种情况。思考引起情感，情感导致了动作。

为了让观众充分理解和体会角色的动机，动画师不仅要理解角色的目的（它们正在试图做什么），还要理解它们的动机以及引起动机的心理因素。观众需要很清楚地了解角色的动机和目的，哪怕做不到即刻了解也要循序渐进地了解，否则动作会看起来会非常随意而且荒谬。

3.2.4 共鸣

为了创作可信的动画，向观众传达令人信服的表演，动画师必须与观众沟通，角色创造是惟一能实现此目标的方式。另外，观众也要与角色沟通，而要做到这些的惟一途径就是产生共鸣。在观众领会角色之前，动画师必须首先了解角色并能够与它们产生共鸣。这并不意味着你必须赞同它们的品行甚至喜爱它们，你只要明白是什么令它们印象深刻就足够了。为了达到最好的表演就必须跨越一些障碍。有些事情之所以令人印象深刻是因为它们源自角色内部，正是角色自身的某些元素深深打动了观众，这些元素令观众感同身受，哪怕是一些并不愿意被承认的元素。动画师必须研习如何充分利用这些元素的优势并把它发扬光大，就像查克·琼斯制作的唐老鸭那样。唐老鸭也许并不是你看到的最亲切的角色，但是它是最讨人喜爱的角色之一，这并非因为它没有人性上的缺点，比如贪婪、嫉妒和傲慢，而恰恰是因为它有这些臭毛病才招人爱。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

3.2.5 肢体动作

我们在动画中看到的绝大部分肢体动作并非是由复杂的想法和情绪驱动的精致动作，更多的是仅仅是手势，这些肢体动作通常情况下都会与其他一些形式相联系，尽管它并非局限于此。关于肢体动作的最伟大诠释者或许就是查理·卓别林，他可以通过招牌式的哑剧熟练地表达绝大部分的情感。毫无疑问的是，作为一个天才，他的表演在当今的标准看来有些粗糙，因为他的表演太过依赖于肢体，而不是依赖于各种发达的媒介。在卡通动画中，这种肢体动作的痕迹非常明显，夸张的表演让不可能的动作变成了常规的动作。在特克斯·艾弗里以及约翰·克里克法鲁斯的作品中，我们可以很清晰地看到这种表达方法。这种类型的表演更多依靠的是肢体语言和强烈的关键姿势，一张图画会经常在多帧中重复使用。特克斯·艾弗里是这方面的大师。他会采用一个强烈的、高度夸张的关键动作并将它定格，只添加一点或根本不加任何附加动作。虽然克里克法鲁斯（kricfalusi）的角色比艾弗里的角色更强烈、更具个性，但他们仍然是依靠动画角色的身体特征来表达所有的情绪，而这些情绪是非常有限的。诚然，动画的这种表达方式对快节奏的热闹喜剧来说是完美的，但如果要寻求一个更具深意的意境，它就力不从心了，使用不当的话，这种表演会无法说服观众。没有比一部不好笑的喜剧更糟糕的事情了！

3.2.6 心理表演

这种类型的动画很少依赖与喜剧卡通动画紧密相连的肢体表演，这是因为表达丰富思考和情绪的心理表演经常只需要很少量的动作。与肢体动作相比，制作和描写心理活动会更难处理。这种类型的表演要求角色做出更加精致准确的动作，帧与帧之间会要求有更多的不同。这会给动画师增加很多工作量，同时也意味着对图画或者用来维持动作流畅的模型有更多肢体动作上的要求。对于这种动作，动画节奏尤为重要，而动画的分节就成为了动画成功与否的核心要素。迪士尼制作的动画片《小鹿斑比》（1942）就是关于心理表演的一个很好的例子。这部动画片中有一个场景，当斑比还是一头幼鹿的时候意识到它已经永远地失去了妈妈，猎人的枪声成为了这部分最重要的情景。当听到“你的妈妈再也不能和你在一起了，斑比”时，这个孩子几乎静止不动了，雪花弥漫在它的周围缓缓地落下。它盯着镜头，然后缓缓地稍微低下头并凝视地面，尽管这个动作看起来极其简单，但观众确实体会到了它遭受的痛苦，也分担了那种凄凉的感受——从此自己在这个世界上就是孤单的一个人了。这部场景的关键是：观众对它的内心感同身受。但并不是简单的低头动作产生了这种感觉，而是整个连续场景。

森林王子说的话以及斑比由此引发的动作造就了这个令人潸然泪下的凄凉场景。这并非依仗复杂的动作，而只是依靠精妙的台词和动画节奏。这部场景的成功还要归功于声音、色彩以及摄影技术的娴熟运用。

有人曾说恶棍比英雄更有趣，而且有很多的例子支持这个观点。毫无疑问，赋予角色生命是动画师面临的一项艰巨任务，如果这个角色的心理活动不复杂，动画师的发挥空间就会很小。想一想《白雪公主》（1937）中的王子和邪恶王后。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

前者是一个涉世不深的、在爱情中神魂颠倒的年轻人，他有着可怜的洞察力，这会把他与其他王子区分开来。后者则有着深不可测的个性，漂亮、自恋、满怀嫉妒、狡猾、恶毒，她甚至还有一个变态的杀手可供驱使，但是她心中还是有一些同情心的（她毕竟把白雪公主养大了，尽管她只给了白雪公主一个仆人），所有这些复杂多变的个性让动画师创造了一个丰满立体的人物。

3.3　性情与速度

心理因素会决定角色的动画设计，这与肢体上的约束和条件会影响角色动画是一样的。动画中流动的情绪张力应该由连续场景的活力以及动画的分节表达出来。在动画开始前就应该首先设定动画的速度，这是由故事脚本和声音轨道的记录决定的。动画应该始终与故事脚本以及在样片或故事轴中设立的连续动作的动力保持一致。故事脚本和样片都应该能够讲述连续动作的动态变化，动画和音轨会直接影响动感。

如果使用的动画节奏很古怪的话，一个意在添加紧张感和悬念或者表现柔情、伤心和失去等情绪的节奏缓慢的镜头就会被完全毁掉。如果斑比运动地特别迅速或者在之前的场景中做出了不恰当的动作，意境将会被破坏。相反地，如果要求有一系列的急速动感设计来产生激情、危险、害怕或者喜剧效果，那么缓慢的动画节奏就会完全破坏这种场景。特克斯·艾弗里的作品在很大程度上是依靠动作的速度。他的角色总是满屏幕骚乱地跑动，爆炸成碎片，延展成很不真实的比例，彼此追逐，抱成一团打架，从而制造出一个超现实的嘈杂场面。如果用不恰当的节奏和分节把这些速度放慢，不仅插科打诨的效果会完全丧失，角色设计和它们的灵魂也会被误读。当动画中的能量提高时，就会要求步态和速度的提高。当能量降低，动画分节也会变慢。这些由剧本决定的贯穿于整个场景的高潮与低潮提供了动能对比和情感上的设计，这会保持观众的兴趣。如果场景以一种接连不断的非常危险的速度运行或者以一种异常沉闷的步速前进，那么观众就会丧失观看热情。比较一下不同时期的达菲鸭，《波基猎鸭》（1937）中出现的早期的达菲鸭是一个人格分裂的疯狂形象，在此后的几年，达菲鸭变得越来越老练和圆熟。在《在24½世纪的达菲鸭》（1953）中，它的形象得到了发展，动画师更了解它了。在这一系列作品中，同一个角色的个性是非常不同的。第1个完全是精神错乱的疯子，第2个的个性得到了发展，可以去应付很多复杂的情感和场合。角色动画中的表演并非一定意味着角色们的行为要符合自然规律。表演的主要目的不仅仅是可信，更重要的是引领观众开启一段激情澎湃的旅程。为了做到这些，在开始前，你必须要明确所从事的事情的目标。

在这章的练习中，你应该力图事物的简洁，越简洁越好。一旦掌握了基本步骤，你就可以随心所欲地添加任何复杂的细节。角色的塑造和个性的建立不是依靠浮于表面的细节。想一想彼得·罗德（Peter Lord）和大卫·史柏斯顿（David Sproxton）创作的Morph一角。一个角色中的有些细节是不可或缺的，在阿德曼动画公司（Aardman Animations）技艺高超的动画师的手中，Morph诠释了所有的情绪，而这些情绪是人所共知的，并且存在于每一天的日常生活中，比如激动、挫

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

败、悲伤和快乐。

动画练习 3.1——性情与速度

目标

这个小练习的目标是提高角色的基本表演技巧，让角色表达出性格，并制作一小段动画来演示因为外部事件而发生的情绪改变。

目的

完成这个练习之后，你应该能够创造出一个可信的动画，这个动画可以诠释出个性并通过改变情绪来创造基本的表演。

用一个非常基本的角色来创造你的动画，要避免服装道具上的繁文缛节，我们会在以后讲述这些细节。不要尝试制作复杂的角色——具有特殊身体构造（如长而飘动的头发、一条摔断的腿）的人物或者虚弱的、过于肥胖或年幼的人。角色要力求简洁！

1. 创作一个简单的角色，可以是写实的也可以是类似卡通的。不要让角色过于繁琐或抽象，因为这会产生一些与表演无关的附加问题，会增加角色表演的难度。
2. 在场景的开始就要考虑角色的情绪以及你想要渲染的氛围。角色应该表达出反对、气愤、渴望、失去、悲伤、高兴等情绪。
3. 用一连串的简略图构造出你的情景。不要牵涉过多的透视动画。应该在一个镜头中完成一个场景，不要运用剪切或特写。
4. 在开始制作表演动画前，最好面对一面长镜子。继续努力，好好尝试吧！
5. 不要在这个练习中添加对白。
6. 如果正在制作的是 2D 或 CG 动画，就要创建一组关键帧来表现最重要的方面。
7. 为动画定好节奏，并根据你的节奏拍摄出一个关键姿势的测试片。
8. 如果这些关键帧令人满意，那就开始制作中间画吧。
9. 拍摄最终的影片。

关于潜在动作的一些想法

我曾经建议在动画中为切合情绪变化而改变一些动作，这是为了防止你的思路堵塞，尽管我很确定在创作过程中你一定会思如泉涌。

- 从沮丧到兴奋。一个正在走路的人，步速慢且情绪低落。他在路面上踢到了某个东西，于是停下来凑近一看，竟然是一枚金币。他小心翼翼地察看周围是否有人目击他捡到这笔不义之财。接着，他以迅雷不及掩耳之势捡起金币逃之夭夭。
- 由平静到惊讶再到局促不安。一个正在走路的人忽然跌了一跤，然后重新回复平衡并力图维持尊严，表现得像什么事也没有发生。
- 从疲倦不堪到惊讶再到生气。一个人从他正坐在上面打盹儿的椅子上起身，脚趾忽然碰到某物。他一把抓住了碰得生疼的脚，或许直接蹦了起来。接着，他恼羞成怒地转向椅子，使劲地把它踢向一边，并又一次踢疼了脚趾。
- 从开心到震惊再到害怕。一个正在走路的人差点被一个从天而降的铁砧砸中。他大吃一惊，猛然抬头，看到有更多的抛掷物掉在他的周围，产生的直接效果是悲惨的恐怖！

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责



图 3.2　在整个连续场景中，角色的性情和动作速度都在发生着变化。这不仅为制作的动作增加了动力，还在整体上确定了电影的步调。它会增加趣味性，情节的高低起伏营造出一种感染力十足的舞台戏剧效果

这个练习会让你更深入地了解以角色为基础的动画的各种可能。这是所有动画表演的基础。希望通过大量的练习，你会越来越深谙此道。一旦有了十足的信心，就可以让你的人物具备活生生的个性。接下来你需要做的就是在职业生涯的下一个 20 年持续不断地练习。听起来很简单吧！

动画练习 3.2——角色类型 / 两个麻袋

目标

创造出两个动画角色，它们相貌相同但个性却截然不同。通过不断变化的动作来表明情绪的改变。

目的

完成这个简短的练习之后，你就应该有能力创造出不依赖外貌特征而个性昭然若揭的角色。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

1. 在这个练习中，尝试用两个面粉麻袋作为你的角色。它们在外型上应该是相似的，但个性却是迥异的。每一个麻袋都应该通过各自想要做和正在做的事情来揭示出迥然不同的个性特征。
2. 第 1 个麻袋应该是热心肠的、自信的、聪明的和精力十足的。同时，它的参照物——第 2 个麻袋却没有信心，整日忧心忡忡，对任何事情都缺乏热忱和动力。
3. 让它们一起走路穿过屏幕。其行为的确切特性需要你去谨慎表达。
4. 它们停下了脚步，因为发现前方的去路被一道狭而深且十分危险的裂缝隔绝。
5. 于是它们就估摸着如何穿越这道鸿沟，最终决定尝试着跳过去。
6. 在这部场景中，你应该表达出两个麻袋之间的外貌特征和情绪感染力的交互。
7. 场景的最终结果留给动画师去处理。



图 3.3 每一个麻袋都表达了不同的个性特征，这种特征的表达不是通过表象而是通过它们的运动方式

8. 动画场景绝不应该依靠对白或音轨。
9. 应该运用缩略图标示出动作。
10. 运用和之前练习相同的方法制作出这部动画。

关于潜在动作的一些想法

1. 第 2 个麻袋在成功跳跃裂缝之前，第 1 个麻袋也许会给予它一些劝导。
2. 为了成功劝服第 2 个麻袋鼓足勇气跳过裂缝，那个更加自信的麻袋也许会以身示范一次又一次地以更仔细、更夸张的方式在裂缝上跳来跳去。
3. 也许因为缺乏信心，第 2 个麻袋可能在跳跃过程中摔死。
4. 也许因为第 1 个麻袋犹豫不决的动作而导致其同伙失足摔落。
5. 也许它们中的一个滑倒，在千钧一发的时刻又被同伴相救。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

3.4　角色配合

通常情况下，表演都需要某种形式的配合，或者是与其他角色、物体、动物配合，又或者是与环境配合。对于孤立无援的单独动作表演，观众的回应总是不够热烈，只有把角色放置在一个情感充沛的上下文中，观众才会更感兴趣。正是各种因素的相互配合带来了趣味性。对于一个融合了两个或多个角色互相配合的动画，其活力会在整部动画中发生持续的变化。某一处动作由主要角色发出并由另一个角色支撑，之后的动作由第二角色发出并由第 1 个角色支撑。扣人心弦的表演造就了高潮迭起的故事情节。不同类型的表演会提供一个表演上的参照物，由此加强故事的感染力。如果剧本的步调和风格都是相似的，那么故事就会变得沉闷和无趣。很多伟大的电影作品都要依靠喷薄的活力，有时也依靠激烈的合作关系。想一想动画史上曾经造就的各种类型的伟大的合作表演：弗雷德·阿斯泰尔和金格·罗杰斯、理查德·伯顿和伊丽莎白·泰勒、罗瑞尔和哈代、兔八哥和达菲鸭、猫和老鼠，以及走鹃和郊狼。

动画师的任务就是要牵引观众的眼球并促使其把注意力集中放在影片中最关键最有趣的方面。角色配合绝不是当 A 角说话和运动的时候让 B 角保持静止和安静，当 B 角说话和运动的时候让 A 角保持安静和静止这么简单。这是非常不自然的。当两个角色之间的动态发生转移时，它们的动作应当有所叠加。重要的是要记得电影中消极被动的那个角色，并且要保持该角色的活灵活现。如果角色过分地活跃，就会脱离影片的核心主题；如果角色过分地木讷，就会表现得像块木头，变得死气沉沉。你想让观众看到的对白没有必要一定让角色自身来表达。一个角色在说对白，另一个角色同步发出动作，动作比对白更能揭露内心的情感和思考。考虑一下只有两个角色的场景，他们在中世纪的法庭上用耳语低声讨论着国王面对的难题。第 1 个角色是国王忠实的仆人，通过一个中景出场，高谈阔论着他是如何为国王分忧以及承担了何种巨大的压力，这些压力不仅仅来自于潜伏在附近的敌人，还来自于内部不同派别的明枪暗箭。第 2 个角色以一个面部特写出场，他面对摄像机，背朝第 1 个角色，伸出手拿起屏幕之外的一把匕首并把刀尖冲外做出一个致命性的姿势。在把匕首藏在披风里之前，他转头望向第 1 个角色。



图 3.4　在我们已经描述的场景中，可以看到动作由一个角色执行，而对白则由第 2 个角色承担。故事的真正意义只可以由构造好的动作组合和对白来表达。单个角色各自独立的表演固然有趣，但是一起表演创造出来的张力，即使没有对白和明晰的动作，也可以表达出真正的含义。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

动画练习 3.3——角色配合

目标

这个小练习的目标是拓展对角色配合以及个性发展的理解，以此来探究不同外貌特征的独立角色之间的分节转变。

目的

完成这个练习之后，你应该能够制作出在同一个场景中互相配合的两个性格迥异的角色。

你会再次运用之前章节讲到的动画原则，如重量和平衡、重叠动作等。其目的是练习制作两个不同心理特征的角色，以此来看看它们在共同承担一项简单任务时是如何互相配合的。

1. 运用身体素质完全不同的两个简单角色：可以一个是个高个子，另一个身材矮小；一个是老人，另一个是年轻人。
2. 保持动画的简洁，不要在场景中涉及过于繁琐的动作。
3. 首先运用一个镜头为动画做好策划，不要使用剪接和特写。
4. 第 1 个角色应当能够艰难地托起一个重物。
5. 第 2 个角色护送第 1 个人，在旁边帮着他朝前推。
6. 重物逐渐传送到第 2 个人手中，他看起来要比第 1 个人壮实。
7. 第 2 个角色很轻松地就可以托起重物。
8. 物体的确切特性以及故事的最终结果就要由你来决定了。
9. 像以前一样，不要使用对白和音轨。
10. 运用缩略图策划出动作。
11. 运用在以前练习中用到的相同方法完成动画的制作。

关于潜在动作的一些想法

- 也许第 1 个人在把重物传给第 2 个人的时候就已经累到趴下，而第 2 个人则展现出他惊人的力量；
- 也许第 2 个人在接过重物后滑了一跤，跌在了第 1 个人的背上；
- 也许文弱一点的人没把住重物而使其滑落，而它却恰恰砸在了较强壮的人的脚指头上。

3.5 策划场景

一个制作精良的情景绝不是妙手偶得的，而是由精湛的动画表演构成的。它需要进行精心的构造和策划。为了确保正在制作的情景满足预设的目标并让其与脚本和样片保持一致，就应该非常仔细地策划出动画表演并准确地编排好动作。这就能确保影片步调的准确性，避免任何连续性的错误。这种制作过程还提供给动画师充分展示喜剧效果的机会。为了把角色恰当地放置在环境中，还要在整个场景中设定好它们在屏幕上的具体位置。另外，在动画正式开始前还需要把动作和戏剧表演恰当地放置在情景中。这样就会确保故事的自然流畅。你还会发现在制作动画的时候，手头拥有所有音轨的备份是非常有用的。那样的话，你就能不

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

断地参照配音，而且可以更充分地体会到细微的差异，从而让配音演员的表演达到最佳效果。但是，不要让计划限制了表演。动画制作过程中的任何想法都有可能带来某些细微的改变。这种改变是可行的，如此一来，脚本就需要灵活地作出相应的变动。如果电影的故事情节没有结构，那么通篇就会凌乱不堪、毫不连贯。但如果结构太僵硬的话，就会让你错失充分展示精彩表演的机会。

策划精彩场景的 6 个步骤

1. 思考。不要马上着手开始工作，首先要充分构思。这听起来很容易，但是我曾经看到过许多动画片段都是很简单地完成动作，这是被广泛应用的一种动画类型：创造角色 + 放置在场景中 + 检查导演的指令和影片长度 + 添加动画 = 完成动画。用这种方法，最好的结果是造就一个沉闷无趣的表演，最坏则会酿成呆笨的角色和生硬的故事情节。
2. 目的。要弄清楚你和你的角色在影片中试图达到的目标。要理解前后出现的不同场景之间是如何相互配合的，以及某一场景是如何适应影片的整个动态流程的。重要的是影片不仅要实事求是（如果角色在一个场景的结尾戴着帽子，那么他在紧接着的下一场景中也一定是戴着帽子的），还要流畅和连贯。
3. 目标。你应该确切了解影片必须要传达什么。如果影片中的角色必须要达到某个目标、承担某种任务以及达到某种情绪或空间上的目的，那就一定要做到。为了实现这一点，必须要核查所制作场景之前和之后的场景。
4. 选择。充分利用你所有的选择。你的角色如何去施行它们必须做的事情呢？就连从椅子上起身这个非常简单的动作也会有很多变化。对影片来说，建立的动作一定要是最恰当的，而这个最恰当的往往并非总是最繁重的或最具挑战性的。记住，你的动画必须要符合整部影片。不是每一个场景都会提供一个充分表演的机会。
5. 个性。如何让你制作的人物个性深深打动观众，并让这种个性与角色本身保持一致呢？你正在制作的角色是否是以这种方式行动？
6. 清晰。你的观众必须能够明白你正在尝试表达什么，你不仅要依靠电影技术或绘画功底，还要依靠角色的表演、它的目标、动机、变幻的活力以及与其他角色的关系。在影片中你试图说些什么？你自己是否清楚？如果你自己也不清楚的话，那么观众更不会清楚。

3.6　道具和服饰

道具和服饰的运用是和角色的运动紧密相连的，它们并非只是简单地影响着角色的动作，大部分情况下它们甚至决定着角色的动作方式。我们已经看到了重物是如何影响人物的动作和平衡的。某一种道具甚至会影响到角色的表演。从傻瓜到国王的转换也许仅仅是头上的一顶王冠。戴上用一圈金子打造的王冠，角色的人格面貌会立马转变，包括面部表情。这个角色再也不是一个畏首畏尾的谦卑奴才，再也不是被人耻笑的对象，而是一个高贵的、有教养的以及高高在上的大

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

人物，这完全是拜一顶王冠所赐。

道具和服饰可以用来加强情绪感染力以及夸大人物塑造。它们给角色动画提供了机遇，像迪士尼这样的商业动画机构就曾经非常提倡这种方式。试想一下，一个孩子穿着他妈妈的衣服和鞋子会变成什么样子，这又会如何改变他的走路甚至说话方式呢？即使是最简单的道具也大有可为。迪士尼的布鲁托（Pluto）曾设法仅用一片简单的捕蝇纸为一部伟大的喜剧动画片提供素材。道具不需要太复杂，动画角色哪怕使用的是一个简单的道具，比如一顶帽子，也会达到一种很生动的效果。查理·卓别林使用他那举世闻名的帽子和手杖把喜剧效果发挥得淋漓尽致。

所有这些技艺都无法凭空学到。细致观察是探索和发展角色动画的关键，所以我积极主张大家走出去好好观察身边的一切。在公园里散散步，在咖啡厅里喝杯咖啡，在那里看一看不同类型的人以及他们的独特动作。通过这种方式，你会清晰地了解他们的个性特征以及他们如何表达最细微的动作，哪怕只是用肢体语言。另外，你还需要研习电影，不仅要看动画片还要看真人表演的电影，但是不要让这些镜头在脑海中一闪而过。在脑海中重组这些镜头，尝试分析是什么构成了优秀的表演。

关于动画表演的自测问题

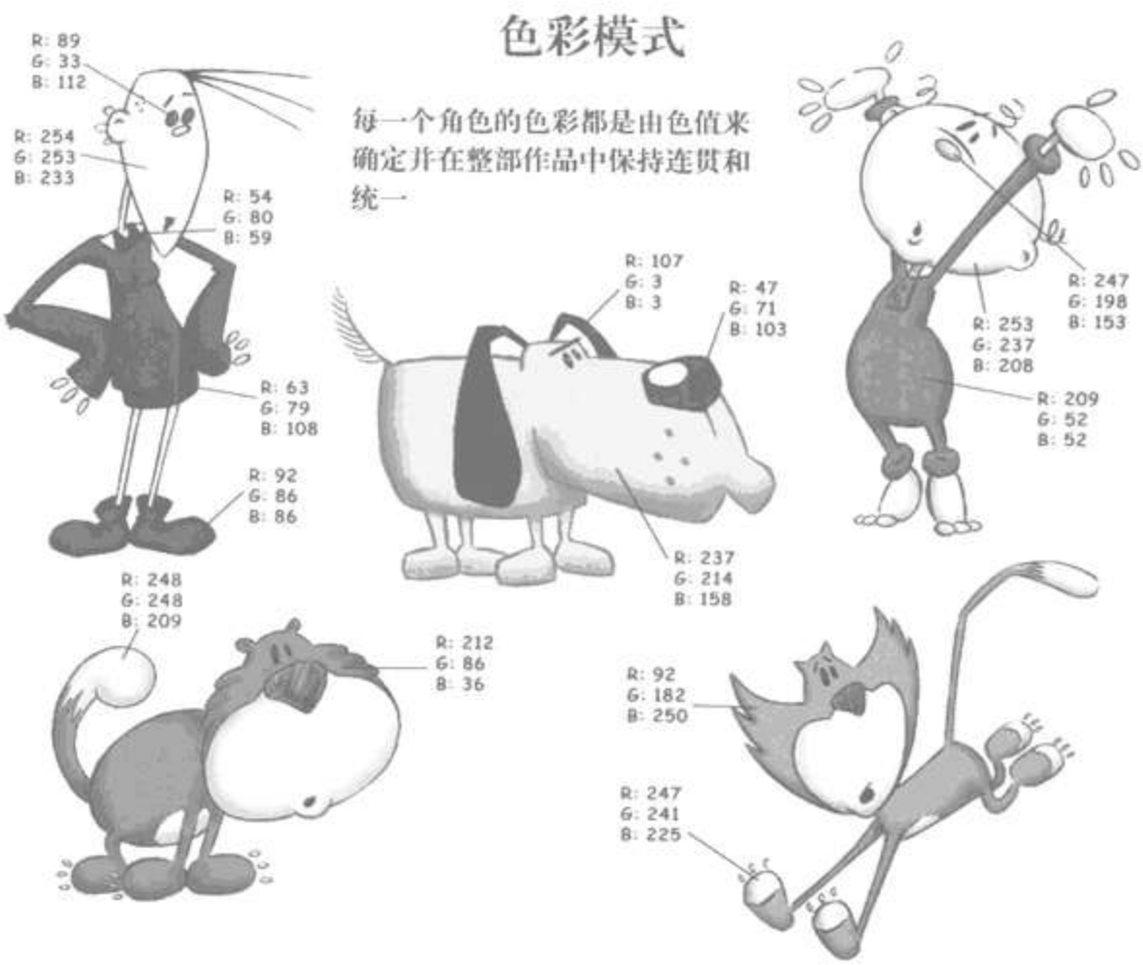
Q. 你的角色的目的是什么？
Q. 你的角色的动机是什么？又是什么驱使着它们？
Q. 你的角色有怎样的感觉？
Q. 你的角色在想什么？
Q. 你是否了解你的角色？
Q. 你是否能与你的角色产生共鸣？
Q. 角色的动作是写实的还是特型化的？
Q. 你的角色只是按部就班地在时间轴预设好的点上适时运动，还是可以显露出独特个性并完成一个优质的表演。

本章简略地讲解了动画中的表演，在这里蜻蜓点水般论述到的内容绝对都是值得用一本厚厚的书去详细叙述的。据我所知，如今健在的顶级动画师们都没有写过这种书。作为万里长征的第一步，也许你应该去看看 Ed Hooks 关于这个课题的书，这本书已经被列在了“附录 2：延伸阅读”中。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

第4章
设计



仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

优秀的设计是每一个成功产品的基础，动画也是一种产品。电影不仅仅是发生出来的，还是加工出来的。每一个要素都需要事先策划和设计好，越精巧复杂的电影越需要一丝不苟的设计和策划。

4.1 在开始之前

我们需要精准地确立动画设计的真正意图是什么。如果认为动画设计仅仅是设计一些可笑的卡通形象，那就错了。在这一章，我们将要学习角色设计、故事脚本以及布景的绘画设计。

为动画做设计一定会牵涉到角色设计，但是除此之外，动画设计的外延还包括布景、器械、道具、故事脚本、动态脚本、电影艺术以及其他一些无关绘画技术的元素，比如声音、音乐、剧本编写以及个性设计，有关后面这些元素的详解应该能够在编剧圣经而不是在动画师圣经中找到。有关设计的每一个特定要素都能清晰明了地造就整体效果。有人说动画节奏也可以归为动画设计的一种。并非仅仅是不同的绘画质量造就了迥异的动画作品，比如 Phil Malloy 和 Erica Russell 的作品。设计可以延展到动画师运用节奏的不同方式上，这种方式是一种设计元素而不仅是简单地在屏幕上移动物体，它甚至可以称为一种动画语言。在计算机游戏中，将动画节奏作为一种设计元素的痕迹是非常明显的，它会直接决定游戏的可玩性。

仅仅在一章的篇幅里是不可能详细而充分地阐述动画设计的，因为其内涵和外延实在过于宽泛。既然动画设计的内容如此宽泛，我们就需要把它恰当地划分为某些独立的主题。要制作一部成功的动画片并不意味着要使用艳惊四座的自然写实的动画。只要有优秀的剧本和一流的设计，哪怕用最少量的动画也同样可以造就一部伟大的动画片。UPA（美国联合制片公司）坚决而忠实地奉行这个原则。1941 年该公司成立后直接冲击了迪士尼制片厂，该公司立即着手制作的一些艺术性动画片被看作是对迪士尼风格一统天下的叫板。

UPA 绝大部分的作品都是依靠由设计和剧本驱动的素材，这就造就了众所周知的受限动画。在过去它也许是受限的，但是它本身却是无限的，而且它提供了一种动画片制作模式，这种模式新鲜而充满创意。UPA 出品的埃德加·艾伦·坡的电影《泄密的心》（*Tell Tale Heart*）就属于这种类型。精妙的设计加上对背景烘托和黑色电影技艺的运用，创作了这部惊世骇俗的新电影，它完全符合导演最初的构想。更近一点的有卡通频道的《武士杰克》（*Samurai Jack*），它运用屏幕空间的设计和摄影技术达到了相似的效果。尽可能少地运用动画制作技术丝毫没有削弱故事情节，反而烘托了故事，它是用一种新鲜迥异的方式来讲述故事，最终的整体效果是让人想到发人深省的连环漫画和绘图小说。优秀的设计结合有限的动画会把观众的注意力集中到故事情节和绝对新颖的创意上，这就创造了一种独特的卡通动画形式。动画中的设计，就像其他所有种类的设计一样，应该符合产品特性、满足审美和实用的各项标准，并要考虑到电影的意图、制作工艺以及使用和分配方法。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

4.1.1　制作

一部动画片，哪怕是一部只含有适度动画的电影，其制作方法也会影响到最终的设计。要采取的方法、制作中用到的技术、可利用资源的种类和数量（包括人员）、制作团队、可采用的技艺水平以及选用的制作模式，所有这些都会给初期的设计决定指明方向。

4.1.2　风格

在动画设计中，每一个元素都契合电影的整体风格是十分重要的，角色设计一定要紧随影片主旨。所有的设计一定要能反映出风格。这就是说，设计一定要契合某种概念性环境。把单调的卡通角色（如 Ren 和 Stimpey）放在富丽堂皇的、迪士尼风格的房间布景内会显得格格不入，反之亦然。

4.1.3　观众

目标观众决定了设计的相关要素。如果目标受众是孩子，那么动画片就会受到非常明显的局限，而且这可能会波及到对色彩的选择。如果目标受众是成人，那么动画片就会充分运用包含了成人特性的更加抽象的方式。

4.1.4　发布

动画片的发布模式也能影响到设计。动画片通过何种途径被观看？是通过网络、电视、电影院还是 Imax，每一种方式都会有非常不同的效果。适用于小屏幕的特写对影院的大屏幕来说可能会出奇得大，而对 Imax 来说又会变得几乎不可读。

4.1.5　格式和预算

动画片的格式是必须要考虑的因素。一个预算有限的动画片电视连续剧必须要考虑到动画资源的再利用，即把角色拆分成各种成分要素、有限的口形等等。连续剧的设计理念会给作品的收益率带来重大影响。在角色服饰上添加某种材质也会给预算带来不小的冲击。长裙子比短裙子要花费更多的时间和颜料去上色。在一部连续剧中，每一集或许只有 26 或 25 分钟，但是加起来就构成了可观的绘画量——这就意味着可观的支出！对于动画片的主角，设计往往会复杂得多，所以通常情况下预算就会高出许多，这样就允许制作者添加更多的细节。一次性的电影就不会受制于这种设计上的考虑和约束，因为用规模经济来节省成本对这类电影来说基本上是不可行的。但是，设计和资源预算的对立也仍然会切实存在。

4.2　故事板

什么是故事板？故事板是用来做什么的？故事板就是用视觉的手段呈现出一连串影像对电影的故事情节进行逐格检测。故事板包括很多格，每一格都代表了动画在屏幕上的最终显现效果。故事板中的每一帧都提供了一个独立图像的大概

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

框架，这些框架相继构成了一个整体。按从左上方到右下方的方式读取，这非常像一个连环画，但是这种相似性经常会被夸大。跟绝大部分的连环画不同，故事板使用了多种多样的电影装置以及用来讲述故事的镜头。故事板是影片制作过程中不可或缺的的工具。制作人、导演、设计者、动画师、配音演员和编辑都会发现在他们工作的某一部分一定会用到故事板。为了向制作团队完整清晰地展现电影情节，在对白、声音、动作、摄影机移动甚至技术事项上附加的信息都必须与图像完美契合。

剧本是通过故事板才开始变为实体。有些人甚至认为故事板定稿的时候电影也就完成了。我并不赞同这个观点，虽然这个观点并非不对。在专业制作流程中，这是个普遍现象，一旦敲定故事板并且开始制作动画，故事情节的可选择项就少之又少了。因为动画制作是一项颇费资金的工程，重新拍摄是件根本不可能的事情，所以故事板上的制作工序必须是板上钉钉、无法修改的。一些动画师愿意把故事板当作动画片的一个粗略向导，在制作过程中允许做些修正。这种较宽松的制作方式使导演和动画师能够继续完善设计方案，并通过动画表演为影片添加创造性元素，但是这意味着结构的缺失，会导致毫无经济性和效率性的时间使用。在一个紧张的预算和一个更紧张的最后期限下，这种制作方法让动画师深恶痛绝。如果在作品正式开始前故事板仍然没有得到解决，就很可能预示着会发生代价高昂的错误。制作故事板要耗费时间，但之后就会给整部动画片节省更多的时间（和金钱）。故事板和样片会抛弃复杂的事项和高端的设计难题，这些问题在动画师着手工作前都会解决，这样做会节省时间和金钱。重要的是制作团队中的重要成员要对故事板中的所有输入项都非常熟悉，这会促使他们更好地完成相关工作，所有可利用的资源会被更有效地配置。

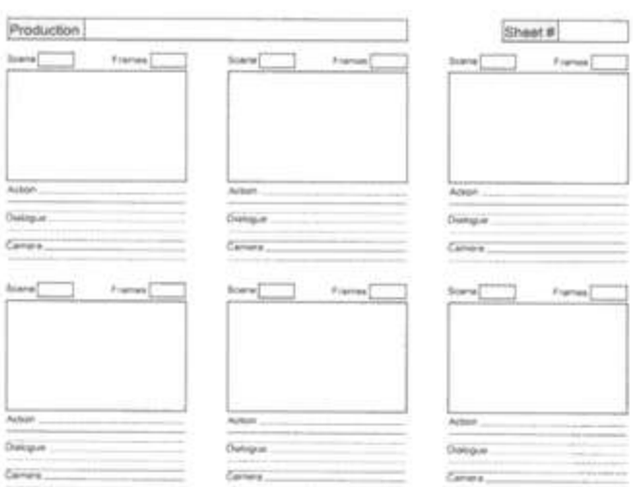


图 4.1 也许故事板没有什么固定的确切样式，但是它们有一些共同元素。这里的模板展示了被包括在一起的所有要素，而并非只是动画片中的某一帧图画。故事板中的每一帧都标注了产品标题和页码，以此来避免片段之间的混淆。镜头和场景都要被编号，每一个镜头和场景中包括的帧数也都被包括在内，但是实际的动画节奏将会由相应的关键帧清单决定。单个面板非常形象地表现了每一个镜头的内容，尽管由动作特性决定的每一个镜头不仅仅只有一帧。每一帧的下面都会标出对白、动作和声音，这样才能把它们与影像紧密结合

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

在早期的动画中，电影常常只拥有大纲，动画师会在制作过程中构造出故事情节。这也许就是许多20世纪20年代的动画片在当今看来如此笨拙和结构混乱的原因。观众的审美水准提高得很快，那些缺乏新意的动画元素再也无法吸引他们。对更优秀的故事内容的需求日益紧迫，为电影创造日益成熟的故事情节成为一种趋势。随着时间的发展，影片添加了越来越多的故事素描图画，用这种方式去设计和画出整部电影最终变成了一种惯例。故事板就这样诞生了。

4.2.1　剧本优先

没有剧本就很难创作出故事板。你需要一些构思去完成这些工作，即使只用一个非常基础的形式。当然，随着故事板的发展，最初的构想也许会有很大的变化。它的改变可能会超越认可范围，或者直接抛弃最初的构想转而采纳一种更优秀的构想，但是作为起始点，它是必须有的。构想和剧本都不能设计得过于僵化，否则在制作过程中就无法做出改变。这会降低动画师纯粹的技术工作，使他们没有机会在表演中贡献出具有个人特色的创意。只有通过不断完善构想才能造就优秀的表演，哪怕是远离了最初的构想。你必须允许突如其来的灵感，但是决不依赖它们。记住约翰·拉塞特说的那句话——剧本，剧本还是剧本。电影也许是最具可塑性的艺术形式之一，你的工作就是推动一部动画片从一个概念发展到最终的放映时刻。

故事板大体有3种形式：样片或者粗略的故事板、演示性故事板、工作性故事板。每一种都有鲜明的特色并为不同的特定目的服务。

4.2.2　样片或者粗略故事板

样片或者粗略故事板是为了快速捕捉设计理念服务的。在这一阶段有充满能量的创意流，粗略的故事板会以极快的速度创作出来。创作故事板样片的时候，构思是首要的。好的构思往往是飘忽而逝的，所以一定要以最快的速度抓住它。重要的不是固定风格或绘画，除非你的构思就是绘画风格。应该把重点放在剧本、通过镜头的选择发展电影故事情节以及动作的步调上。在发展角色动画的时候，角色通常是不可识别的甚至可以由棍型小人来取代。通过这种方式，一个粗略的工作性故事板就自然而然地产生了。如果绘图力求简单的话，工作很快就会做完，这时就允许动画师开始构思了，一个故事或情景会很轻易地被更好的构思或更有趣的故事取代。在这一环节中，重要的是不要过多陷入对图画质量的考虑上，以后再考虑这些。如果绘画很简单，那么在它们身上就不用耗费过多的艺术投资。制作样片的时候，你会抛弃很多用过的图画，如果对这些图画没有投入过多精力的话，就不会宛如割肉地心疼它们了。一个粗略的故事板就是你的动画片所需要的全部。如果你是独立工作，不需要满足某个客户的话，就不需要在故事板上煞费苦心，但是用逐帧镜头的方法完成动画仍然具有极大的实用性，哪怕只是使用棍型小人。用这种方法，至少你会在正式拍摄动画片前确信你的构思是否正确。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

样片或粗略的故事板

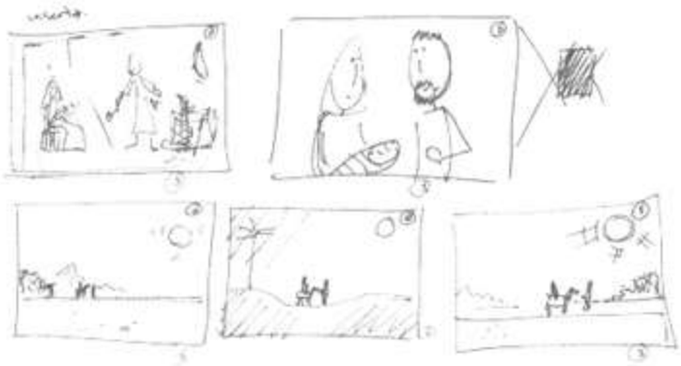


图 4.2 这个样片中的所有图画都是非常粗糙的，每一张都可以使我快速拟定出一个构思。在这一阶段，我倾向于使用钢笔，因为这就意味着图画是不能更改的，所以会更加谨慎地在 A4 或 A3 白纸上快速地草拟出构思。这就构成了一个演示性故事板的基础框架。这些粗略的图画只是为了我的目标服务的，而客户永远不会看到这样的故事板，他们看到的是一个产品目录。这就是故事板进程中的第 1 步

4.2.3 演示性故事板

演示性故事板

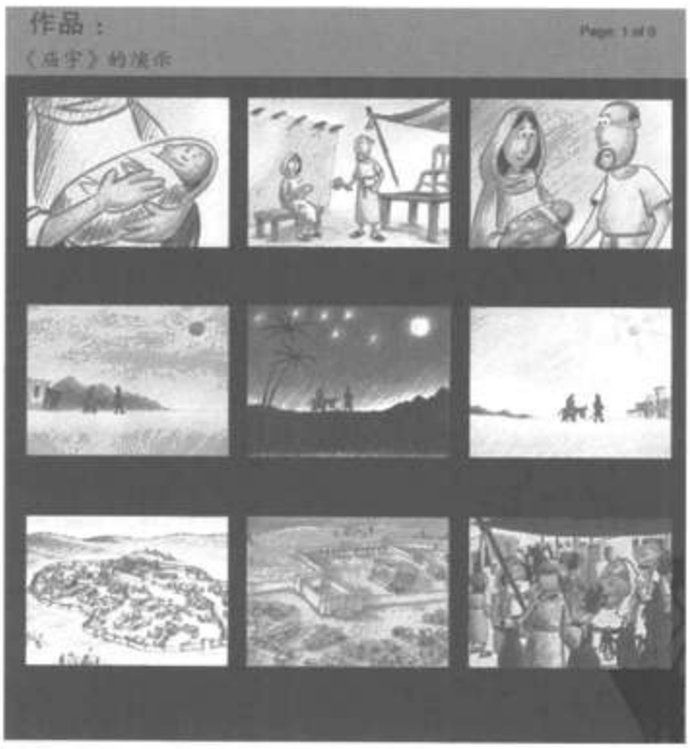


图 4.3 注意，这些图画没有太多的细节。也许，这并不能确切地演示电影的最后效果，但它已经十分接近了。色彩的运用更加确切地展示了最终的动画片。如果客户赞同了电影和作品的设计，就保证了下一阶段的持续进行。在制作 3D 定格动画片的时候，演示性故事板有时还会把真实的模型放置在相应的装置上，但是如果投资没有确定的话，制作这些模型的成本会被限制。这种情况下就可以用绘画来取代这些模型

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

演示性故事板的惟一目的就是把构思非常正式地展示给客户或有兴趣的第三方看。它是为了给产品寻求支持。制片人、导演以及其他一些人为了确保投资来源和确定产品预算都会运用演示性故事板。它还用于让资金流出客户或投资者的口袋并流进产品以保持资金的流动。但是，它并不是像看上去那么唯利是图。客户或赞助者需要对他们的投资充满信心，尤其在投资额非常巨大的情况下，投资项目绝对需要他们亲身验证（或理解）。于是，故事板就成为向赞助者演示的惟一途径，而这些赞助者往往不是艺术家，但是最终达到的结果是相同的。演示性故事板比工作性故事板帧数更少，但是这些帧往往会更加繁琐，这就可以更贴切地呈现电影的最终效果。演示性故事板承载的技术信息比较少，技术与这一时期毫无关联。

4.2.4　工作性故事板

这种类型的故事板是在电影制作过程中为导演、动画师、剧作家和布景艺术家等人服务的。它们需要以视觉的形式说明内容、步调以及影片的流程，并用很好的象征手段来展示动作的种类和导演的意图。同时，它们必须把导演的意图很丰富很清晰地传达给所有人。当然，角色设计没必要非得精确无误，而且制图技术也没必要非得与最终的影片保持同样高的水准。

工作性故事板必须要结合动画作品的确切特性，这样每个人才能了解他们正在做什么，所有的独立元素才会契合导演的最初意图。工作性故事板是电影的一个模板，所以它必须能够确切地反映导演的意图。工作性故事板并不仅仅是一连串简单的绘图面板，它还需要包括诸如情景、序号、动作细节、对白、声音以及音乐等信息。它还要包括含有一定帧数量的情景细节、镜头移动的细节以及其他技术性的事项，甚至还要注意动画片的节奏，尤其是当动画片有连续性隐义或与一个特定声音保持同步的时候。

总的来说，应当记住工作性故事板的惟一目的是支持演职人员去完成影片，其价值不应被夸大，也不应当与影片割裂。记住，所有的故事板都是用来督促演职人员研发电影、取得投资和完成电影的工具。故事板不是电影制作者的主要目标，也不是所有努力的最终结果，观众根本看不到它们，所以故事板只要发展到能恰当发挥其角色的水平就好。

4.3　动态脚本

一旦完成了故事板，所有糟糕和粗糙的创意都被扔进了废纸篓，那么现在就是检验故事板是否真正有用的时刻了。为了做到这一点，动画师们要制作出动态脚本。

动态脚本是电影的一种，它以顺序的方式放映并且与最终电影的步调保持一致，但是与最终影片不同的是，构成动态脚本的不是动画而只是故事脚本的草稿。制作动态脚本的步骤非常简单，电影每一个镜头的时间都已经由秒表一帧接着一帧地掐算出来了。当然，你还可以自己或与其他人表演出动作，或者简单地想像

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

一下每一个单独动作在镜头中会持续多久。如果使用对白的话，会很有效地增加剧本的可读性。然后，故事板就会以这种节奏（每秒 25 帧）拍摄在胶片或录像上，最终的片段就构成了动态脚本。制作动态故事脚本的一个更简单的方法是把故事板的每一幅单独图像都扫描进计算机，然后把这些图像输出到桌面编辑软件（如 Premiere）里。这些单独的图画再被分配到特定的帧数里。运用 Premiere 可以在不用重新拍摄故事板的前提下很轻松地调整动态脚本，甚至还可以添加镜头移动和特效，比如平移、缩放、渐隐或逐渐变黑等等。音轨的导入使你能够非常确切地让镜头与音轨和音乐保持同步。如果动画要很好地剪接合成并且成为一个很有意义的电影情节的话，运用这些技术就有可能得到一个很好的创意。因此，怎么强调动态脚本的重要性都不为过。在很多情况下，这一阶段就可以节省很多的精力和金钱。如果在电影剪接合成方面还有问题的话，早在动画制作开始之前就可以很轻松地加以矫正。

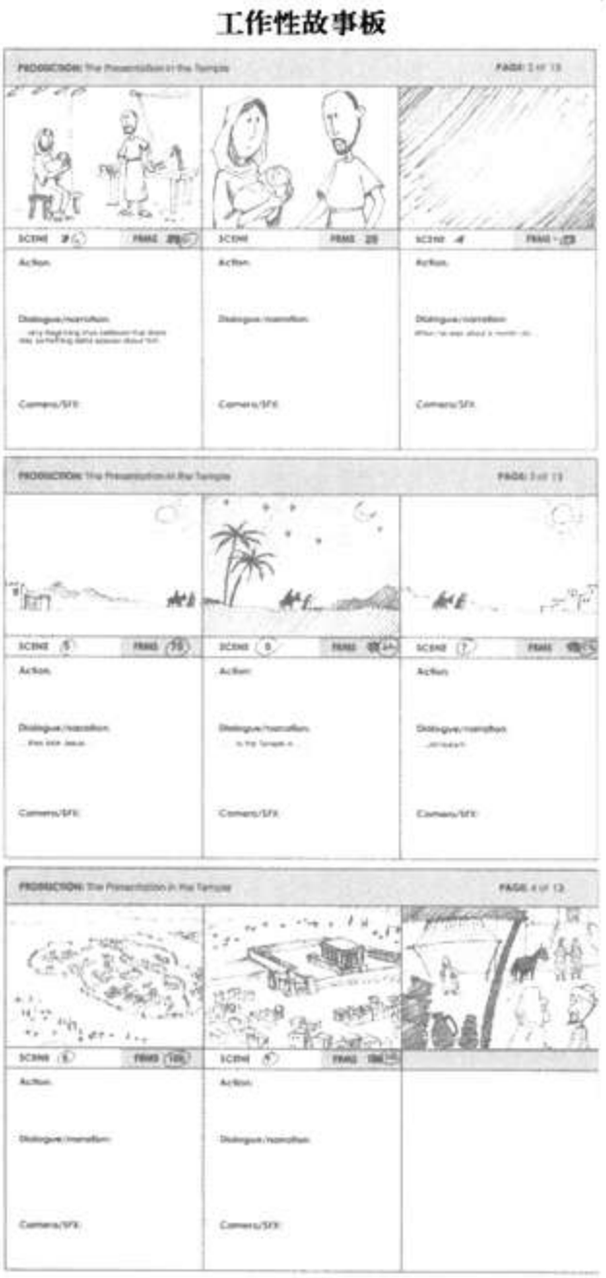


图 4.4 与对电影语言的深度理解相比，绘画就不那么重要了，前者是制作工作性故事板的必须要素

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

通常来说，动态脚本的制作由导演承担（或者监管）。最近几年，动画片的很多方面都发生了改变，它们不再恪守相同的普遍规律了。也许你经常可以听到有一个词叫“故事轴”，它就代替了动态脚本。如果用了故事轴，那么动态脚本就更倾向于特指一个粗糙的、仅通过第一关的动画片段。为了完成更细分的工作，有时候，动态脚本被特指为“莱卡盘”，它是动画师根据用来拍摄图片的摄像机（莱卡）命名的。这种说法已经过时了，但你还是可以经常地听到它。无论如何，不管你想怎么称呼，基本的原则都是一样的。

4.4　角色设计

我认为你必须在开始画它们之前了解这些伙伴。当你开始滑稽地模仿一个人，就必须了解他。

沃尔特·迪士尼

角色设计中的绘画元素仅仅是设计过程的一部分。导演和动画师需要知道是什么让它们愤怒，就像知道它们长多高、角色有几个指头或它们的鞋子是什么颜色。在很多工作室里，角色设计并不仅仅由一个特定的艺术家或动画师来完成，各种各样的人协同工作也许更有利于新角色的创造。

在更大的工作室里（如皮克斯），设计者的角色是至关重要的。在一个设计团队中，它甚至可以成为一项独立工种，这些设计者主要包括概念画家、插图画家、故事板艺术家、平面设计师和动画师。不管是大型团队的一员还是独立工作，都要明确所有对角色开发负责的人会塑造出整个方案并会很大地影响到最终作品的效果。

与真人电影一样，角色对于动画片的成功与否至关重要。不论在外貌特征还是心理状态方面，它们都必须是可信的，这包括可信的单独个体，更包括整部电影。动画史上有很多知名的例子论证了一群角色是如何协同工作并最终组成一个可信迷人的明星阵容，比如兔八哥和达菲鸭、猫和老鼠、Baloo 和 Mowgli、瑜伽熊和波波、Woody 和 Buzz Lightyear 等。在这些演员阵容中，随便哪一个都是非常成功的，但是一旦从该情景中脱离出来或者制作一个不同类型的角色，个性和设计就会丧失感染力。在一部动画片中，每一个角色使用的绘画风格应该与其他角色保持一致，否则它们在屏幕上就不会和谐地结合在一起。

4.4.1　角色发展

为了让角色得到充分的发展，我们不仅需要明确动作模式，还需要控制角色的外壳并真正地了解是什么让它们动起来。达菲鸭在银幕上的动作类型是懦弱的、贪婪的、自大的以及傲慢的，它的这些特征都是令人信服的，因为角色的创造经过了深思熟虑并且设计者本人完全了解和相信它。所以，令人信服是角色的主要特征，而其他个性则会通过某一特定情境下的动作预示出来（对于动画师来说，

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

这是必须的）。当观众知道它们将会如何反应，它们就变成真的了。为了完成令人信服的设计，艺术家必须深刻了解解剖学。为了制作一个真实的、高水平的卡通设计，需要夸大、减弱或删除已选择好的身体构造特征，而做到这些就需要确切地了解该动物的真实身体构造，这包括它的身材比例、构造和运动方式。如果角色脱离了现实生活变得非常抽象的话，就不必苛责地要求动画师做到这一点了。毕竟，Jerry 不会表现得像一只真正的猫，而达菲鸭也不像一只真正的鸭子。

4.4.2 动画圣经

制作动画非常重要的一点是：角色设计一旦完成且被导演、制片人和设计团队中的其他人认可之后，设计就与整体演职人员紧密相连了。为此，需要创作一份设计文件来提供帮助。这份文件被称为动画圣经，它包括设计中被称为造型表的各个单独元素的集合（它有时候规模非常大，尤其是在制作故事片的时候）。动画圣经包括不同类型的设计表，包括基本的造型表、结构表、高度关系图、用来说明一系列动态姿势的动作表、口形向导和色彩模型向导，这就允许动画师和其他人在整个创作过程中停留在模型上。动画圣经还有可能包括实际的动画测试，这样动画师就可以在模型中开发实际动作。还需要注意的一点是，即使动画师用不到这些设计表，也需要用一段相当长的镜头来完善一个角色，并需要煞费苦心地画出一系列造型表。在这些目标的指导下，即使动画片是由许多动画师和技术人员协同完成的，它看起来也有可能像出自一人之手。如果动画师和其他人（哪怕是在一个很小的工作组中）的工作方法迥然不同且人心不齐的话，就会给工作造成很多困扰。没有造型表的话，帧与帧之间的设计会非常不同，绘画的方式会看起来很不一样，动画节奏看起来也像是由不同的人做出的。如果造型表能详细介绍和说明动画设备的功能、特定的限制以及每一个角色的动作模式的话，3DCG 动画就会从中受益。需要铭记的一个重要方面是：这些文件的终极目标是为了支持动画师，是为了让他们的工作更轻松，使他们能够集中全力来关注表演。

4.4.3 它会活起来吗

说明性强的图画与为角色动画设计的图画有很大的不同。优秀设计的最终评判归结为一个问题：它会活起来吗？不管绘画看起来多么有吸引力，如果设计无法令动画栩栩如生，那么它就是失败的，还需要进一步完善。这不只是 2D 经典动画的重要规则，还适用于 3D 定格动画。一个有着卓越绘画功底的设计不仅要演绎成为一个造型，还要能够表演出所有必需的动作和运动。

4.4.4 造型表

当考虑动画角色的结构和解剖结构时，简化是当今的硬性标准。设计需要分解成某种形式，在这种形式下可以很轻松、很有效地把角色当成动画来处理。造型表在这里起到了重大作用。一般情况下，动画师使用造型表的情况限于 2D 经典

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

动画，因为他们每次都要从零开始创造一帧动画。但是对于3D定格动画或CG动画来说，造型表的意义就不像看上去那么重大，因为用到的都是预先创设的造型，动画师肯定会受益于这些用于说明角色的动作范围和类型的造型表和动作表，但这些造型表和动作表也仅仅能够加强由动画师制作出来的表演。

造型表应该包括动画师需要的所有相关信息。绘画或者姿势不应该存在任何模棱两可的模糊信息。造型表应该能够清晰地说明单张图画中的角色，该角色有简单姿势，其前面、后面和侧面的视觉效果都很详细。这和在一连串动态姿势中表现角色一样重要和有效。造型表应该能够让动画师对角色有一个360度的全方位清晰认识，不管附加任何记号性的信息，造型表都应该始终清晰明了。除此之外，造型表还应该提供所有的服饰细节，而且在某些情况下（如果角色更换了服饰）还需要为角色再创造一个造型表。

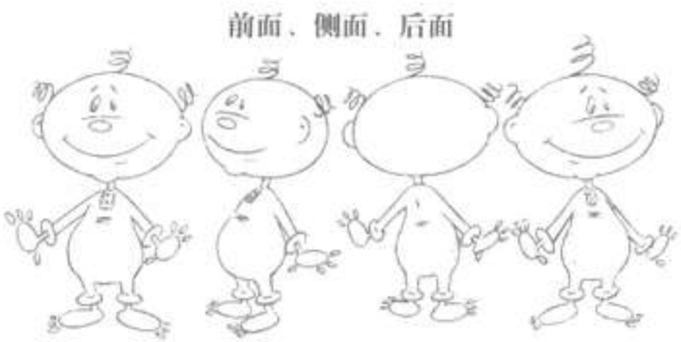


图4.5　一个基本的造型表会全方位地表现一个角色。这会让动画师清晰地了解角色的类型和所有服饰细节。这些设计会360度全方位地清晰展现一个动画角色的整体构造和比例。它们是为动画师特别设计的，目的是为了使动画师清晰地了解每一个角色的3D形式

4.4.5　高度关系表

一个场景中如果用到了两个或多个角色，那么就需要用一个高度关系表来明确相对大小的设置。一部动画片最尴尬的事情莫过于看到同一个角色一会儿变大、一会儿收缩，动画师绝对需要避免这个问题，否则就会丧失可信度。

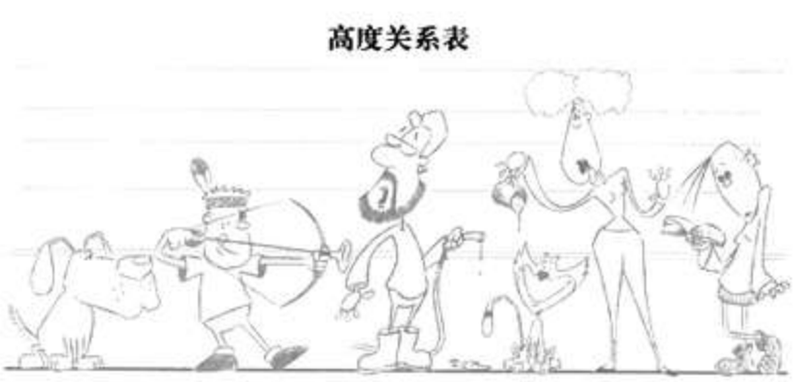


图4.6　高度关系表会把所有的角色摆放在一起，目的是为了在作品中保持其相对大小的一致

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

4.4.6 色彩模型

色彩的使用是角色设计中一项非常重要的任务。它必须与整体设计保持一致，还要很融洽地适应其他设计元素。如果背景是纤细雅致的国画，那么用浓重的黑色线条勾勒出的大量迷幻色彩就不适用了。当影片锁定了某一特定观众群，就要非常谨慎地运用色彩。明亮轻快的色彩适用于针对学前儿童的电视连续剧，但是不适用于针对成年观众的较沉重的影片。

色彩的实际运用以及影片在制作和分销渠道上的限制也会影响到设计。因为对于一部 2D 经典动画片来说，色彩的使用可能会极大地影响到预算，我们必须仔细考虑某一特定角色使用到的色彩的数量和细致水平。用到的色彩越多、越详细，制作公司的花销就越大。

通常来说，用到色彩模型的是那些与颜料和绘画打交道的部门，这些部门需要确保所有角色的色彩与阴影都与导演的指令保持一致。再者，还要创造很多不同形式的色彩模型来适应不同的服饰和环境。即使穿着同样的衣服，在不同的环境下，角色看起来也是不同的。比如在一间明亮的房间里，在户外朦胧的月光下，以及在篝火旁，服饰的效果都会不同。一些数码喷绘系统，比如在 1992 年曾被剑桥动画系创新发展的 Animo，完全取代了传统的胶片喷绘工艺。计算机软件（如 Animo）不仅用于喷绘艺术作品，与传统方式相比，它能用更少的成本更迅速地制造出各种特效。



图 4.7 通常来说，在一部 2D 经典动画作品中，只有喷绘部门会使用到色彩模型。它们在设计装置和布景时也同样很重要，这样就可以避免不合适的色彩方案

运用这些计算机软件避免了制作众多繁琐复杂的图画和胶片，况且这些图画和胶片如果处理不当就要被舍弃，绘制和风干它们也要占用极大的空间。因此，运用计算机软件节约了许多劳力和物力。这种类型的软件还可以与一个系统协同合作，在这种情况下，所有表演的拍摄都由移动摄影机完成，这就造就了全方位

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

的移动动画并且可以实现各类效果。随后，作品会被渲染并输出为多种格式，其中包括适用于网络的格式，这样就用不着单独地拍摄这些片段了。大多数的人无法接触到最高端的专业性软件，但是业余的动画师还是可以在市场上买到一些支付得起的动画特效软件。

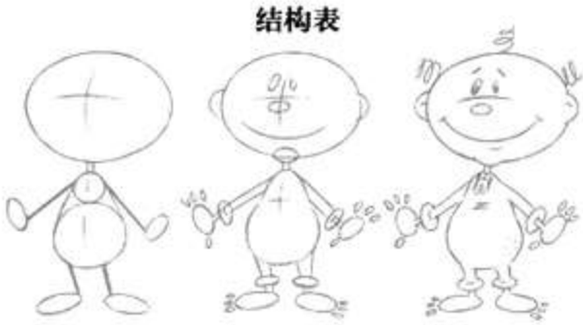


图 4.8　制作 2D 经典动画片的动画师用结构表一步步地说明如何把一个角色从简单的框架图形绘制成最终复杂的样式

4.4.7　结构表

对于 2D 经典动画圣经来说，结构表是一个非常有效的附加物。这些造型表会用简化的形状、圆形、椭圆形等说明角色是如何被创作出来的。如果用优秀的构造技艺制作角色，动画绘画就会保持它们真实的比例，而且看起来单调沉闷或脱离模型角色的可能性会降低。创作结构表是为了促使和支持动画师一步步地创作出一连串符合真实比例的角色。运用结构表就可以通过一系列的步骤逐渐完成一个角色，从简单的框架轮廓到拥有完整的服饰细节，这样动画师就可以高效而经济地合理利用时间。运用结构表就意味着动画师不必在单张图画上花费很多时间。

4.4.8　动作表

设计动作表是为了表明某一特定角色可能发出的一系列动作，不仅仅是典型的动作，还应该包括各种动作的极端状态。角色可能做出的任何古怪动作或者某一角色的招牌动作都会囊括在这些表中。对于所有的动画师而言，不管秉承的是何种原则，这种动作表都是意义非凡的，因为它提供了对角色的深度认知，这不仅仅限于角色是如何运动的，还扩展到角色的个性特征。通常来说，动作表一直处在完善发展的过程中。随着作品的完善，更多的设计表会被添加到基础性的关键画中。之后更新的动作表会被分配到相应的项目组中。简短的一次性影片就用不着动作表了，因为其动画制作团队非常小，而且作品的日程安排表也非常短。对于一个电视连续剧来说，采纳这种有机的动作表发展模式也是很有用的，尤其是当角色设计会随着连续剧的进行不断发展的时候。关于角色是如何发展的，有很多优秀的例子。想一下连续剧《辛普森一家》从第 1 季发展到现在，其角色是如何变化的。造型表是工作文件，它们自身不是最终的状态，因而必须要随时更新来反应影片的发展。在新的作品中用旧的造型表会带来很多问题。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

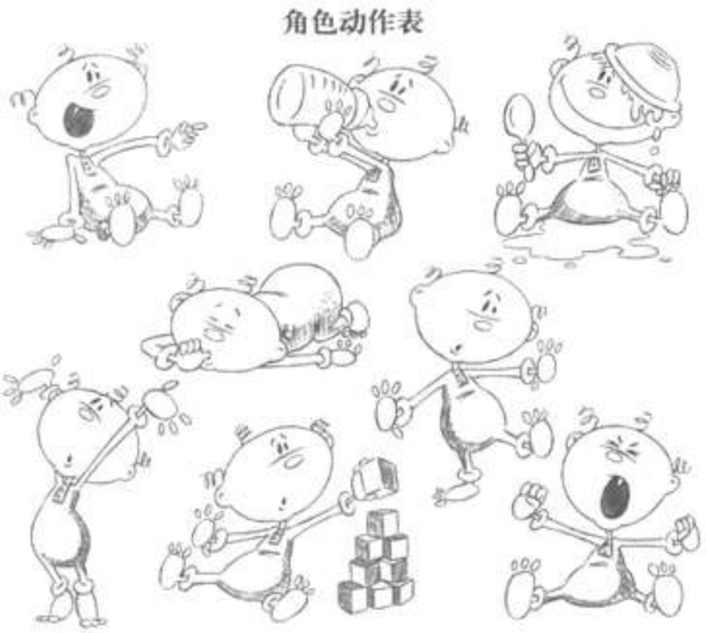


图 4.9 动作表涵盖了很多姿势，它说明了角色的运动并展示了多变的情绪



图 4.10 3D 定格和 CG 动画的设计必须要符合 2D 经典动画片的很多要求。这些概念图画应该清晰地展现模特的全部细节

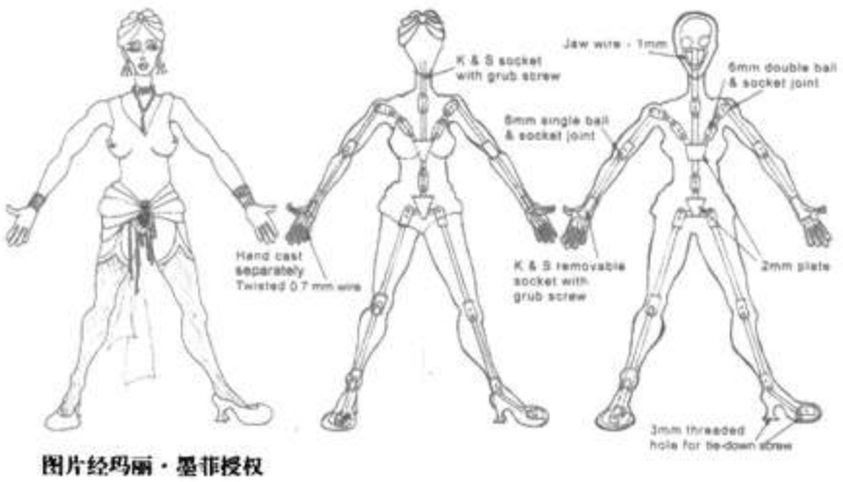
4.4.9 口形向导

口形向导是动画圣经的一个非常有用的附加项，尤其是当角色有很多古怪的设计元素的时候，比如奇怪的嘴形或者正在说话的嘴巴由于某些原因完全不符合常规。如果作品是在不同的国家创作的，演职人员操着迥异的语言，这时口形向导会起到很大的作用。口形向导在我曾经参与的一部作品中起到了无法估量的作用。那个片

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

子的前期工作是在欧洲完成的，而动画拍摄（包括唇形同步）是在中国完成的。在前期会制作出很多单独的唇形，动画师只是在影片某些特定的点上给角色简单地画出相应的唇形，然后就根据导演的指令把这些特定的唇形放在摄影表上。

3D 定格模型中的骨骼轮廓



图片经玛丽·墨菲授权

图 4.11　这里的造型表运用了一个骨骼轮廓，它很像 2D 经典动画的造型表。在这个骨骼轮廓中，角色摆出了一个非常简单的姿势，这是为了方便造型。它们不是用来探究动画造型的可能性和能力，如果要做这些，就该放到电影制作的最早期。这只是一个关于角色实际构造的简单规划蓝图

结束 3D 定格模型



图片经玛丽·墨菲授权

图 4.12　最终的模型

4.5　设计标准

不同种类的动画片的设计标准是非常不同的，每一种动画类型都有其自身的独特元素，但是它们之间有一些共同元素是需要我们好好考虑的。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

- 你的设计应该能够恰如其分地说明影片的内容。如果你正在制作的是一部恐怖电影，那么运用苍白的、易褪色的蜡笔色彩做布景就不适当了。蒂姆·伯顿在为《圣诞夜惊魂》做设计的时候就运用了经典的恐怖风格，从而达到了显著的效果。相比之下，电视连续剧《诺迪》（Noddy）则保留了艾妮德·布赖顿原汁原味的风格，运用清晰明快的色彩创作出简单明晰的设计。
- 设计应该与故事情节产生共鸣，即使在抽象的部分也要达到这一效果。作为《弦月小夜曲》（Divertimenti）的一部分，Clive Walley 的卓越的抽象作品《流星》（Dark Matter）没有简单地回应故事情节，而是代表了一个交织容纳在一起的整体。这部影片表现了 Walley 在创造性合作以及设计和谐方面的高超技艺。
- 设计应该契合制作工艺——2D 经典动画、3D 定格动画、CG 动画、图案动画，等等。每一种都有其自身的缺陷，如果你正在为媒体做设计，就需要去深入理解每一种工序。在制作 2D 动画时需要注意的一点是，如果角色的服饰太复杂就会加大预算。
- 设计 CG 动画时需要考虑角色的复杂性，因为这会直接影响渲染的时间，而渲染的时间又会影响到预算。另一个很真实的因素是 CG 动画的设计常常很注重多边形的经济性，因为游戏引擎处理极其复杂的高多边形人物模型要比处理低多边形人物模型慢得多，而这反过来又会影响到玩游戏的效果。
- 当设计定格动画的时候要充分考虑骨骼的特性以及模型和材料的复杂性。某些特定材质的表现方式会对设计策略产生深远的影响，并会影响到模型的实际大小。这些会直接导致连锁反应并决定装置的大小（和成本）。
- 设计必须能够满足作品的实际要求，并要适应动画动作的特定要求。如果 3D 定格动画片中的角色需要做出一系列复杂而且夸张的动作，那么模型的设计以及它们的骨骼轮廓都必须能够促使动画师完成这些动作。这一点也同样适用于 CG 模型。如果它们的结构不恰当，就会在某些片段中导致模型的压缩。
- 设计必须顾及到所有程序以及作品工作线上的其他人。在绘画板上看起来很棒的作品不一定意味着所有人都认可这个设计。用很高的弧度抓拍纽约的摩天大楼，这在演示板上看起来也许很宏伟壮观，在演示会上也会受到欢迎，但是就建筑物来说，这是完全不切实际的。在整个程序中一定要注重实际，包括预算。
- 最后，不论设计任何动画作品，都必须要确保其他人能够理解和读懂你的设计，从而恰当地满足设计方案的需求。设计不仅仅是做出漂亮有趣的图画，它有更多的功能。有时候人们往往会忘记设计是沟通的一种，沟通是最重要的因素，不仅是在动画中，而且是在整个设计中。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

资料室

那些希望在某一种设计规则中提高技艺或发展职业规划的人应该着手搜集各种视觉检索资料。井井有条的丰富收藏对于那些致力于插图、角色设计、故事板和布景的动画师或布景艺术家来说，其价值是不可估量的。著名的动画师 Shamus Culhane 命名了一种搜集各类检索素材的方式，叫资料室（Morgue）。一个资料室不仅包括各类图片参考素材，还应该包括影像和图形设计。它所囊括的种类应该尽可能得多：人类、动物、机械、交通工具、建筑物、场所、植物，等等。良好的组织能力是拥有一个优秀资料室的必需技艺，它也是制作动画的一项要领。如果想把所有资料确切地进行分类，就需要能够快速找到相关的图片和绘画。你会根据个人兴趣以及资料与你和你的实际工作的相关度来快速有效地搜集和区分这些素材。完成一个完整的资料室会花费数年的时间，但是它不仅仅是一项工作，你还应该把它看做拓展艺术素养的一种途径。它还会为你手头的工作提供更多所需的素材。因特网是这种素材的很有价值的来源，通常情况下，搜索引擎会指引你快速找到所需的资源。

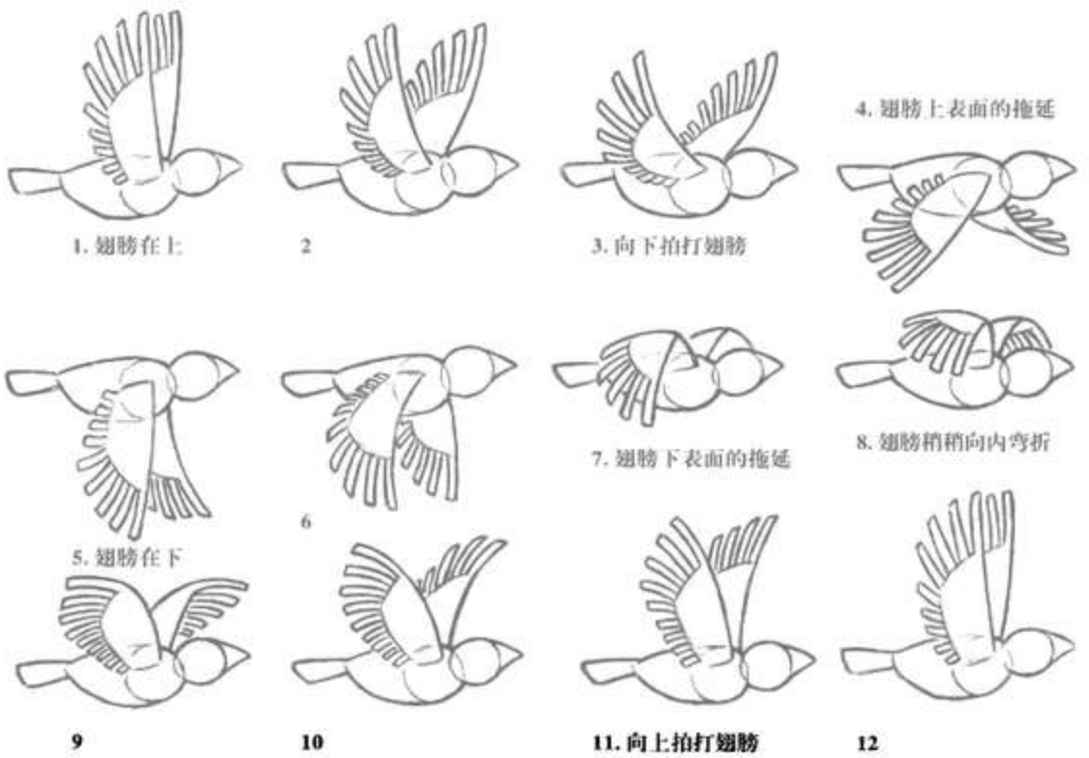
关于设计的自测问题

Q. 你的设计能否传达并支持中心创意？
Q. 你的设计是否与故事情节相关？
Q. 设计的风格是否与作品吻合？
Q. 你的设计是否易于操作？它们是否以自然自发地方式表演，它们是否可以在传播媒介的框架下工作？
Q. 你的角色设计是否可信？它们是否反映了角色真实的外貌特征和心理活动？
Q. 角色是否与作品其余的设计元素相衬？
Q. 你的角色会活起来吗？
Q. 其余的人员是否可以使用设计圣经到实践产品的目的？
Q. 它们是否适合你的目标观众？
Q. 设计是否是有效，它们是否符合产品预算？

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

第5章
运动中的动物

飞行中的鸟的基本周期



仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

动物王国无比繁杂，这给动画制作人带来了无限的可能性和挑战。自然界填补了所有的空白，大到鲸鱼，小到昆虫，如果生态界还存在任何缺口，大自然都会负责弥补。

5.1 在开始之前

通过对肉体实物或者录像进行直接、细致的行为分析，可以获得关于动物运动学的更深入的知识。你并不需要关注那些野生动物或者外来动物来提高这些分析技能。普通的家猫或者家狗已经足以为系统的学习提供翔实的素材。四蹄动物的动画制作是非常有难度的，但是就像我们前面所学的步行周期一样，这个过程可以被分解为几个基本的部分，从而使问题简化。到目前为止，我们关注的原理都是适用的，而且一旦你开始做前面的一些练习题，就会发现这没有什么难的。我曾经说过，现实的动物动画制作是一件充满困难的事情，需要反复练习和足够的耐心，所以如果你最初的努力没有达到预期的目标也不要灰心，你一定可以成功，但是需要付出时间。

本章只能讲解非常有限的几个运动中的动物的实例。但是就算整本书都用来探讨这个问题，也不可能包含动物王国的所有种类。对哺乳动物、两栖动物、昆虫、鸟类行为的细致研究可能需要花费毕生的精力，而我们现在没有这么多的时间，所以本章有目的地选择一种四蹄动物（马）和类似于鸽子体型的鸟来进行研究。通过这些例子，希望能够涵盖适用于动物运动学的一些基本原理。

除了从生活中学习动物的运动，你可能还愿意阅读爱德华得·麦布里奇(Eadweard Muybridge)和茱尔斯·马莱(Jules Marey)的著作。麦布里奇在19世纪末开始写作，他的著作已经并一直成为那些研究运动中的动物和人类的爱好者（包括动画制作人）的标准读本。他的照片集到今天还可以看到，它们会对大家理解运动中的动物有所帮助。事实上，我向我的所有学生推荐了他的书。但是我要强调，麦布里奇的照片集只能够作为指南，这些材料不论多好，都不能替代直接的亲身观察和分析。马莱的著作可能没那么著名。马莱和麦布里奇生活在同一个时代，他不仅通过照片记录了动物的运动，而且还研究出一系列有趣的方法来通过绘图记录运动和动作。我们已经见识了运动捕捉(Motion Capture)和动态遮罩(Rotoscoping)应用于电影《指环王》中所产生的良好效果。如今，运动捕捉已经作为一种补充甚至替代传统手绘制作动画的方法普遍地应用于参考资料的提供，这一方法在计算机游戏产业中最为出名。

5.2 四蹄动物

马的动作千差万别，我决定集中考察“平均”的马（假设其存在的话）。一匹小马驹的动作可能完全不同于纯种赛马、动作缓慢有力的英国夏尔马和练习花式骑术表演的动作夸张的马。本章的实例将会涉及马的步行、小跑和奔跑，但是我们也会细致考察其他一些独立的动作。选择这些动作能够使你对这种动物的动画类型有一个总体感受。练习题会足够有挑战性，以便拓展你的见识，提高你的

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

能力。我们将要学习的具体运动的原理对于大多数四蹄动物都是一致的，但是也有很多明显的特例。骆驼行走的方法与马的动作是一个原理，但是骆驼跑起来就和马的动作很不相同了。和马不同，骆驼跑（骆驼的这种动作叫做踱步）的时候，先是右前腿和右后腿交替前踢，然后才是左前腿和左后腿一起向前。而马跑的时候，腿是对角线的运动顺序，我们会在后面详细讲解。

在真正开始制作动画之前，我们需要首先花一点时间熟悉马的外形。

5.2.1　结构和比例

出于制作动画的目的，结构要被分解为更简单的形式。我将忽略肌肉结构和其他任何内在的结构，并包含简化了的骨头、关节、颅骨和胸腔，而不会去力图表现每个结构的一般形状。其他细节将会加在马的草图上以表明形状，如尾巴和耳朵。

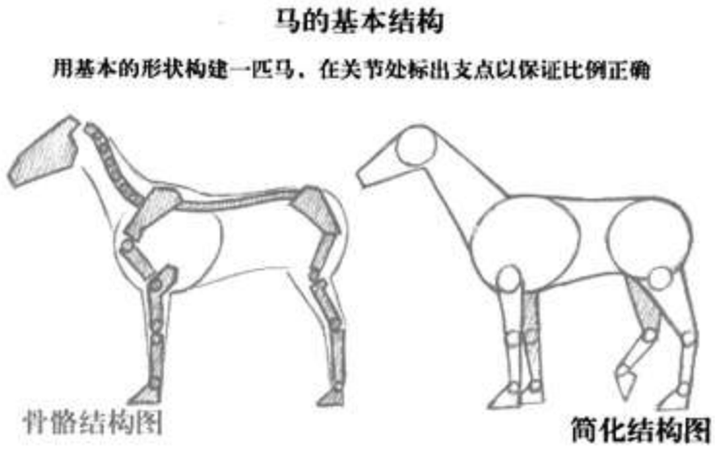


图 5.1　结构图的主要方面。头的形状、身体、前腿和后腿用相当简单的方式表示了出来。骨骼结构图尽管已经很简化了，但考虑到练习的目的，还是包含了过多的细节。这匹马的整个比例为高度（从地面到肩膀）是马头长度的 2.5 倍多一些，长度（从胸膛到后腿）大概是马头长度的 2.5 倍。你会注意到颈部和头部的长度没有考虑在这个测量的范围之内，这样就使马的总体结构几乎是一个方形。从地面到马身体下面的距离几乎是从地面到马肩膀距离的一半。尽管这不是一个精确的测量，但它还是提供了很好的工作上的指导

四蹄动物的比例很不相同，这不仅取决于物种，而且与动物的饲养、雌雄和年龄有关。用头的长度作为衡量标准，可以确定马的结构中不同部分的不同距离。

画动画的时候需要画出动画的结构图。这些画要清晰地显示出物体结构的原始形状，这有助于保证整个动画比例的一致性，使我们能够集中精力制作物体结构的动画，而不用为不必要的表面细节分神。

如果是使用三维 CG 程序包制作动画，那么我建议所有的练习都要保持模型的简单化。要尽可能使用原始的形状表示出结构，这不仅能减少模型中多边形的数目，进而缩短渲染时间，而且还能让你把精力集中放在动画制作上，而不是不必要的模型细节上。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

基本的马的结构

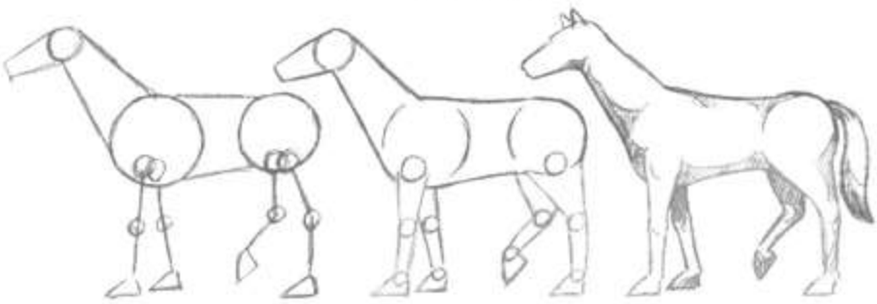
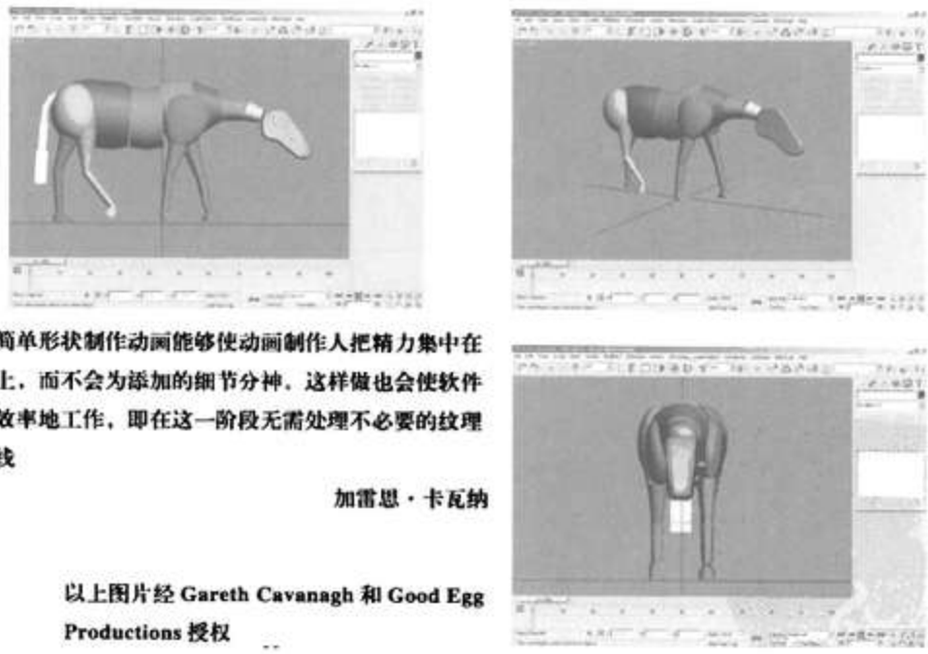


图 5.2 在这幅图中，我已经用原始形状（圆圈、椭圆、圆柱）标示出了马的主要关节和身体的体形。画的比例是合理而准确的，但是很显然在解剖学上并不正确。对一个物体制作动画的时候，将其分解成基本元素会对你有所帮助。一旦这样做对你有效果，你可以再回去添加更多的细节。在基本结构图的上面，我已经添加了一些细节，但是数量非常有限。注意我使用了不同的颜色来表示马的不同部位。这样做是因为在我对动画进行线性测验的时候更容易跟踪每一条腿，从而对每一个动作进行更加准确的分析，动画也不容易变成一堆混乱、无法分清的线条。你会发现，一旦二维动画草图标记了不同颜色，物体看上去就会更加真实，动画也会更加清晰可读

制作停帧的动画模型经常需要使用精细的材料和纹理，但如果只是为了提高动画制作技能，就不需要如此复杂。构建一个只有很少甚至完全没有细节的仅包含最原始支架的模型也许就足够了。注意要用别针或磁铁把模型安全地固定在动画制作桌的表面以保证模型的平衡。

马的结构的基本计算机做图



使用简单形状制作动画能够使动画制作人把精力集中在动作上，而不会为添加的细节分神。这样做也会使软件更有效率地工作，即在这一阶段无需处理不必要的纹理和光线

加雷思·卡瓦纳

以上图片经 Gareth Cavanagh 和 Good Egg Productions 授权

图 5.3 注意看这张由计算机制成的马的结构图，其总体结构和比例都得到了很好地确定，但是几乎没有什么细节。一些动画制作人通常愿意将马的四肢标示为不同的颜色，这样能够帮助他们建立模型，在制作动画的时候更容易识别和选择确定的腿

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

马的结构的基本三维模型

如图所示，即使用轻木和弯曲的铁丝相连而成的简单模型，也能够使动画师掌握动画制作的基础，实现相当自然的运动



图片经玛丽·默菲授权

图 5.4　尽管职业动画师总是可以造出非常详尽逼真的效果，但只用很便宜的铁丝和木头就可以做出一个相当简单的模型。注意，在基本结构外面并没有覆盖任何材料，这也确保你会把精力放在制作第一和第二动画上，而不是被第三级的运动细节牵扯精力

5.2.2　步行

四蹄动物的行走方式通常是从两条后腿推动身体向前开始，然后一条前腿向

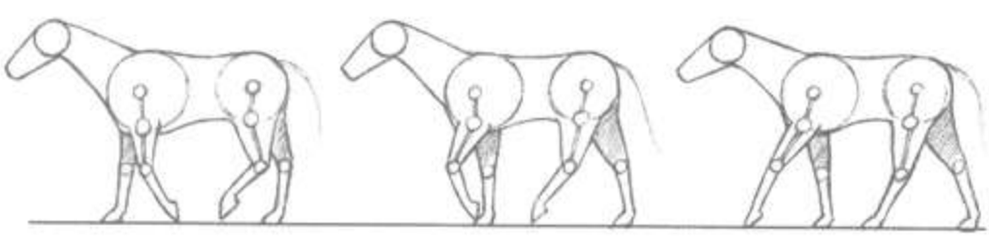
马的步行周期



1. 右后腿向前摆动，右前腿抬起

2. 右后腿落地，右前腿向前摆动

3. 右前腿落地，左后腿抬起



4. 左后腿向前摆动，左前腿抬起

5. 左后腿即将落地，左前腿向前摆动

6. 左后腿落地，左前腿即将落地，右后腿即将抬起

图 5.5　跨步的顺序是这样的：这是一个非常容易识别的、对角线上的前腿和后腿运动的过程。虽然这个序列怎样开始会因动物的姿势不同而不同，但我们还是能够通过识别每条腿接触地面的次序来跟踪整个顺序。出于我们的目的，需要观察马蹄落地和抬离地面的次序。我们从左前腿和地面接触开始。第 1 步，左前腿落地，右前腿抬离地面。第 2 步，右后腿触地，右前腿向前摆动。第 3 步，右前腿触地，左后腿向前摆动，即将接触地面的时候，左前腿向前摆动。第 4 步，左前腿抬离地面。第 5 步，左后腿向前摆动，即将接触地面的时候，左前腿向前摆动。第 6 步，左后腿接触地面，左前腿即将触地的时候，右后腿即将抬离地面。这样写下来看上去十分复杂，但是图画将会让你清晰地看到这个顺序。一种方法就是想像当一条后腿在过渡姿势中向前摆动的时候会踢中它同一侧的前腿，前腿抬起的同时，这条后腿落地。在这种情况下（尽管不是所有的情况），这会导致某个时刻前后右腿（或左腿）同时离开地面。行走得越慢，这种情况越不会发生，总要有些时候，右后腿（或左后腿）会在右前腿（或左前腿）离开地面之前触地

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

前迈步以支持身体并保持前进过程中的身体平衡。四蹄动物卧倒的原理与两足动物的动作相同，身体重心向前，一条腿向前摆动，伸展到平衡点中心的位置以支撑身体。就像前面所讲的两足动物动画，每一条腿都代表了两个不同的相位：跨步和过渡姿势。接下来在动物向前运动的过程中就是一系列连续交替的斜线运动，有时候支撑马的是两条腿，有时候是三条。和两足动物的行走一样，这个动作是对称的，右边和左边显示了相同类型的动作。走路时脚的落地顺序为两只脚分别先后落地，没有哪两只脚会同时落地，所以如果听一只四蹄动物行走，我们能够分清四蹄分别击地的声音。

在整个行走过程中，臀部和肩膀有一定程度的横面动作——表示出支撑腿方向的微小动作。相对的腿（比如右前腿、左后腿）支撑动物，身体会发生明显的扭动。这个动作在某些动物，如体型较大的猫身上非常明显，尤其当它们潜步跟踪猎物和伏下身体的时候，肩膀的动作会表现得非常明显。在两足动物走路的时候，你会注意到它们的臀部在过渡姿势中会稍微抬高，而在跨步时则会降低一些。

动画练习 5.1——基本的步行周期

为了进一步提高动画制作技巧，你可以试着做下面几个关于四蹄动物的一系列基本动作的小练习。虽然你可以随意处理动作的具体类型，但是练习的顺序应该是步行周期、跑步周期以及精心设计的动作序列。你应该试图消化你对四蹄动物的第一手研究，并通过创造一系列动画序列复制出真实的动作。

目标

这个小练习的目的是通过调研和分析来加深你对运动中的动物的理解，并通过动画来提高你对四蹄动物步行周期的基本原理的认识。

目的

完成这个练习之后，你应该能够创作出一个四蹄动物的基本行走周期的小动画序列。

第 1 个练习要使动物能够在平面上从左移动到右，再从右移动到左。不要过分在意这一阶段的透视动画的难度。把力量集中在动画制作上，而不是设计上。要用最少的细节画出简单、粗略但清晰的物体，而不是将画作处理到一个接近完成的状态。首先集中精力把腿和身体画对，头和颈的第 2 步动作可以在以后添加。一开始应该忽略马的鬃毛和尾巴，等到第一和第二动画制作完成之后再添加这些内容，到时候你会为结果感到高兴的。

1. 从分析一个四蹄动物的行走姿势开始，观察一下狗或者猫，然后再回来看看书中的图例。
2. 使用关键帧 (key-frame) 或者重点动作 (pose-to-pose) 法制作动画。这种方法能够帮助你在添加中间帧之前将动作分解为基本的姿势。如果你能够弄明白前腿和后腿的动作，就分开制作它们的动画，然后再合到一张纸上，你会发现这样做要容易很多。
3. 从两条前腿开始做起会比较容易，因为膝关节的运动和两条腿的动物的运动相似，你所学到的关于人走路的动画制作的经验将有所帮助。现在开始画第 1 个跨步姿势的轮廓图。
4. 画一张相似的轮廓图，对应的腿适当地向前或向后抬。如果第 1 幅轮廓图中的右前腿是向后的位置，那么在这幅图中应该让左前腿在这个位置。
5. 用这两张跨步轮廓图制作第 1 张过渡姿势图。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

6. 你已经有了第 1 张过渡姿势图，现在可以像画跨步姿势那样画相似的图。如果在第 1 幅过渡姿势图中左腿是支撑腿，那么在这幅图中右腿就变成支撑腿。现在你应该有两幅跨步图和两幅过渡姿势的图。
7. 现在设计出我们在前几章学过的动画节奏。记住要包括渐快和渐慢来创造不同的节奏。
8. 对后腿采取相同的处理。画出跨步和过渡姿势的轮廓图。注意要保证腿部结构是正确的。
9. 两只前腿和两只后腿的节奏必须一致，并且图的数量必须相同，否则前腿和后腿就无法同步。
10. 把前腿和后腿的轮廓图一起重画在不同的纸上，要确保顺序是正确的。如果用不同的颜色表示不同的腿，就会更容易区分，动画制作也会更加容易。根据自然规则很容易判断前腿和后退的运动顺序，只要记住当某两条腿呈跨步姿势时，另两条腿则显示为过渡姿势。
11. 记住动画应该是一个周期。
12. 对作品做线性测验，在做出任何修改之前，首先要进行认真的分析。
13. 如果轮廓图正确，现在可以根据动画节奏添加中间帧，从而完成动画制作。
14. 如果动画制作得不成功，不必马上修改，因为你能从错误中学习到和第一次就成功一样多的东西。仅仅把动画做正确还不够，你必须明白为什么是正确的，并且能够不断重复这个过程，这需要你对作品进行全面的分析。

5.2.3　小跑

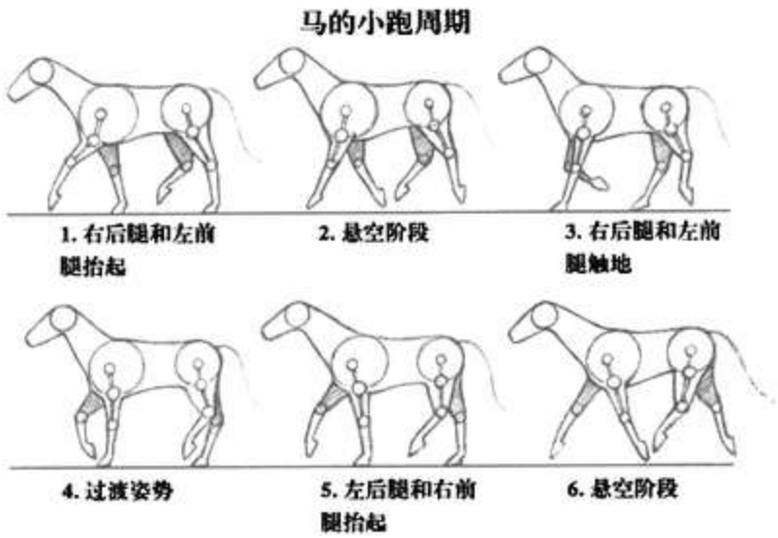


图 5.6　如图所示，我们可以清楚地看到在过渡姿势和悬空阶段马蹄触地的顺序。我们从左前腿和右后腿触地开始。第 1 步，右前腿和左后腿触地的同时，左前腿和右后腿向前摆动。第 2 步，悬空阶段就是四蹄同时离地的过程。第 3 步，左前腿和右后腿接触地面的时候，右前腿和左后腿向前摆动。第 4 步，过渡姿势——右前腿和左后腿向前摆动，越过支撑腿。第 5 步，右前腿和左后腿向前伸展，即将接触地面。第 6 步，悬空阶段

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

在马小跑的时候，我们能够观察到着地的马蹄可能是两只，也可能四只马蹄同时离地。步行与小跑和奔跑的较大区别在于步行时至少有一只马蹄会着地，而在小跑和奔跑的时候，会有一个所有马蹄同时腾空的过程。在小跑中，马蹄落地的顺序是这样的：在一系列同步活动中，总有两只马蹄会同时接触地面。四蹄动物小跑的结果就是我们能够听见 3 个脚触地的声音，而不是像在步行的时候会听到 4 个声音。运动的顺序结构是：对角线上的前腿和后腿同时运动。简单地说，右前腿与左后腿协调运动，而左前腿和右后腿一起运动。四条腿中的两条可能会一起触地，经过过渡姿势将两条腿一起向前摆动并一起发力推动身体向前，结果就是这两条腿又同时离地，另两条腿紧接着先后触地。有趣的是，奔跑中的马有一个悬空阶段，这时四只马蹄会同时离地。麦布里奇通过连续照片进行证明的第 1 个实验就是以这个理论为主题的。麦布里奇利用一匹名叫 Occident 的马，通过连续拍照完成了他的早期实验，这匹马的主人是一个名叫 Leland Stanford 的富有美国商人，这个商人曾经做过加利福尼亚州的政府官员。这些实验证实了一些早期的想法，即马在奔跑的时候四蹄全部腾空。

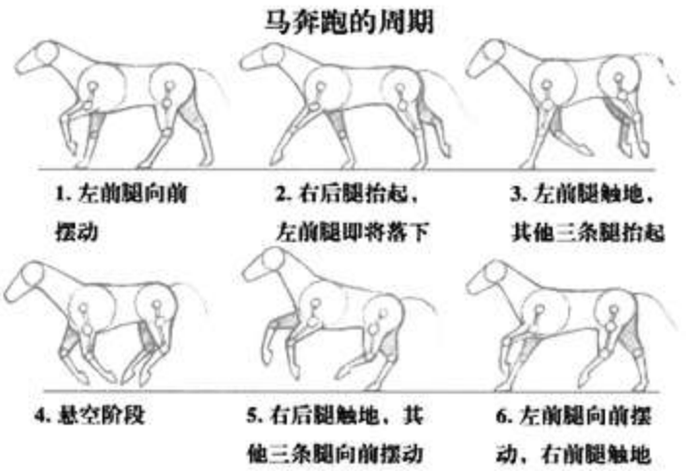


图 5.7 如图所示，我们可以清晰地看到在过渡姿势和悬空阶段马蹄触地的次序。注意前腿和后腿各有一只前导腿——它会在另一条前腿或后腿之前接触地面。你可能还注意到，这两条前导腿在动物的同一侧，图中的例子是右侧。这个周期从左前腿和右后腿触地开始。第 1 步，地面上有三只马蹄，两只后腿稳稳地落在地上，右前腿即将触地。第 2 步，右后腿抬离地面，右前腿向前摆动。第 3 步，右前腿触地（在这个例子中，这条腿是前腿中的前导腿），左后腿和右前腿同时抬离地面。第 4 步，悬空阶段。右前腿抬离地面，两条后腿正处于过渡姿势。第 5 步，右后腿触地。第 6 步，左后腿紧接着右后腿落地（在这个例子中，右后腿是后腿中的前导腿），右前腿（前腿中的前导腿）随即跟上

5.2.4 奔跑

像小跑一样，奔跑在一个周期里也包括一个悬空阶段，这时候四蹄全部离地。但是和小跑不同的是，这时候马腿并不是简单的对角线同步运动，其运动方式从斜对角线的两腿同步运动改变为后腿作为发力腿一起运动（尽管不是同时），而前腿也一起运动，其中一条作为前导腿。在奔跑的时候，脚着地的顺序使我们听到 4 个清晰的声音，但并不是均匀的间隔。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

动画练习 5.2——基本的奔跑周期

采用和步行周期相同的方法制作动画，现在你可以试着做一个关于马的奔跑的动画。要保证制图简单，没有细节，要将动画局限在草图阶段，这样可以使事情简化很多。先画出轮廓图，为动画定好节奏，然后做线拍测验。一旦结果令人满意，就可以完成中间帧的部分，记住要将动画做成一个周期，以便回放时能够将你的动画循环播放。

动画练习 5.3——高级动作

这是一个难度更高的练习，你需要制作一系列相互关联的动作的动画来构成一个完整的序列。

1. 先画一匹站立的马，制作一个动画，使马从站立状态进入你刚才完成的步行周期。
2. 在步行周期中，请试着制作一个马做 360 度转身的动画。
3. 将上面的动画与整个周期相连。
4. 制作马停下的动画。

这不是一个容易的练习，你需要把相互独立的元素联系在一起，以确保它看上去可信。再次强调要保持图画的简单，只用最基本的形状构筑物体，省略那些不必要的细节，如面部细节、鬃毛、尾巴等，这些可以在后面加上。

关于运动中四蹄动物的自测问题

Q. 你是否只用原始的形状构建出一个没有不必要的细节、保证你的动画非常简单的模型？
Q. 对于试图达到的目标，你是否已经有了清晰的认识？
Q. 两条前腿和两条后腿的节奏是否相同？它们是否是同步的？
Q. 动物的表观重量是否反映在它的重叠动作中？
Q. 你是否将头和颈部动作的第二动画考虑在内了？
Q. 腿部运动的顺序是否正确？在整个序列中，动物看上去是否平衡？
Q. 整个动画是否有不同的动力学属性贯穿始终？

5.3　飞行中的鸟

世界上有数百种不同种类的鸟，根据它们的体型、外貌、生存环境和习惯的不同，很多鸟都有非常不同的动作特点。鹰在天空翱翔，燕子俯冲，鹅缓慢地、有技巧地拍打翅膀，蜂鸟盘旋。（有趣的是，蜂鸟的大小有一定限制——大概黑鸟般大小，这是由翅膀动作的特征决定的。如果体型太大，蜂鸟就无法用奇异、独特的 8 字花式法快速地拍动翅膀以保持自己停留在空中。）不论每种鸟儿飞行的决定性因素是什么，反正它们的动作非常不同，但是总的来说，越大越重的鸟儿，翅膀的动作越缓慢。鹪鹩扇动翅膀如此之快，以至于它们看上去就像一个个小小的斑点。体积较大的黑鸟，动作就比较缓慢。天鹅用慢得可以数出来的频率拍动翅膀。

5.3.1　飞行周期

乍一看，鸟儿翅膀的拍动似乎只是简单的向上和向下的动作，但是实际情况

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

要比这复杂许多。除了鸟的种类，飞行还被许多环境因素决定。飞行的不同阶段会产生不同类型的动作：起飞、动力飞行、加速、巡弋、滑翔、悬停、着陆。飞行的特征还由许多其他的因素决定——比如，鸟是否正在捕猎或者被追捕，是否正在迁徙，是否正因求爱或者自我保护而进行自我展示。总的来说，翅膀的周期可以被描述为一种划船或游泳动作。翅膀不仅可以向上或向下运动，翅膀还会向身体稍微弯曲，在下行程中翅膀向前运动，在上行程中翅膀向后运动。翅膀向下运动通常表现为翅膀全面伸展以使推力最大化，这样可以推动身体向前移动。翅膀的向上运动则形成一个较低的姿态，这样可以产生最小的阻力和拖延，因此向下拍动翅膀时能够利用最大的能量获得更有效率的向前动量。这些都是非常简单、非常概括的描述，这种微小的动作有时候根本无法观测，当然有时候又相当清晰可见。也有一些不同于以上描述的非常明显的例外情况，比如鸟类利用气流翱翔。

例如，信天翁会利用海浪表面非常小的隆起获得上升的力量，以最小程度的翅膀运动完成向前的动作。运用这一技巧，它能够不扇动翅膀就穿越很远的距离。蜂鸟也有一个运用翅膀的向后和向前运动进行飞行的方法，用这个方法可以获得向前和向后运动的力量。

如前面所说，翅膀拍动的时机由很多因素决定，但是下面所讲的节奏还是能够给出一些可以普遍应用的动力学观点。扇动翅膀的周期与前面章节讨论的旋帆飘动周期有很多共同之处。

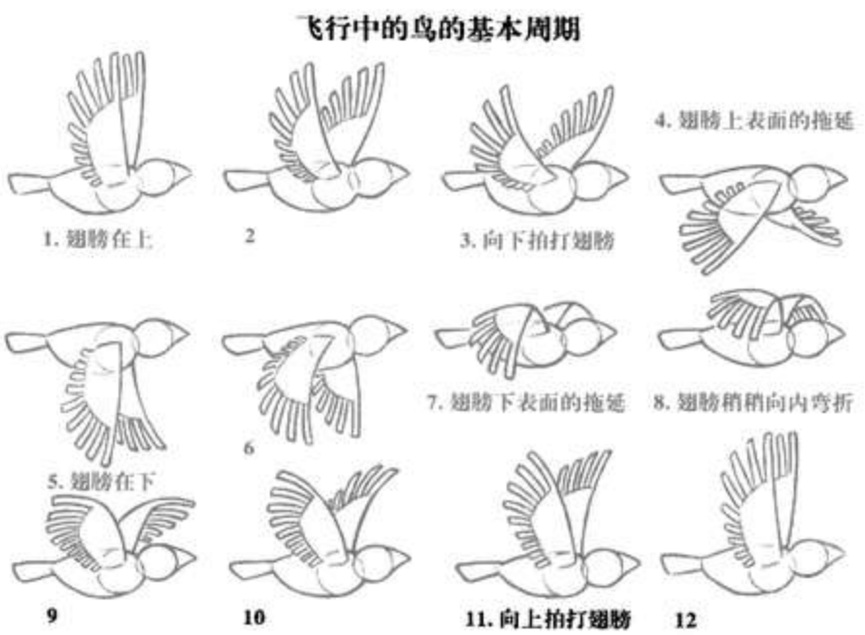
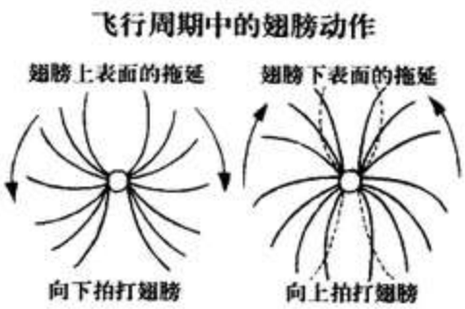


图 5.8 图中的飞行周期是动力飞行的简化模型

图 5.9 注意翅膀尖部末端落后于翅膀主要部分的动作。翅膀每一次改变方向，翅膀尖部却还要继续向原来的方向运动一小段



虽然这些图解和叙述只能够作为指导，飞行中的鸟的准确特征将由具体的动画要求决定，但是作为一个起点，它们还是很有帮助的，它们能够解释鸟儿飞行的普遍原理。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

动画练习 5.4——基本的飞行周期

目标

这个小练习的目标是让你进一步理解动物动力学，并了解基本原理和动画节奏在飞行周期中的应用。

目的

通过完成这个练习，你应该能够制作一个鸟儿飞行的简短动画周期来表示不同的力度变化，并在其中包含动画制作的基本原理。

忽视不必要的细节，保证画稿的简单，用简单的形状画出一只鸟。

1. 先学习书中给出的例子，然后亲自观察飞行中的鸟。
2. 使用关键帧或者重点动作动画技巧，这将为你在建立动画节奏和添加中间帧之前构建基本动画提供方便。
3. 首先画两个最极端的位置：向上最大化拍翅和向下最大化拍翅。
4. 使用这两幅图，你就可以做出两个主要的动画中间格，一个是向上振翅和向下振翅之间的动作（模型 1），一个是向下振翅和向上振翅之间的动作（模型 2）。这两幅画虽然是在同样的位置，但是表示出截然不同的特征。模型 1 中影响翅膀尖端的拖延会在主要的羽毛上产生向上的效果。在模型 2 中，这个拖延会使主要羽毛产生向下的效果。
5. 一旦画好这些画，在添加中间帧之前，应该创建动画节奏。记住在整个周期中要创造出不同的动力变化。花时间考虑一下，哪里的动作应该快一些。哪里要慢一些。还要记住动画应该是一个周期。
6. 就像在四蹄动物步行周期中所建议的那样，在插入中间帧之前不必检查动画的轮廓图，等到整个动画完成之后再检查也不迟。因为现在你已经有了一些创造不同动画节奏的经验，这会使你更有自信，让你能够在没有不断检查的情况下承担动画制作的任务。最后在添加中间帧之前，你只需要测验关键动作来检查比较难的序列。
7. 在拍摄动画之后以及做出任何修改和重新拍摄之前，要对作品进行全面的分析。

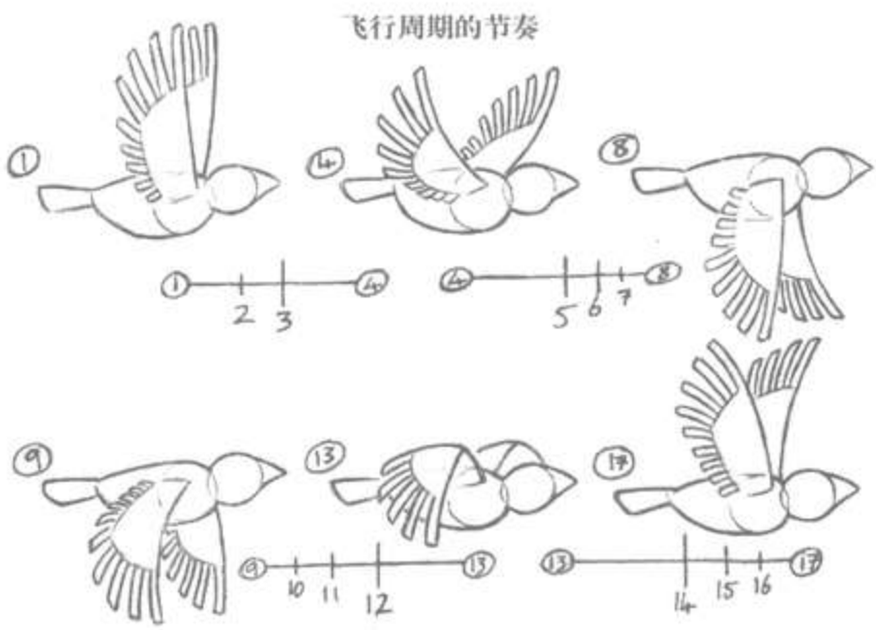


图 5.10 注意翅膀在最上部和最下部的拍打动作明显更慢。翅膀尖部有明显的拖延，从而导致一定程度的动作重叠。当翅膀向下拍动到肩膀位置的时候，翅膀尖部可能仍在向上运动，一旦肩膀的力量传递到了翅膀尖部，主要羽毛的尖部才会开始向下运动

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

5.3.2 起飞

鸟的起飞动作通常比其他飞行阶段更加有力，因为它需要获得足够的动量。不同的鸟会采取不同的策略飞向空中。地面生活的鸟类（如麻雀和鸽子）通过向空中一跃获得动量，而天鹅则需要在水上跑足够远的距离，在达到足以腾空的速度时起飞。在空中生活的鸟类（如燕子）并不会落在地面上，所以它们只是简单地落在高处的栖息点（通常是电线），通过挥动翅膀获得足够飞向空中的动力。那些在山崖上栖息和做窝的鸟类则会乘着气流从它们在岩石上的栖息地飞入空中。我们可以看到，鸟克服惯性、获得动力所要付出的努力远比保持动量时大得多。

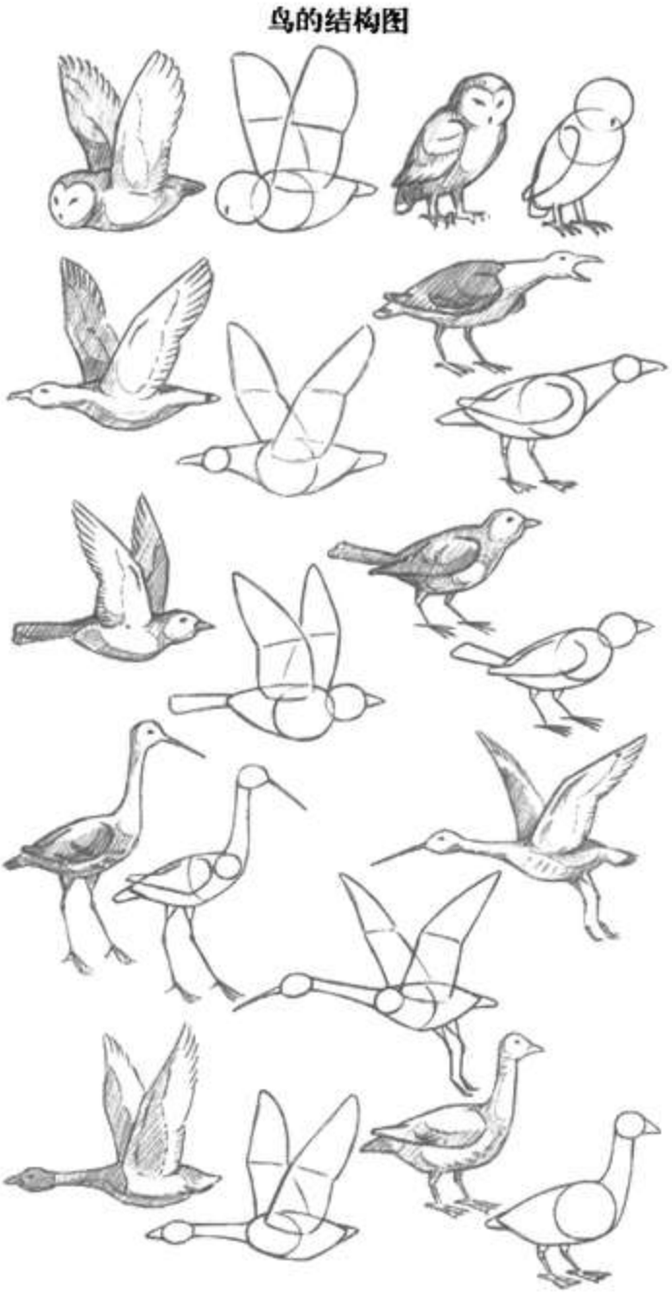


图 5.11 不同的鸟可以有非常不同的结构。要保证鸟设计得非常简单，没有不必要的细节。通过包含结构形状，做起动画来就会更加容易

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

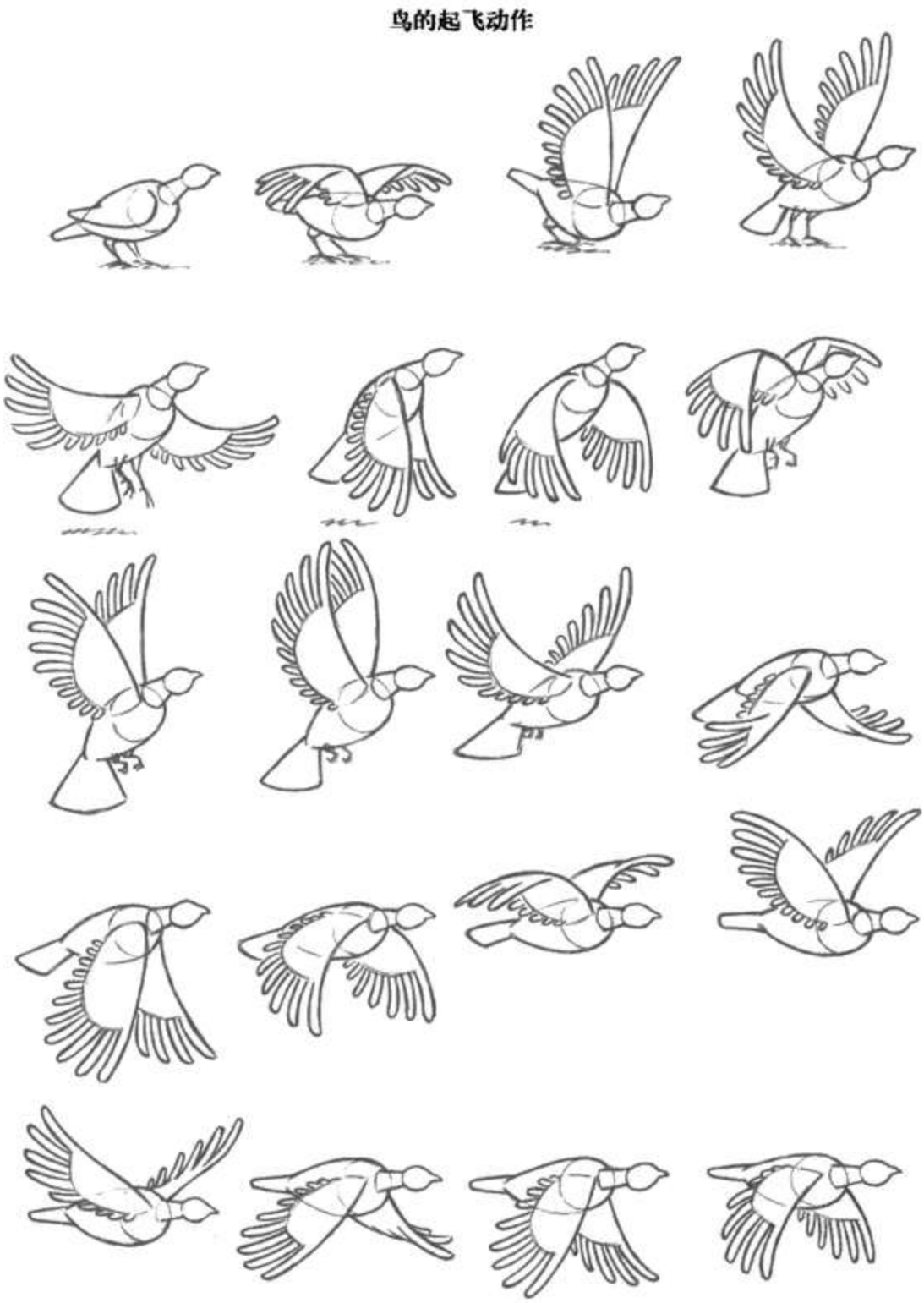


图 5.12　如图所示，鸟从地面起飞，需要花费大量的力气才能飞入空中。它的第 1 个动作是快速蹲下，作为跳起的预备动作。与此同时，它将翅膀向外伸展，为翅膀向下拍打做好准备。当它跃入空中的时候，腿完全伸展，并完成第一个翅膀向下拍打的动作。在向下拍翅的过程中，翅膀伸展至最宽的程度，实现最有力的拍动。接着，鸟快速抬起翅膀至垂直，以减少空气阻力和拖延，预备第 2 次向下拍动。这时候，它将两脚向后靠近身体。注意这个过程中翅膀的动作有多么极端：在翅膀拍打的最高处和最低处，翅膀尖部实际上已经碰到了一起

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

鸟的着陆动作

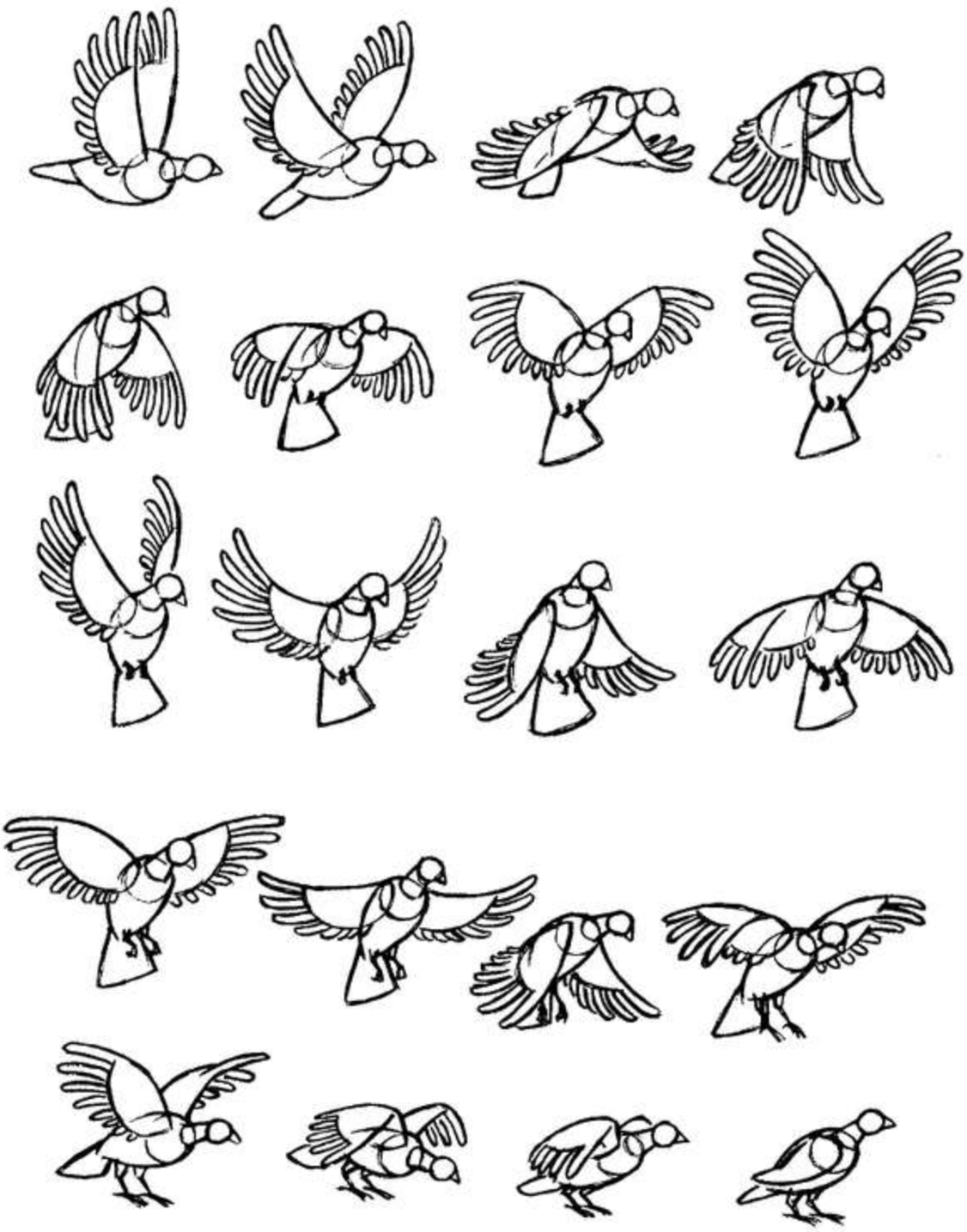


图 5.13 如图所示，鸟着陆在地面上，这意味着它将不再能够使用重力或依靠特定的环境条件得到辅助。着陆动作的第 1 步：鸟将尾巴转到垂直的角度，伸展尾巴的羽毛来增加阻力，就像飞机机翼上的襟翼。与此同时，鸟将翅膀伸展到最大，转动角度使阻力增大。然后鸟继续保持翅膀的伸展，并将它的角度从接近水平方向转至更加垂直的位置，从而再一次增加了表面阻力。它还将两脚伸展，准备着陆，并加大阻力。接着，鸟增加了竖直的角度，开始向前挥动翅膀，从而产生一种反向的推力。在向后击打的时候，它将翅膀弯曲，以减少否则将会导致的任何向前推力。最后，鸟向前伸出它的两条腿，触地，利用腿的缓冲效果使自己最终停下来

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

5.3.3　着陆

着陆的时候，鸟需要完成与起飞几乎完全相反的动作。它需要降低飞行速度，这同样需要鸟儿付出很大的努力。一些鸟通过环境因素使自己慢下来，另外一些鸟则会利用重力。一些鸟已经适应了某些特殊的环境，以至于离开这种环境就无法着陆。比如天鹅只能降落在水面上。当天鹅开始着陆的时候，它通过完全伸展翅膀、放低它的腿来加大阻力、降低飞行速度。当接近水面的时候，天鹅将腿摆到向前的位置，使两条腿就像在水上滑冰一样，利用与水面的摩擦力实现优雅的着陆。对于那些在枝头、悬崖、电线上着陆的鸟，当它们接近着陆点的时候，会先飞到低于着陆点的位置，然后在最后时刻向上飞一下，用自身的重量和重力的作用克服动量，它们总是在这个时机把握得非常精确。并不是所有的鸟都如此优雅。蓝脚鲣鸟是非常优雅的飞行员，但是着陆的时候就不怎么优美了。它没有什么策略，简直就像是稍加控制的紧急迫降。

动画练习 5.5——起飞与着陆

目标

这两个小练习的目的是加深对飞行中的鸟的动作的理解。

目的

完成这个练习之后，你应该能够创作一个相互关联的有凝聚力的短动画序列。

起飞

1. 从制作鸟起飞的动画开始。先画出鸟停止站立的姿势，然后使用关键动作和重点动作技法画出鸟离开地面、进入平稳飞行周期的动画。
2. 使用先前做好的飞行周期的某个动画轮廓图作为这个序列和整个飞行动画序列的中间图。
3. 为开始姿势、预备姿势和跃离地面的姿势绘制轮廓图。从这里开始，你就应该使用重点动作技巧使动画更加自然、更有活力。
4. 使用飞行周期中的轮廓图将起飞动画和整个周期动画连接起来，并插入中间帧。
5. 在做出任何修改之前测验并分析你的动画。

着陆

1. 首先选择飞行周期中的一张轮廓图。这将是着陆序列的第 1 幅图。在这个序列中，再一次使用关键帧法和重点动作技法制作动画。
2. 画出鸟着陆序列的第 1 幅图作为第 2 幅轮廓图。你需要在飞行周期图和这个着陆序列轮廓图中插入中间帧，将动画链接起来。
3. 从这里开始，你应该试图做出鸟一直向前直到最后触地的动画。这时，它的翅膀和尾巴要伸展开来，脚就要触到地面。
4. 用一些轮廓图表现鸟最后休息的姿势以及之前的挤压和跟随动作。
5. 在插入中间帧之前，使用关键动作法创建动画的过渡帧。
6. 一旦完成了序列，就可以对动画进行线拍测验了。
7. 在做出任何调整和重新拍摄之前，请全面分析你的作品。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

关于飞行中的鸟的自测问题

Q. 翅膀的动作幅度是否反映出了鸟正在进行什么运动？翅膀的动作频繁吗？是否足够频繁？

Q. 动画是否反映出鸟合适的体型和重量？

Q. 鸟的翅膀尖部是否反映出了跟随动作和拖延？

Q. 翅膀是否显示出了向下拍翅和减少向上运动中的拖延的动作？

Q. 你的动画中是否包含了着陆的时候鸟的挤压、伸展和跟随动作？

Q. 鸟在飞行的过程中，身体的运动方向是否和翅膀的拍动方向稍稍相反？

Q. 整个动画是否有不同的动力学属性贯穿始终？

Q. 在整个动画序列中拖延的效果明显吗？

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

第6章
声音同步

简单和复杂的口形



仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

学习动画的学生经常认为声音并不重要，但是没有声音或者没有适当音轨的电影就如同一片苍白的光影。把声音添加到光线、颜色、纹理和动作中，我们就可以用耳朵感受这些事物。

6.1 在开始之前

你认为电影中的音轨有多重要？一方面，你可能认为画面是电影的主体，音轨只是简单地用来填补空白，除了消除沉默，没有实际的作用。另一个极端的想法则是音轨才是电影的基本部分，视觉效果仅仅是图示说明，无非是能够动起来的壁纸。在这两个极端的观点之间，有一个让音轨和画面相互交融的空间，声音和视觉的关系可能会非常复杂。一部好电影能够将视觉效果提升到这样一种程度：将一个平庸的片段变得非常与众不同。反之，一部失败的电影则会使一段本来不错的片段变得了无生趣。同理，一段好的音轨配上适当的动画能够将一部好电影推向更好，不仅如此，它还能将一段平庸的动画发展成高品质的电影。音轨能够彻底改变心情和一段电影的含义，正因为如此，创作和挑选音乐和音轨的时候要非常用心。就算是在默片时代，公映的时候也会有与电影同步弹奏的音乐家陪伴，以此来调整观众的情绪，推动电影的进行。声音和视觉的混合对电影来说并不是新鲜事物。事实上，这是一个可以追溯到几个世纪之前的传统。我们所知道的最早的实例就是皮影戏这种娱乐形式。皮影戏通常描述一些民间传说和精神世界中存在的神话故事。在爪哇，甘美朗 (Gamalan) 乐队在表演的时候会将音乐元素加入到表演中去以增强情绪和戏剧效果。所有动画片都会使用音轨来加强最后的效果。现在，事情已经远不是为一个在马路上奔跑的片段添加一些滑稽的噪音那么简单了。很多艺术家，如泰克斯·艾佛瑞 (Tex Avery)[《农村小红帽》(Little Rural Riding Hood)]、奥斯卡·费辛杰 (Oscar Fischinger)[《运动绘画》(Motion Painting)] 以及最近的约翰·克里克法鲁斯 (John Kricfalusi)[《莱恩和史丁比》(Ren and Stimpey)] 和克里夫·沃里 (Clive Walley)[《四人舞》(Quartet)] 都非常了解好的音轨能够有怎样的力量和重要性。在动画中，音乐通常扮演着非常重要的角色。迪士尼的《糊涂交响曲》(Silly Symphonies) 和华纳兄弟的《梅里小旋律》(Merry Melodies) 中就使用了流行音乐和古典轻音乐。弗莱斯彻 (Fleischer) 兄弟有时会在电影中使用流行蓝调和爵士的混合音乐，最明显的就是在他们那版《白雪公主》中，凯勃·卡洛威 (Cab Calloway) 化身一个鬼怪般的海象一样的角色，为观众成功呈现了一曲 St. James Infirmary 蓝调音乐。第 1 部使用同步音轨的动画片是迪士尼的《汽船威利》(Steamboat Willie)，这部影片于 1928 年 11 月公映，并受到了广泛的赞誉。声音和音乐被录下来，然后在电影播放的时候进行“现场直播”，虽然这是一种有点碰运气、不太稳妥的做法，在后来的电影中已经得到了改进，但是它确实为早期迪士尼电影中非常精确的同步化奠定了基础。从那之后，创造与画面同步的音轨的生产方法经过了漫长的发展阶段。随着录音设备技术和方法的不断发展，同步已经变得更加容易和有效率。不管怎样，早期电影制作者使同步音轨的创造力和智慧仍然值得赞颂。最后要说明的是，本章并不会涉及声音的设计。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

在开始阶段，这样做没有必要，因为它本身就是一门大学问。本章的内容将局限在声音同步以及通过一些手段辅助动画制作人实现嘴唇同步。

6.2　条状图

为了实现声音和图像的精确同步，需要对音轨的细节进行分析，然后用能够为生产团队提供技术支持的方法进行记录。使用条状图完成分析并将不同的声音和对话通过图形记录下来。条状图是一种系统地标记声音、音乐和对话的方法。它们将被准确地和电影或录像的每一帧相配，这些同步点将帮助动画制作人完成工作。条状图的创作通常是导演和编辑的责任。

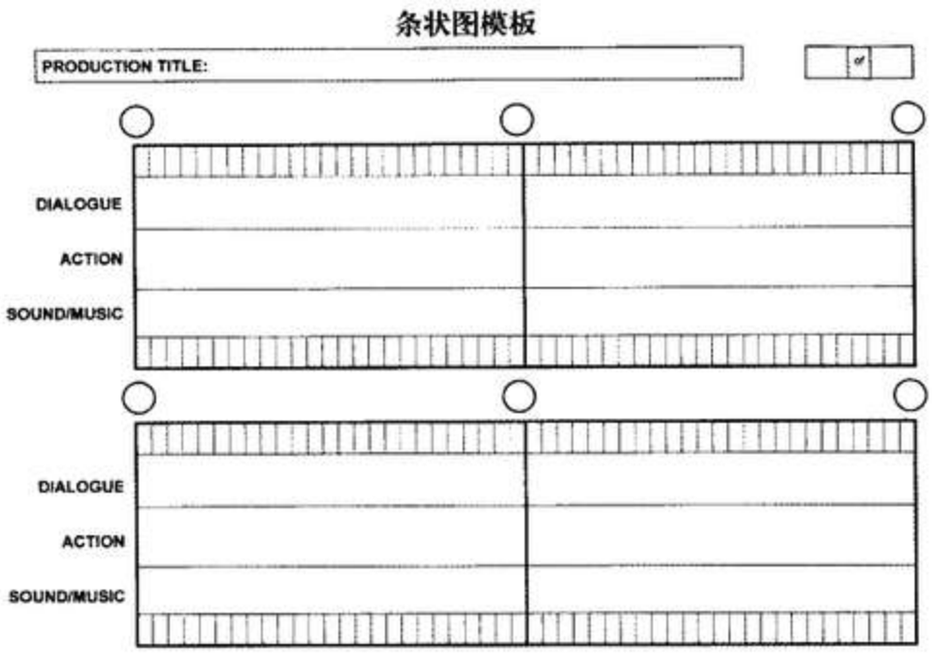


图 6.1　尽管条状图的具体设计可能有微小的差别，但基本点是相同的。如上图所示，在最上部可以填写用以识别产品的名称。上面还有填写页数的地方，这非常重要，因为一个完整产品的条状图可能有很多页。贯穿条状图的 3 行主要位置用来识别动作 (ACTION)、对话 (DIALOGUE) 以及声音或音乐 (SOUND/MUSIC)。你会注意到在条状图的上部和下部各有额外的一小行，分别被分成若干小格。每个小格用来表示一段电影或录像的一帧。条状图沿着横向上点的位置被垂直分开，这代表录像的秒数。可以看到在这张条状图的顶行和底行，每个被垂线分开的区域又被划分成 25 个独立的小格，因为录像中每一秒钟分为 25 帧。如果这个条状图被用于电影，那么就会被分成 24 个独立的小格，因为电影的帧率是 24 帧 / 秒。你还有可能遇到分为 16 小格的情况，这种分法解释了实际的电影长度：1 英尺的 35 毫米胶片包含 16 帧。随着数字技术的发展，现在的帧率通常是 25 帧 / 秒

音效直到最近才被记录在磁带上（MagTrack），就像电影胶片一样，它的一面有一些齿孔，能够与电影生胶片同步。然后，要使用一种图像同步的机器（Pic Sync）或者平面编辑机器（Steenbeck）分析和编辑音轨。当电影被编辑完成、音轨被制作在一个音轨母带上之后，音轨才能够转移到最后发行的放映拷贝上。随着

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

录像技术的到来，这个编辑和分析声音的过程在录像编辑器或者 Beta 录像机上就可以完成。磁带或者音轨能够通过放音磁头人工地向前或向后倒带，这样人们就能对一个声音轨迹进行精确地分析。随着数字技术的发展，现在出现了很多非线性编辑软件能够完成声音同步，甚至能够提供准确的嘴唇同步。所有非线性编辑设备，如 Avid、Final Cut Pro 和 Premiere 都具备在磁带上倒带的功能。虽然有些设备，甚至包含了用波形图表示的音轨图，但是一些编辑人员还是更喜欢使用模拟技术来分解音轨。他们认为通过放音磁头向前或向后倒带比数字编辑器更加精确，并使识别和标记对话中不同的声音元素变得更加容易。现在大多数的声音处理都已经数字化了，这确实是一种更简便的分析和编辑声音以及对话的方法。

音轨通常被分为 4 个不同的方面：人声、音乐、效果和气氛。分析的时候，每个方面的处理方法都不尽相同。如何分解一段音轨及分解的程度取决于你需要表现的动作的细节数量。要想成功地完成嘴唇同步就需要非常仔细的分解，而对于音乐和效果，则可能只需要粗略地标出节拍和节奏以及相对于影片的位置就可以了。气氛音轨可能只需要标记起点或终点，你可以对它进行动画处理，但这不是经常的情况。从本质上说，音乐和人声的分解是一样的，这两种声音都需要确定要在什么程度上完成分解——哪些因素是需要包括的，哪些是可以忽略的。如果人物没有在镜头中，或者他们的口形在屏幕上不清楚，那么只需稍微、甚至完全不用分解对话就能实现嘴唇同步。音轨从哪里开始、在哪里结束是比较容易确定的，但是更可能的情况是，你也许还需要记录音轨的某一方面，甚至精确到帧。你要做的第 1 件事就是建立音乐和声音的起点，这可以利用你所使用的软件或技术记录的帧数来完成这项工作（所有软件和技术都有这个功能）。在条状图上画出这个起点。要确保帧数上的零点是整个过程的最开始，而且和条状图上的“0”相对应。下一步，你需要建立想要处理的那部分音轨的终点，并把它画在条状图上。现在，你已经确定了这一部分音轨的长度以及在电影中出现的位置。

嘴唇同步条状图

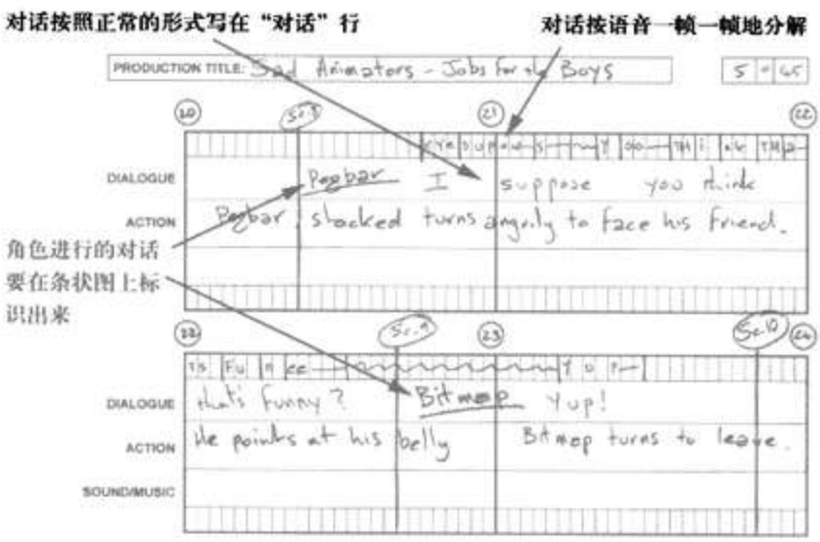


图 6.2 注意，对话先按照正常的形式书写下来，然后在分帧的区域里按照语音进行分解

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

一旦建立好对话音轨的起点和终点，就需要回到起点，找到你想要分解的对话中的每一个词语的起点，并把它们标记在条状图上。你可以详细地分解每一个词，或者就像前面所做的，用时间码找出起点和终点的位置，并在条状图上记录下这些点，然后再更细致地分析每一个单独的词语。这些词语在条状图上标注为语音，即代表声音而不是准确的拼写，因为动画制作人将要制作动画的对象是这些声音而不是拼写方法。

分解音轨或音乐所使用的过程基本相同，但是每个声音需要用不同的标注方式以进行区别。建立某个部分的节拍和节奏是很重要的，这样可以在处理其他乐器之前识别出节奏。随后，如果音乐需要进一步逐个音符地分解，那么应该使用一系列符号把每个声音的独特性质都标记在条状图上。鉴于抽象声音还没有一套标注系统，你可能需要用自己的方式来记录。那些起音比较尖促、几乎没什么衰减的声音（比如击鼓声）可能持续的时间较短，大概为两三帧，我通常会用一个点或圈来代表这种声音。而对于那些起音不那么响、衰减较长的声音（如弦乐），我通常会使用波浪线来表示。这种方法对我很有效。

嘴唇同步条状图的细节



图 6.3 注意词语的持续是如何表示的。一些声音可能只出现一帧，但是有些会持续得长一些。直线表示单个声音持续的长度，波浪线表示词语之间的暂时无声状态。你还会注意到一种不是经常发生的情况：在普通讲话中，词和词碰撞到了一起

细致地分析音轨需要反复向前或向后播放，仔细聆听声音的起音和衰减，并确定每个声音的准确位置。

条状图被应用于电影从头至尾的整体分解，它不同于只能应用于某个单独片段和场景的摄制表。电影停拍点、对话、音轨、现场效果、摄像机移动、淡入淡出、画面渐隐等的准确位置都要在这里确定。一旦故事分镜头已经完成，样片也已经制作好，就要做这项工作。

一旦电影中每个独立场景的最后长度被确定且对话也已经分解到条状图上，所有的信息都会转移到每个场景的摄影表上。这些内容通常会包含在每个场景的文件夹中，以供动画制作人使用。这些材料能够使动画制作人清楚、准确地看到他们需要为每个场景做些什么。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

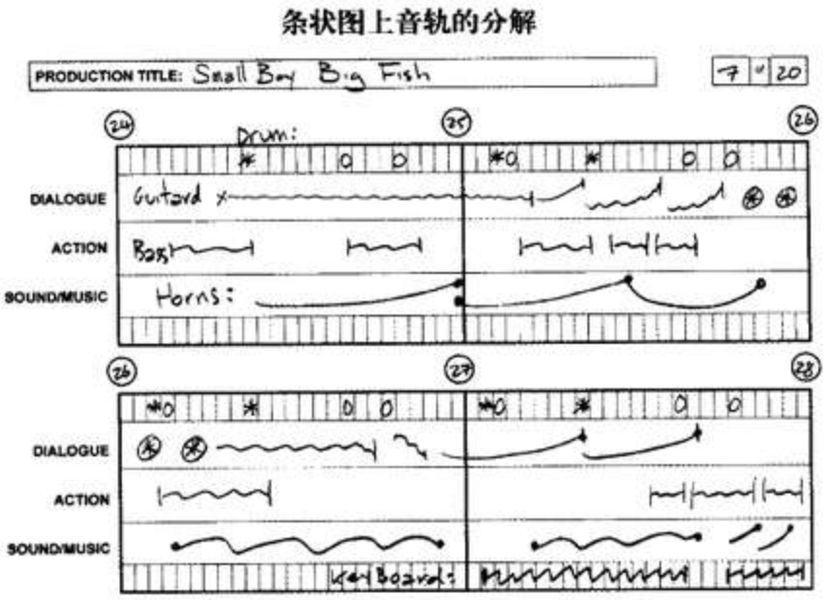


图 6.4 每一个独立的记号都代表一段音轨中独立的声音，可能是乐器，也可能是独立的点效果。通常做法是很多点效果都是在动画完成之后加上的，无需把它们表示在条状图或摄制表上，当然也有例外情况



图 6.5 如图所示，我们可以看到每个独立的场景是如何识别以及如何标注在条状图上的。每个场景节奏的决策权在于导演，通常由分镜头决定，只有样片通过了制片人的审核才能够完成。注意上一行最右边的一条竖线与下一行最左边的竖线有相同的数值。同样的，每个连续页的第 1 条竖线与上一页最后一条竖线有相同的数值，所以如果第 1 页在第 4 秒结束划分，那么在第 2 页就要从第 4 秒开始，否则就会“神秘地”多出一秒。记住在一个连续的条状图上，第 1 张条状图的第 1 个垂直分割线必须从数字“0”开始，这非常重要

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

对话从条状图转录至摄影表

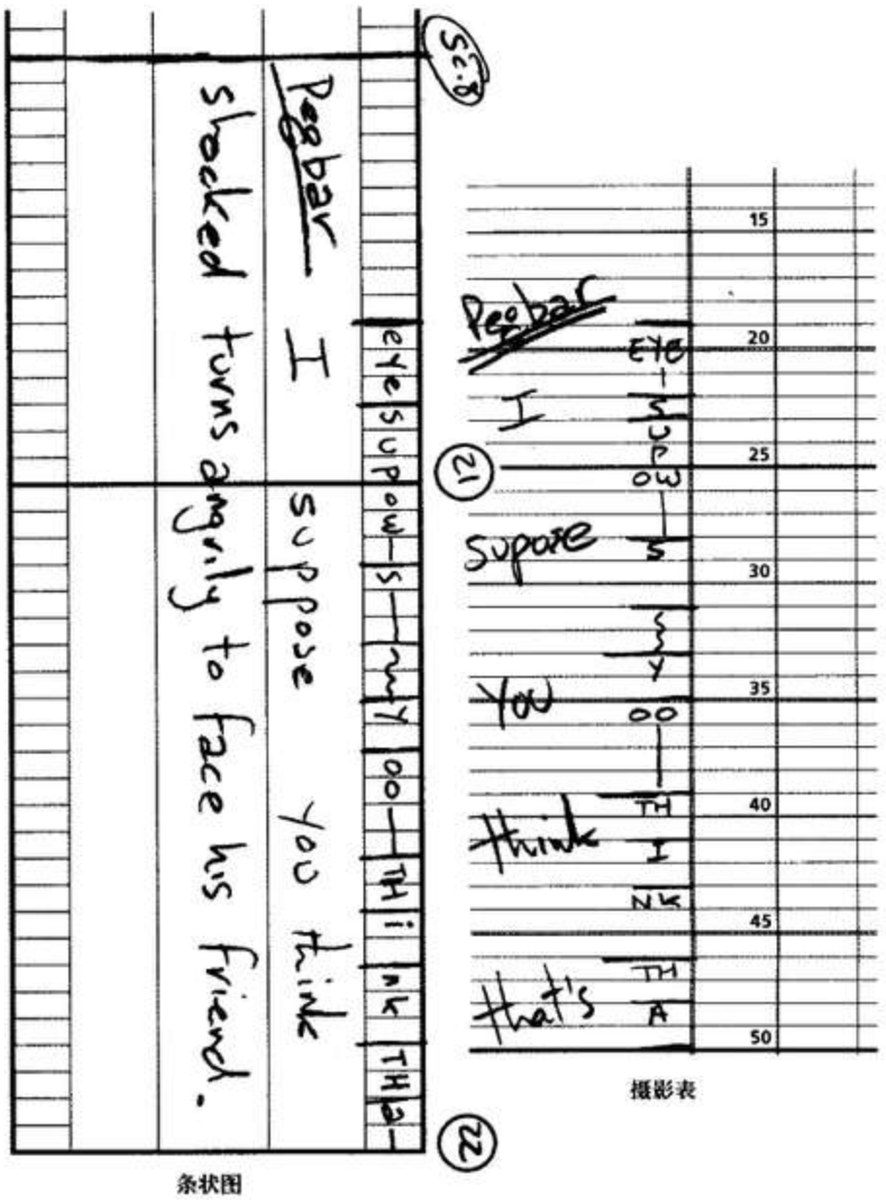


图 6.6　这张图表示了条状图上的信息是如何提取并转录至摄影表，以便独立的动画师按照顺序工作。转录必须非常精确，否则将会导致嘴唇同步出现错误

6.3　进行对话和叙述

计划如何制作对话的动画时要非常用心。嘴唇同步不只是声音同步的一个技术问题，它还是一个表演的机会。比如，进行的对话应该与角色和整个电影主旨保持一致。嘴唇同步不仅受到角色生理素质的影响，而且也取决于角色的心理构成。比如，生气的人物一般比无忧无虑的人说话的时候更容易咬紧牙关。

叙述过程是讲故事的基础，而动画师的表现（包括嘴唇同步）是这个过程的一部分。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

为了辅助动画师完成嘴唇同步，导演或编辑通常会给动画师提供一份音轨拷贝。每个场景都有摄影表或者条状图。人声的音轨通常是一盘录音带，动画师借此可以准确地听清对话是怎样展开的，以便更好地了解动作。在这方面，关于说话声音是如何表现的，录音是关键因素。摄影表或条状图仅能够识别词语是在什么时候说出来的，但这些词是怎么说出来的才是表演的关键，而这就需要靠声音的录音来实现。

6.4 嘴唇同步

所有的嘴唇同步都不一样，嘴唇同步的风格（复杂而自然或者简单而抽象）必须与想要表达的特点一致。尽管有很多指南告诉人们要创作技术上正确的嘴唇同步，但是嘴唇同步的类型选择最终要完全符合内容的要求。要想成功制作一段令人信服的复杂而又自然的嘴唇同步并不是一件容易的事情，要想获得必要的技能就需要付出耐心。所以，粗劣、不适当的嘴唇同步不仅看上去非常碍眼，而且会导致作品与一流的动画片失之交臂。相似地，简单的设计要求的嘴唇同步可能也比较简单。虽然原理一致，但是这些原理的应用可能差别很大。

简单和复杂的口形



图 6.7 嘴唇同步应该反映项目的特点，项目和设计越复杂，越可能需要复杂的嘴唇同步。角色设计决定了你能够制作的嘴唇同步的特点。简单的设计配上复杂而完整的嘴唇同步会显得格外别扭，而复杂、自然的设计如果伴随非常简单的嘴唇同步也会非常奇怪

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

6.4.1　口形

我们可以将一系列独立的语音进行分解，创建出一套数量有限的口形，用来实现成功的嘴唇同步。在大多数动画制作中，这个做法都非常有效，可以作为一般规律被使用，但这里有一两个问题需要注意。没有经验的动画师经常犯的一个错误就是给所有的动作制作动画，最后导致嘴部动作过多。让我们做个小练习，看看“香蕉”这个词语的嘴唇同步。

现在走到镜子前，重复朗读“香蕉”（banana）这个词，仔细观察自己。

头部结构——自然的设计



图 6.8　头部结构决定了嘴唇同步的特点。注意下颌是如何转动的，设计一个下颌向下的动作，并保持头部的其他部位不动。唇部和嘴部决定了可以有各种各样的选择，这个灵活度留给动画师把握

嘴唇同步的抽象口形

越抽象的卡通设计越可能出现夸张的嘴部和头部形状

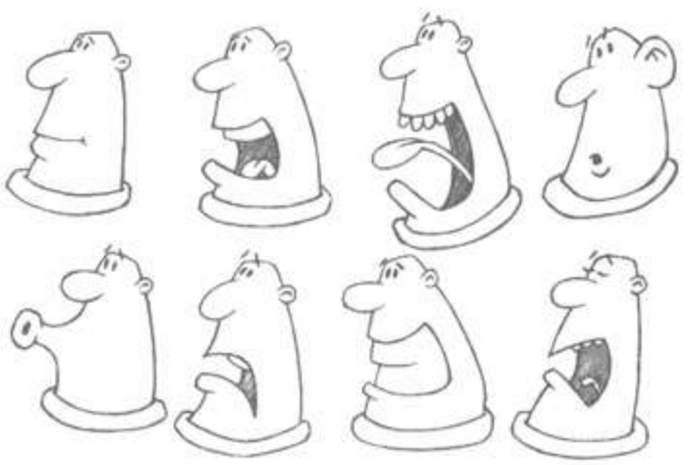


图 6.9　这个例子的设计决定了嘴唇同步的特点，这和前一个例子一样。但是在这个案例中，自然法则可能会被打破。虽然动画师仍然有很大的选择范围，但还是要由设计约束来决定和限制

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责



图 6.10 嘴唇同步指南会概括出一段完整语音所需要的口形

对于很快的对话或者含混的声音，你做的动画比计划的更少反而能够产生更好的效果。如果太过突出每一个声音，在这种情况下做出的嘴唇同步就会动作过多、非常夸张。关于舌头的位置，并不需要插入中间帧，即使看上去就是一张空空的大嘴。嘴部的运动如此之快以至于对舌头添加任何动作都会导致动画看上去太忙。

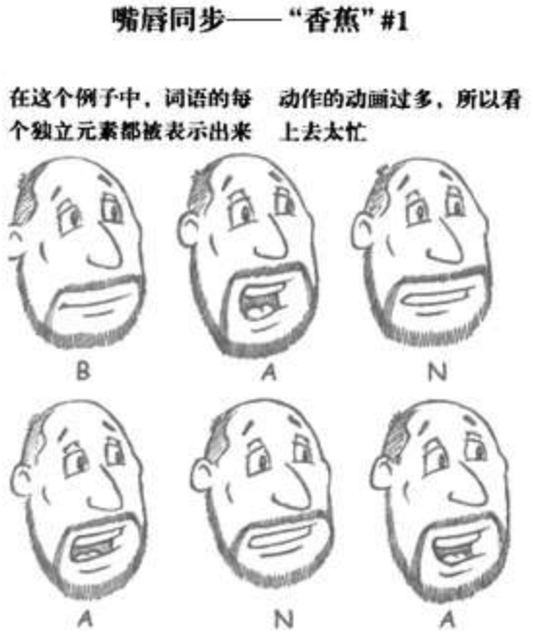


图 6.11 使用这种方法去标明词语的每一个元素，结果就是用一系列的嘴部重复动作说出 B、A、N、A、N、A

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

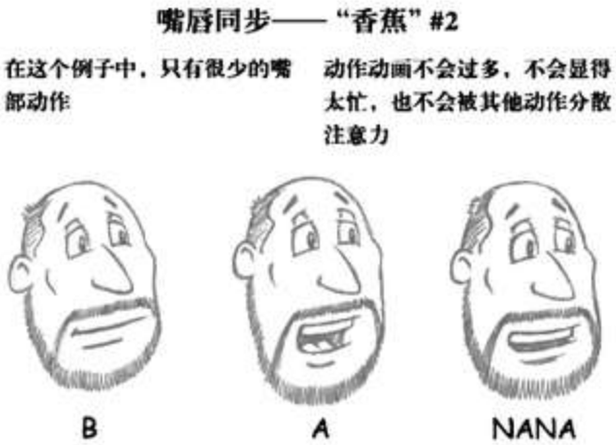


图 6.12　我们仍然使用图中所示的方法，但是现在可以看到词语的大部分是由舌头的动作组成，事实上嘴部只有很少的动作。在整个单词中，只发生两个口形：开始的闭口形，突出音节“B”，以及单词余下部分的开口形，这样就是：B、A、N、A、N、A。通过观察，我们能够将嘴部动作简化，从而制作出如何发出这个单词声音、而不是如何拼写的动画，这样每一个音节也就不是孤立的了

另一个小练习是要求你用不同的方式重复下面的句子，并观察镜子里自己嘴部的运动。

“早上好，皮特。天气不错。来杯茶吗？”(Good morning, Pete. Nice day. Fancy a cup of tea?)

在进行这段对话的时候，近距离地观察自己，注意嘴部动作的微小细节。

首先用均匀的语调和平常的声音说出这句话。

然后用夸张的、愉快的、兴奋的方式大声说这句话。

接着用小声、甚至鬼鬼祟祟，好像告诉别人秘密一样的声音重复这句话。

现在很生气，几乎是咬牙切齿地说出这句话。

用慢而疲惫的方式说这句话。

接下来用尽可能快的速度说这句话，好像每个词都从你口中冲出来，声音很含混。

最后，好像你正在喝水，含糊地说出每个词语，使它们仿佛连成一个长长的词。

注意每个例子都非常与众不同。不仅需要不同的节奏，而且嘴和唇的实际动作程度也区别很大。

制作精确嘴唇同步和对话节奏的方法一定要经过实践的检验。比如，假设你将一段声音分解并精确地制作动画，你可能发现某个口形对于特定发音非常重要，但是它出现得如此短暂，以至于观众都没有注意到。即使（根据你的条状图）这样做能够保证同步，但是看上去并不恰当。在这些情况下，你可以延长一两帧来表现这个声音，但是你一定要确保口形是在声音被听到之前发生的，而不要滞后。这一点非常重要：可以提前但是决不能落后。也就是说，某个特定口形可以在声

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

音发出之前的几帧发生。口形和正常的讲话可以相差一两帧。声音越夸张，帧延长得越多。对于尖叫或大声的叫喊，口形可能提前 8~10 帧发生。记住，看上去合适的才是对的。

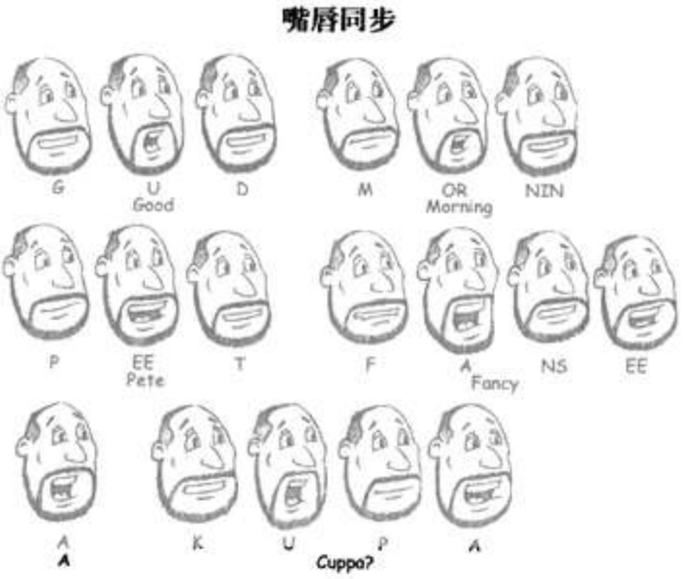


图 6.13 使用图中的方法，短语如图所示。将中间帧省略，突出某些声音之间的爆破音

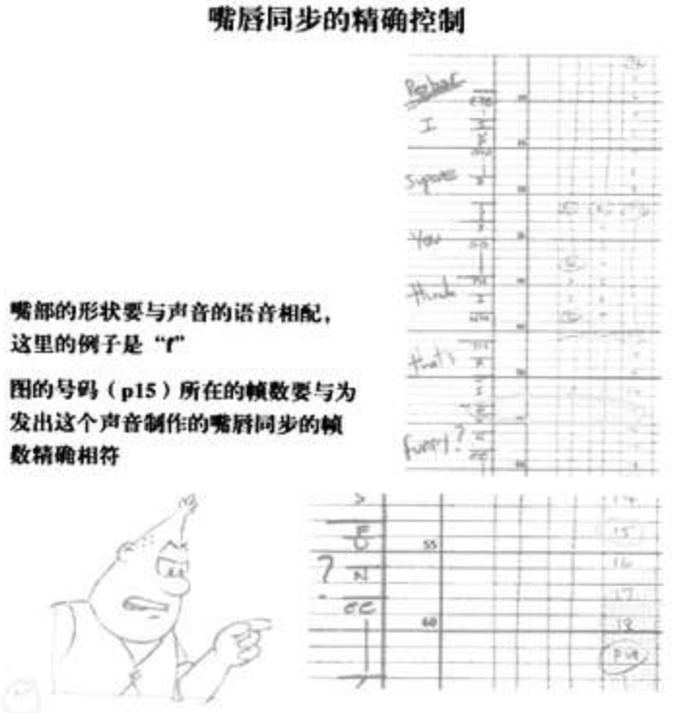


图 6.14 嘴唇同步要准确到帧。这里分解的是从“我想知道你认为这很可笑吗？”这句话中抽出的“可笑（funny）”一词。其中要求“可笑”这个词中的“f”只能在一帧上，这时先是嘴形紧闭，牙齿压住嘴唇，接着张开嘴。这个“f”非常重要，但是仍然可能被观众忽略

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

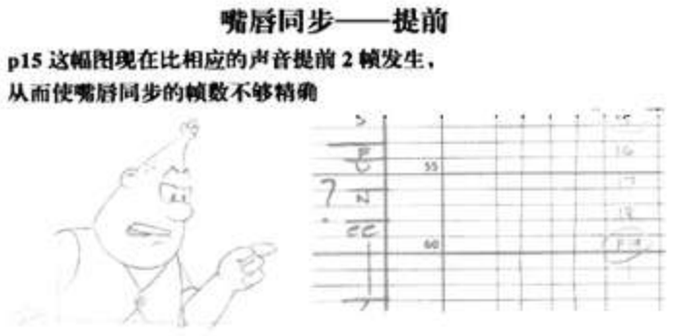


图 6.15　嘴唇同步提前。把“f”这个音拖长 2 至 3 帧，可以使这个音更加突出。这个例子中“f”多出来的帧要在声音被听到之前加入，以便做好准备

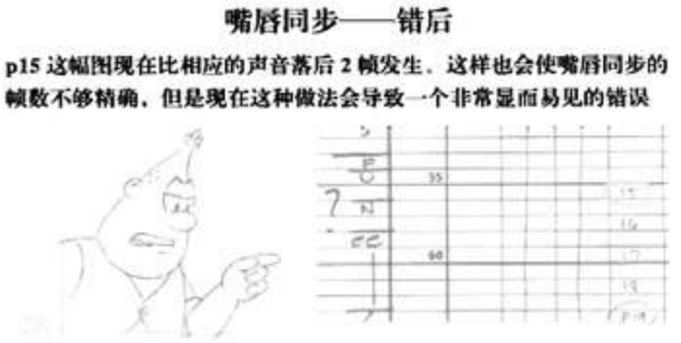


图 6.16　嘴唇同步错后。在这个例子中，“f”这个音被延长到原始同步点的后面，这样就拖延了发音，使得“u”这个音出现非常可笑的延误。这样做的结果是在我们看到与之相关的动画之后才听到这个声音，这会非常奇怪和不妥。简而言之，如果我们确保画面和声音的精确同步，就可以保证很好的效果，声音提前于画面可以突出强调的效果，但是千万不要让声音落后于动画的情况出现

6.4.2　身体同步

有时动画制作人可以通过将整个身体的动作与对话同步来实现超出预期的效果。如果做得过分或者不够灵敏，可能会导致过火、夸张的表演和过于刻意的动作。反之，如果做得恰当，则能够创造出额外的戏剧效果，使正在表达的内容拥有清晰的逻辑和突出的重点。有些人把这称为口音或态度，我则将其称为身体同步。它使动画制作有了目的性，角色看上去就是要说出这些话，并且要表达句子的意思，而不是简单地背诵台词。身体同步应该在嘴唇同步之前开始，根据动画与声音同步的粗略测验结果，只要这一点做得好就足以表现对话了，而不必把重点过分放在实际的嘴唇同步上。这样，角色的肢体动作就有了开展对话的表演机会。

身体动作优先于语言、身体同步占据主导，这通常是恰当的，但是这种关于身体同步和嘴唇同步的处理有时候并不适当。有时，角色只有很小的身体动作，但是嘴唇同步却要求非常清晰和精确。一定程度的身体动作对于支撑对话非常重要，角色如果完全静止，会把动画搞得一团糟，再多的精准的嘴唇同步也无法弥补。关键是姿势，而不是角色的动作和运动。不要试图做太多动画，因为这将导致动作过多。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

动画练习 6.1——嘴唇同步

目标

这个小练习的目标是加深你对声音同步的理解，探索嘴唇同步的使用，并看看如何通过动画改变含义。

目的

完成这个练习之后，你应该能够完成一个简短的嘴唇同步的动画序列。

在这个练习中，应使用两个独立的角色完成一段简短的动画序列。虽然这只是一个小练习，但你应该尽量避免平淡和浅显。记住，即使是一个简单的练习也能够变成生动有趣的序列来展示你制作动画的技巧和创造力，这将会吸引你未来的老板。

我们将再一次运用在前几章学习过的动画制作原理，比如重量与平衡、重叠动作等。目标不仅是要创作一段同步对话，而且还要研究含义是如何随着动画的不同而改变的。

1. 设计一段对话，使其有两种不同的表演。录制下来，并转为 WAV 文件输入适当的编辑软件。
2. 按照前面的描述，把音轨分解在条状图上。
3. 使用相同的简单角色制作两段动画，以便看到含义的改变是取决于对话的进行方式，而不是角色的设计。
4. 只对角色的头和肩膀制作动画，要确保嘴部总是清晰可见。
5. 保持动画的简单，在这一阶段不要涉及过于复杂的动作。
6. 用 1 个镜头拍摄动画，不要使用切出境头和特写。
7. 考虑每个动画中使用的身体同步。
8. 试着为对话定好节奏，使一个动画中的口形发生得比另一个动画早一些，并观察这将如何影响同步性。

动画练习 6.2——声音同步

目标

这个练习的目的是加深你对声音同步的理解，并熟悉用条状图分解音轨的技术。

目的

完成这个练习之后，你应该能够用适当的记录来分解音轨，并完成一个简短的动画序列。

1. 选择一段大约 10 秒钟的音轨。
2. 使用条状图和适当的软件对音轨进行分析，就像本章前面所描述的那样。
3. 使用你自己能够分清的代号区分不同的声音，将独立的声音元素记录在条状图上。这些资料将帮助你为动画定好节奏。
4. 仔细地记录声音的语气和速度。区分不同的声音和乐器以及它们在这一段声音里的表现形式。听清声音的起音和衰减，聆听节奏，并在条状图上准确地标出它们

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

发生在哪一帧。该练习不需要把这些信息编成摄制表——只使用条状图即可。

5. 然后，基于条状图制作整个音轨的动画。选择如何制作动画完全由你自己决定。在这个练习中，不要把事物过分复杂化。通过给抽象形状制作动画可以使事物简单化。记住，这是关于声音同步的练习，而不是全方位的角色动画练习。
6. 不必费心去制作分镜头，只跟着你对声音的反应走即可。
7. 动画应该采用单个场景的形式，因为这样可以集中精力，不被其他编辑方面的事宜分神。
8. 要避免涉及过多的摄像工作，比如摇镜头、移动摄像轨道、淡入淡出等。尽量使动画简单。把精力集中放在声音和图像的同步上。记住，这是简单的练习，而不是专业的动画制作项目。

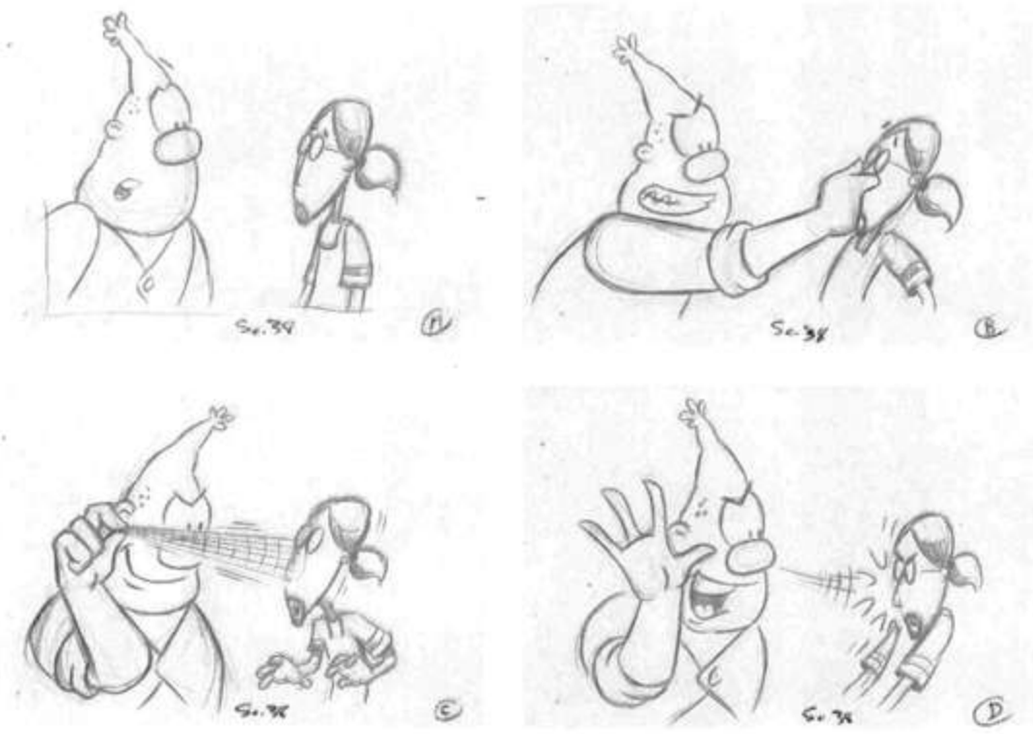
关于声音同步的自测问题

Q. 你是否使用了适当的条状图和摄制表？
Q. 你是否能保证对话被准确地从条状图转录到摄制表上？
Q. 你是否知道音轨的哪个部分需要分解和分析？
Q. 你是否把分析和分解限制在了需要制作动画的地方？
Q. 嘴唇同步是否与动画设计一致？
Q. 嘴唇同步是否与角色协调？
Q. 你是否使用了声音的录音来工作？
Q. 哪些是你要分析的对话的关键点？
Q. 你是否制作了恰当的身体同步动画？它对声音效果是有所帮助还是有所削弱？

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

第7章
技术

角色布局



角色布局应该包括许多表现动作细节的图画

从《悲伤的动画师》中摘取的动画图稿

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

技术应该是所有电影制作者和动画师的工作重心，但我们只是通过技术来实现最终的目标讲述故事，让人惊讶，令人开怀大笑或伤心哭泣，进行告知或教育。无论如何，它确实意味着动画师可以讲出更魔幻的故事，以此实现那些不可能的事情并给平凡的日常生活体验添加一点点火花。

7.1 在开始之前

与动画作品相关联的技术事宜（而不是直接与动画和动画节奏相联系的技术问题）是非常复杂的，它们涵盖了摄像机、灯光和照明、建模、编辑、声音录制、声音编辑、2D 影像合成、电影拍摄、电影和电视格式、文件压缩和存储、管理和检索、影像压缩、计算机建模，以及放映和分销的输出格式。你一定会对以上列出的全部或某些方面感兴趣。但是，它们对于某一单独的主题来说难免过于繁琐，本书主要围绕着动画节奏这个主题来提取和压缩其中的重点。动画作品的其他技术要素都会以非常普遍的方式处理，尽管如此，我还是在附录中例举了一些推荐书目来完善本书。动画的某些处理方式适用于所有类型的动画片，而另一些方式就比较特殊了，只有由动画师来决定哪一种更适合你的作品和更易实践。本书中的知识不涉及计算机软件，但有些例子还是会不可避免地讲到某些程序。

7.2 摄影表

7.2.1 摄影表的定义和作用

有一点非常重要，导演、动画师以及其他人设计的每一个单独的镜头都是用一种建立好的普遍方式来记录的，工作团队中的每一个人都能理解和接受这种方式。摄影表就是动画师为达到这一目标而采用的一个工具。它会涉及在某一特定镜头中的某一个动画片段的所有相关信息。摄影表（信息表，有时也被称为律表或曝光表）以前是为制作 2D 经典动画的动画师开发的，虽然类似的工具也被用于 CG 动画和 3D 定格动画中，但我们关注的是传统的摄影表。3D 定格动画师更倾向于运用条状图（见第 6 章），而那些制作 CG 动画的人更喜欢用内置系统在包含关键帧信息选项的时间轴上记录动画节奏的信息。除了内置的摄影表，CG 动画师为了处理那些不出现在时间轴上的信息还会采用条状图，比如导演给动画师的便条。摄影表的某些特定要素是专门用于 2D 经典动画程序的，其使用的原则适用于所有形式的动画片，而且这些原则本身也适用于所有动画师。不管你所持的是何种原则，如果你要按照导演的指示跟踪和记录动画，那这些信息就是必需的。

动画师在创作动画的时候并不是简单地制作一系列的连续影像，他们要处理第 1 章讲到的动画节奏。动画节奏是必要的，因为节奏不仅决定了物体移动的速度，还塑造了动画表演。没有节奏，你拥有的只是些散乱的图画而已。摄影表是记录导演的许多决定的方式之一，这些决定构造了故事情节，而当故事情节与镜头内容发生联系时，动画师就制作出了动画节奏。这是非常重要的一点。摄影表

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

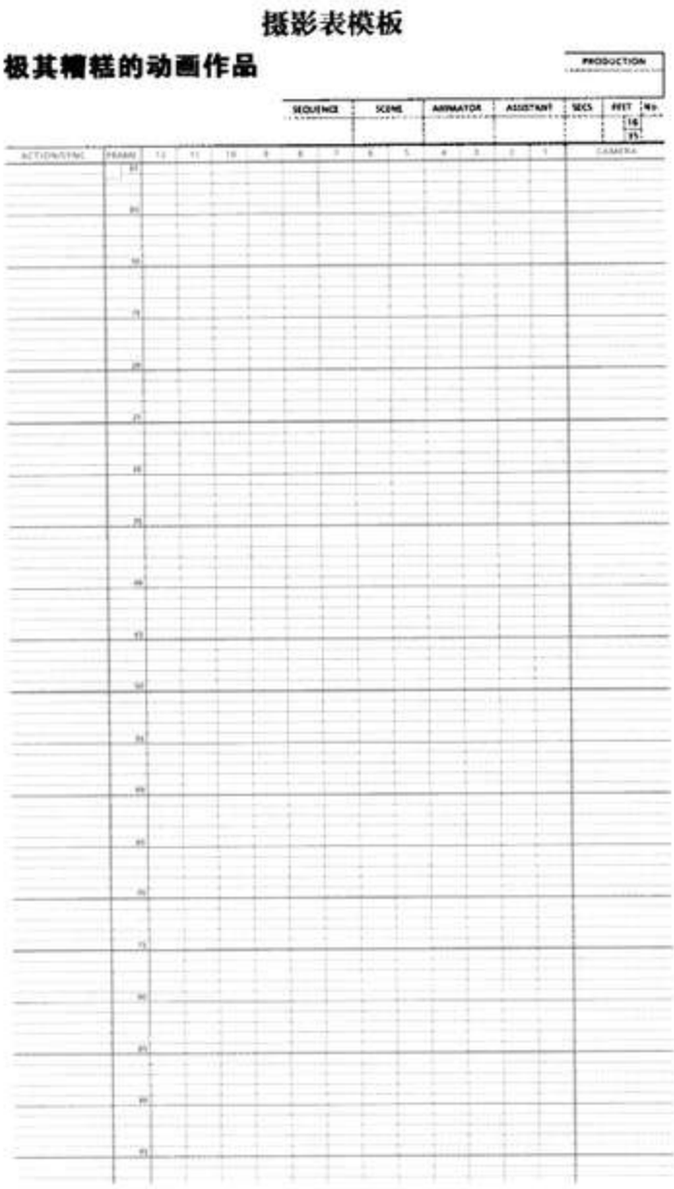


图 7.1　摄影表的实际风格其实相差不大，它们有一些共同因素。如果你熟悉了这些共同因素，转换风格就不是一个大问题。我在这里展示的模板表现了摄影表所有不同方面的意图。在最上面的公司标志旁边，你会看到填写作品标题和剧集编号的地方。摄影表的主体被平行线划分成若干行。每一行都代表了电影中单独的一帧。你将会注意到每隔 25 条线，颜色都会稍浓一些。这是为了表明录像的一秒。记住，录像的每一秒都包括 25 帧。其他一些摄影表则用了 35 毫米或 16 毫米的胶片，这种情况下浓重的线条表达的就不是秒而是镜头。在 35 毫米的胶片中，每 16 帧线就会浓重一点，因为每 35 毫米胶片包含了 16 帧。而在 16 毫米的胶片中，则延展至了 40 帧，这是因为每 16 毫米胶片包含了 40 帧。从左至右，这些元素依次是：动作 / 音画同步。音轨上的具体信息就写在这里。在这里出现的逐帧对白语音分解是为了让动画师能够把动画口形精准地记录在音轨上。通常情况下，这里还会添加一个更常规的对白指示。如果需要的话，这一栏中还会添加音乐和现场效果。音轨的信息是从条状图（包含了更多细化的电影分解）中抄写下来的，而这些条状图是由导演事先准备好的。这一栏还可以指示每一个角色或物体在镜头中所要表现的动作。有时这也会要求准确到帧。帧数（Frame）在大多数情况下被摄影师用作一个向导来确保电影拍摄过程不会出错。动画（Animation）包括一系列编了号的栏，一般是 6 栏，有时候更多，

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

详细地记录了某一镜头的所有方面，它会列出镜头长度的提纲，描绘镜头内容、表演、声音、摄像机移动、特效和对白。它们是影片制作程序的必要方面，保证了重要信息在制作团队中完美流畅地传递，以此确保了每一个人都明晰并负责任地承担相应的工作。每一个镜头都包含了各自独立的一个或一系列摄影表。在影片制作过程中，场景的摄影表总会契合相关镜头的动画绘图，从而避免了错误的发生：从导演开始，到动画制作、中间画制作、绘画部门、动画片核查以及最终的摄影师。在这一系列过程中，必然会有一些人为摄影表添加信息，直到整个制作过程完成。

对于 2D 经典动画来说，摄影表是与动画制作同步的，这一点很重要。如果在绘制动画的时候，同时把每一个单独元素的绘图、动画节奏以及它们彼此联系的方式直接转入摄影表，录制工作就会更加轻松。这不仅避免了错误，当关键画或节奏被输入摄影表时，还可以做出某些变动。在制作动画的时候，如果摄影表放在动画师的桌子上，那么他只需要看一眼导演的指示和音轨的细节就可以为每一张动画稿编号。当制作精准的唇形同步时，这一点尤为重要。通过摄影表可以很有效地计划每一个场景的时间，如果还有足够的时间去完成某个需要的动作，如果某一动作的确切节奏还必须与其他元素协同工作，那就去制作这些图画、对白、音轨和动作吧！

精确的摄影表不仅会提醒动画师什么时间发生了什么，它还在坚守制作原则的前提下向工作团队中的其他人清晰标示了这些信息。如果摄影表出错，那么代价绝对是高昂的。这一阶段的错误意味着动画需要重新拍摄或者余下的动画制作会严重受限，而已经完成的动画则是不符合要求的。不论在何种情况下，这种代价都是高昂的。所以，动画师绝对需要花时间来精心制作摄影表，要确保所有的信息都以一种清晰简单的方式展现在摄影表中。另外，需要他人注意的任何附加信息都应该以注释的形式放在摄影表的上端，不要发生任何意外。最后，摄影表的各项内容都要清晰明显，否则会造成信息的遗漏，从而导致开销上升。

图 7.1 在这里是 12 个。每一个单独的栏都用于展示单张动画绘图，这些图作为必要元素被逐张叠放在一起，构成了电影的某一个镜头。离布景最近的胶片是通过第 1 栏说明的，紧接着放置在第 1 张胶片上面的胶片通过第 2 栏说明，依此类推。布景的编号放置在 Background 栏中。如果这一栏不存在（就像这个例子），就会把布景放置在第 1 栏中。有时候，在一个单独的镜头中会要求两个或更多的布景铺在上面或下面。是否有单独的一栏来说明布景的位置，这就要依据动画表现与布景元素的关系了。布景之间任何消融和过渡的元素都会在这一栏中说明，并在摄影（Camera）一栏中添加注释。最右边的一栏（Camera）为摄影师提供了说明。这包括了所有类型的摄影效果，比如渐隐、混合、平移、移动摄影等。它还会包括文件大小以及动画在荧幕上的位置等信息

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

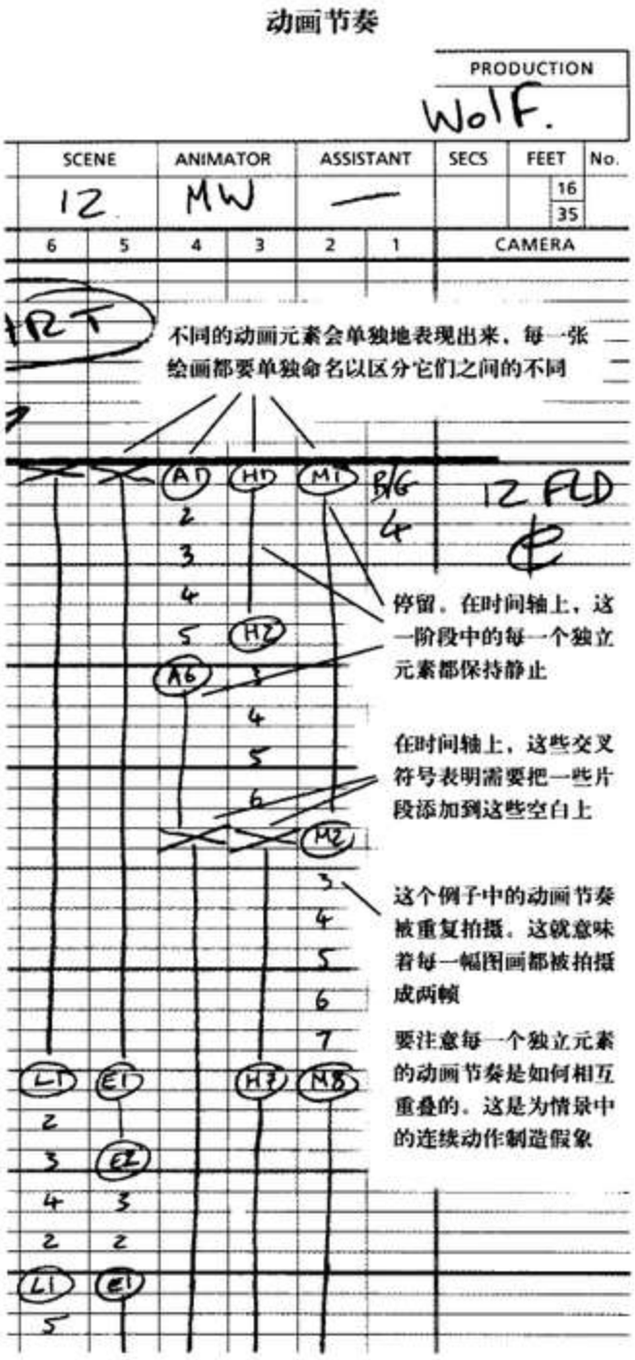


图 7.2 在这个例子中，你可以看到动画节奏涉及画稿的分层。于是，单个角色就可能被分到多个层上，或者是源于经济原因，或者是源于节奏可行性的考虑，又或者是为了契合布景或其他角色。在这种情况下，唇形同步往往要从主角身上分离出去。通常是首先单独制作动画，动画一旦被测试通过才会加上唇形同步

7.2.2 创建动画节奏

如果你已经为某一特定动作制作出关键帧，动画师就需要决定动画是要拍摄在单帧（ones）、两帧 (twos) 还是多帧上。记住，动画片呈现在影像上的速度是 25 fps(帧每秒)，所以拍摄动画选择的帧数会决定动画片看起来有多快或多流畅。单

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

帧拍摄的动画是最流畅的，但却太费时间。双帧动画就经济多了，而且相比单帧来说，只是稍微有些不流畅，所以这种方式运用得最广。对于三帧拍摄的动画，动作就会有些突兀，尽管这种方式更经济一些。四帧拍摄会导致动作明显断裂，对大多数动画师来说，它都不是一个好选择。大部分的喜剧动画都采用双帧拍摄（每幅画两帧），因为这是制作动画的一种较为经济的方式（它比单帧动画节省一半的绘画），而且动画质量还是比较流畅的。记住，拍摄单张图画或单独姿势模型用到的帧数越多，运动就越突兀，动作看起来也会越僵硬。所以单帧拍摄（一幅画或一个姿势用一帧）比双帧拍摄（一幅画或一个姿势用两帧）更流畅，而双帧又会比三帧流畅，三帧又会比四帧流畅……明白了吗？

动画师需要找到一种方法来记录所使用的图画的节奏。我们之前已经详述了在制作动画的时候，动画师是如何决定动画节奏的。一旦动画师草拟出关键帧并决定了动画节奏，就可以在完成中间画之前先把这些信息写入摄影表中。动画片的每一个单独要素都可以比照着核查，以此来确保所有事项都以正确的方式在正确的时间发生。这样，在动作栏中就可以看出动画是否符合导演的指令。如果不符合，就可以在制作中间画之前做出修改。

7.2.3 动画节奏的变动

即使不添加图画也可以更改动画节奏，只需要改变图画呈现的顺序或者打乱图画在一个场景中的既定次序（让它出现得更早或更晚）。可能你还会发现如果场景太短，你需要制作更多的关键画；而场景太长的话，又需要删除一些关键画。如果你在制作一个严格控制了长度的情景，上述事件发生的频率会更大。动画师运用摄影表可以大大降低发生这种事情的可能性。这种类型的改动只会要求摄影表做出相应变动，而关于动画节奏的其他方面的改动则不仅会影响到摄影表，还会导致关键画做出相应改动。这些改动应该在重新拍摄关键姿势测试动画或最终的草稿动画之前完成，这样就避免了后面的麻烦。

绝大部分的动画都会采用双帧拍摄，尽管对于较长的片段，很多时候你需要拍摄单张的图画或姿势。这些被称为停留。

7.2.4 停留

制作动画的时候，在动作之间保持图像静止是一种较为经济的方法，它同时也意味着展示每一帧的时候，动画师不需要制作新的图像或运动模型。让图画停滞是制作较为经济的镜头的一种方式。毕竟，如果让一幅图画停留数秒就能实现多帧的效果，那就可以节省许多精力、时间和金钱。这种动画处理方式被称为“有限动画”，它普遍应用于20世纪前半叶的影院动画，那时候预算很少且工期很紧。但是，它的缺点是会造成姿势停滞或者关键帧异常明显，这完全不符合一些动画师期望的效果。于是，这种技术逐渐被用来制作粗糙的动画，这和低预算的有限动画所使用的“停留”不同，它可以成为一种被完全接受的动画风格。特克斯·艾弗里发扬光大了停留动画的技术，并规避了它的负面特性。他可以很夸

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

张地为角色创作图画——膨胀的眼睛、洞开的嘴巴、摇摆的舌头，甚至肢解角色的躯体，然后再让这些图画在一段延展的时间里停留。这种方式达成的效果绝不是粗糙的短片，他创造了一种让后人争相模仿的独具特色的动画风格。在20世纪40年代，他凭一己之力创造了一种全新的卡通语言，这时期由他制作的出色影片有《现代小红帽》(*Red Hot Riding Hood*)(1943)、《骑军血战史》(*North West Hounded Police*)(1946)和《超大号金丝雀》(*King Sized Canary*)(1947)，这些作品又一次有力地证明了哪怕是低成本的动画片也可以非常新鲜和有趣。从那以

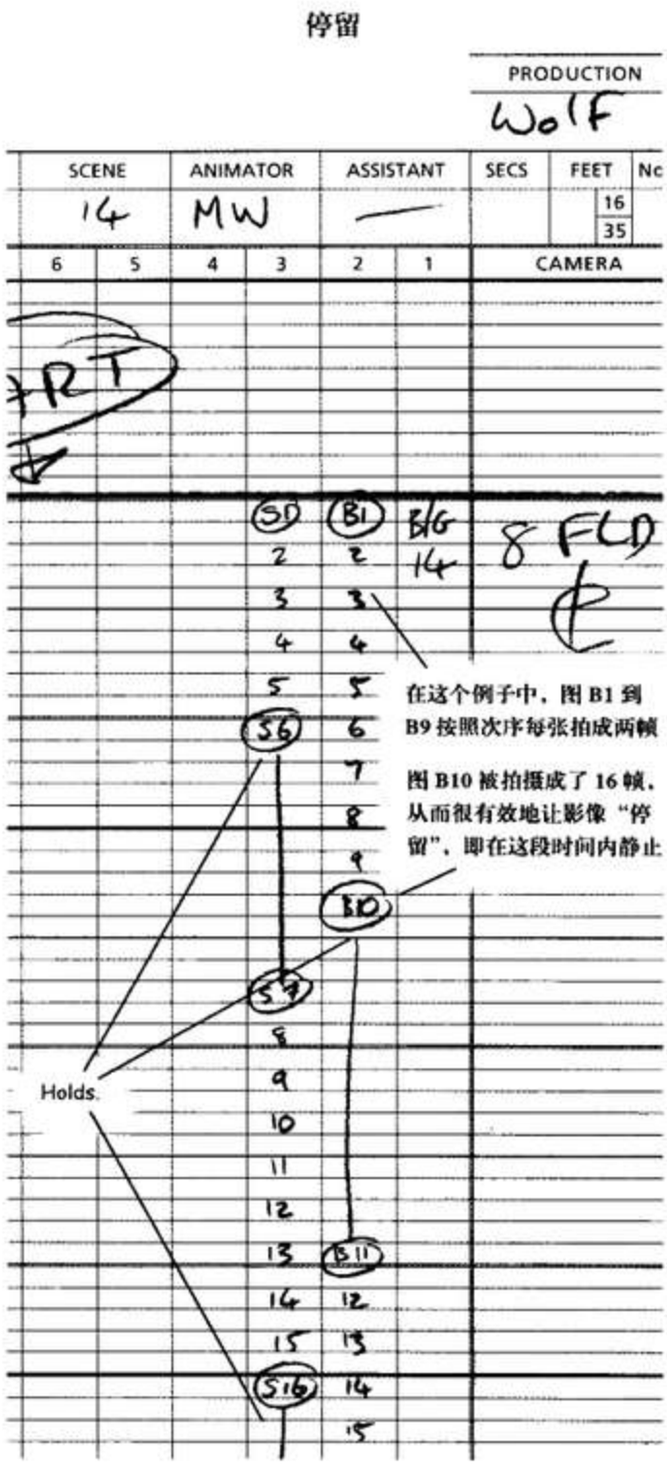


图7.3 停留的图画在摄影表中被严格标出。把需求的帧数放在一条线上，直到下一幅图画代替它为止。你还会注意到，当图画停留的时候，其他动画元素是在持续运行的。用这种方式嵌入停留的图画经常会掩饰图画静止的真相

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

后，米高梅电影公司成为这类有限动画的专家，尤其是在20世纪60年代的电视动画中。



图7.4 "停留"图画一定要是关键画，且所有的关键画都应该是强烈的。与其他图画相比，停留姿势的图画更加重要，因为观众将会花更多的时间仔细检阅它们

7.2.5 动作停留

实际上，一个角色很少是完全静止的，如果要造就一个更加自然的运动，停留就不适用了，那些需要用静止来穿插点缀的一系列动作会让停留看起来异常明显，这种效果会让你始料未及。为了克服这个问题，动画师应该采用一种被称为"动作停留"的技术。用普通的方式制作出关键帧是一种技术，但是动作一旦达到其最终的关键姿势（见关于关键帧的章节），它会继续以很小的增量移动，不管是朝着与最后运动相同的方向（拉伸）还是相反的方向（收缩）。实际上，你保持住了姿势，但是运动还在持续进行。如果处理得非常精准，这种精良的动作会让动

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

画片栩栩如生。不论如何，你必须注意在整个运动停留中，千万不要设定统一的动画节奏和幅度，否则就会导致典型的“润滑性”CG 动画，这种非常不自然的流畅是 CG 动画的一个普遍错误，但庆幸的是，这种错误被有效制止了。过去一些缺乏经验的动画师设置了关键帧之后运用计算机来处理这些动作，结果作品呈现出一种非常不自然的“飘飘然”状态。

7.2.6 交错掺杂

如果要用少量的图画制作大量的动作，那么交错掺杂是一个非常有效的方法。想想一把尺子在压力下弯曲而后恢复原状的动作，尺子一定会有一个急速的来回动作，但其速度是递减的，动作的结果是尺子恢复原状并静止下来。为了制作出所有的动作，可能会用到大量的绘图，因为尺子在不断地前后运动。如果运用交

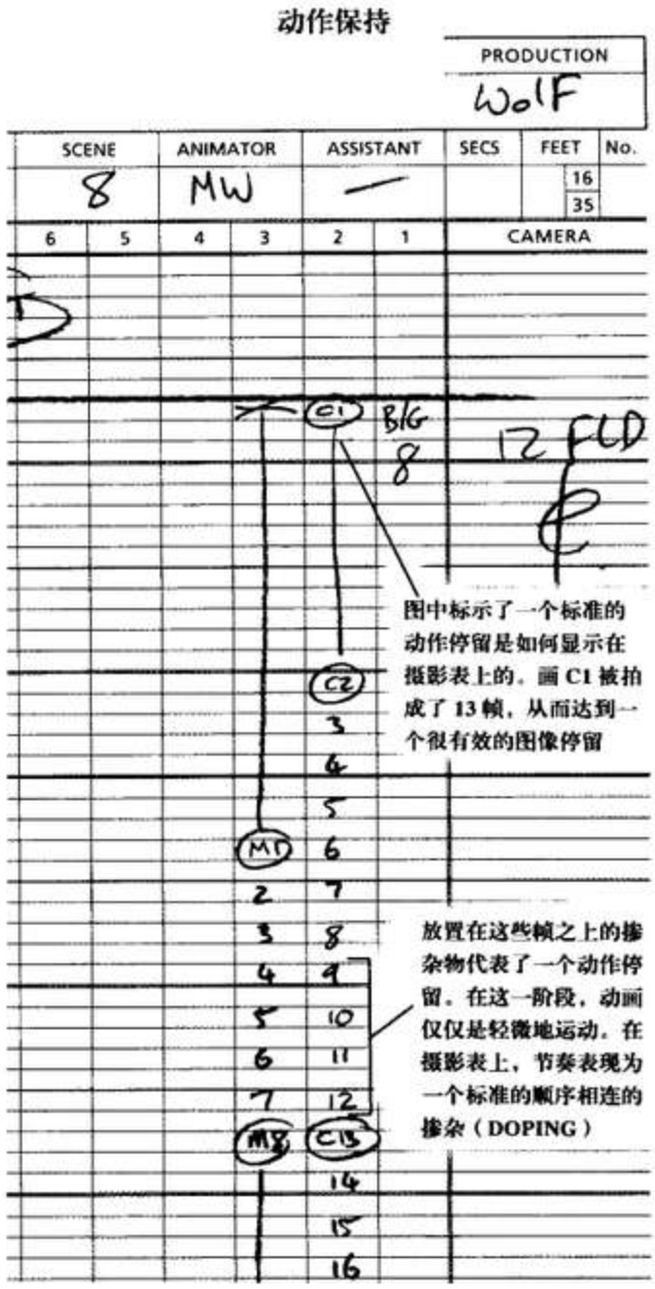


图 7.5 动作保持不会像摄影表上表现得那么明显。图画的编号方式跟其他图画一样

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

错掺杂的话，相同的图画可以被多次重复地使用，最终的效果是相同的。

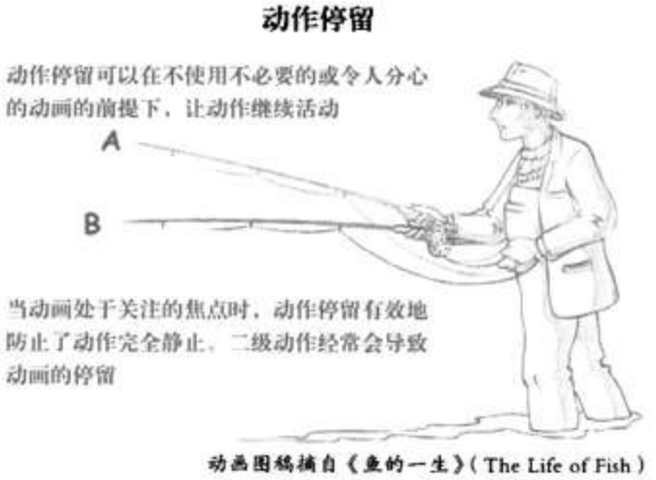


图 7.6 动作停留画稿通常只是说明了位置上轻微的不同，尽管在动作停留中，节奏要显示出动态，但它会逐渐慢下来，直到最极端的动作

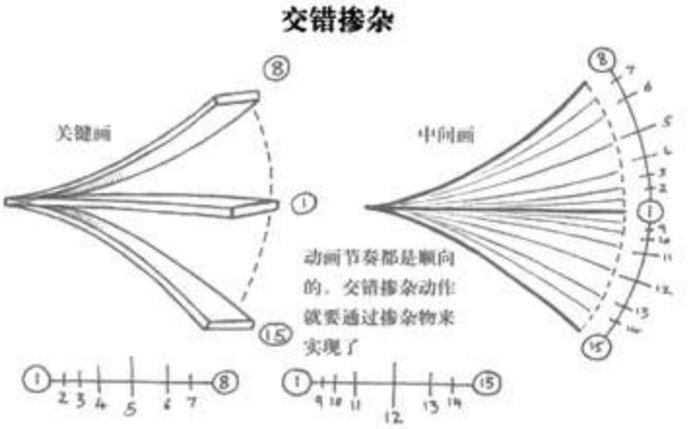


图 7.7 你会注意到这个动作的图画节奏分解看起来非常不自然，如果用一个连续的镜头拍摄的话，就会造成一个统一的动作，为这些图画编号仅仅是为了中间画考虑而已。这就保证了在正确的位置上只用到最少的图画。你需要在动作的掺杂物上核查这些图画，从而感知动作的动态变化

7.2.7 重复动画

在动画制作中，为了用有限的绘画制作出较长的镜头，采用的另外一种非常显著的方式是重复动画。举个例子来说，步行周期或旗帜飘动仅仅由几幅有限的图画构成，而如果非常精准地采用重复手法拍摄的话就会制作出无限量的动作。这种方法对某些动作来说只需要简单地颠倒前后次序就可以了。同时向前和向后拍摄动画是一种颇为经济的做法。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

交错掺杂

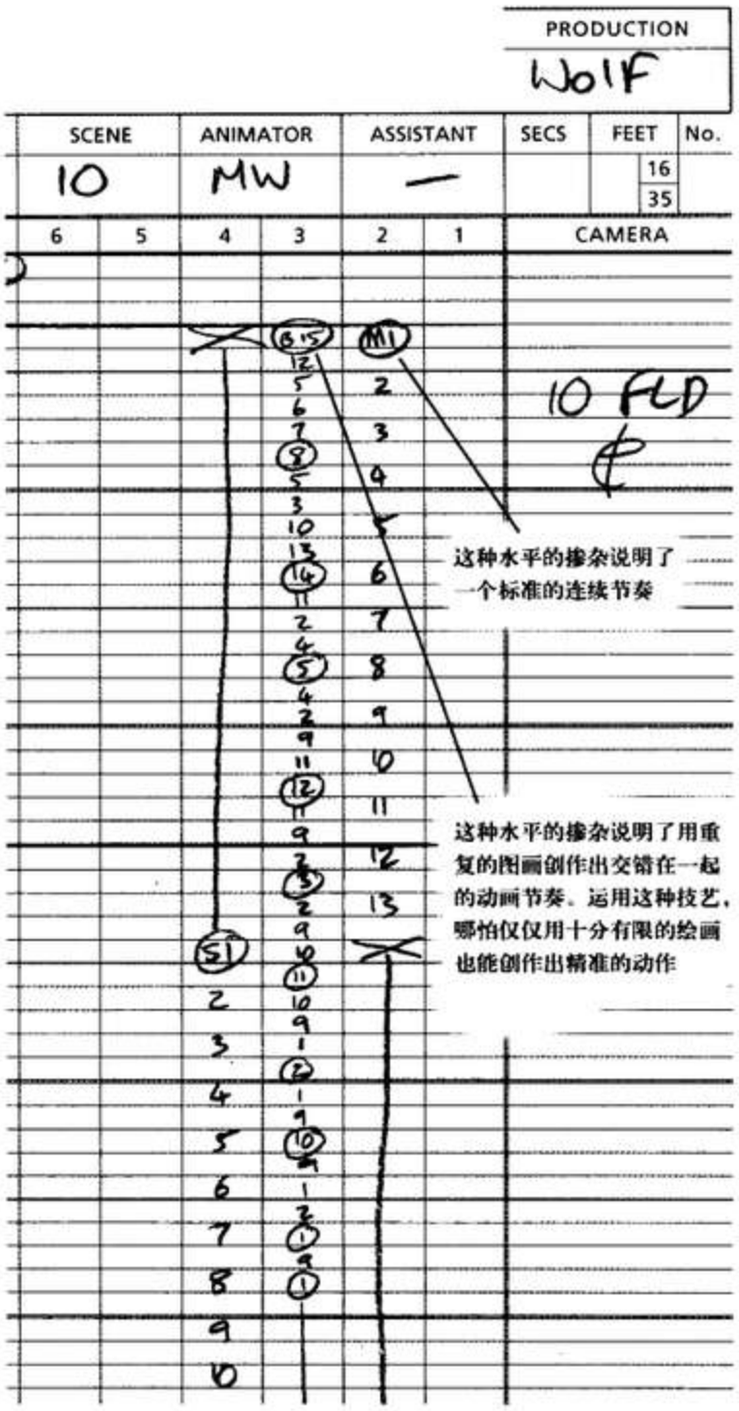


图 7.8　运用有限图画的叠加可以创作出所需的动作。这种技艺会尽可能地减少图画的使用量。核查这些图画在摄影表上出现的次序，这种次序可以在快速运动中创造出动力。这是一个很好的例子，用来说明如果事先筹划好用掺杂来制作动画，就可以节省许多工作量

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

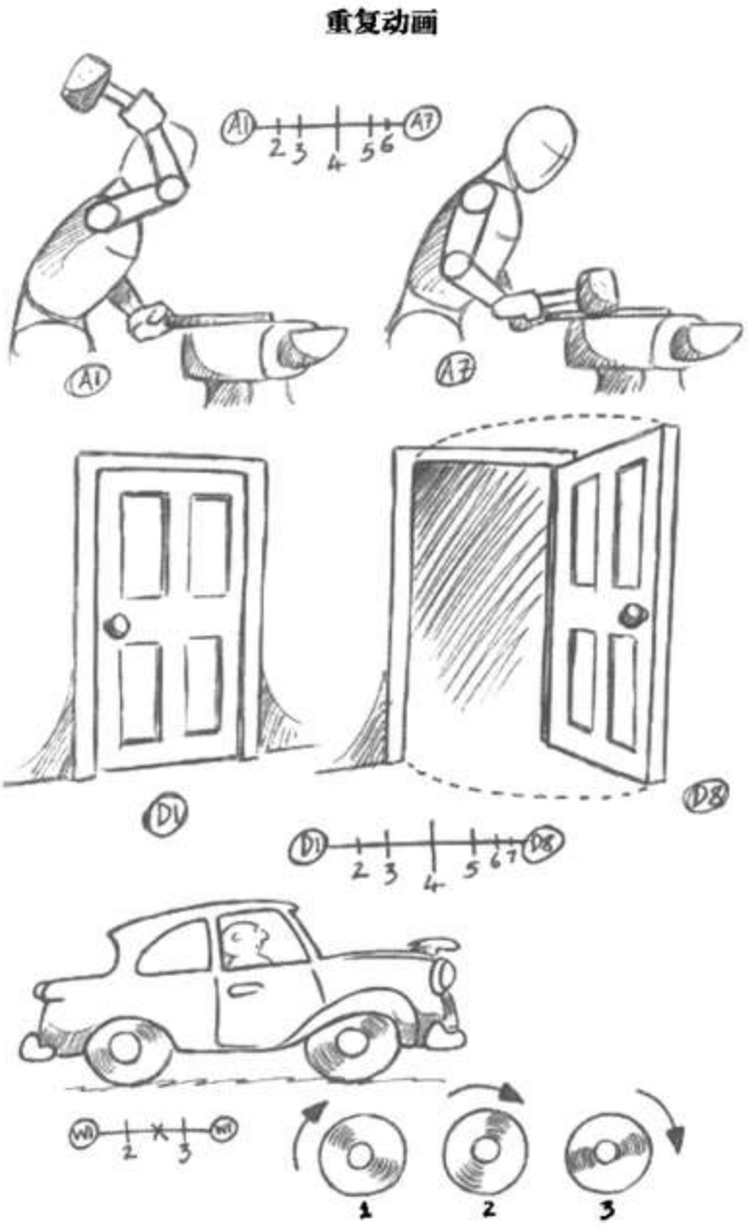


图 7.9 在手臂拿锤子敲打铁砧这一特定动作中，可以直接把向下的动作反过来，这一简单的循环就创作出了一个可信的动作。如果要在力求自然的前提下制作出更精准的动作，就会用到重叠和跟随动作。使用重叠动作可以制作出一个合乎现实的动作，观众会忽略倒转动作。注意汽车轮胎运动的动画中用到的绘画比较少，但是仍然可以完美无缺地描述该动作。如果在这个周期运动中加上更多的绘画，结果却会导致旋转的速度变慢。而如果只用两张图画，就会造成动作在两个轮胎之间的位置上前后闪动，从而完全丧失了滚动的效果

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责



图 7.10 为了制作倒转动作，动作的掺杂需要被反转。最左边的例子是锤子敲打铁砧的动画。注意动作上部是如何出现一个短暂的停留的，又是如何通过删减动作上部和下部的某些图画造成交错动作的。门的动画是由标记为字母 D 的图画来表示的。旗帜周期动画（F）设置在旗杆（P）的最顶端。同样地，汽车轮胎（W）设置在汽车（由字幕 C 代表）的顶端

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

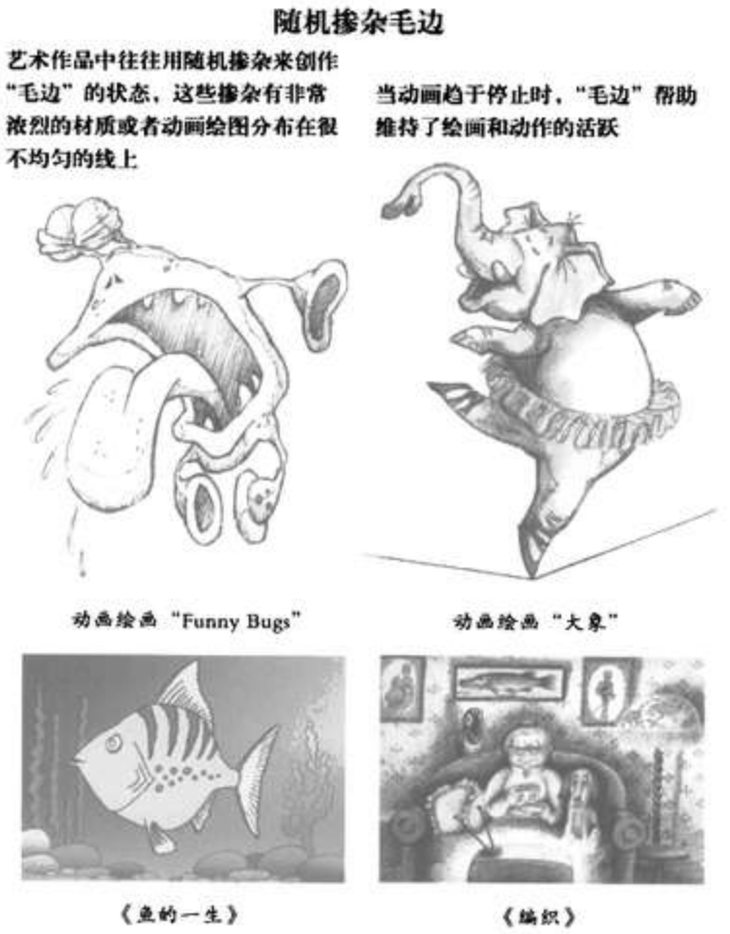


图 7.11 在毛边中用到的都是关键画，同时姿势要保持一致。为了在动作停留中保持动作线的流动，同时避免动画出现突兀的反冲，单张图画之间必须有所区别。仅用 3 张图画就可以创作出毛边的效果，而用两张图画会造成闪动

7.2.8 随机掺杂

使用随机掺杂也能制作出有趣的效果。我们已经看到了运用停留图画是制作动画的一种经济快捷的方式。如果动画片是典型的卡通风格，“停留”图画与连续场景中的其他图画相差无几。但是，如果你运用的是表现力更强的手段，单张图画之间相差甚远，那么你会发现当动画完全停止时，停留图画会造成一种异常醒目的超现实的极度兴奋状态。手绘动画原本是一种表现力更强的形式，不应该是一个问题，动画中的极度兴奋是可以避免的。解决方法之一就是制作毛边。通过制作几张不同的绘画（通常 3 张就足够了）来创造停留位置中的一个姿势，并用随机的方式拍摄它们，即使姿势保持静止，动作线和所有渲染均会持续进行。乔安娜·奎因的作品可以很好地说明了这种技艺是如何运用充满活力的线条来帮助构建活泼的、能量十足的片段的。由鲍勃·戈弗雷制作的儿童电视连续剧《双面糖》就充分利用了弯曲线条的优点，而《雪人》的制作者雷蒙·布里斯成功地运用这种方法模拟了铅笔画原件的色彩渲染。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

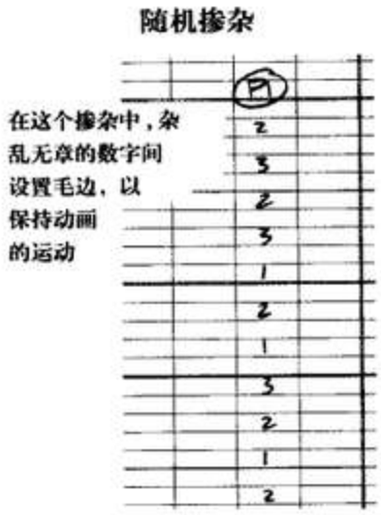


图 7.12　当动画趋向停止时，用于停留的动画会维持姿势的流动。但是，如果用于毛边的图画是以一种非常严格的重复次序（1，2，3，1，2，3……）拍摄的话，动画会极其分散。如果以一种更随意的方式拍摄，比如 1，2，3，2，3，1，2，1，3，2……，那么毛边中的重复就不会那么明显了。基本的原则是，在毛边中绘画用得越多，停留的痕迹就越不明显，这是因为动作线本身保持了“活跃”

掺杂中有许多变量，其中涉及的元素众多，每一种元素都是针对某一个特定的动作。毫无疑问的是，作为一名动画师，经验越丰富，处理掺杂和动画节奏的技艺就越高超。以上的例子仅仅是掺杂的某些常见情况。

许多动画提供商可以给出摄影表。

关于摄影表的自测问题

Q. 摄影表是否可以很清晰地指出它涉及的是什么场景或镜头？
Q. 摄影表清晰吗？其他人是否可以阅读和理解它？
Q. 动画片是否符合导演给出的方向？
Q. 音轨和唇形是否登记在相应的绘画上？
Q. 摄影表是否清晰地表明了所有的指示，包括摄影机操作指南和字段长度？
Q. 是否精确地明示了所有的元素？
Q. 是否识别出布景和涂层？
Q. 是否明示出可再利用的动画，包括这些动画所在的场景？

7.3　线性检测

在动画师把他们的 2D 作品做成电影之前或在描绘这些作品（这项工作的成本极高）之前，他们需要百分百地确保做出来的动画一定要与之前的策划保持一致且节奏精确。为了达到这个目标，他们经常会把这些动画稿拍摄成录像来测试最终的效果，这种检测方法被称为线性检测或者铅笔检测。动画的拍摄要尽可能与最终的动画呈现方式一致，从而给动画师、导演以及工作团队中的其他人提供一

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

个清晰的说明，并以此来核查镜头是否符合他们的计划。通常来说，这些检测不包括摄影机移动，这是因为要做到这一点太难，且颇费时间，而且这种测试有时候仅仅包括最终动画的某些方面。对于一些简单的动作，经验丰富的动画师可能根本不用线性检测，因为他们对动画的最终效果很有信心。使用线性检测可以节省时间和精力，动画师不用在完成了描绘之后再重新制作某些镜头，但是线性检测本身是很费时间的，到底是否采用这种方法还要看预算以及动画师的技艺。

在发明尖端的录像设备之前，所有的动画测试都是拍摄在胶片上，并且为了节省开支，通常是用黑白胶片。之后，会在一个很小的被称为摩维拉（Moviola）的机器上观看。这种设备只允许在一个很小的、而且光线昏暗的屏幕上观看影片。最早期的迪士尼工作室把这样的设备藏在楼梯下的又小又黑的角落里，狭小的空间一次只能容纳两三个人。动画师把它称为发汗箱，也许是因为他们必须得在这样一个相对温暖的条件下工作，也许是因为当他们首次审核作品时感到了来自迪士尼的压力。这个名字一直沿用下来，哪怕是迪士尼发展到了如今的规模。现在的铅笔检测可以在一个专门建立的影院中进行，但是动画片的这种观看形式仍被称为发汗箱阶段。动画师审核作品的环境也许改善了许多，但是这并不可靠，因为他们肩负的责任很重，要充分考虑迪士尼的声誉，如果有任何纰漏，就会遭受直截了当的谴责和尖酸刻薄的讽刺。发汗箱的确是个好名字。

制作 CG 动画的时候，通常会使用光秃秃的模型，没有材质贴图和灯光。抛开这些细节，计算机就可以更快地处理动画，而且可以在回放动画时进行实时监控。这就促使动画师的工作可以进展得更快，相比那种必须暂停工作去分段检测作品的方式，它就高效许多。手翻书形式的动画记录可以让动画师在产生更多成本之前审核作品是否通过，这就避免了在添加完材质和灯光并把模型放置在复杂精细的 CG 环境中完成渲染之后再出现重大纰漏。对于定格动画师来说就非常不幸了，同等的铅笔或线性测试在这里几乎不可能实现。

7.4 布局和现场指导

在用镜头制作动画的时候，正确地构造镜头非常重要，如果出错，会毁了最棒的动画。在拍摄故事板和布局阶段，导演要做的就是取景和选择摄像机角度。通过布局和现场指导，这个决定会传达给动画师。

7.4.1 什么是布局

在制作 3D 定格动画的时候，简单地通过摄像机取景就可以构建出动作。在 CG 动画中也可以运用相同的方法，尽管在这种情况下摄像机是虚拟的。在 2D 经典动画片中，所有的取景都需要在动画师着手工作之前提前计划，因为在动画完工之后会以分期分步的方式进行拍摄。这种动作取景是通过布局来完成的。布局是由平面设计师根据导演的指令并以故事板设计的镜头为依据来决定镜头的内容、背景、近景、镜头中的动作以及所有的镜头移动。角色在镜头中移动的同时会与其他角色或环境相互关联，而所有的这些事情将会决定拍摄方式。为了合理地完

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

成镜头取景，平面设计师必须要用到被称为现场指导的装置，它有时候也被称为标线。

7.4.2 什么是现场指导和标线

现场指导或标线是用来精确测量和划分屏幕的工具，划分而成的不同部分被称为格。动画师常用的型号有两种：12 格和 15 格。不管格的实际大小是多少，每个格的纵横比保持相同，都是 4 ： 3。测量尺寸是以 1 英寸为单位。所以，一个 8 格的现场指导会是 8 英寸宽，而一个 7 格的现场指导则会是 7 英寸宽。这是一个极为普遍的形式，但是对于传统的电视比例 4 ： 3 有很多例外，比如宽屏或高清电视的比例是 16 ： 9。

尽管你已经是极尽小心地精确地拍摄你的动画，但还是要考虑那些丢失的影像。记录在录像带或胶片上的影像都有一个特定的大小，但这无法确保放映出来的影像大小与之完全相同。在摄影中要始终留有一定的空间来调整剪切。你总会失去镜头边缘的某一点，在视频领域，这种情况被称为电视剪裁。一般来说，要留一个半格作为 12 格布景的安全区。

CG 动画的一个主要优势是动画师可以给摄影机制作动画。这对于 3D 定格动画师来说就自由舒畅得多了，因为在过去，摄影机都要被固定住，而对于 2D 动画师来说，可移动的摄影机附加装置会让工作变得更加得心应手。但是，这种自由移动的摄影经常会导致动画师滥用摄影机移动，从而造成普遍的飞跃镜头。所幸的是，这已成为过去，现在的动画师更加依赖他们自身的电影制作技艺，而只把摄影机当作一个简单的工具来使用。

动画标线

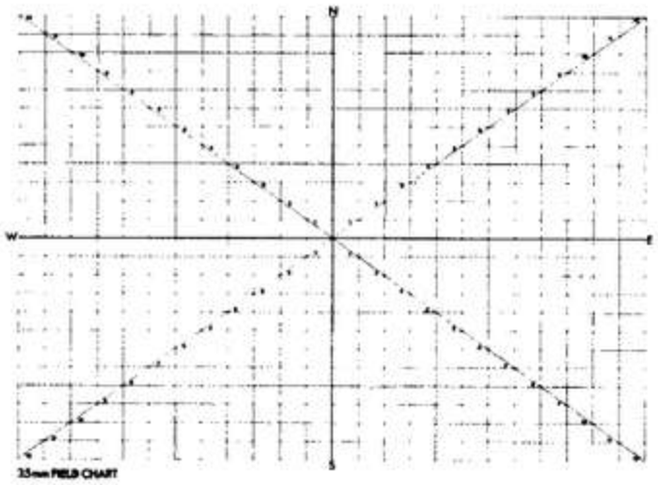


图 7.13 现场指导或标线的标准大小是 12 格和 15 格。它们反过来又会把镜头划分为许多可能的图像定位，分别从 1 到 12 以及从 1 到 15，但是这些确切的取景没必要成为中心

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

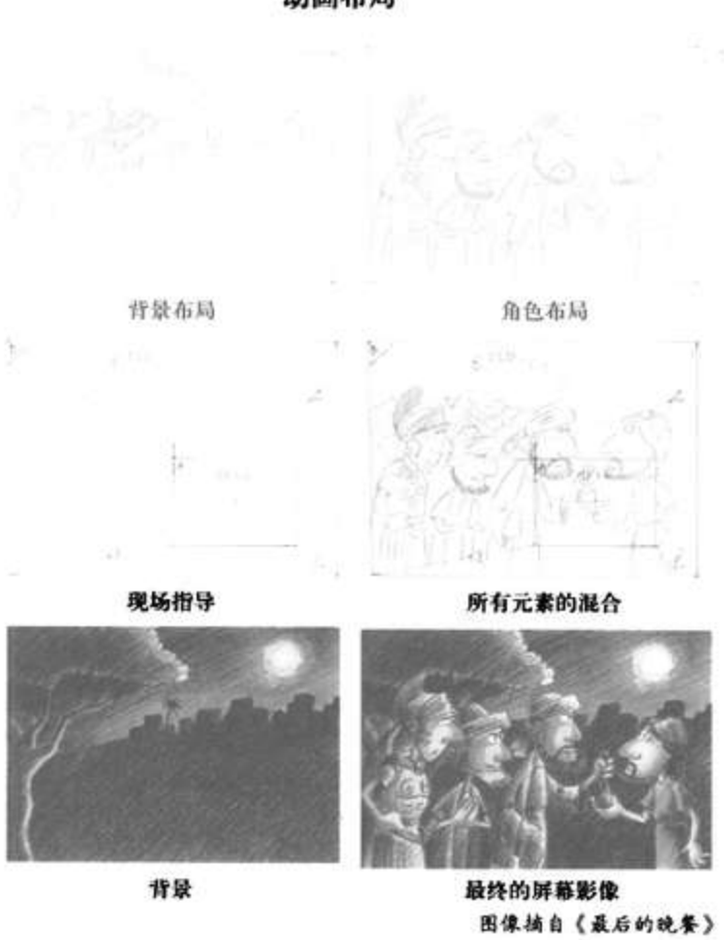


图 7.14 布局被用来决定镜头取景，而且其内容会贯穿整个场景。这要由导演决定，他会用一个现场指导或标线来建立确切的取景。在这个例子中，取景只发生了轻微的偏移，尽管纵横比始终保持在 4 ： 3。现场指导是由平面设计师画出来的，它被动画师用作一个向导以确保把动作确切地放置在场景中

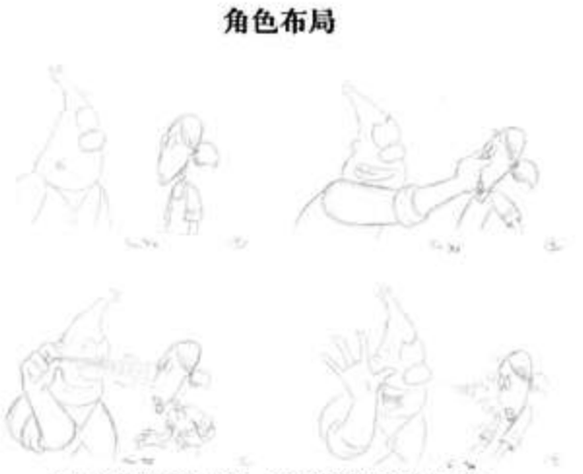


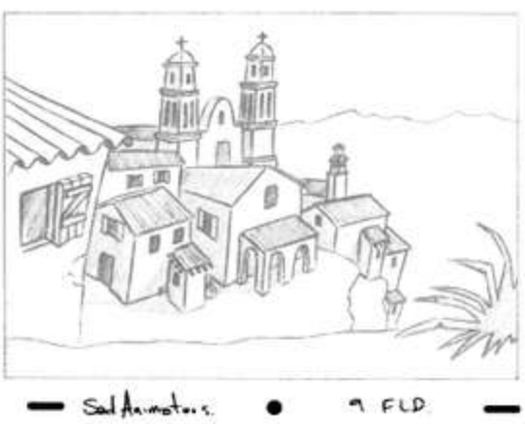
图 7.15 作为单独布局的角色布局，在连续场景的关键时刻会被动画师当作一个附加向导来标示角色的确切位置。所有的单独元素——布局、现场指导、角色布局以及背景，其场景和动画序号的信息都是相同的。在这个例子中，你还可以看到在一个单独的现场指导中摄像机是如何移动的。其开始和结束的位置都是由每个位置的场地大小来定义。当摄影机拍摄的时候，动画片需要跟随镜头随时随地展开情节。如果发生了错误，就会导致浪费时间，动画取景错误，影像呈现在错误的位置上、甚至根本无法呈现在屏幕上

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

7.4.3　摄影机移动

在2D经典动画片中，所有的摄影机移动都需要提前策划好。要确立好屏幕上将会呈现什么，镜头多宽或多紧凑，还要确立好摄影机移动的特性、移动的距离以及移动的速度（这个速度是由你拍摄的帧数和移动的距离来决定的）。所有这些信息都要在摄影表的“摄影机”一栏中明确地标示出来。使用计算机技术可以计算出精确的机位移动，这就要借用到CG动画师在最开始使用的方法了。它是非常具有弹性的处理方法，一旦动画和背景分别被扫描，就会促使动画师在摄影机移动上做出最终的决定。一般来说，在扫描完作品并与其他元素进行合作之前通常要逐帧计算出摄影机的确切移动距离。这种处理方法则在最大程度上摆脱了上述需要。使用这种方法就像在用一个活动的摄像机拍摄电影一样。

动画背景



动画片的布局图片



在已完成的背景中的动画图片

作品摘自《悲伤的动画师》

图7.16　已完工的背景是由布景艺术家运用确切的布景制作出来的。动画师一般不会用背景来登记他们的工作，而是运用最初的布景。需要多加留心的是，为了正确登记已完成的工作就必须确保两者保持一致

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

关于布景的自测问题

Q. 布景是否清晰？是否可以被动画师和背景艺术家清晰的解读？
Q. 每一张背景是否都标出了情节或镜头序列号码以及作品标题？
Q. 设计和镜头的取景是否与故事板保持一致？
Q. 角色是否适合背景？是否需要设定任何分解区？
Q. 是否确定了单独的涂层或衬层？
Q. 布局是否伴随了一个现场指导，该现场指导确定了镜头取景和任何镜头移动，比如前移或平移？

7.5 格式

7.5.1 记录格式

你的工作方式在一定程度上是由你选择的作品的格式决定的。一些作品格式要比其他一些格式便宜，而昂贵的格式可能更加便捷。发行和观看影片的方式和目的会决定最终的选择。广播公司也许需要有不同格式的作品用以投放在网络上，而一些电影节更倾向于接受胶片形式的动画片。

7.5.2 视频还是胶片

这可能是一个非常个人的偏好。一些动画师还是比较享受用胶片工作的那种实在感，尽管这通常需要用非常不同的处理方法来记录和处理影像、音轨、镜头编辑以及最终的输出和发行。在选择设备的时候，花销往往会是考虑的重点，所以你需要平衡各元素来做出最佳的选择。购买设备时一定要货比三家，并且别忘了去看看二手设备。一些人的购物技巧很快就会提升，从而能够用较低的价格买到令人满意的设备。软件和硬件设备的说明书总是一而再、再而三地改变，新的软件不断被研发出来，有些说明会变得无用，因为它们已经过时了。选择设备的最好方法就是不时地回顾专业刊物，那上面有极丰富的信息，涵盖了所有类型的录像和数码产品，尤其是对动画片而言。一些很实用的网站被列在了附录中。

动画师可以使用的电影格式有很多，从特级 8 mm、16 mm、特级 16 mm 到 35 mm。更大的 70 mm 格式的电影需要同等级别的设备，这种设备绝不是大多数设备可以比拟的。绝大部分的职业动画师都会用 35 mm 的胶片拍摄。通常来说，格式越大，影像质量越好，因为电影原稿是拍摄在一个更大的镜头中，所以就有了更好的解决方式，尽管胶片速度和相关的设备都会对影片质量起决定性作用。一些电影制作者非常不喜欢用数码媒体，因为它缺乏胶片颗粒。Susannah Shaw 在《定格动作：模型动画的职业技巧》（*Stop Motion:Craft Skills for Model Animation*）一书中详细解析了胶片和相关胶片设备的使用方法。

录像的格式更是让人眼花缭乱，从 VHS、SVHS、Betacam SP、Digi Beta、

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

DV、DVCam、DVCPro 到 HD。为了搞清这些格式你需要做一些调查来决定哪一种最适合你的需求。此外，专业刊物是一个很好的入门点。关于录像和数码格式的更多详细信息，我在附录中列出了一些有用的网站。许多国家，特别是美国和日本，运用的是 NTSC(国家电视标准委员会) 视频制式，这种系统以每秒 30 帧的标准速度记录和回放。欧洲国家、澳大利亚和中国运用的是 PAL（逐行倒相制式）视频制式，这种系统以每秒 25 帧的标准速度记录和回放。第 3 种系统 SECAM 也是一个每秒 25 帧的记录和回放系统，许多国家是应用这一标准。1936 年，英国建立了标准画幅格式，其纵横比是 4 ： 3，它符合当时标准的放映画幅的大小。然而，随着电影的持续发展，现在有了很多不同的纵横比，在视频保持不变的情况下，电影的纵横比扩大到 16 ： 9。关于视频技术事宜的更多细节，可以阅读布莱恩 · 布朗的著作《电影艺术、原理以及实践》。

开始制作动画的一个很好的方式是运用数码照相机直接把作品输入计算机软件中，比如 Adobe Premiere，它可运行于 Mac 或者 PC 上。Premiere 是一个中等价位的桌面编辑器，它拥有捕捉镜头的功能，使你可以拍摄 3D 定格动画。还有一个有用的蓝屏设备，它可以自动生成一系列的阿尔法通道，这样你就可以在不同的背景下设置自己的动画。还有一些更专业的用来记录 3D 动画的软件，其中之一是 Stop Motion Pro。它有很多非常直观的工具，而且有一个非常有用的描图功能，这就允许动画师察看以前的镜头并制作出更精确的动画。

用计算机制作 2D 动画，剑桥动画系研发的 Animo 系统是目前的行业标准。尽管如此，学生和专业人士在市面上还是可以找到一些相对便宜的替代品，比如 Digi Cel 出品的 Toon Boom 和 Flipbook。这些软件可以帮助你创作出新的作品、扫描现有的作品、描绘作品、把混合的元素放置在背景中、在现有的摄影表中制作动画节奏、完成摄影机移动和特效、渲染合成以及把作品输出成多种格式，包括 DVD、CD、录像带和 Web。

编辑素材的方式要由你选择的载体决定，即胶片还是视频。编辑胶片不仅要依靠物理拼接，还要运用特制的胶片编辑器。但是，胶片也可以转换成视频或数码格式，这种处理方法叫电视电影。如果要在编辑前完成这一步，动画师就需要采用一个非线性编辑软件，比如 Final Cut Pro 或者 Avid，把胶片剪裁在一起。或者，可以在把最终裁片转换成视频或数码格式交付之前，用一个更传统的物理方式编辑胶片。非线性编辑与流行的编辑方式相差甚远，它不像胶片那样笨重，可以很轻易地修正错误，也可以很轻松地实现混合编辑，因为程序都是数码的，所以不会损失什么。

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

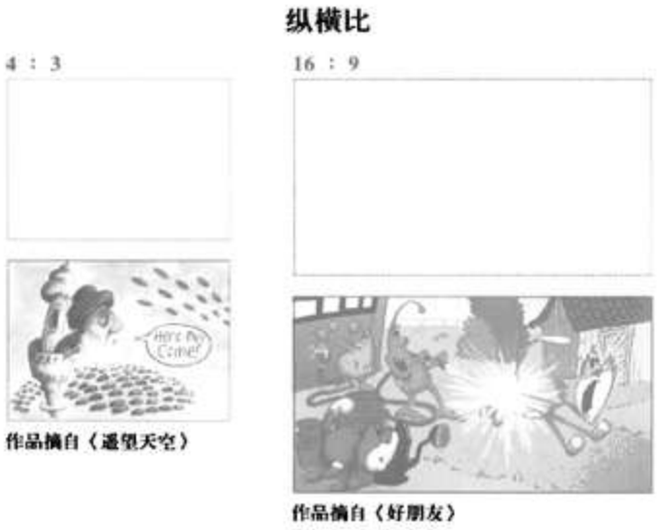


图 7.17 在这个图例中可以很清楚地看到不同的纵横比

7.6 生产流程

讲一讲生产和生产管理的某些方面是非常重要的。由于篇幅的局限，这里只能简略地看一下动画制作中极其必要的方面了。不论如何，如果想让你的工作方式卓有成效，并在最后期限下完成既定预算的工作，你就必须组织你的生产流程。

7.6.1 产品管理

即使是最节制的动画作品也需要进行适当地管理。一个有职业素养的作品需要有一个优秀的产品线构造出优良的作品模型，制作团队中的每个成员都要知道各自的角色和职责。对独立的动画师或狂热的外行来说，它的重要性不亚于产品计划。当然，与职业化的体系相比，它比较简单，没有那么严谨。尽管如此，它仍然可以节省你的时间、精力和金钱。有条不紊的工作方式是制作一部成功动画片的关键要素。如果不了解制作流程，即使是最简单最平淡的任务，于动画师来说会变得极其艰巨，于导演来说会大伤脑筋，于制片人来说则会是一笔财务债款，甚至会危害到整个项目的最终结果。对于大多数创意类型的动画师来说，“生产管理”就像一份苦差，然而基本的生产方式可以把动画师从颇费时间的任务中解放出来，从而促使他们找到适合自己的构建电影的方式，这样他们可以把更多的时间用在自己最擅长的事物上，充分发挥其创造力。电影最终会呈现在银幕上，它如何登上银幕并不重要，重要的是要在银幕上占领第 1 名。如果逃避学习基本的产品管理，你将会承担巨大的风险，这是在自找麻烦。从长远来看，逃避产品管理会造成大量时间和精力的浪费。我们都知道，时间和精力就意味着金钱。优秀的内务处理就是基本的产品管理方法，它应该成为一个习惯和工作的另一部分。一些简单的事物，比如用图画和景号来鉴别关键画和中间画、创建清晰的摄影表、

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

使用场景文件夹以及维持产品表，所有这些都不会太费时间。及时纠正可能出现的任何小问题可以避免日后出现大问题。

7.6.2　产品表

创制产品表在片场制度中是一项标准的程序，这种方法可以清晰地鉴定动画片的每一个方面。通常来说，这是产品经理的任务，他的职责就是确定电影的每一个方面，并把它们放置在产品日程中，由此标示出每一个单独步骤所处的阶段。产品表的创制会帮助每一个工作人员让手头进行的事物紧跟进度。另外，产品表要每日更新，这样一来，制片人、导演和产品经理才能始终清楚地明白工作进度和电影所处的层次，如果他们致力于在产品的最终期限完工，那么产品表就非常重要。产品表把整部电影分解成单独的镜头或场景，并把完成产品所需要承担的职责划分成许多独立的任务。它不仅要为每一个镜头编号，而且还确定了每一个场景用到的帧数，另外还会加上样片制作完成后的整个运转周期。用这种方法，产品经理就会知道分配给每一个动画师的确切的镜头长度。产品表要与场景中的背景相适应，并要确定可以重复使用的产品要素以及重复使用镜头或场景的方式。这可能会包括布景、背景和涂层，甚至还包括库存动画。许多产品都会计划利用外部的库存动画，这会动用到资产管理软件，这种程序的应用范围会变得越来越广。这样做可以显著影响整个产品的成本，对于动画片制作公司来说，这种影响往往意味获利或亏损。

运用在这里所讲的系统，每当完成一项任务，就把它填写到相应的栏中。这样就可以在贯穿整个产品进程的日常事物中清晰地指示出完成了多少工作以及还有多少工作要做。右手边的一栏用于填写制作过程中的注意事项，比如帧数的添加或删减。关于单独元素的掺杂以及它们放置的次序，每一个动画师都有各自的

产品表示例



图 7.18　这里的产品表采用了纵列标记的样式，理由是用这种方式可以明确指出动画中每一场景的难易程度如何。场景被分成三大类：H= 重，M= 适中，L= 轻。运用这种方法，我发现自己会对进程中的程序有很好的理解，但我并非只是简单地察看填写的表格。你可能会发现在一个有 10 个场景的序列中，它们中的 2 个或 3 个将会构成 60% 的工作量，而剩下的就相对容易得多。右手边的一列用来填写制作过程中的注意事项，比如帧的添加或删减、内容的改变或其他任何修改

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

偏好，这会由项目的具体性质决定，因为这些步骤每一次的具体实施都会不同。产品表不仅仅适用于商业影片，哪怕是制作一个简短的独立项目，只要动画师坚持每日更新以此提醒自己的日程就会获益匪浅。这样，他们就能实时监控哪些场景已经拟出梗概、哪些已经处理完毕或随时可用作中间画、哪些已经通过了线性测试以及完成场景还需要做哪些工作。对于一个自由职业的动画师来说，产品表这种追踪工作的方式尤其重要，因为只有在动画片完工后，商家才会付款，而一个优秀的产品表会让你清晰地了解每周的财务情况。如果动画师是转包商助理或从事中间工作，那么产品表就尤为重要了，因为这会牵涉到收入，工作中出现任何延期都会打乱你的现金流状况，除非你有充足的资金后盾。恰当的工程跟踪会决定自由职业动画师的生死存亡。你可能还想添加“交货日期”和“发货清单”一栏，这会提醒工作的完成期限和发货日期。添加更多的细节是明智之选，包括开始工作的日期以及工作的薪酬。这些信息可以逐个镜头地添加，也可以逐个情景地添加。也许你还会发现单独镜头的成本有一个预定价格或者按长度付钱，比如 1 英尺胶片（或每秒影片）= £ x。这种信息就可以使动画师、助理和中间商得出每一周的价格。

7.6.3 产品时间表

在任何一个工作室，产品时间表的重要性都不用多说。顾客的最后期限是不容商量的，因为他们自身有播映或交付的日期，而这个日期是不可更改的。除非你知道这个最后期限不能充分、切实地计划好。一旦确定了项目的性质和可用资源，时间表就可以向前发展。时间表和产品预算可以塑造产品的特性和价值。相反的，产品价值和预算也会决定时间表。在产品管理中，这些都是互相依存的要素。一个成功的作品不仅要在诸多要素中达到平衡，还要重点突出。制作和遵守时间表意味着赢和亏的巨大差异。产品经理会有一个独立的时间表，用来列出记

产品时间表示例

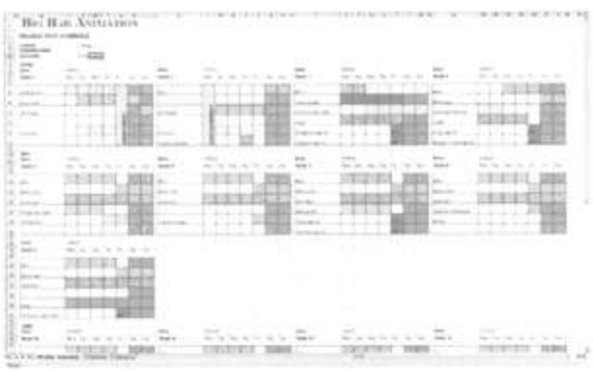


图 7.19 制作计划可能会是非常精细的事情，这取决于制作的大小。如图所创建的这个非常简单的 Excel 文档样本，其显示如何将一个小的项目是分成不同任务并即时跟踪。计划没必要过于复杂而是应该反映项目本身的环节所在。简单的项目对应简单的计划。相反，使用较多的专家级创作管理资源跟踪软件来创作较为复杂的项目，包括关联到系列里程碑和个别创作的许多分离元素和庞大的创作团队，其花费会变成一个相关的简单的任务

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

录在册的艺术家、故事板、布景、动画、喷绘、摄影机、制程、最终编辑以及首要的交付或播送日期等信息。产品经理还会有他们自己的产品时间表，用来列出各项背景资料授权的确切时间、交付给工作室的日期、动画场景的明细分工，每个动画师的助理是谁以及动画最终的交付日期。很显然，对于一个较小的独立项目，这些要素并非都是必要的，但是如果你要在一个确定时间段内完成工作，那就需要用到某些形式的时间表。

7.6.4　产品文件夹

动画师应该养成为所有镜头创建产品文件夹的习惯。这些文件夹应该包括所有相关素材的副本，比如布景、涂层、衬层、角色布景、摄影表和关键词。动画一旦完成，每一个单独要素——单独的角色、单独的角色要素（如头发和手臂、唇形等）——都应该在总文件夹中建立各自的单独文件夹。这仅仅需要把一张纸折成两份，并在前面写上图画的页码。举个例子来说，如果一个角色的场景编号是A1-A57，那么把这个编号与镜头编号和作品标题一起写在文件夹的前面就非常有用。这会帮助所有不同的图画都有序地列在一起，对于受限动画，这一招就更有用了，因为受限动画的每一个镜头都会牵涉众多不同的元素。它还可以帮助识别特定项目中属于某一场景的单独图画。在一个牵涉许多场景的作品中，为了避免把动画放错位置，制作产品文件夹就变得非常必要。看起来是有一些麻烦，但是为了在某些点做修改或添加，就必须在镜头中找到所有的相关图画，这时产品文件夹就会帮助我们节省很多时间和精力。

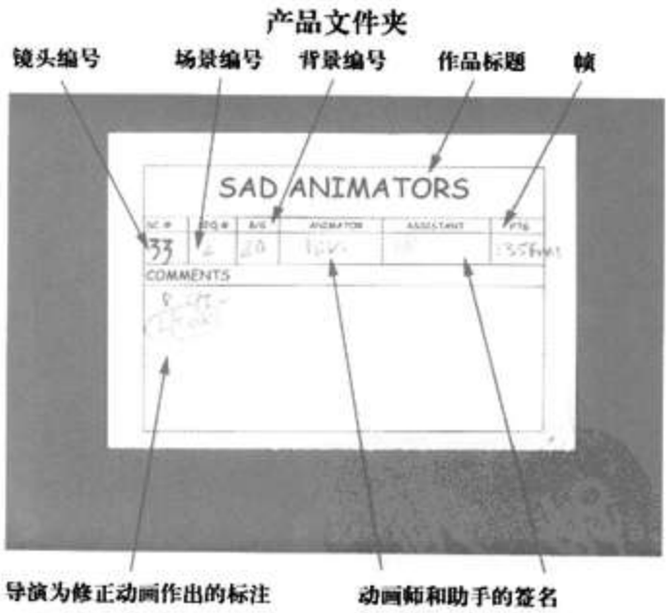


图7.20　每一个镜头都需要有各自的文件夹，上面贴上写有作品标题和镜头编号的标签。所有相关的文件，比如摄影表、布景和现场指导都要放在文件夹内。这一镜头中的所有动画图片都会被一张张地放置在这个文件夹中

7.6.5　产品预算

产品管理的另外一个重要方面是产品预算。如果你制作电影纯粹是因为个人爱好，就不需要在这方面大费周章，但是产品预算会帮助你在一开始就了解到完

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责

成电影会花费多少钱。对于商业电影而言，产品预算是必须的。如果在预算上出错，不管你多么富有创意或者制作工艺多么精良都会面临窘境。预算会让产品时间表和产品表紧密相连，因为预算会最终决定你能在工程上花费多长时间以及能用到的资源的数量，这包括你可以分配到影片中的演职人员。按照惯例，制作产品预算是制片人和产品会计的工作，但是大多数的动画师也会参与其中。财务和预算是影片制作中极其复杂且极其重要的部分，我只是在这里稍微提及。关于产品预算有很多实用的书籍，我已经把它们列在了附录中。

产品预算示例



图 7.21 示例中的产品预算非常简单，只是列出了一个低成本的简短产品所牵涉到的每一项单独的成本和步骤。注意，动画师是如何获得日息率的，这对于产品时间表而言是很重要的，因为任何超支都有可能让产品超过预算。每一个要素的数字都被删去了，因为它们的变化非常大。请注意这个预算模板只是被用作向导。它没有构成任何正式的或官方的文件，也没有构成任何形式的合同

市面上有许多传媒产品管理和传媒资源管理的软件包，但是不用这些软件也可以很轻松地进行产品管理，只要懂一些电子表格软件的应用知识就可以完成绝大部分工作，即使是一个极其重大的产品。

关于产品管理的自测问题

Q. 项目是否可以完成？

Q. 你是否已经明确了项目所需要的所有资源，包括素材、器械和制作团队？

Q. 你是否拟出一个可行的产品预算？

Q. 你是否有充足的资源来完成作品？

Q. 你是否以产品图表的形式把项目分解成许多独立的任务？

Q. 你是否为产品的里程碑确定一个可行的和可达到的最后期限？这些确定的要素是否符合产品时间表？

Q. 是否每一个镜头都遵从你的样片？所有这些元素是否被组织编放在一个单独的文件夹中？

Q. 你的制作团队中的每个人是否都知道它们必须要达成的任务和作品的最后期限？

Q. 相关的所有文件是否都放置在适当的位置上以便从整体上跟踪电影进度？

仅供试读·请于下载后24小时内删除
如遇版权纠纷概不负责